



Guía ESC 2025

sobre el manejo de la miocarditis y la pericarditis

Desarrollada por el Grupo de trabajo de la Sociedad Europea de Cardiología (ESC) para el diagnóstico y el tratamiento de la miocarditis y la pericarditis

Avalada por la *Association for European Paediatric and Congenital Cardiology* (AEPC) y la *European Association for Cardio-Thoracic Surgery* (EACTS)



ESC

European Society
of Cardiology

SEC: 2025-P



SOCIEDAD
ESPAÑOLA DE
CARDIOLOGÍA
Publicación oficial

Guía ESC 2025 sobre el manejo de la miocarditis y la pericarditis

2025 ESC Guidelines for the management of myocarditis and pericarditis

Desarrollada por el Grupo de trabajo de la Sociedad Europea de Cardiología (ESC) para el diagnóstico y el tratamiento de la miocarditis y la pericarditis

Avalada por la *Association for European Paediatric and Congenital Cardiology* (AEPC) y la *European Association for Cardio-Thoracic Surgery* (EACTS)

Traducción de la Sociedad Española de Cardiología de la guía original 2025 ESC Guidelines for the management of myocarditis and pericarditis (<https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehaf192>); la Sociedad Europea de Cardiología (ESC) no es responsable del contenido de esta traducción

© The European Society of Cardiology 2025. Reservados todos los derechos. Para la solicitud de autorizaciones contacte con: journals.permissions@oup.com.

Autores/miembros del grupo de trabajo: Jeanette Schulz-Menger ^{†,*}, (coordinadora) (Alemania), Valentino Collini [‡], (coordinador del grupo de trabajo) (Italia), Jan Gröschel [‡], (coordinador del grupo de trabajo) (Alemania), Yehuda Adler (Israel), Antonio Brucato  (Italia), Vanessa Christian (Reino Unido), Vanessa M. Ferreira  (Reino Unido), Estelle Gandjbakhch  (Francia), Bettina Heidecker (Alemania), Mathieu Kerneis (Francia), Allan L. Klein  (EE.UU.), Karin Klingel  (Alemania), George Lazaros  (Grecia), Roberto Lorusso  (Países Bajos), Elena G. Nesukay  (Ucrania), Kazem Rahimi  (Reino Unido), Arsen D. Ristić  (Serbia), Marcin Rucinski (Polonia), Leyla Elif Sade  (EE.UU.), Hannah Schaubroeck (Bélgica), Anne Grete Semb  (Noruega), Gianfranco Sinagra  (Italia), Jens Jakob Thune  (Dinamarca), Massimo Imazio ^{†,*}, (coordinador) (Italia) y el Grupo de documentos científicos de la Sociedad Europea de Cardiología (ESC).

* **Autores para correspondencia:** Jeanette Schulz-Menger, Charité-Universitätsmedizin Berlin, miembro corporativo de la Freie Universität de Berlín y la Humboldt-Universität zu Berlin, ECRC Experimental and Clinical Research Center, Berlín, Alemania, y DZHK (German Centre for Cardiovascular Research), Partner site Berlin, Berlín, Alemania, y Deutsches Herzzentrum der Charité, Berlín, Alemania, y Cardiology & Nephrology, HELIOS Hospital Berlin-Buch, Berlín, Alemania. Tel: +4930450540611, correo electrónico: jeanette.schulzmenger@charite.de

Massimo Imazio, Department of Medicine, University of Udine, y Cardiothoracic Department, University Hospital Santa Maria della Misericordia, ASUFC, Udine, Italia. Tel: +393296524271, correo electrónico: massimo.imazio@uniud.it

[†]Los dos coordinadores contribuyeron de igual manera en la elaboración del documento y ambos son autores para correspondencia.

[‡]Los dos coordinadores del Grupo de Trabajo contribuyeron de igual manera en la elaboración del documento.

[‡]Representante de la *Association for European Paediatric and Congenital Cardiology* (AEPC).

Revisores del documento: Elena Arbelo, (coordinadora de revisión de las GPC) (España), Cristina Basso, (coordinadora de revisión de las GPC) (Italia), Marianna Adamo (Italia), Suleman Aktaa (Reino Unido), Enrico Ammirati (Italia), Lisa Anderson (Reino Unido), Eloisa Arbustini (Italia), Emanuele Bobbio (Suecia), Giuseppe Boriani (Italia), Margarita Brida (Croacia), Robert A. Byrne (Irlanda), Alida L.P. Caforio (Italia), Gh.-Andrei Dan (Romania), Fernando Domínguez (España), Suzanne Fredericks (Canadá), Geeta Gulati (Noruega), Borja Ibanez (España), Stefan James (Suecia), Alexander Kharlamov (Países Bajos), Sabine Klaassen (Alemania), Jolanda Kluin (Países Bajos), Konstantinos C. Koskinas (Suiza), Petr Kuchynka (República Checa), Vijay Kunadian (Reino Unido), Ulf Landmesser (Alemania), Gregory Y.H. Lip (Reino Unido), Bernhard Maisch (Alemania), Federica Marelli-Berg (Reino Unido), Pilar Martin (España), John William McEvoy (Irlanda), Borislava Mihaylova (Reino Unido), Richard Mindham (Reino Unido), Inge Moelgaard (Dinamarca), Saidi A. Mohiddin (Reino Unido), Jens Cosedis Nielsen (Dinamarca), Agnes A. Pasquet (Bélgica), Giovanni Peretto (Italia), Kalliopi Pilichou (Italia), Nicolas Piriou (Francia), Eva Prescott (Dinamarca), Amina Rakisheva (Kazajistán), Bianca Rocca (Italia), Xavier Rossello (España), Anna Sannino (Alemania), Franziska Seidel¹ (Alemania), Felix C. Tanner (Suiza), Witold Zbyszek Tomkowski (Polonia), Ilonca Vaartjes (Países Bajos), Sophie Van Linthout (Alemania), Christiaan Vrints (Bélgica), Romuald Wojnicz (Polonia) y Katja Zeppenfeld (Países Bajos).

Versión en español traducida por María E. García Cameselle; traducción revisada por Rafael González Manzanares (Grupo Jóvenes Cardiólogos de la Sociedad Española de Cardiología) y por Sonia Mirabet y Pablo Pastor Pueyo, coordinadores del Grupo de Trabajo de la Sociedad Española de Cardiología para esta guía.

La lista de miembros del Comité de la ESC para la elaboración de Guías de Práctica Clínica se recoge en el anexo.

Entidades de la ESC que han participado en la elaboración de este documento:

Asociaciones: *Association of Cardiovascular Nursing & Allied Professions (ACNAP), Association for Acute CardioVascular Care (ACVC), European Association of Cardiovascular Imaging (EACVI), European Association of Percutaneous Cardiovascular Interventions (EAPCI), European Heart Rhythm Association (EHRA), Heart Failure Association (HFA).*

Consejos: *Council for Cardiology Practice, Council of Cardio-Oncology, Council on Basic Cardiovascular Science.*

Grupos de trabajo: Farmacoterapia Cardiovascular, Cirugía Cardiovascular, Enfermedades miocárdicas y pericárdicas, Circulación Pulmonar y Función Ventricular Derecha.

Foro de pacientes.

La filiación de los autores y miembros del Grupo de Trabajo se recoge en el anexo.

SD Las declaraciones de conflicto de intereses de los expertos participantes en el desarrollo de esta guía se recogen en un documento suplementario. En *European Heart Journal* o en la página web de la ESC (<https://www.escardio.org/Guidelines>) se puede consultar los documentos suplementarios de la guía y las tablas de evidencia.

Descargo de responsabilidad. Esta guía recoge la opinión de la ESC y se ha elaborado tras el estudio minucioso de los datos y la evidencia disponibles hasta la fecha. La ESC no es responsable en caso de que exista alguna contradicción, discrepancia o ambigüedad entre la GPC de la ESC y cualquier otra recomendación oficial o GPC publicada por autoridades relevantes de la sanidad pública, particularmente en lo que se refiere al buen uso de la atención sanitaria y las estrategias terapéuticas. Se espera que los profesionales de la salud tengan en consideración esta GPC a la hora de tomar decisiones clínicas, así como al implementar estrategias médicas preventivas, diagnósticas o terapéuticas. No obstante, esta guía no anula la responsabilidad individual de cada profesional al tomar las decisiones oportunas relativas a cada paciente, de acuerdo con dicho paciente y, cuando fuera necesario, con su tutor o representante legal. Además, las GPC de la ESC no eximen al profesional médico de su obligación ética y profesional de consultar y considerar atentamente las recomendaciones y GPC actualizadas emitidas por autoridades sanitarias competentes. Es también responsabilidad del profesional verificar la normativa y la legislación sobre fármacos y dispositivos médicos antes de tomar decisiones clínicas y comprobar si existe una versión más reciente de este documento. La ESC advierte a los lectores que el lenguaje técnico puede ser malinterpretado y declina cualquier responsabilidad a este respecto.

Autorizaciones. El contenido de esta GPC de la ESC se publica exclusivamente para uso personal y educativo. No se autoriza su uso comercial. No se autoriza la traducción o reproducción de ningún fragmento de esta guía sin la autorización escrita de la ESC. La autorización se solicitará por escrito a Oxford University Press, editorial de *European Heart Journal* y representante autorizado de la ESC para estas cuestiones (journals.permissions@oup.com).

Palabras clave

· Guías de práctica clínica · Miocarditis · Pericarditis · Miopericarditis · Perimiocarditis · Diagnóstico · Tratamiento · Ecocardiografía · Resonancia magnética cardíaca · Imagen multimodal · Biopsia endomiocárdica

CONTENIDO

1. Preámbulo	8	5.5. Ecocardiografía	33
2. Introducción	9	5.5.1. Ecocardiografía en la miocarditis	33
2.1. Qué hay nuevo en la edición de 2025	9	5.5.2. Ecocardiografía en la pericarditis	33
3. Epidemiología, clasificación, fases, criterios diagnósticos y etiología	11	5.6. Resonancia magnética cardiovascular	34
3.1. Epidemiología	11	5.7. Tomografía computarizada	34
3.2. Clasificación y fases	12	5.8. Medicina nuclear	35
3.3. Criterios diagnósticos	12	5.9. Biopsia endomiocárdica y pericárdica	35
3.3.1. Criterios diagnósticos para la miocarditis	12	5.9.1. Biopsia endomiocárdica	35
3.3.2. Criterios diagnósticos para la pericarditis	16	5.9.2. Biopsia pericárdica	37
3.4. Etiología de la miocarditis y la pericarditis	16	5.10. Papel de la autopsia	37
3.4.1. Etiología de la miocarditis	16	5.11. Papel del cateterismo cardiaco y la coronariografía	38
3.4.2. Etiología de la pericarditis	16	5.12. Mapeo electroanatómico	38
4. Presentación clínica del síndrome inflamatorio miopericárdico	16	6. Tratamiento	38
4.1. Signos y síntomas generales	20	6.1. Tratamiento no farmacológico del síndrome inflamatorio miopericárdico	39
4.2. Fases clínicas de la miocarditis	20	6.2. Tratamiento farmacológico	39
4.2.1. Miocarditis aguda	20	6.2.1. Tratamiento farmacológico de la miocarditis	39
4.2.2. Miocarditis fulminante	21	6.2.1.1. Principios generales	39
4.2.3. Miocarditis subaguda	21	6.2.1.2. Miocarditis fulminante	39
4.2.4. Miocarditis crónica	21	6.2.1.3. Miocarditis aguda	41
4.3. Presentación clínica de la miocarditis	21	6.2.1.4. Miocarditis subaguda y crónica	41
4.3.1. Presentación como dolor torácico	22	6.2.2. Tratamiento farmacológico de la pericarditis	42
4.3.2. Presentación como insuficiencia cardiaca	22	6.2.2.1. Principios generales	42
4.3.3. Presentación con arritmias	22	6.2.2.1.1. Pericarditis aguda (primer episodio)	42
4.3.4. Muerte súbita cardiaca	22	6.2.2.2. Pericarditis incesante y recurrente	43
4.3.5. Presentación de la miocarditis con posible sustrato genético	26	6.3. Técnicas intervencionistas incluida la asistencia circulatoria	45
4.4. Fases clínicas de la pericarditis	26	6.3.1. Miocarditis	45
4.4.1. Pericarditis aguda	26	6.3.1.1. Asistencia circulatoria a corto plazo	45
4.4.2. Pericarditis subaguda	26	6.3.1.2. Balón de contrapulsación intraaórtico	45
4.4.3. Pericarditis crónica	26	6.3.2. Pericarditis	46
4.5. Presentación clínica de la pericarditis	26	6.3.2.1. Pericardiocentesis y drenaje pericárdico	46
4.5.1. Pericarditis seca	27	6.3.2.2. Pericardiotomía percutánea con balón	46
4.5.2. Pericarditis efusiva	27	6.3.2.3. Administración intrapericárdica de fármacos	46
4.5.3. Pericarditis efusivo-constrictiva	27	6.3.2.4. Pericardioscopia	46
4.5.4. Pericarditis con taponamiento cardiaco	27	6.3.2.5. Análisis del fluido pericárdico, biopsia pericárdica y epicárdica	46
4.5.5. Pericarditis constrictiva	27	6.3.2.6. Asistencia circulatoria	46
4.5.6. Pericarditis constrictiva transitoria	27	6.4. Tratamiento quirúrgico	47
4.5.6.1. Fisiopatología constrictiva	27	6.4.1. Miocarditis	47
4.5.7. Pericarditis con poliserositis	28	6.4.2. Pericarditis	47
4.5.8. Pericarditis inflamatoria frente a pericarditis no inflamatoria	28	6.4.2.1. Pericardiocentesis quirúrgica	47
4.5.8.1. Fenotipo inflamatorio de la pericarditis	28	6.4.2.2. Pericardiotomía/ventana pericárdica	47
4.5.8.2. Fenotipo no inflamatorio de la pericarditis	29	6.4.2.3. Pericardiectomía	47
5. Diagnóstico y proceso diagnóstico	29	6.5. Tratamiento de las arritmias y prevención de la muerte súbita cardiaca en la miocarditis	48
5.1. Electrocardiograma	31	6.5.1. Papel de los dispositivos activos (portátiles e implantables) en la miocarditis aguda	48
5.2. Biomarcadores	31	7. Pronóstico	49
5.2.1. Biomarcadores en la práctica clínica	31	7.1. Complicaciones y resultados en la miocarditis	49
5.2.2. Biomarcadores más allá de la práctica clínica	31	7.1.1. Secuelas y mortalidad en la miocarditis	50
5.3. Factores genéticos	31	7.1.2. Seguimiento	50
5.4. Imagen multimodal	33	7.2. Complicaciones y resultados en la pericarditis	52
		8. Tipos solapados del síndrome inflamatorio miopericárdico: miopericarditis y perimiocarditis	52
		8.1. Síndrome inflamatorio miopericárdico en los trastornos sistémicos	53

8.1.1. Artritis reumatoide	53	11. Tipos específicos de pericarditis	62
8.1.2. Lupus eritematoso sistémico	53	11.1. Pericarditis tuberculosa	62
8.1.3. Síndrome antifosfolípido	53	11.1.1. Presentación	62
8.1.4. Síndrome de Sjögren	53	11.1.2. Diagnóstico	62
8.1.5. Esclerosis sistémica	53	11.1.3. Tratamiento	63
8.1.6. Polimiositis y dermatomiositis	53	11.2. Afectación pericárdica en la enfermedad neoplásica	64
8.1.7. Vasculitis	54	11.2.1. Presentación	64
8.2. Síndrome inflamatorio miopericárdico en la COVID-19	54	11.2.2. Diagnóstico	64
9. Tipos específicos de la miocarditis	54	11.2.3. Tratamiento	64
9.1. Miocarditis linfocítica	54	11.3. Síndrome de poslesión cardíaca	64
9.1.1. Presentación	54	11.3.1. Diagnóstico	65
9.1.2. Diagnóstico y tratamiento	54	11.3.2. Tratamiento	65
9.2. Miocarditis eosinofílica	54	11.4. Pericarditis y enfermedades autoinflamatorias	65
9.2.1. Presentación	55	11.5. Pericarditis purulenta	66
9.2.2. Diagnóstico	55	11.5.1. Presentación	66
9.2.3. Tratamiento	55	11.5.2. Diagnóstico	66
9.3. Miocarditis de células gigantes	55	11.5.3. Tratamiento	66
9.3.1. Presentación	55	11.6. Pericarditis incesante y recurrente	66
9.3.2. Diagnóstico	55	11.7. Derrame pericárdico inflamatorio y no inflamatorio	67
9.3.3. Tratamiento	56	11.7.1. Clasificación y etiología	67
9.4. Miocarditis en la sarcoidosis	56	11.7.2. Presentación	67
9.4.1. Presentación	57	11.7.3. Diagnóstico	67
9.4.2. Diagnóstico	57	11.7.4. Tratamiento	67
9.4.3. Tratamiento	57	11.7.5. Pronóstico y seguimiento	68
9.5. Miocarditis infecciosa específica (virus, enfermedad de Lyme y enfermedad de Chagas)	58	11.8. Taponamiento cardíaco	69
9.5.1. Virus	58	11.8.1. Presentación	69
9.5.1.1. Presentación	58	11.8.2. Etiología y diagnóstico	69
9.5.1.2. Diagnóstico	58	11.8.3. Tratamiento	69
9.5.1.3. Tratamiento	58	11.8.4. Resultados y pronóstico	69
9.5.1.3.1. Virus de la gripe	58	11.9. Constricción pericárdica y pericarditis constrictiva (calcificada y no calcificada)	70
9.5.1.3.2. Virus de inmunodeficiencia humana	58	11.9.1. Introducción	70
9.5.2. Carditis de Lyme	59	11.9.2. Presentación	70
9.5.2.1. Presentación	59	11.9.3. Diagnóstico	70
9.5.2.2. Diagnóstico	59	11.9.4. Tratamiento	70
9.5.2.3. Tratamiento	59	11.10. Pericarditis efusivo-constrictiva	71
9.5.3. Enfermedad de Chagas	59	11.10.1. Introducción	71
9.5.3.1. Presentación	59	11.10.2. Etiología	71
9.5.3.2. Diagnóstico	59	11.10.3. Presentación	71
9.5.3.3. Tratamiento	59	11.10.4. Diagnóstico	71
9.6. Miocarditis inducida por fármacos o vacunas	60	11.10.5. Tratamiento	71
9.6.1. Miocarditis inducida por fármacos	60	12. Aspectos relacionados con la edad y el sexo en el síndrome inflamatorio miopericárdico	72
9.6.1.1. Miocarditis inducida por inhibidores de puntos de control inmunitario	60	12.1. Distribución por sexos	72
9.6.1.1.1. Presentación	60	12.2. Pacientes pediátricos	72
9.6.1.1.2. Diagnóstico	60	12.2.1. Miocarditis	72
9.6.1.1.3. Tratamiento	60	12.2.2. Pericarditis	72
9.6.1.2. Otros fármacos asociados con la miocarditis	60	12.3. Embarazo, lactancia y aspectos de la reproducción	72
9.6.2. Miocarditis inducida por vacunas	60	12.4. Pacientes ancianos	73
9.7. Miocarditis asociada con el embarazo	61	12.5. Actividad física en el síndrome inflamatorio miopericárdico	73
9.7.1. Presentación	61	12.5.1. Efectos de la restricción del ejercicio sobre la salud mental	74
9.7.2. Diagnóstico	61	12.6. Equipos multidisciplinares para el diagnóstico y tratamiento del síndrome inflamatorio miopericárdico	74
9.7.3. Tratamiento	61	13. Asesoramiento de pacientes	75
10. Miocardiopatía inflamatoria	61		
10.1. Presentación	61		
10.2. Diagnóstico	61		
10.3. Tratamiento	62		

14. Centros terciarios de referencia para el síndrome inflamatorio miopericárdico: características y volumen de actividad	75
14.1. Centros de atención terciaria	75
14.2. Síndrome inflamatorio miopericárdico en centros regionales	75
14.3. Modelo de organización centralizada de la atención sanitaria (modelo <i>Hub-and-spoke</i>)	75
14.4. Trabajo en equipo, competencias y avances en las técnicas de imagen	75
15. Mensajes clave	75
15.1. Etiología	75
15.2. Presentación clínica y diagnóstico	75
15.3. Tratamiento	76
15.4. Pronóstico y resultados	76
15.5. Equipo multidisciplinar	76
16. Lagunas en la evidencia	76
16.1. Miocarditis	76
16.2. Pericarditis	76
17. Diferencias entre sexos	77
18. Mensajes clave de la guía sobre qué hacer y qué no	77
19. Tablas de evidencia	80
20. Declaración sobre la disponibilidad de los datos	80
21. Filiaciones de los autores y miembros del grupo de trabajo ..	80
22. Anexo	81
23. Bibliografía	82

TABLAS DE RECOMENDACIONES

Recomendaciones – tabla 1. Recomendaciones sobre la evaluación clínica de la miocarditis y la pericarditis (véase también la tabla de evidencia 1)	30
Recomendaciones – tabla 2. Recomendaciones sobre pruebas genéticas (véase también la tabla de evidencia 2)	33
Recomendaciones – tabla 3. Recomendaciones sobre el uso de la resonancia magnética cardíaca (véase también la tabla de evidencia 3)	34
Recomendaciones – tabla 4. Recomendaciones sobre la tomografía computarizada (véase también la tabla de evidencia 4)	34
Recomendaciones – tabla 5. Recomendaciones sobre medicina nuclear (véase también la tabla de evidencia 5)	35
Recomendaciones – tabla 6. Recomendaciones sobre la biopsia endomiocárdica (véase también la tabla de evidencia 6)	37
Recomendaciones – tabla 7. Recomendaciones sobre la autopsia (véase también la tabla de evidencia 7)	38
Recomendaciones – tabla 8. Recomendaciones sobre el mapeo electroanatómico (véase también la tabla de evidencia 8)	38
Recomendaciones – tabla 9. Recomendaciones sobre el tratamiento médico de la miocarditis (véase también la tabla de evidencia 9)	41

Recomendaciones – tabla 10. Recomendaciones sobre el tratamiento médico de la pericarditis (véase también la tabla de evidencia 10)	45
Recomendaciones – tabla 11. Recomendaciones sobre técnicas intervencionistas en la miocarditis, incluida la asistencia circulatoria (véase la tabla de evidencia 11)	45
Recomendaciones – tabla 12. Recomendaciones sobre técnicas intervencionistas en la pericarditis (véase la tabla 12 del material suplementario)	46
Recomendaciones – tabla 13. Recomendaciones sobre el tratamiento quirúrgico (véase la tabla de evidencia 13)	48
Recomendaciones – tabla 14. Recomendaciones sobre el tratamiento de las arritmias y la prevención de la muerte súbita cardíaca en la miocarditis (véase también la tabla de evidencia 14)	49
Recomendaciones – tabla 15. Recomendaciones sobre la estratificación del riesgo, las complicaciones y los resultados del síndrome inflamatorio miopericárdico (véase también la tabla de evidencia 15)	52
Recomendaciones – tabla 16. Recomendaciones sobre la miocarditis de células gigantes (véase también la tabla de evidencia 16)	56
Recomendaciones – tabla 17. Recomendaciones sobre la miocarditis en la sarcoidosis (véase también la tabla de evidencia 17)	58
Recomendaciones – tabla 18. Recomendaciones sobre la miocarditis inducida por inhibidores de puntos de control inmunitario (véase también la tabla de evidencia 18)	60
Recomendaciones – tabla 19. Recomendaciones sobre la miocardiopatía inflamatoria (véase también la tabla de evidencia 19)	62
Recomendaciones – tabla 20. Recomendaciones sobre la pericarditis tuberculosa (véase también la tabla de evidencia 20)	63
Recomendaciones – tabla 21. Recomendaciones sobre la afectación pericárdica en la enfermedad neoplásica (véase también la tabla de evidencia 21)	64
Recomendaciones – tabla 22. Recomendaciones sobre el síndrome de posesión cardíaca (véase también la tabla de evidencia 22)	65
Recomendaciones – tabla 23. Recomendaciones sobre la pericarditis purulenta (véase también la tabla de evidencia 23)	66
Recomendaciones – tabla 24. Recomendaciones sobre la pericarditis constrictiva (véase también la tabla de evidencia 24) ..	71
Recomendaciones – tabla 25. Recomendaciones sobre el embarazo, la lactancia y otros aspectos de la reproducción (véase también la tabla de evidencia 25)	73
Recomendaciones – tabla 26. Recomendaciones sobre la actividad física y la miocarditis/pericarditis (véase también la tabla de evidencia 26)	74
Recomendaciones – tabla 27. Recomendaciones sobre equipos multidisciplinarios en los síndromes miopericárdicos (véase también la tabla de evidencia 27)	74

TABLAS

Tabla 1. Clases de recomendaciones	8
Tabla 2. Niveles de evidencia	8

Tabla 3. Terminología y fases	12
Tabla 4. Criterios diagnósticos y clasificación del síndrome miopericárdico inflamatorio	14
Tabla 5. Criterios histopatológicos para la miocarditis	14
Tabla 6. Signos de alarma para el diagnóstico clínico de la miocarditis y la pericarditis	17
Tabla 7. Estratificación clínica del riesgo para guiar el proceso diagnóstico en el síndrome inflamatorio miopericárdico	17
Tabla 8. Causas del taponamiento cardíaco	27
Tabla 9. Evaluación básica y avanzada	30
Tabla 10. Clasificación del derrame pericárdico	33
Tabla 11. Parámetros para informar los resultados de la biopsia endomiocárdica	37
Tabla 12. Tratamiento de formas específicas de miocarditis	39
Tabla 13. Dosis y duración específicas del tratamiento para la pericarditis aguda y recurrente	42
Tabla 14. Disminución progresiva de la dosis de corticoesteroides	43
Tabla 15. Seguimiento del síndrome inflamatorio miopericárdico después del alta	51
Tabla 16. Indicadores de etiologías no virales y complicaciones (características de riesgo alto o signos de alarma en la pericarditis aguda)	52
Tabla 17. Signos ecocardiográficos del taponamiento cardíaco	69
Tabla 18. Definiciones y tratamiento de los principales síndromes de pericarditis constrictiva	70
Tabla 19. Mensajes clave de la guía sobre qué hacer y qué no	77

FIGURAS

Figura 1. Ilustración central de la guía de la ESC sobre miocarditis y pericarditis	10
Figura 2. Cambio de paradigma en el diagnóstico clínico de la miocarditis	11
Figura 3. Fases del síndrome inflamatorio miopericárdico	13
Figura 4. Criterios diagnósticos mediante resonancia magnética cardiovascular basados en los criterios Lake Louise actualizados. CLL: criterios de Lake Louise	15
Figura 5. Algoritmo diagnóstico y triaje de los pacientes hospitalizados con miocarditis	18
Figura 6. Algoritmo diagnóstico y triaje de los pacientes ambulatorios con miocarditis	19
Figura 7. Algoritmo diagnóstico y triaje de los pacientes con pericarditis	20
Figura 8. Espectro de presentaciones y resultados de la miocarditis	21
Figura 9. Algoritmo diagnóstico para la presentación con dolor torácico agudo	23
Figura 10. Algoritmo diagnóstico para la presentación con insuficiencia cardíaca aguda	24
Figura 11. Algoritmo diagnóstico para la presentación con arritmias	25
Figura 12. Diagnóstico y tratamiento del taponamiento cardíaco. ECG: electrocardiograma	28
Figura 13. Diagnóstico y tratamiento de la constricción	29
Figura 14. Diferente evolución clínica del síndrome miopericárdico e interacción entre el sustrato genético	

de la inflamación y la autoinmunidad más allá del desencadenante infeccioso inicial	32
Figura 15. Hallazgos histopatológicos en la miocarditis	36
Figura 16. Propuesta de algoritmo de tratamiento médico de la pericarditis en adultos (sin incluir tratamientos intervencionistas ni pericardiectomía)	44
Figura 17. Seguimiento y estratificación del riesgo tras la miocarditis aguda con presentación arrítmica	51
Figura 18. Fases de la pericarditis tuberculosa	63
Figura 19. Triage y tratamiento del derrame pericárdico. ECG: electrocardiograma	68
Figura 20. Equipos multidisciplinares para el síndrome inflamatorio miopericárdico	74

ABREVIATURAS Y ACRÓNIMOS

ACC	<i>American College of Cardiology</i>
ACM	asistencia circulatoria mecánica
ADA	adenosina deaminasa
ADN	ácido desoxirribonucleico
AI	aurícula izquierda
AINE	antiinflamatorio no esteroideo
AMP	alteraciones de la movilidad parietal
ARIL1	antagonista del receptor de interleucina-1
ARN	ácido ribonucleico
ARNmi	micro-ARN
ATG	timoglobulina
B19V	parvovirus B19
BAV	bloqueo auriculoventricular
BCIA	balón de contrapulsación intraaórtico
BEM	biopsia endomiocárdica
CK	creatininasa
CK-MB	creatininasa miocárdica
CLL	criterios de Lake Louise
CMV	citomegalovirus
COVID-19	enfermedad por coronavirus- 2019
CTLA-4	antígeno 4 del linfocito T citotóxico
DAI	desfibrilador automático implantable
DAV	dispositivo de asistencia ventricular
DAVI	dispositivo de asistencia ventricular izquierda
DEP	desfibrilador externo portátil
DSP	desmoplaquina
EAC	enfermedad arterial coronaria
ECA	estudio clínico aleatorizado
ECG	electrocardiograma
ES	esclerosis sistémica
ESC	Sociedad Europea de Cardiología
ETT	ecocardiografía transtorácica
EVP	estimulación ventricular programada
FA	fibrilación auricular
FDG-PET	tomografía por emisión de positrones con fluorodesoxiglucosa
FE	fracción de eyección
FEVI	fracción de eyección del ventrículo izquierdo
FMF	fiebre mediterránea familiar
FV	fibrilación ventricular
GAL-3	gen de activación de linfocitos 3
GEPA	granulomatosis eosinofílica con poliangéitis

GLS	<i>strain</i> longitudinal global	PD-1	proteína 1 de muerte celular programada
HHV-6	virus herpes 6 humano	PD-L1	ligando 1 de muerte celular programada
HR	hazard ratio	PEC	pericarditis efusivo-constrictiva
i.v.	intravenoso	PVY	presión de la vena yugular
IAM	infarto agudo de miocardio	RMC	resonancia magnética cardiaca
IC	insuficiencia cardiaca	RTG	realce tardío de gadolinio
IC	intervalo de confianza	SARS-CoV-2	síndrome respiratorio agudo grave por coronavirus 2
ICI	inhibidor de puntos de control inmunitario		
IFN	interferón	SCA	síndrome coronario agudo
IGIV	inmunoglobulinas intravenosas	SPLC	síndrome de posesión cardiaca
IL	interleucina	SHE	síndrome hipereosinofílico
IL-1RL1 IL-1	receptor tipo 1 similar al receptor de interleucina- 1	SIMP	síndrome inflamatorio miopericárdico
LES	lupus eritematoso sistémico	SPP	síndrome pospericardiotomía
MACE e	ventos cardiacos adversos graves	TARGA	tratamiento antirretroviral altamente activo
MAE	miocarditis asociada con el embarazo	TB	tuberculosis
MAVD	miocardiopatía arritmogénica del ventrículo derecho	TC	tomografía computarizada
		TDI	imagen de Doppler tisular
		TMG	tratamiento médico dirigido por guías de práctica clínica
MCA	miocarditis aguda		
MCD	miocardiopatía dilatada	TNF- α	factor de necrosis tumoral alfa
MCE	miocarditis eosinofílica	TnI-us	troponina I ultrasensible
MCG	miocarditis de células gigantes	TnT-us	troponina T ultrasensible
MCH	miocardiopatía hipertrófica	TRAPS	síndrome periódico asociado al receptor del factor de necrosis tumoral
MCPP	miocardiopatía periparto		
MCR	miocardiopatía restrictiva	TRC	terapia de resincronización cardiaca
MCVIND	miocardiopatía ventricular izquierda no dilatada	TV	taquicardia ventricular
		TVNM	taquicardia ventricular no mantenida
MSC	muerte súbita cardiaca	UCI	unidad de cuidados intensivos
MVEA	mapeo electroanatómico	uIFN- γ	interferón gamma no estimulado
NLRP3	proteína que contiene dominio pirina de la familia NLR 3	VA-ECMO	membrana de oxigenación extracorpórea venoarterial
NT-proBNP	fracción N-terminal del propéptido natriurético cerebral	VD	ventrículo derecho
		VEB	virus de Epstein-Barr
OR	<i>odds ratio</i>	VEC	volumen extracelular
P/PP	patogénico/posiblemente patogénico	VHC	virus de hepatitis C
PAD	presión auricular derecha	VI	ventrículo izquierdo
PCA	pericarditis aguda	VIH	virus de inmunodeficiencia humana
PCR	reacción en cadena de la polimerasa	VSG	velocidad de sedimentación globular

1. PREÁMBULO

Las guías de práctica clínica (GPC) tienen como objetivo reunir y evaluar toda la evidencia relevante disponible durante el proceso de elaboración sobre un tema particular para ayudar a los médicos a seleccionar la mejor estrategia posible de tratamiento para un paciente en particular, que sufre una enfermedad determinada. Las GPC deben ayudar a los profesionales de la salud en la toma de decisiones clínicas en su ejercicio diario, no obstante, la decisión final sobre un paciente concreto la debe tomar el médico responsable de su salud, en consulta con el propio paciente y, si fuera necesario, con su representante legal. Además, el profesional de la salud es responsable de verificar la normativa y legislación sobre fármacos y dispositivos médicos a la hora de prescribirlos, respetando los principios éticos de la profesión.

Las GPC de la ESC representan la postura oficial de la ESC sobre un tema particular. Anualmente un grupo de expertos coordinado por el comité para la elaboración de GPC selecciona la actualización de los temas cuando se dispone de evidencia nueva. Las políticas y procedimientos de la ESC para la elaboración y publicación de GPC están disponibles en la página web de la ESC (<https://www.escardio.org/Guidelines/Clinical-Practice-Guidelines/Guidelines-development/Writing-ESC-Guidelines>).

Esta actualización reemplaza a la Guía ESC para el manejo de la pericarditis publicada en 2015 y, por primera vez, se incluye la miocarditis. Los miembros de este Grupo de Trabajo fueron seleccionados por la ESC para representar a los profesionales dedicados a la atención médica de pacientes con esta patología, a representantes de los pacientes y expertos en metodología. El proceso de selección incluyó una convocatoria abierta para autores con el objetivo de incluir a miembros de toda la región de la ESC y representantes de los grupos de subespecialidades, teniendo en cuenta criterios de diversidad e inclusión.

El Grupo de Trabajo realizó la revisión y evaluación crítica de los procedimientos diagnósticos y terapéuticos, incluida la evaluación de la relación entre el riesgo y el beneficio. Las recomendaciones se basan en los estudios clínicos aleatorizados más importantes, en revisiones sistemáticas y metanálisis relevantes, cuando están disponibles. Las búsquedas sistemáticas se llevan a cabo cuando existe controversia o incertidumbre de modo que se tengan en cuenta todos los estudios clave. Para las recomendaciones relativas al diagnóstico y al pronóstico se han añadido tipos adicionales de evidencia derivados de estudios sobre precisión diagnóstica y sobre el desarrollo y validación de modelos pronósticos. De acuerdo a las escalas predefinidas que se detallan en las tablas 1 y 2, se valoró la fuerza de cada recomendación y el nivel de evidencia que las avala. Se evaluaron así mismo la medición de resultados y experiencia referidos por los pacientes (PROMs y PREMs, respectivamente) como base y discusión de las recomendaciones.

Las tablas de evidencia que resumen la información clave de estudios relevantes se generan para facilitar la formulación de las recomendaciones, mejorar la comprensión de las recomendaciones después de su publicación y reforzar la transparencia en el proceso de desarrollo de las guías. Las tablas se publican en una sección propia de las guías de la ESC y hacen referencia a tablas específicas de recomendaciones.

Después de un proceso iterativo de deliberaciones y antes de las rondas de revisión se realiza una primera de votación de todas las recomendaciones. Tras la ronda final de revisión y corrección el grupo de trabajo vota por segunda vez. En cada votación el grupo

de trabajo siguió los procedimientos de votación de la ESC y todas las recomendaciones aprobadas obtuvieron como mínimo el 75% de los votos. Así mismo, se puede aplicar restricciones de voto en función de las declaraciones de conflicto de intereses.

Tabla 1. Clases de recomendaciones

Clases de recomendaciones	Definición		Expresiones propuestas
	Clase I	Evidencia y/o acuerdo general de que determinado procedimiento diagnóstico/tratamiento es beneficioso, útil y efectivo	Se recomienda/está indicado
	Clase II	Evidencia conflictiva y/o divergencia de opinión acerca de la utilidad/eficacia del tratamiento	
	Clase IIa	El peso de la evidencia/opinión está a favor de su utilidad/eficacia	Se debe considerar
	Clase IIb	La utilidad/eficacia está menos establecida por la evidencia/opinión	Se puede considerar
	Clase III	Evidencia o acuerdo general de que el tratamiento no es útil/efectivo y en algunos casos puede ser perjudicial	No se recomienda

Tabla 2. Niveles de evidencia

Nivel de evidencia A	Datos procedentes de múltiples ensayos clínicos aleatorizados o metanálisis
Nivel de evidencia B	Datos procedentes de un único ensayo clínico aleatorizado o grandes estudios no aleatorizados
Nivel de evidencia C	Consenso de opinión de expertos y/o pequeños estudios, estudios retrospectivos, registros

Los expertos responsables de la redacción y la revisión del documento han declarado por escrito cualquier relación que se pueda considerar conflicto de intereses real o potencial. Estas declaraciones escritas fueron revisadas según las normas de la ESC y se encuentran disponibles en la página web de la ESC (<http://www.escardio.org/doi>); además se han recogido en un informe publicado al mismo tiempo que la guía. El informe del Grupo de Trabajo fue financiado en su totalidad por la ESC y se desarrolló sin ninguna participación de la industria.

El Comité para la elaboración de GPC de la ESC se encarga de supervisar y coordinar la preparación de nuevas guías y es responsable de aprobar su publicación. Además de la revisión del Comité de GPC, las guías de la ESC se someten a varias rondas de revisión a doble ciego por pares, incluidos miembros de la región de la ESC, todas las sociedades nacionales de cardiología de la ESC y grupos de subespecialidades relevantes, para lo cual se dispone de una plataforma de revisión en línea. El grupo de trabajo tiene en cuenta todos los comentarios de los revisores y responde a los que se clasifican como relevantes. Tras las sucesivas revisiones y la aprobación de los miembros del Grupo de Trabajo, el documento final fue aprobado por el comité de la ESC para las GPC para su publicación en *European Heart Journal*.

Excepto cuando se afirme lo contrario, el contenido de las guías de la ESC se refiere al sexo entendido como la condición biológica de ser hombre o mujer, definida por genes, hormonas y órganos sexuales. Esta guía puede incluir el uso no aprobado de medicamentos cuando el nivel de evidencia disponible muestra que es adecuado médicamente para una enfermedad dada. No obstante, los profesionales médicos deben tomar las decisiones sobre el uso no aprobado de medicamentos teniendo en cuenta las normas éticas sobre la salud, la situación específica y el consentimiento de los pacientes y la normativa sanitaria del país.

2. INTRODUCCIÓN

La miocarditis y la pericarditis son enfermedades inflamatorias del miocardio y del pericardio, respectivamente, con una posible superposición. Esta es la primera guía de la ESC que abarca el espectro total de estas enfermedades.

El grupo de trabajo introduce el término general de «síndrome inflamatorio miopericárdico» (SIMP) para ser empleado durante el proceso diagnóstico inicial hasta que se establezca el diagnóstico final (figura 1). El término refleja una posible superposición entre la miocarditis y la pericarditis, con el objetivo de aumentar la concienciación sobre el espectro de la enfermedad, para establecer un diagnóstico oportuno y mejorar el tratamiento. El síndrome inflamatorio miopericárdico incluye tanto la miocarditis aislada como la pericarditis aislada y las formas mixtas con una posible participación recíproca, como la miopericarditis y la perimiocarditis. Ambos términos se usan frecuentemente en la literatura médica y aparecen definidos en la Guía ESC 2015 sobre el diagnóstico y el tratamiento de las enfermedades del pericardio (véase la sección 8)¹.

El principio fundamental para la introducción del término «síndrome inflamatorio miopericárdico» se basa en que la miocarditis y la pericarditis tienen etiologías similares y son estructuras anatómicas contiguas con una posible participación secundaria²⁻⁵.

Este campo ha experimentado un rápido desarrollo, con documentos de posicionamiento propuestos por distintas sociedades de cardiología⁶⁻¹⁰. En el pasado se publicaron varios documentos de consenso en las que se definía una base probada de miocarditis en biopsias endomiocárdicas. La biopsia endomiocárdica permite detectar el tipo histológico, definir algunas etiologías específicas y puede ayudar a diferenciar miocardiopatías no inflamatorias¹⁰. Sin embargo, hoy en día la imagen multimodal se ha convertido en la herramienta clave para el diagnóstico de la inflamación miocárdica y pericárdica, y la resonancia magnética cardíaca (RMC) tiene un papel fundamental, como recogen otras guías de la ESC¹¹⁻¹³ (figura 2).

El objetivo del presente documento es proporcionar una guía para el manejo clínico del síndrome inflamatorio miopericárdico, guiar a los profesionales de todas las subespecialidades desde un punto de vista clínico y garantizar una toma de decisiones compartida y cualificada con los pacientes (véase la sección 13 y la [sección 8 del material suplementario](#)).

2.1. Qué hay nuevo en la edición de 2025

Mientras que se han publicado dos ediciones de la guía sobre el manejo de la pericarditis^{1,15}, esta es la primera vez que la

miocarditis se trata en una guía de práctica clínica. El grupo de trabajo considera que una guía de práctica clínica combinada, junto con el reconocimiento del espectro de la enfermedad, representan un paso en una nueva dirección, permitiendo un cambio de paradigma hacia una terapia basada en la aportación combinada de expertos en enfermedades inflamatorias del miocardio y el pericardio, con el apoyo de un equipo multidisciplinar. Para mejorar la concienciación acerca del espectro de la enfermedad, se introduce la nueva categoría de «síndrome inflamatorio miopericárdico» (SIMP), como un término general que aumente la comprensión de la posible superposición entre la miocarditis y la pericarditis. Esta categoría se introduce como un término diagnóstico inicial que sirve para guiar la evaluación y la terapia individualizadas. Se propone una atención orientada al paciente en diferentes contextos, como el diagnóstico y el tratamiento, la vuelta al trabajo y al ocio, evitando definiciones estrictas de tiempo, ya que el proceso de remisión de la enfermedad difiere de un paciente a otro. Otra novedad en el campo del síndrome inflamatorio miopericárdico es el mayor conocimiento sobre su posible origen genético y su relación con formas específicas de la miocardiopatía hereditaria. Se introduce también un cambio de paradigma diagnóstico que refleja las nuevas capacidades de la imagen multimodal, particularmente la RMC, que han cambiado las vías de actuación clínica en los últimos años. La *American College of Cardiology* (ACC) introdujo un cambio similar en una declaración de consenso en 2024⁹. La biopsia endomiocárdica tiene su papel y es necesaria a la hora de tomar algunas decisiones específicas.

A diferencia de la Guía sobre el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades del pericardio¹, el conocimiento actual sobre la patogénesis de la pericarditis se ha ampliado considerablemente con nueva evidencia sobre la importancia de la relación entre la inflamación y mecanismos autoinflamatorios, el papel del sustrato genético y la respuesta inmune en pacientes con recurrencias múltiples. La identificación de una historia familiar positiva, una respuesta insuficiente a la colchicina y una presentación clínica con un fenotipo inflamatorio o no inflamatorio son herramientas útiles para guiar la selección de los pacientes que requieren pruebas genéticas y opciones farmacológicas específicas. Hoy en día se dispone de una nueva clase de fármacos dirigidos a la interleucina-1 (IL-1), llamados antagonistas de la IL-1, que se emplean en casos recurrentes que no responden adecuadamente a otros tratamientos convencionales. No obstante, es necesario ampliar el conocimiento sobre la patogénesis de formas no inflamatorias de la enfermedad.

Así mismo, la capacidad diagnóstica ha mejorado gracias al papel de la imagen multimodal, que proporciona una mayor precisión diagnóstica y permite individualizar la duración del tratamiento en función de los hallazgos clínicos y del diagnóstico por imagen.

El grupo de trabajo recomienda establecer un equipo multidisciplinar para el síndrome inflamatorio miopericárdico que garantice una atención óptima a los pacientes con cuadros complicados.

Por último, el grupo de trabajo cree firmemente que reconocer el síndrome inflamatorio miopericárdico mejorará la comprensión de estas entidades inflamatorias y espera que esto inspire nuevas investigaciones para avanzar en estrategias diagnósticas y terapéuticas personalizadas.

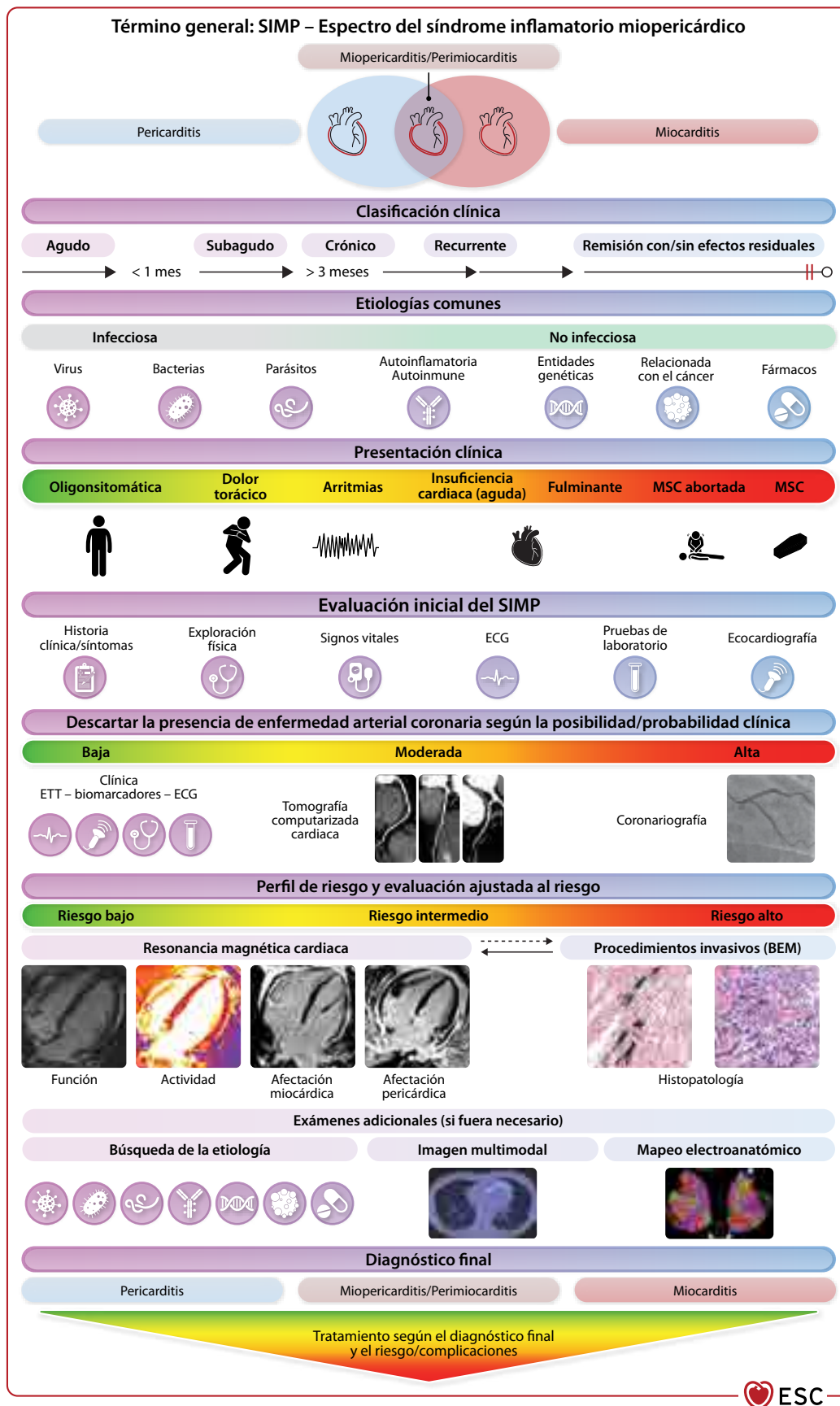


Figura 1. Ilustración central de la guía de la ESC sobre miocarditis y pericarditis. BEM: biopsia endomiocárdica; ECG: electrocardiograma; ETT: ecocardiografía transtorácica; MSC: muerte súbita cardíaca; SIMP: síndrome inflamatorio miopericárdico.

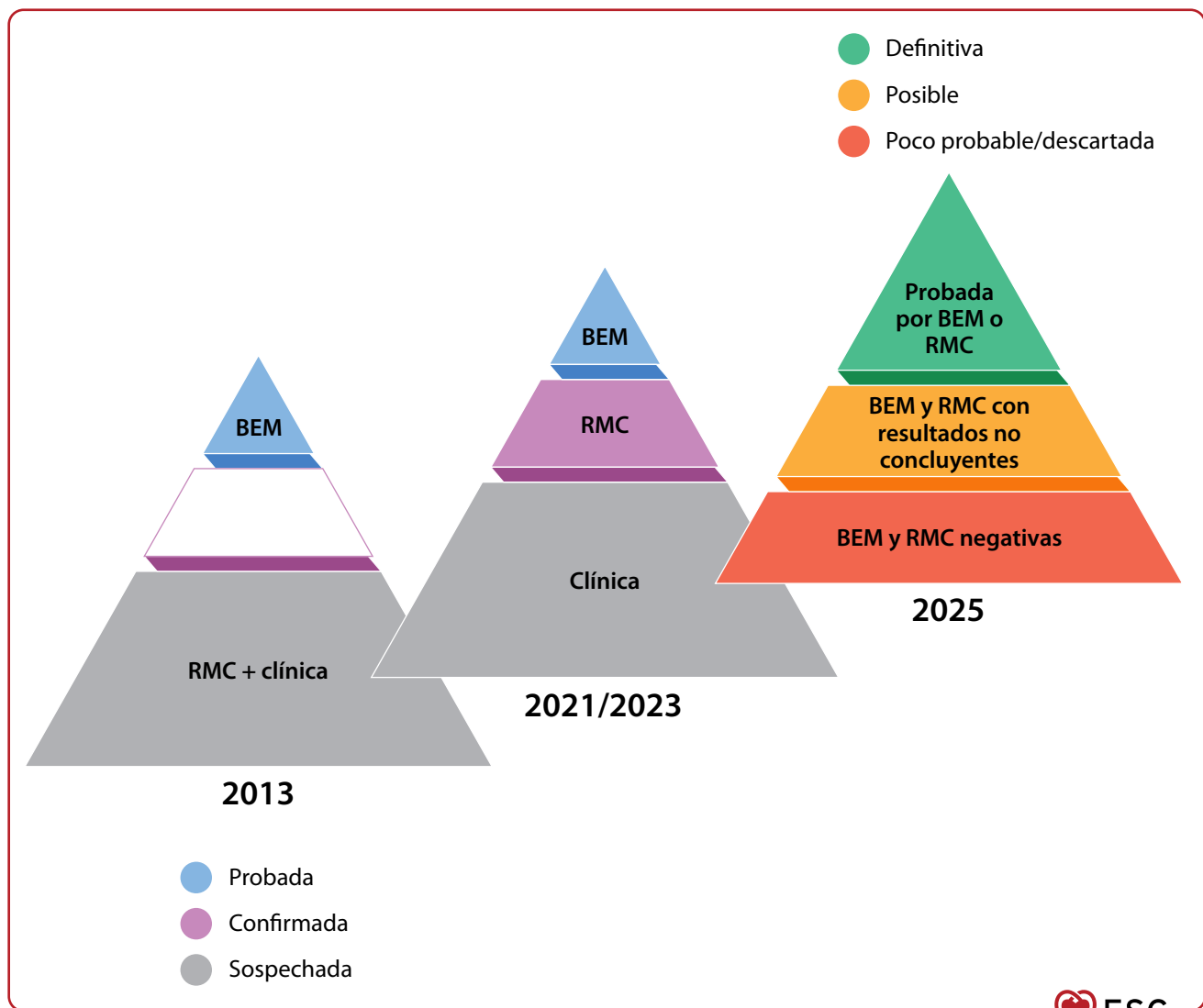


Figura 2. Cambio de paradigma en el diagnóstico clínico de la miocarditis. BEM: biopsia endomiocárdica; RMC: resonancia magnética cardiaca. Tanto la BEM como la RMC pueden proporcionar un diagnóstico clínico diagnóstico pero tienen distintas indicaciones. En la sección 5 se encuentran más datos. Referencia de 2013: Caforio et ál.¹⁰, referencias de 2021 y 2023: Keren et ál.^{6,14}.

3. EPIDEMIOLOGÍA, CLASIFICACIÓN, FASES, CRITERIOS DIAGNÓSTICOS Y ETIOLOGÍA

3.1. Epidemiología

Los estudios de población sobre la incidencia o la prevalencia del síndrome inflamatorio miopericárdico (SIMP) son escasos y la mayor parte de los estudios epidemiológicos evalúan la carga de la enfermedad y las secuelas en grupos seleccionados de pacientes, como los pacientes hospitalizados. Estos estudios podrían infraestimar la carga real de la enfermedad. Por ejemplo, el porcentaje de pacientes diagnosticados con miocarditis aguda (MCA) aumenta del 5% al 13% con el uso de RMC entre los pacientes con síntomas de angina y un aumento de troponina T ultrasensible (TnT-us)¹⁶. En otro registro se reportó una incidencia del 6,3-8,6 por 100.000 habitantes, mayoritariamente hombres jóvenes¹⁷. Los datos actuales sobre la carga global de la enfermedad cardiovascular muestran una prevalencia de 4,2-8,7 por 100.000 personas en el rango de los 35 y 39 años¹⁸. Los hombres y pacientes jóvenes tienen más probabilidades

de recibir un diagnóstico, aunque esto refleje probablemente un sesgo diagnóstico en estos grupos de pacientes¹⁹.

En niños menores de 2 años la distribución por sexos está equilibrada; en adolescentes hay mayor prevalencia entre los varones (alrededor de dos tercios de los casos)^{20,21}, que se mantiene en pacientes adultos, lo cual sugiere la importancia de factores hormonales.

La incidencia de la pericarditis aguda (PCA) se estima en alrededor de 3-32 casos por 100.000 personas-años^{22,23}. De forma similar a la miocarditis, los hombres e individuos jóvenes tienen más posibilidades de ser diagnosticados. La recurrencia ocurre en alrededor del 20-30% de los pacientes en los primeros 18 meses tras el primer episodio de pericarditis aguda²⁴. La tasa de recurrencia aumenta hasta un 50% tras la primera recurrencia²⁵. La pericarditis se diagnostica en el 0,2% de todos los ingresos cardiovasculares y es responsable del 5% de los ingresos en el servicio de urgencias por dolor torácico²³. En el estudio observacional *Epidémiologie de la Douleur Thoracique* (EPIDOULTHO), el 3% de los pacientes recibieron un diagnóstico final de síndrome inflamatorio miopericárdico²⁶.

Tabla 3. Terminología y fases

Terminología	Definición
SIMP	Término general para los síndromes inflamatorios miocárdicos y pericárdicos
Miopericarditis	Pericarditis predominante ^a
Perimiocarditis	Miocarditis predominante ^b
Miocarditis aguda	Duración de los síntomas ≤ 4 semanas Fulminante si: • Presentación aguda ²⁸ y pacientes hemodinámicamente inestables que requieren inotrópicos o asistencia circulatoria mecánica
Miocarditis complicada	MCA y ≥ 1 de los siguientes ²⁸ : • FEVI $< 50\%$ en el ecocardiograma • Arritmias ventriculares mantenidas • Bloqueo cardíaco avanzado • Insuficiencia cardíaca • Shock cardiogénico
Pericarditis aguda	Duración de los síntomas ≤ 4 semanas
Miocarditis subaguda/en desarrollo	Duración de los síntomas > 4 semanas hasta ≤ 3 meses
Pericarditis subaguda/incesante ^c	Duración de los síntomas > 4 semanas hasta ≤ 3 meses
Miocarditis/pericarditis crónica	Duración de los síntomas > 3 meses
Miocardopatía inflamatoria	Miocarditis crónica asociada a disfunción cardíaca y remodelado ventricular con fenotipo clínico de miocardopatía hipocinética, dilatada o no dilatada, con/sin sustrato arritmogénico
Miocarditis/pericarditis recurrente	Nuevos síntomas o actividad patológica después de la remisión clínica
Remisión sin complicaciones residuales	Regresión/ausencia de síntomas, normalización del ECG, biomarcadores, alteraciones de imagen (ecocardiografía y RMC)
Remisión con complicaciones residuales	Regresión/ausencia de síntomas, persistencia de alteraciones en el ECG, biomarcadores y/o pruebas de imagen (alteraciones funcionales y/o estructurales en ecocardiograma o RMC)

CK-MB: creatincinasa miocárdica; ECG: electrocardiograma; FEVI: fracción de eyección del ventrículo izquierdo; MCA: miocarditis aguda; RMC: resonancia magnética cardíaca; SIMP: síndrome inflamatorio miopericárdico.

^aPacientes con criterios definitivos de pericarditis y biomarcadores elevados de daño miocárdico (troponina I o T ultrasensible, fracción CK-MB), sin nuevo desarrollo de disfunción ventricular izquierda regional o global en ecocardiograma o RMC.

^bPacientes con criterios definitivos de pericarditis y biomarcadores elevados de daño miocárdico (troponina I o T ultrasensible, fracción CK-MB), con nuevo desarrollo de disfunción ventricular izquierda regional o global en ecocardiograma o RMC.

^cPericarditis incesante/en desarrollo: el término «pericarditis incesante» describe a los pacientes sin un intervalo asintomático de más de 4 semanas a pesar recibir dosis completas de tratamiento médico dirigido por guías de práctica clínica (incluidos corticosteroides) o aquellos que recaen al principio durante la reducción progresiva del tratamiento.

3.2. Clasificación y fases

El campo del síndrome inflamatorio miopericárdico (SIMP) ganó una mayor concienciación e interés durante la epidemia de la enfermedad por coronavirus 2019 (COVID-19)²⁷. La investigación sobre las formas de SIMP tiene una larga historia y se han utilizado distintas terminologías. Esto se refleja también en la definición de las fases. Se propone aquí una terminología basada en el punto de vista clínico con la intención de guiar el manejo adecuado de los pacientes (tabla 3). Se sugiere además emplear marcos temporales de las fases (aguda, subaguda y crónica) para la miocarditis y la pericarditis, no obstante, no siempre es posible desde un punto de vista clínico identificar la aparición de la enfermedad, como por ejemplo en casos subagudos¹.

El síndrome inflamatorio miopericárdico se caracteriza por presentar distintas fases (véase la figura 3). El curso de la enfermedad difiere de un paciente a otro. Algunos pacientes pueden recuperarse completamente sin complicaciones residuales, mientras que otros pueden desarrollar complicaciones, que en algunos casos llevan a la muerte. Los pacientes pueden no experimentar cada una de las fases de la enfermedad. La remisión completa puede ocurrir en cualquier fase. Sin embargo, es esencial un conocimiento profundo de las fases respectivas para guiar el tratamiento adecuado.

3.3. Criterios diagnósticos

Desde que en 2013 se propusieron los criterios diagnósticos que se recogen en una declaración de consenso¹⁰, la imagen multimodal, particularmente la RMC, ha posibilitado el diagnóstico clínico no invasivo de la miocarditis. De acuerdo con el cambio de paradigma (figura 2), el grupo de trabajo propone nuevos criterios diagnósticos y una nueva clasificación, según el sistema introducido en la Guía ESC 2023 sobre el manejo de la endocarditis (tabla 4)²⁹. Este nuevo enfoque clínico se basa en la presentación clínica, además de otros hallazgos adicionales, y en resultados positivos para la miocarditis en estudios de RMC o en la biopsia endomiocárdica (BEM). Los criterios histopatológicos y los criterios actualizados de Lake Louise (CLL)³⁰ se recogen en la tabla 5 y en la figura 4, respectivamente. Igualmente, el diagnóstico de la pericarditis se puede establecer por la presentación clínica acompañada por más de un criterio adicional. La RMC permite confirmar de forma no invasiva la presencia de pericarditis más allá de los criterios clínicos.

3.3.1. Criterios diagnósticos para la miocarditis

La miocarditis se puede diagnosticar clínicamente como definitiva/ posible según la presentación clínica y otros criterios adicionales, como resultados positivos en la RMC o la BEM (véase la tabla 4). Los criterios adicionales incluyen parámetros comunes en el proceso diagnóstico básico, como el electrocardiograma (ECG), que puede mostrar cambios inespecíficos que abarcan todo el espectro de presentaciones que pueden imitar desde un infarto de miocardio con elevación del segmento ST con distribución no coronaria a alteraciones del ritmo, así como hallazgos en el ecocardiograma (véase la sección 5.5). La determinación de biomarcadores séricos suele mostrar una elevación de los marcadores de daño miocárdico, como la TnT-us o la TnI-us. Los biomarcadores de insuficiencia cardíaca, como la fracción N-terminal del péptido natriurético cerebral (NT-proBNP), son también necesarios para determinar la gravedad de la enfermedad y son indicadores de afectación miocárdica. Dependiendo de cada caso individual y del riesgo (véase la

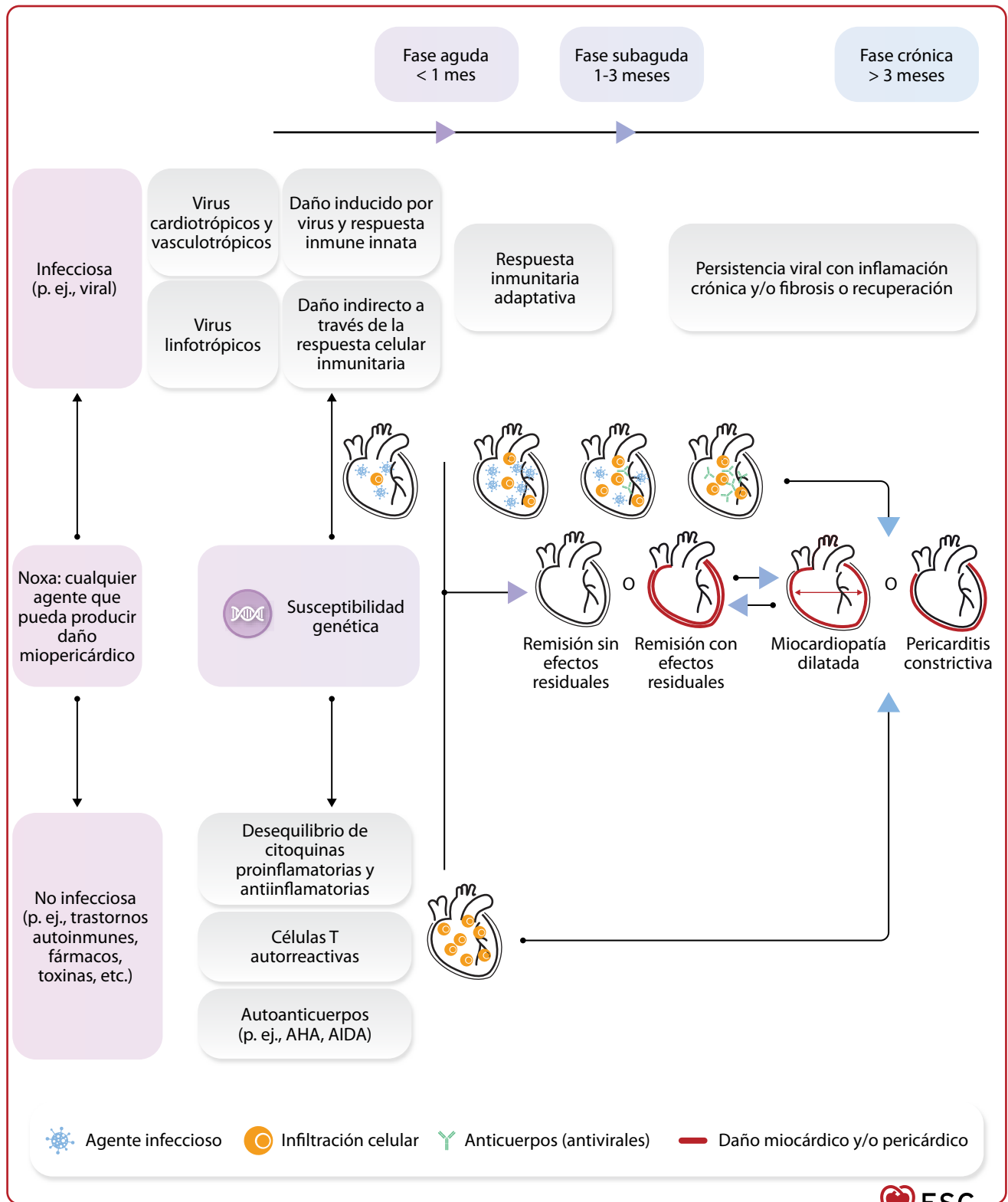


Figura 3. Fases del síndrome inflamatorio miopericárdico. AHA: anticuerpos cardiacos específicos de órgano; AIDA: anticuerpos anti-discos intercalares.

sección 4), el diagnóstico definitivo de miocarditis puede basarse en los resultados de la RMC (Figura 4) o la BEM (tabla 5). Actualmente se están desarrollando criterios de análisis cuantitativo inmunohistoquímico para células inflamatorias en la miocarditis

linfocítica. Existen casos asintomáticos, por ejemplo, casos relacionados con vacunas o fármacos, como la miocarditis inducida por inhibidores de puntos de control inmunitario (ICI), que frecuentemente no se diagnostican.

Tabla 4. Criterios diagnósticos y clasificación del síndrome miopericárdico inflamatorio

SIMP		
Si se cumplen los criterios diagnósticos de miocarditis y/o pericarditis ^a		
	Miocarditis	Pericarditis
Definitiva	Presentación clínica ^b y confirmación por RMC o BEM	Presentación clínica ^b con >1 criterio adicional
Posible	Presentación clínica ^b con al menos 1 criterio adicional RMC o BEM incierta o no disponible	Presentación clínica ^b con 1 criterio adicional
Improbable/descartada	Solo presentación clínica ^b sin criterios adicionales	Solo presentación clínica ^b sin criterios adicionales
Criterios adicionales a la presentación clínica ^b		
	Miocarditis	Pericarditis
Clínicos ^b	Hallazgos inespecíficos	Roce pericárdico
ECG ^c	Cambios en ST-T	Depresión PR, elevación generalizada del segmento ST
Biomarcadores	Elevación de troponina	Elevación de la proteína C reactiva
Pruebas de imagen ^d	Strain y movilidad parietal anormales, fracción de eyección disminuida Edema miocárdico y/o RTG (hallazgos en RMC)	Derrame pericárdico nuevo o empeorando Edema pericárdico y/o RTG (hallazgos en RMC)

BEM: biopsia endomiocárdica; CLL: criterios de Lake Louise; ECG: electrocardiograma; RMC: resonancia magnética cardíaca;

RTG: realce tardío de gadolinio; SIMP: síndrome inflamatorio miopericárdico.

La presentación clínica incluye dolor torácico o síntomas similares al infarto, arritmias, insuficiencia cardíaca, muerte súbita cardíaca abortada.

Categorías de RMC: probada = se cumplen 2 de 2 de los CLL actualizados (figura 4); incierta = se cumple solo 1 de 2 de los CLL actualizados; descartada = RMC negativa. Categorías de la BEM: probada, incierta, descartada (según el consenso de los patólogos).

^aUna de las entidades puede ser la dominante (véase la sección 8).

^bVéase la descripción detallada de la presentación clínica en la sección 4; rara vez se pueden detectar casos asintomáticos (p. ej., relacionada con fármacos con una historia diferente, como inhibidores de puntos de control inmunitario).

^cEn caso de cambios electrocardiográficos, considere/descarte la miocarditis.

^dVéase las secciones 5.4-5.7 para una descripción detallada de los hallazgos en pruebas de imagen.

Tabla 5. Criterios histopatológicos para la miocarditis

Término	Células inflamatorias predominantes	Necrosis miocítica	Infecciones PCR positiva (virus, etc.)
Miocarditis linfocítica activa	Linfocitos CD3 ⁺ T > 7/mm ² , Macrófagos CD68 ⁺	sí	sí/no
Miocarditis linfocítica persistente	Linfocitos CD3 ⁺ T > 7/mm ² , macrófagos CD68 ⁺	sí	sí/no
Miocarditis linfocítica resuelta	—	no	sí/no
Miocarditis eosinofílica (fase aguda)	Eosinofilia, linfocitos CD3 ⁺ T, macrófagos CD68 ⁺	sí	sí/no
Miocarditis de células gigantes (fase aguda)	Eosinofilia, células gigantes CD68 ⁺ , linfocitos CD3 ⁺ T, macrófagos CD68 ⁺	sí	no
Sarcoidosis	Células gigantes CD68 ⁺ , granuloma, linfocitos CD3 ⁺ T, macrófagos CD68 ⁺	sí/no	no

PCR: reacción en cadena de la polimerasa.

La inflamación miocárdica no isquémica puede diagnosticarse mediante RMC según los criterios actualizados de Lake Louise³⁰ (véase la figura 4). El diagnóstico se basa en al menos un criterio T2 más, idóneamente, un criterio T1. La confirmación de un criterio T2 positivo y un criterio T1 aumenta la especificidad para el diagnóstico de miocarditis aguda, pero el diagnóstico de

miocarditis posible puede realizarse con base en un solo criterio (T2 o T1) en un contexto clínico apropiado, aunque con menor especificidad. Los criterios adicionales incluyen anomalías pericárdicas (que en cualquier caso indican pericarditis concomitante) y disfunción sistólica ventricular izquierda global o regional en secuencia de cine.

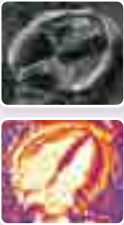
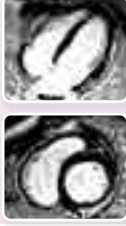
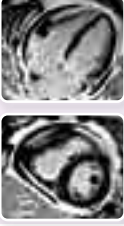
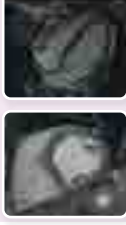
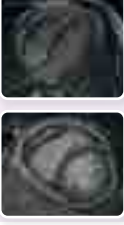
Criterio	Métodos	Ejemplos de imágenes y patología		Parámetros para informar	
				Para miocarditis	Para afectación pericárdica
Con base en un criterio T2	Imagen ponderada en T2 o mapeo T2	Edema miocárdico 	Edema pericárdico 	- Presencia, tamaño y localización del edema (ponderado en T2) - Intensidad alta de la señal regional en T2 o intensidad alta de la señal global en T2 (ponderada en T2) - Aumento regional o global de los tiempos miocárdicos en T2	Intensidad alta de la señal del pericardio en mapeo T2 o imagen ponderada en T2
Con base en un criterio T1	Mapeo T1 nativo / mapeo T1 post-contraste (VEC)/imagen ponderada en T1	Edema miocárdico/fibrosis difusa 	Edema pericárdico/fibrosis difusa 	- Descripción de aumentos focales - Aumento regional o global de los tiempos miocárdicos nativos en T1 - Aumento regional o global de valores de VEC	Intensidad alta de la señal del pericardio en mapeo T1
	Realce tardío de gadolinio	Fibrosis/cicatrices miocárdicas focales 	Inflamación/cicatrices pericárdicas 	- Presencia, patrón, extensión y localización de RTG (positivo en caso de intensidad de señal alta en áreas con patrón de distribución no isquémico) - Trombos (si existen) - Masa total RTG/VI (%) (no rutinario)	Intensidad alta de la señal del pericardio en imágenes de RTG
Criterio de apoyo	Imagen de cine	Anomalías de la función y la movilidad parietal 	Compromiso hemodinámico 	- Anomalías de la movilidad regional de la pared - Función cardíaca (p. ej., FEVI, FEVD) y parámetros volumétricos	- Presencia, composición y tamaño del derrame pericárdico - Relevancia hemodinámica del derrame pericárdico - Diámetro del derrame pericárdico
Criterios actualizados de Lake Louise (CLL) para la miocarditis					
Miocarditis probada por RMC= se cumplen 2 de 2 de los CLL principales		Criterios basados en T2 Edema miocárdico	Mapeo T2 o imagen ponderada en T2 anormales	Anomalías pericárdicas	
Miocarditis incierta por RMC = se cumple solo 1 de 2 de los CLL principales		Criterios basados en T1 Daño miocárdico no isquémico	Mapeo T1, VEC o RTG anormales	Disfunción sistólica del VI	
Criterios principales				Criterios de apoyo	

Figura 4. Criterios diagnósticos mediante resonancia magnética cardiovascular basados en los criterios Lake Louise actualizados.

CLL: criterios de Lake Louise; FEVD: fracción de eyección del ventrículo derecho; FEVI: fracción de eyección del ventrículo izquierdo; RMC: resonancia magnética cardíaca; RTG: realce tardío de gadolinio; VEC: volumen extracelular; VI: ventrículo izquierdo. Cociente de intensidad de señal alta³⁰. La presencia de derrame pericárdico sugiere pericarditis concomitante.

Además de la tinción inmunohistológica para detectar células CD3+ T y macrófagos CD68+, son necesarios los criterios histopatológicos de Dallas³¹ para identificar subtipos histológicos específicos de miocarditis y diferenciar distintos fenotipos [p. ej., miocardiopatía arritmogénica del ventrículo derecho (MAVD)]^{32,33}. Actualmente, se requieren nuevos criterios cuantitativos, ya que los criterios de la ESC de ≥ 14 leucocitos/mm² con ≥ 7 células CD3+s/mm² han sido cuestionados por patólogos cardiacos¹⁰. Además, es necesario el análisis molecular de la BEM y la sangre mediante PCR (con determinación de ADN o ARN virales en leucocitos periféricos y en plasma) para identificar la etiología y la patogénesis de la miocarditis y establecer una terapia dirigida (antiviral o inmunosupresora/inmunomoduladora), si se consideran clínicamente útiles^{10,32,34}. En la sección 5.9.1. se recogen varios ejemplos.

3.3.2. Criterios diagnósticos para la pericarditis

La pericarditis es un síndrome inflamatorio pericárdico con o sin derrame pericárdico. El diagnóstico se puede establecer por la presentación clínica y más de un criterio adicional (tabla 4). El síntoma inicial más frecuente es el dolor torácico (85-90% de los casos), el cual es típicamente penetrante y pleurítico, mejora al estar sentado y al inclinarse hacia adelante y se exacerba con la inspiración, al tumbarse y con la deglución, debido al aumento de la fricción entre las capas pericárdicas inflamadas. La disnea puede observarse en el paciente mayor o signos y síntomas de insuficiencia cardíaca derecha en caso de pericarditis con constricción. La presentación con arritmias es rara y suele asociarse con fibrilación auricular. Entre los criterios adicionales se incluye el roce pericárdico ($\leq 33\%$ de los casos), que es un sonido superficial áspero o crepitante, causado por la fricción entre las dos capas pericárdicas inflamadas. Los cambios electrocardiográficos han sido históricamente un hallazgo típico de la pericarditis aguda; no obstante, el pericardio es eléctricamente silente, por lo que los cambios en el ECG implican la inflamación del miocardio, lo cual requiere investigar la posibilidad de miocarditis concomitante³⁵. En pruebas de imagen se puede detectar el empeoramiento o la aparición de derrame pericárdico (hasta el 60% de los casos), que suele ser leve. Dado que la pericarditis se manifiesta típicamente con un síndrome inflamatorio, los marcadores elevados de inflamación, como la proteína C reactiva (79-90%)³⁶, la velocidad de sedimentación globular (VSG) y la leucocitosis neutrofílica^{37,38}, son criterios adicionales. El pericardio inflamado presenta neovascularización y mayor realce de contraste en la tomografía computarizada (TC) y la RMC. La RMC es una técnica superior para la caracterización tisular y puede revelar edema pericárdico y/o realce tardío de gadolinio (RTG), proporcionando criterios adicionales para el diagnóstico.

3.4. Etiología de la miocarditis y la pericarditis

Las enfermedades miocárdicas y pericárdicas comparten etiologías similares (véase la [tabla S1 del material suplementario](#)). La etiología del síndrome inflamatorio miopericárdico (SIMP) puede ser infecciosa o no infecciosa. Este síndrome se puede desencadenar en individuos genéticamente predispuestos debido a mecanismos inflamatorios o autoinmunes. La prevalencia de cada etiología y el impacto del agente causal en la evolución clínica, el pronóstico y el enfoque terapéutico puede variar entre las dos entidades^{1,10}.

3.4.1. Etiología de la miocarditis

Se cree que la etiología infecciosa más común es vírica^{10,39,40}. Los enterovirus, adenovirus, parvovirus B19 (B19V) y algunos virus herpes [virus de Epstein-Barr (VEB), virus herpes 6 humano (HHV-6)], así como los virus de la gripe y coronavirus, son los virus asociados más frecuentemente con la miocarditis (véase la [tabla S1 del material suplementario](#)). Los virus no citotóxicos desencadenan indirectamente miocarditis por la activación del sistema inmune^{41,42}. La infección bacteriana por la especie *Borrelia* (enfermedad de Lyme) y las infecciones parasitarias, como el *T. cruzi* (enfermedad de Chagas), son etiologías importantes en algunas regiones del mundo.

Así mismo, hay que reconocer etiologías no infecciosas, como las enfermedades sistémicas, trastornos autoinmunes o posiblemente autoinmunes (entre ellos el lupus eritematoso sistémico, la esclerosis sistémica, la artritis reumatoide, la granulomatosis eosinofílica con poliangéitis, el síndrome hipereosinofílico), formas inmunomediadas (como la miocarditis linfocítica, la miocarditis de células gigantes, la miocarditis eosinofílica y la sarcoidosis cardíaca), trastornos inflamatorios intestinales, reacciones tóxicas o por drogas (incluida la miocarditis asociada a ICI, véase la sección 9.6.1.1) y la radiación torácica, además de entidades genéticas, como miocardiopatía hereditaria (véase la sección 5.3)^{10,39}; para más información consulte la [tabla S1.10 del material suplementario](#).

3.4.2. Etiología de la pericarditis

La etiología depende en gran medida del contexto epidemiológico, la población de pacientes y el entorno clínico^{1,10}. La pericarditis idiopática o vírica es la más frecuente en países desarrollados, con un 50% de los casos en pacientes hospitalizados hasta más del 80% en pacientes ambulatorios⁴³⁻⁴⁸. La tuberculosis (TB) es responsable de alrededor del 70% de todos los casos, particularmente en pacientes infectados por el virus de inmunodeficiencia humana (VIH), en las regiones en las que la enfermedad es endémica. Un número creciente de casos está relacionado con procedimientos intervencionistas y quirúrgicos [síndrome poslesión cardíaca (SDPC)], debido al aumento del número de procedimientos y al envejecimiento de la población⁴⁹. Otras causas comunes son las enfermedades inflamatorias sistémicas/autoinmunes y el cáncer (especialmente el cáncer de pulmón y mama o linfomas y leucemia) (véase la [tabla S1 del material suplementario](#))¹.

En torno al 5-15% de los pacientes con recurrencia presentan mutaciones genéticas, en ocasiones relacionadas con enfermedades autoinflamatorias monogénicas, fundamentalmente fiebre mediterránea familiar (FMF) y síndrome periódico asociado al receptor del factor de necrosis tumoral (TRAPS)^{50,51}. En pacientes con recurrencias múltiples hay que sospechar de una predisposición genética y de patogénesis mediada por enfermedad autoinflamatoria/inmune. Para más información véase las [tablas S2 y S3 del material suplementario](#))⁵⁰⁻⁵².

4. PRESENTACIÓN CLÍNICA DEL SÍNDROME INFLAMATORIO MIOPERICÁRDICO

El término síndrome inflamatorio miopericárdico (SIMP) abarca un espectro de enfermedades inflamatorias que incluyen la miocarditis o la pericarditis aisladas hasta una combinación de ambas. El término SIMP debe emplearse como un término general durante el proceso diagnóstico inicial hasta que se establezca el diagnóstico

final. Uno de los mayores retos del diagnóstico del SIMP es detectar el propio síndrome, por lo que el grupo de trabajo ha señalado los signos de alarma (tabla 6); estos signos y síntomas indican la presencia del SIMP. Los signos de alarma del SIMP son mayoritariamente signos clínicos, acompañados de biomarcadores serológicos y/o de diagnóstico por imagen, y no son equivalentes al riesgo. Estos signos de alarma están dirigidos a concienciar acerca de la posible presencia de la enfermedad. Cuando exista sospecha de SIMP se debe determinar la fase de la enfermedad con base en la evaluación del riesgo (tabla 7)

El diagnóstico rápido y fiable es crucial para un manejo adecuado. El primer paso incluye el triaje de pacientes evaluando sus factores de riesgo y descartando la presencia de un síndrome coronario cuando esté indicado atendiendo a las características de los pacientes y la presentación clínica. Además, la miocarditis requiere que se tenga en cuenta si el primer contacto médico tuvo lugar en el hospital o en un entorno ambulatorio^{53,54}. Este enfoque se basa en los diferentes sistemas de salud nacionales, ya que los pacientes pueden ser atendidos inicialmente en un entorno ambulatorio o en uno hospitalario (figuras 5-7).

Tabla 6. Signos de alarma para el diagnóstico clínico de la miocarditis y la pericarditis

Miocarditis	Pericarditis
Síndrome similar a la gripe o gastroenteritis recientes Dolor torácico similar al infarto Palpitaciones Síntomas de IC Cambios en el ECG^a Arritmias ventriculares (aisladas, complejas) Síncope Inestabilidad hemodinámica Marcadores elevados de lesión miocárdica (Tn-us, CK-MB) Marcadores elevados de IC (NT-proBNP) Movilidad parietal anormal, aumento del grosor parietal y/o disfunción sistólica en pruebas de imagen RMC con edema miocárdico y/o RTG	Síndrome similar a la gripe o gastroenteritis recientes Dolor torácico pleurítico/similar al infarto IC derecha con signos y síntomas de constricción Fiebre Roce pericárdico Elevación de la proteína C reactiva Derrame pericárdico Derrame pleural Poliserositis RMC con edema pericárdico y/o RTG

CK-MB: creatincinasa miocárdica; ECG: electrocardiograma; IC: insuficiencia cardíaca; NT-proBNP: fracción N-terminal del péptido natriurético cerebral; RMC: resonancia magnética cardíaca; RTG: realce tardío de gadolinio; Tn-us: troponina ultrasensible.

^aVéase la sección 5.1.

Tabla 7. Estratificación clínica del riesgo para guiar el proceso diagnóstico en el síndrome inflamatorio miopericárdico

Riesgo	Riesgo alto	Riesgo intermedio	Riesgo bajo
Miocarditis	- IC aguda/shock cardiogénico - Disnea clase NYHA III-V refractaria a tratamiento médico - Parada cardíaca/síncope^a - Fibrilación ventricular/taquicardia ventricular mantenida^a - Bloqueo AV de grado alto^a	- Disnea nueva/progresiva - Arritmias ventriculares no mantenidas - Liberación persistente o recidivante de troponina	Síntomas estables u oligosintomático
	Criterios de imagen:	Criterios de imagen:	Criterios de imagen:
	- Disminución nueva de la FEVI (< 40%)^a - RTG extenso en RMC^a	- Nueva disminución leve de la FEVI (41-49%) y/o AMP - FEVI conservada (≥ 50%) y RTG en ≥ 2 segmentos en RMC	FEVI conservada (≥ 50%) sin RTG o limitado (< 2 segmentos) en RMC
Pericarditis	- Signos y síntomas de taponamiento cardíaco - Fiebre (temperatura > 38°C) - Pericarditis efusivo-constrictiva - Fracaso del tratamiento con AINE - Pericarditis Incesante	Signos y síntomas de IC derecha	Respuesta al tratamiento en las primeras 1-2 semanas
	Criterios de imagen:	Criterios de imagen:	Criterios de imagen:
	- Derrame pericárdico extenso (> 20 mm al final de la diástole) - Taponamiento cardíaco - RTG pericárdico extenso en RMC	- Derrame pericárdico moderado-extenso (10-20 mm al final de la diástole) - Fisiología constrictiva independientemente del tamaño del derrame	- Ausencia o derrame pericárdico leve - Ausencia de RTG pericárdico en RMC

AINE: antiinflamatorio no esteroideo; AMP: alteraciones de la movilidad parietal; FEVI: fracción de eyección del ventrículo izquierdo; IC: insuficiencia cardíaca; NYHA: *New York Heart Association*; RMC: resonancia magnética cardíaca; RTG: realce tardío de gadolinio.

^aEstos criterios no llevan directamente a la biopsia endomiocárdica; en estas situaciones la decisión debe ser individualizada, dependiendo de la causa subyacente sospechada.

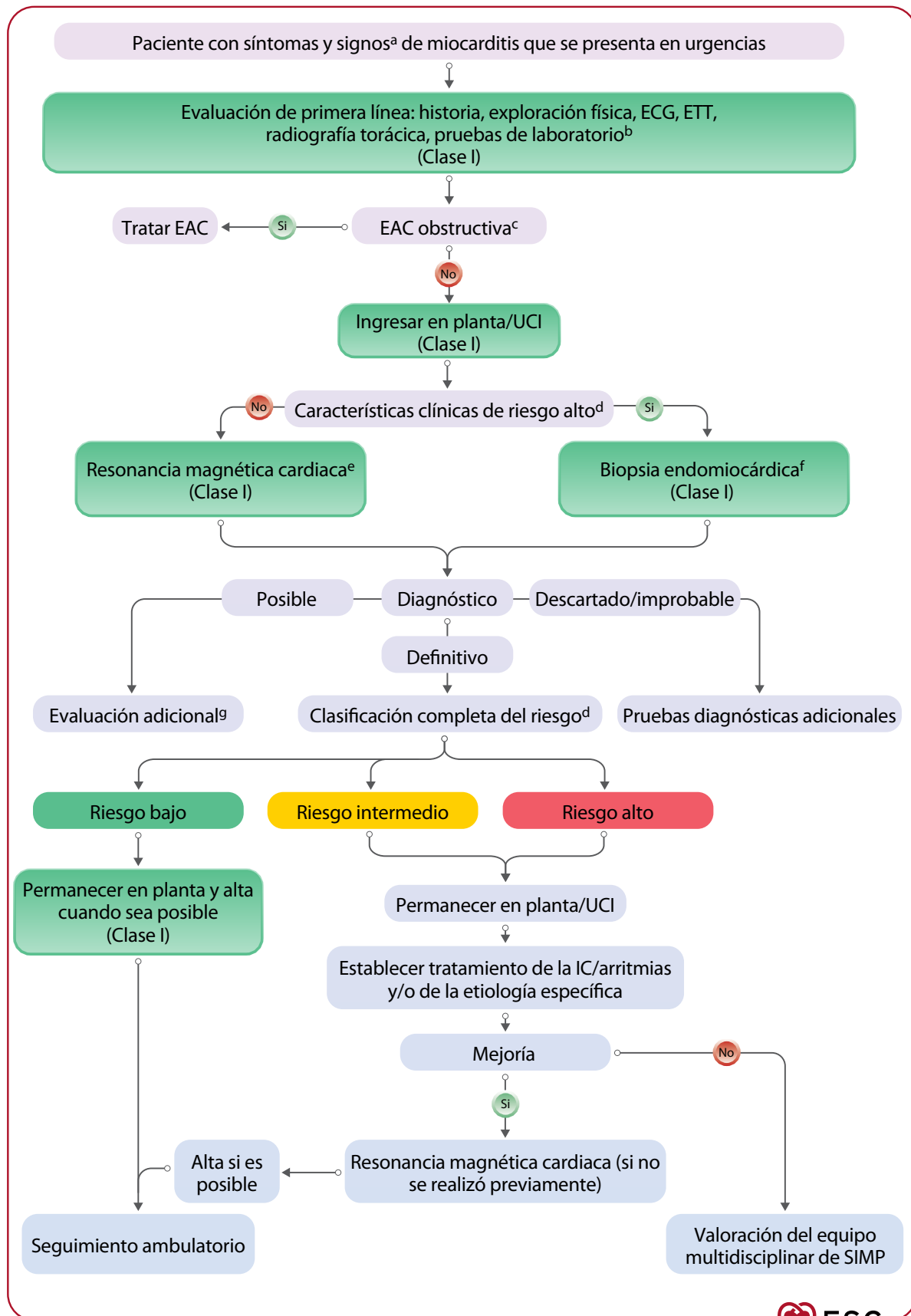


Figura 5. Algoritmo diagnóstico y triaje de los pacientes hospitalizados con miocarditis. EAC: enfermedad arterial coronaria; ECG: electrocardiograma; ETT: ecocardiografía transtorácica; IC: insuficiencia cardíaca; NT-proBNP: fracción N-terminal del propeptido natriurético cerebral; SIMP: síndrome inflamatorio miopericárdico; UCI: unidad de cuidados intensivos. ^aVéase la tabla 6. ^bLas pruebas de laboratorio incluyen: troponina, NT-proBNP, proteína C reactiva, recuento sanguíneo diferencial. ^cCoronariografía invasiva o tomografía computarizada dependiendo de la posibilidad/probabilidad clínica. ^dVéase la tabla 7. ^eConsidere la biopsia endomiocárdica. ^fConsidere la resonancia magnética cardíaca. ^gVéase la tabla 9.

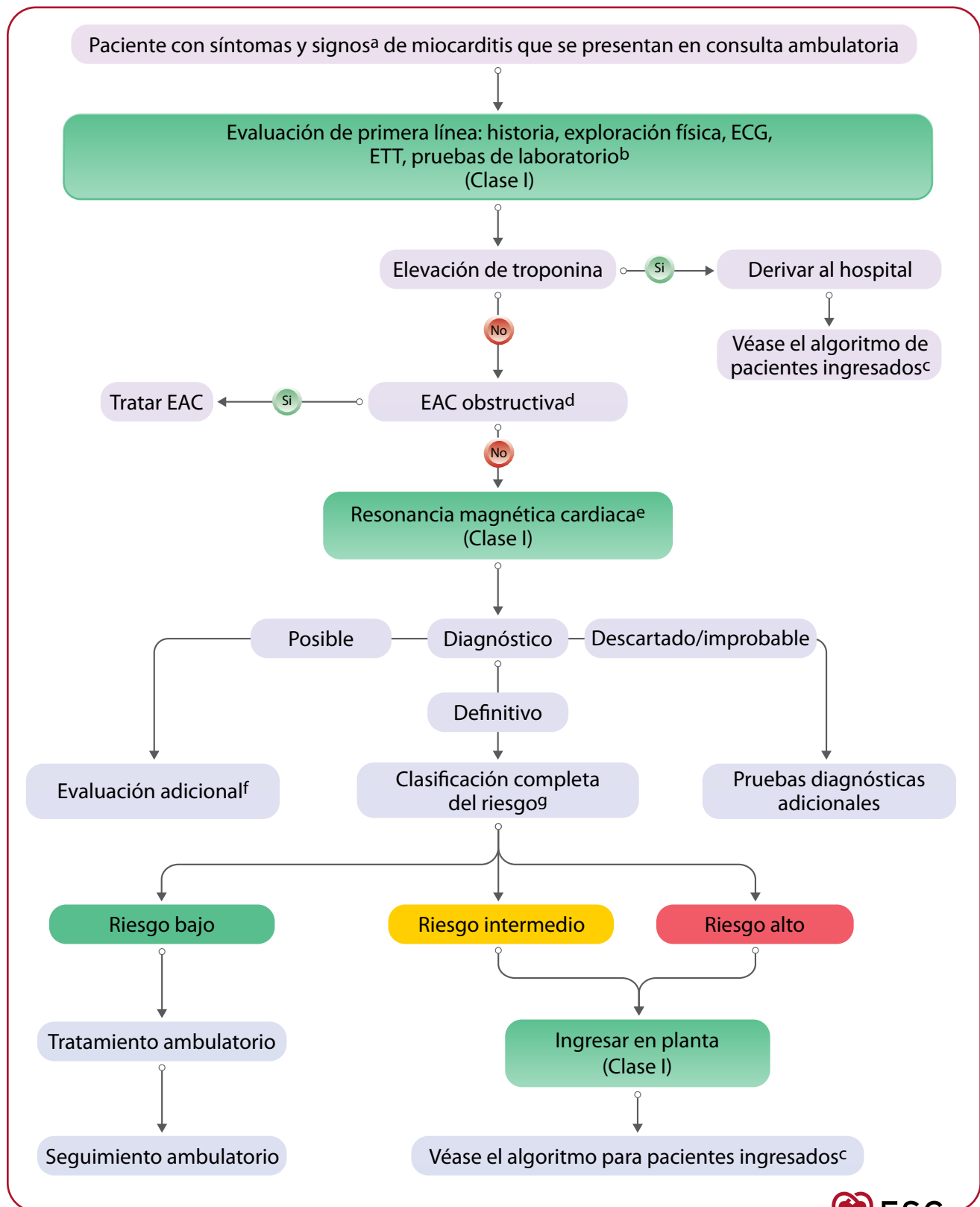


Figura 6. Algoritmo diagnóstico y triaje de los pacientes ambulatorios con miocarditis. EAC: enfermedad arterial coronaria; ECG: electrocardiograma; ETT: ecocardiografía transtorácica; NT-proBNP: fracción N-terminal del propéptido natriurético cerebral. ^aVéase la tabla 6. ^bLas pruebas de laboratorio incluyen: troponina, NT-proBNP, proteína C reactiva, recuento sanguíneo diferencial. ^cVéase la figura 5. ^dCoronariografía invasiva o tomografía computarizada dependiendo de la posibilidad/probabilidad clínica. ^eDependiendo de la situación clínica (insuficiencia cardíaca, arritmias) ingresar al paciente en planta. ^fVéase la tabla 9. ^gVéase la tabla 7.

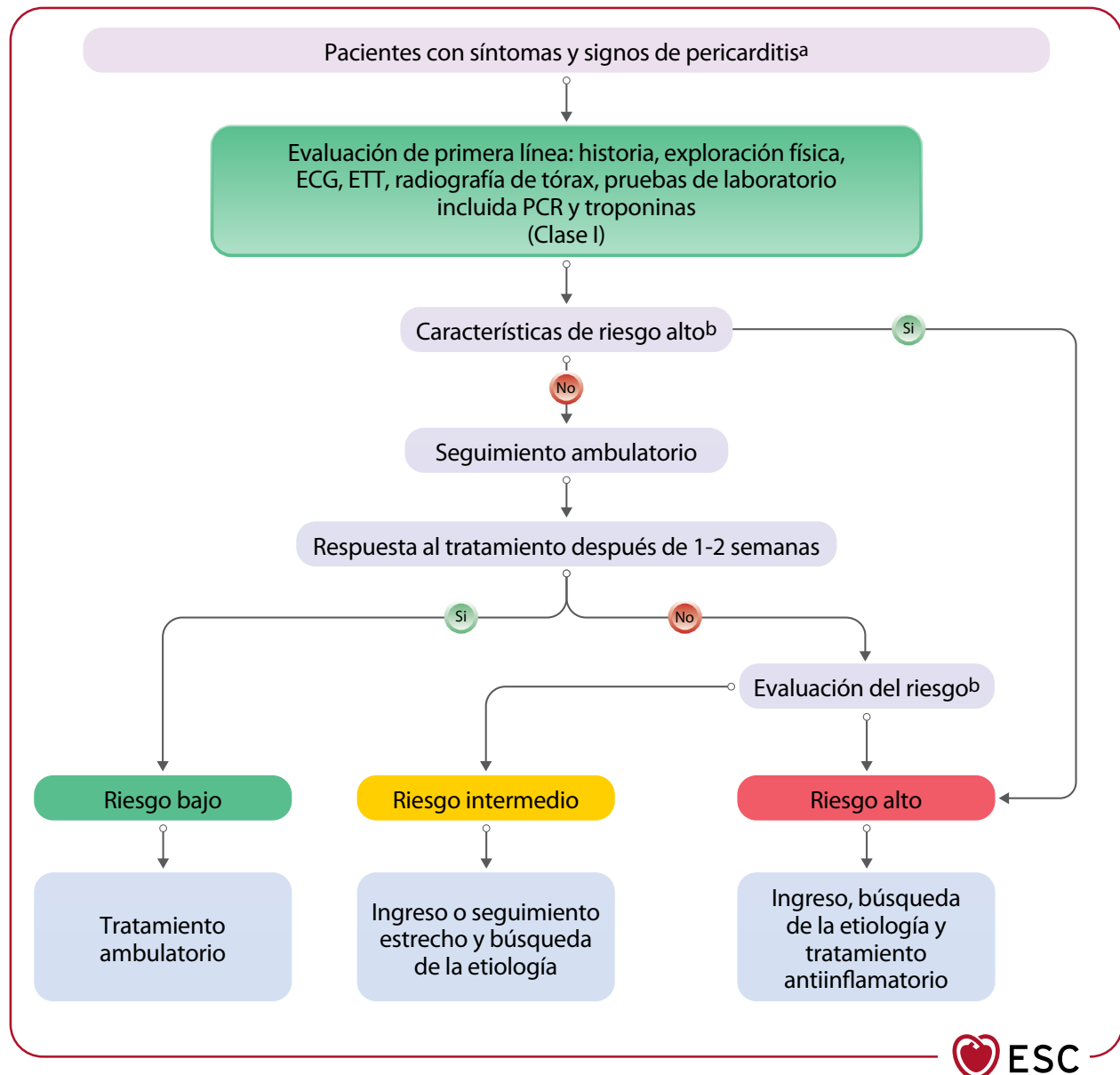


Figura 7. Algoritmo diagnóstico y triaje de los pacientes con pericarditis. ECG: electrocardiograma; PCR: proteína C reactiva. ^aVéase la tabla 6. ^bEn caso de presencia de uno o más predictores pronósticos, recogidos en la tabla 7, se debe ingresar en el hospital a los pacientes con riesgo alto e iniciar la búsqueda de una etiología. Los pacientes sin características de riesgo alto pueden tratarse en un contexto ambulatorio, sin búsqueda de una etiología ni ingreso hospitalario, siempre que se observe una respuesta adecuada al tratamiento antiinflamatorio empírico.

4.1. Signos y síntomas generales

El síntoma más común de la miocarditis y la pericarditis es el dolor torácico; en ocasiones se presenta con características típicas del infarto, especialmente en la miocarditis, o de tipo pleurítico con cambios respiratorios, especialmente en la pericarditis. Otras presentaciones frecuentes son la disnea (miocarditis con presentación como insuficiencia cardíaca, aunque también es el síntoma más común en pacientes mayores con pericarditis) y/o arritmias de diferentes grados (mayoritariamente ventriculares en la miocarditis y supraventriculares y fibrilación auricular en la pericarditis) y, menos frecuentemente, el síncope. Se proporcionan diagramas de flujo para guiar cada vía diagnóstica (véase la sección 4.3). Algunos pacientes presentan síntomas persistentes que no remiten, los cuales se clasifican como pacientes con síndrome inflamatorio miopericárdico incesante o en evolución.

4.2. Fases clínicas de la miocarditis

4.2.1. Miocarditis aguda

La presentación aguda se define como signos y síntomas que duran ≤ 4 semanas²⁸. En la miocarditis esto implica miocarditis aguda y el subtipo de miocarditis fulminante. La presentación de la miocarditis aguda abarca desde síntomas muy leves hasta entidades potencialmente mortales¹⁰. Los síntomas y signos típicos en la presentación son dolor torácico en más del 80% de los casos y disnea en el 20-50%, mientras que la fatiga, las palpitaciones y el síncope son menos comunes con una incidencia del 5%, aproximadamente^{28,32,55}. En la mayoría de los casos (80%), los síntomas están precedidos por prodromos, como fiebre (60%), trastornos gastrointestinales (30%) o síntomas respiratorios (25%)^{28,55,56}. Además, pueden estar presentes otros síntomas

extracardíacos dependiendo de la enfermedad subyacente. El electrocardiograma es normal en una minoría de pacientes (entorno al 15%); más frecuentemente se observa una elevación del segmento ST (57,5%), pero también se pueden encontrar otros cambios en el segmento ST/T (23,5%), así como bloqueos de la conducción (10%)^{28,55}.

En la mayoría de los pacientes con presentación aguda las enzimas cardíacas (troponina T/I, CK-MB) están elevadas^{28,55}. La ecocardiografía es importante para la evaluación clínica, ya que puede revelar signos de miocarditis, incluido un aumento del grosor parietal y ecogenicidad causados por edema miocárdico. El derrame pericárdico se observa en hasta el 25% de los pacientes, lo cual indica la presencia de pericarditis concomitante o su relación con factores hemodinámicos^{28,55}.

4.2.2. Miocarditis fulminante

La miocarditis fulminante (3-9% de los casos) se caracteriza por la presentación con *shock* cardiogénico que precisa apoyo hemodinámico²⁸. La disfunción aislada del ventrículo derecho no es frecuente; sin embargo, la insuficiencia biventricular es frecuente en la miocarditis fulminante. Las arritmias ventriculares mantenidas pueden ocurrir también en estos pacientes (46,9%) y algunos pacientes sufren muerte súbita cardíaca (25,8%)^{28,56,57}.

En la mayoría de los niños con miocarditis fulminante (generalmente menores de 2 años de edad) se observa disfunción ventricular izquierda con dilatación en la presentación inicial⁴⁰, mientras que no se suele detectar dilatación del VI en la fase inicial de los adultos. Las infecciones virales concomitantes suelen ser comunes en estos niños.

4.2.3. Miocarditis subaguda

La fase subaguda incluye a los casos con síntomas que duran entre uno y tres meses. Estos síntomas son inespecíficos y la enfermedad

puede remitir sin efectos residuales o evolucionar a miocarditis crónica o a miocardiopatía inflamatoria (véase la sección 10).

4.2.4. Miocarditis crónica

La miocarditis crónica es la que persiste más de 3 meses³⁹. Puede tratarse de una fase intermedia que podría evolucionar a miocardiopatía inflamatoria, caracterizada por el remodelado cardíaco y algún grado de disfunción ventricular^{10,39}.

Las formas más leves pueden aparecer como miocardiopatía hipocinética no dilatada³⁹. Debe considerarse también el sustrato arritmogénico debido a la fibrosis para el manejo adecuado de estos pacientes^{39,58}.

En la miocarditis crónica los síntomas pueden ser inespecíficos^{10,39}. La disnea y las palpitaciones suelen ser los síntomas principales^{10,39}. Los biomarcadores de daño miocárdico suelen situarse en límites normales⁵⁹. Cabe señalar que la elevación de la proteína C reactiva y la TnT-us, y la reducción del *strain* longitudinal global se han asociado con inflamación miocárdica confirmada por biopsia endomiocárdica en pacientes con insuficiencia cardíaca no isquémica⁶⁰. Las nuevas técnicas cuantitativas de RMC han mejorado la capacidad diagnóstica en pacientes con miocarditis crónica⁶¹.

4.3. Presentación clínica de la miocarditis

La miocarditis se caracteriza por la heterogeneidad de las manifestaciones clínicas (figura 8), por lo que el diagnóstico requiere un nivel alto de sospecha. Los patrones principales de la presentación clínica son el dolor torácico similar al infarto (síntoma más común), arritmias e insuficiencia cardíaca. La presentación abarca desde pacientes asintomáticos o oligosintomáticos a situaciones graves potencialmente mortales, como la insuficiencia cardíaca grave o arritmias ventriculares que pueden llevar a la muerte súbita cardíaca. En grandes cohortes de pacientes se ha demostrado que la clasificación clínica de

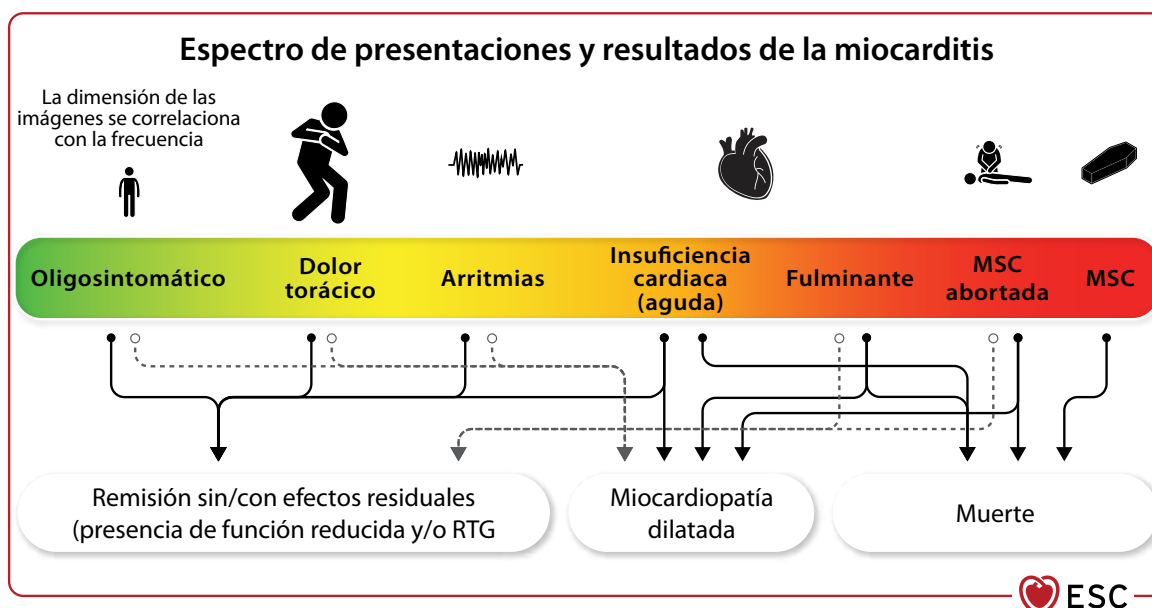


Figura 8. Espectro de presentaciones y resultados de la miocarditis. MSC: muerte súbita cardíaca; RTG: realce tardío de gadolinio. La dimensión de las imágenes se correlaciona con la frecuencia de la presentación (p. ej., el dolor torácico es el más común). Los casos no complicados de miocarditis (alrededor del 75% de casos no seleccionados) suelen remitir espontáneamente²⁸. En la miocarditis aguda diagnosticada mediante biopsia endomiocárdica, hasta el 50% de los pacientes tiene una recuperación espontánea, el 25% puede desarrollar disfunción cardíaca estable y persistente, pero el 10-25% presenta disfunción ventricular progresiva que podría llevar a miocardiopatía dilatada terminal, trasplante cardíaco o muerte⁹.

miocarditis de riesgo alto o sin riesgo alto basada en la presentación (véase la tabla 7) es útil para predecir los resultados^{28,62,63}. Además, la miocarditis, especialmente cuando es recurrente, puede representar la «fase activa» de algunas miocardiopatías (p. ej., la miocardiopatía arritmogénica del ventrículo derecho relacionada con la desmoplasmia)⁶⁴. Consulte la sección 4.3.5. para más información.

4.3.1. Presentación como dolor torácico

El dolor torácico es la forma más común de presentación clínica (entorno al 75% de casos no seleccionados) en adolescentes y adultos²⁸. Se suele asociar con un aumento de biomarcadores de necrosis, como la troponina, con alteraciones electrocardiográficas (particularmente la elevación del segmento ST), que podrían simular un SCA, pese a la ausencia de enfermedad coronaria obstructiva significativa. Estos casos se suelen clasificar como dolor torácico similar al infarto⁶⁵. Los pacientes con esta presentación frecuentemente tienen una infección viral reciente o concomitante, como infección del tracto respiratorio o gastroenteritis, que suelen preceder a la miocarditis unos días o semanas (2-4 semanas). Generalmente, la liberación de troponina en el contexto del síndrome inflamatorio miopericárdico no es un marcador pronóstico negativo cuando se asocia con una función biventricular conservada^{4,66}. Los pacientes que presentan dolor torácico y FEVI normal sin alteraciones de la movilidad parietal, ni arritmias ventriculares y la resolución completa de las alteraciones electrocardiográficas a corto plazo se pueden considerar de bajo riesgo con un pronóstico excelente en el largo plazo^{4,28,62,66,67}. Pueden existir posibles excepciones a esta regla general en algunos casos de miocarditis eosinofílica y miocarditis de células gigantes. En algunos pacientes que conservan valores normales de FEVI se puede detectar tejido miocárdico cicatricial mediante RMC^{3,68-70}. Las cicatrices focales de cualquier causa han demostrado ser relevantes en la evolución y cicatrices pequeñas (p. ej., < 2 segmentos) después de 6 meses parecen ser más benignas⁷¹. Sin embargo, no se dispone de datos a largo plazo. Consulte el gráfico de flujo de la figura 9.

4.3.2. Presentación como insuficiencia cardiaca

Los pacientes con miocarditis que presentan IC aguda, particularmente cuando se asocia con disfunción del VI (FEVI $\leq$ 40%), se consideran un grupo de riesgo alto y su pronóstico depende en gran medida de la respuesta a corto plazo al tratamiento^{28,62}. La presentación clínica incluye desde disfunción ventricular sin una causa conocida (con o sin dilatación del VI), nueva aparición o empeoramiento de la IC (generalmente en 2 o 3 meses) hasta una evolución rápida a IC refractaria y *shock* cardiogénico. La miocarditis fulminante que se presenta con IC tiene una tasa más alta de muerte cardíaca y trasplante cardíaco tanto a corto como a largo plazo, comparado con los pacientes con disfunción VI sin miocarditis fulminante (véase la sección 4.2.2)^{56,73,74}. En estas situaciones, la miocarditis de células gigantes y la miocarditis eosinofílica se asocian de forma independiente con un aumento de la mortalidad^{56,75}. En el esquema de la figura 10 se propone un algoritmo diagnóstico. En términos generales, el algoritmo sigue la estrategia CHAMPIT, propuesta en la Guía ESC 2021 sobre el diagnóstico y tratamiento de la insuficiencia cardíaca crónica y aguda¹². Se debe recordar que las arritmias pueden ser una presentación de la miocarditis, pero también una «causa alternativa» de IC sin sospecha de miocarditis.

4.3.3. Presentación con arritmias

Los pacientes con miocarditis aguda y arritmias nuevas, recurrentes o sin una causa conocida tienen un amplio espectro de síntomas, que incluyen desde palpitaciones a síncope o arritmias potencialmente mortales que causan muerte súbita cardíaca abortada^{10,76}. Las arritmias supraventriculares, especialmente la FA^{63,77}, son más comunes en presencia de pericarditis concomitante y derrame pericárdico, mientras que el bloqueo auriculoventricular (BAV) o las arritmias ventriculares mantenidas se asocian generalmente, pero no exclusivamente, con disfunción del VI e IC. Los pacientes con BAV avanzado o arritmias ventriculares se consideran de riesgo alto, incluso en ausencia de disfunción del VI. La fibrilación ventricular/parada cardíaca ocurre en alrededor del 2,5% de las hospitalizaciones relacionadas con miocarditis⁷⁸. Los pacientes con arritmias ventriculares mantenidas durante la miocarditis aguda tienen un riesgo alto de recurrencia⁷⁹.

Los pacientes con miocarditis de células gigantes (véase la sección 9.3) o sarcoidosis cardíaca (véase la sección 9.4) tienen riesgo alto de arritmias ventriculares, con una prevalencia superior al 25%⁸⁰⁻⁸².

Las arritmias ventriculares asociadas a tejido cicatricial pueden ocurrir en cualquier momento del seguimiento, incluso después de resolverse la inflamación. Sin embargo, las arritmias ventriculares polimórficas e irregulares son más frecuentes durante la fase activa de la inflamación, mientras que las arritmias ventriculares monomórficas y regulares se asocian con secuelas que deja la miocarditis después de haber remitido⁸³. Se ha observado consistentemente que la ablación con catéter de la taquicardia ventricular es más efectiva cuando se realiza en la fase posinflamatoria de la enfermedad que durante la fase aguda de la miocarditis⁸⁴.

El BAV es una manifestación frecuente de la miocarditis relacionada con infecciones no virales (enfermedad de Chagas, enfermedad de Lyme, difteria)⁸⁵ y también puede ser una presentación inicial de sarcoidosis cardíaca. En pacientes con presentación arritmica se debe considerar la realización de pruebas genéticas para miocardiopatía (miocardiopatía arritmogénica del ventrículo derecho/miocardiopatía dilatada/miocardiopatía sin dilatación del VI). Véase la sección 5.3).

En la figura 11 se propone un algoritmo para el proceso diagnóstico.

4.3.4. Muerte súbita cardíaca

Una de las causas de la MSC en adultos jóvenes es la inflamación miocárdica asociada con arritmias potencialmente mortales. La MSC atribuida a la miocarditis en estudios de autopsia se situó en un rango del 1,1% al 12%^{87,88}; los varones mostraron una incidencia más alta de MSC que las mujeres, con una razón de tasas de incidencia de 2,2⁸⁸. La mayoría de individuos eran asintomáticos antes de la MSC; sin embargo, entre el 18% y el 48% de los pacientes presentaron síntomas inespecíficos, incluyendo enfermedad viral/malestar, síncope, náusea/dolor abdominal, dolor torácico y palpitaciones^{87,88}. Solo el 5% de los pacientes mostró síntomas cardíacos combinados con un proceso infeccioso⁸⁷. Estos datos indican la necesidad de sospechar de la presencia de miocarditis con suficiente antelación. El realce tardío de gadolinio (RTG) en la pared media de segmentos miocárdicos antero-septales se ha asociado con tasas más altas de mortalidad y arritmias ventriculares graves, incluida la MSC^{3,89,90}, incluso cuando la FEVI está conservada. La afectación del septo en la miocarditis puede asociarse a un pronóstico peor en presencia de un sustrato genético específico, como variantes patogénicas de genes desmosómicos (véase la sección 5.3)^{91,92}. Son necesarios más estudios para confirmar estos datos.

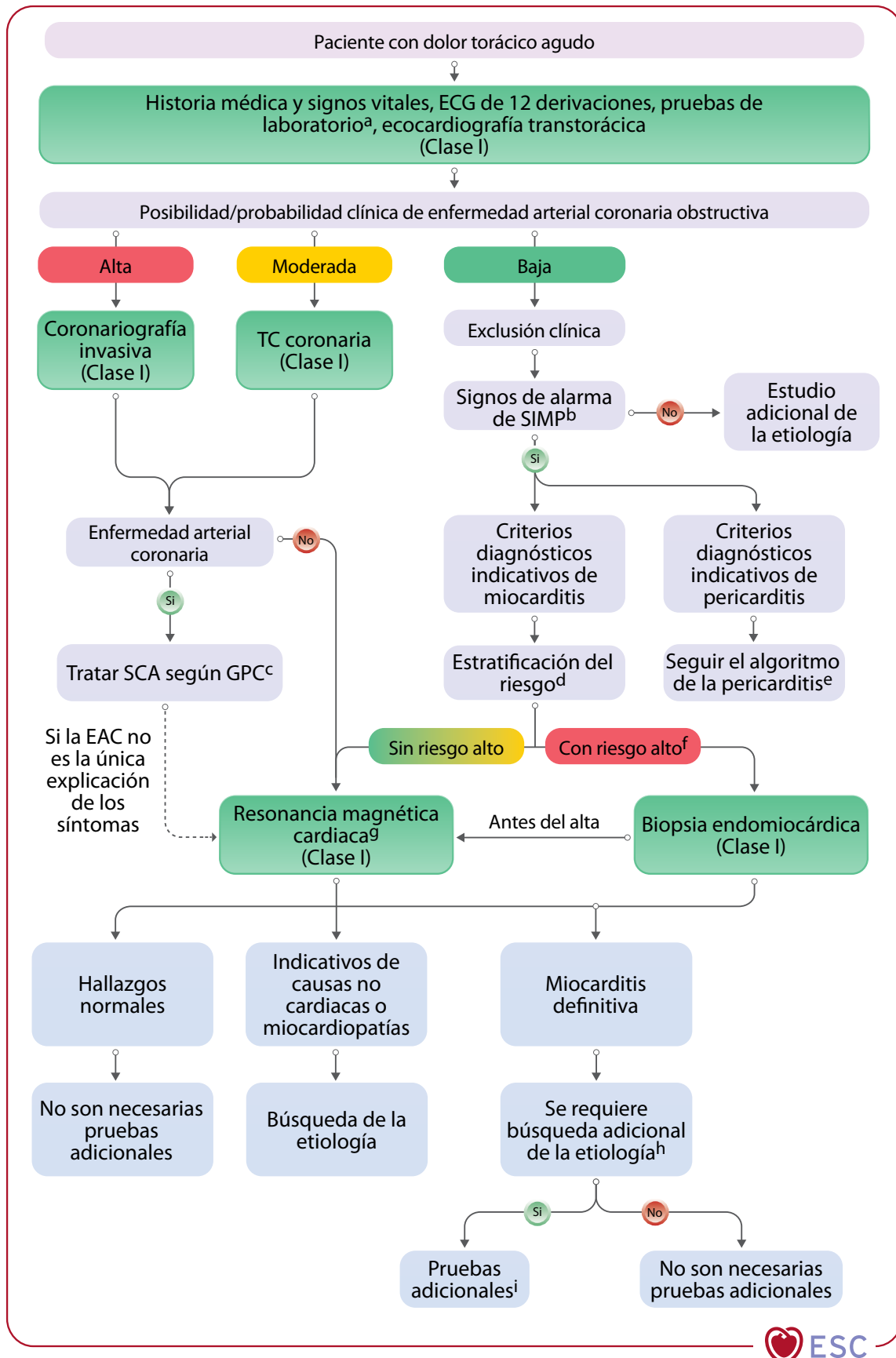


Figura 9. Algoritmo diagnóstico para la presentación con dolor torácico agudo. EAC: enfermedad arterial coronaria; ECG: electrocardiograma; GPC: guías de práctica clínica; NT-proBNP: fracción N-terminal del péptido natriurético cerebral; SCA: síndrome coronario agudo; SIMP: síndrome inflamatorio miopericárdico; TC: tomografía computarizada. ^aLas pruebas de laboratorio incluyen troponina, NT-proBNP, proteína C reactiva, recuento sanguíneo diferencial. ^bVéase la tabla 6. ^cReferencia: Byrne et al.⁷². ^dVéase la tabla 7. ^eVéase la figura 7. ^fConsidere la resonancia magnética cardíaca. ^gConsidere la biopsia endomiocárdica caso a caso. ^hDependiendo de la causa subyacente y la necesidad clínica. ⁱVéase las secciones 5, 8, 9, 10.

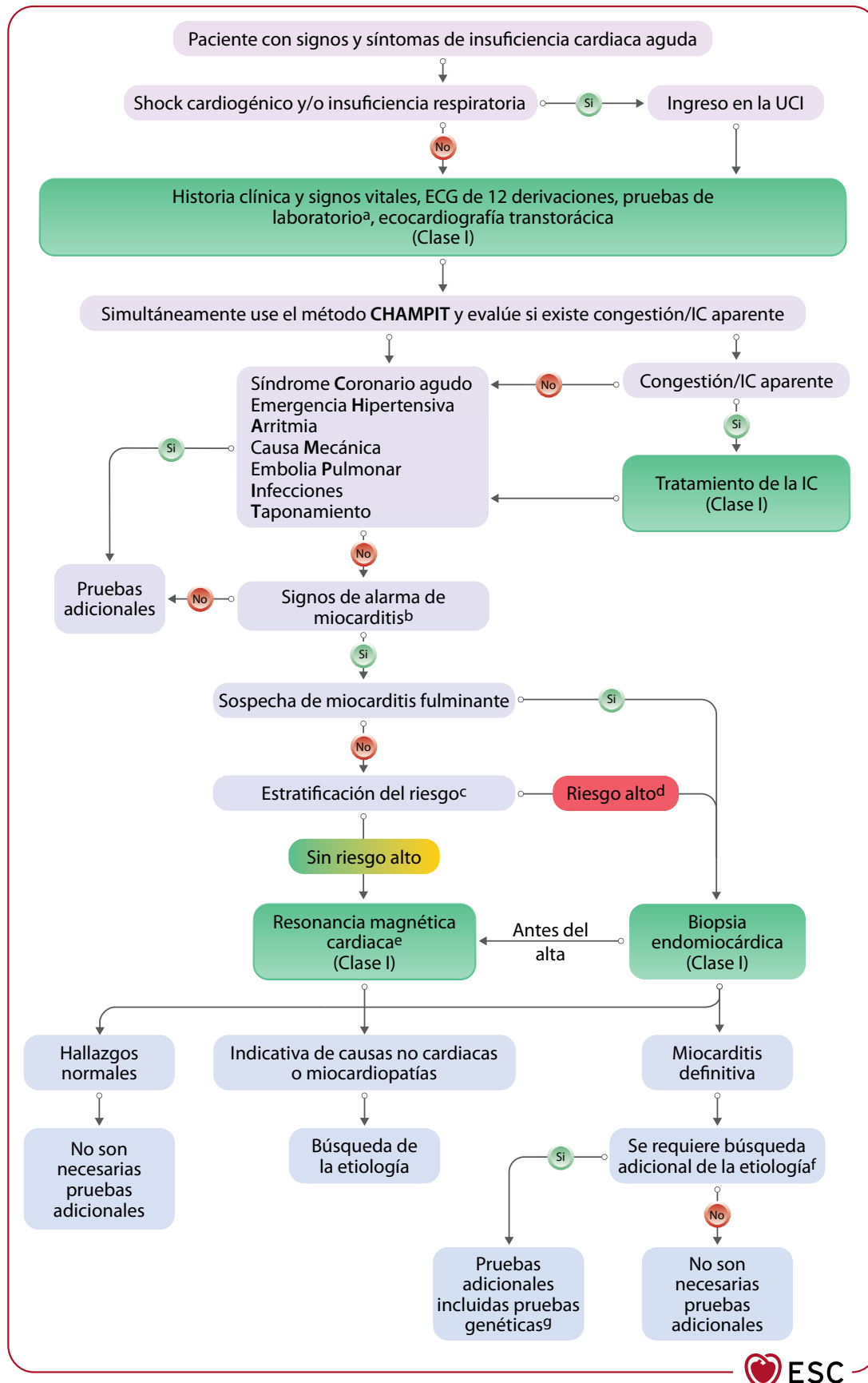


Figura 10. Algoritmo diagnóstico para la presentación con insuficiencia cardíaca aguda. ECG: electrocardiograma; IC: insuficiencia cardíaca; NT-proBNP: fracción N-terminal del péptido natriurético cerebral; UCI: unidad de cuidados intensivos. ^aLas pruebas de laboratorio incluyen troponina, NT-proBNP, proteína C reactiva, recuento sanguíneo diferencial. ^bVéase la tabla 6. ^cVéase la tabla 7. ^dConsidere la resonancia magnética cardíaca. ^eEn pacientes estabilizados con insuficiencia cardíaca, la biopsia endomiocárdica puede realizarse según la evaluación caso a caso. ^fDependiendo de la causa subyacente y la necesidad clínica. ^gVéase las secciones 5, 8, 9, 10.

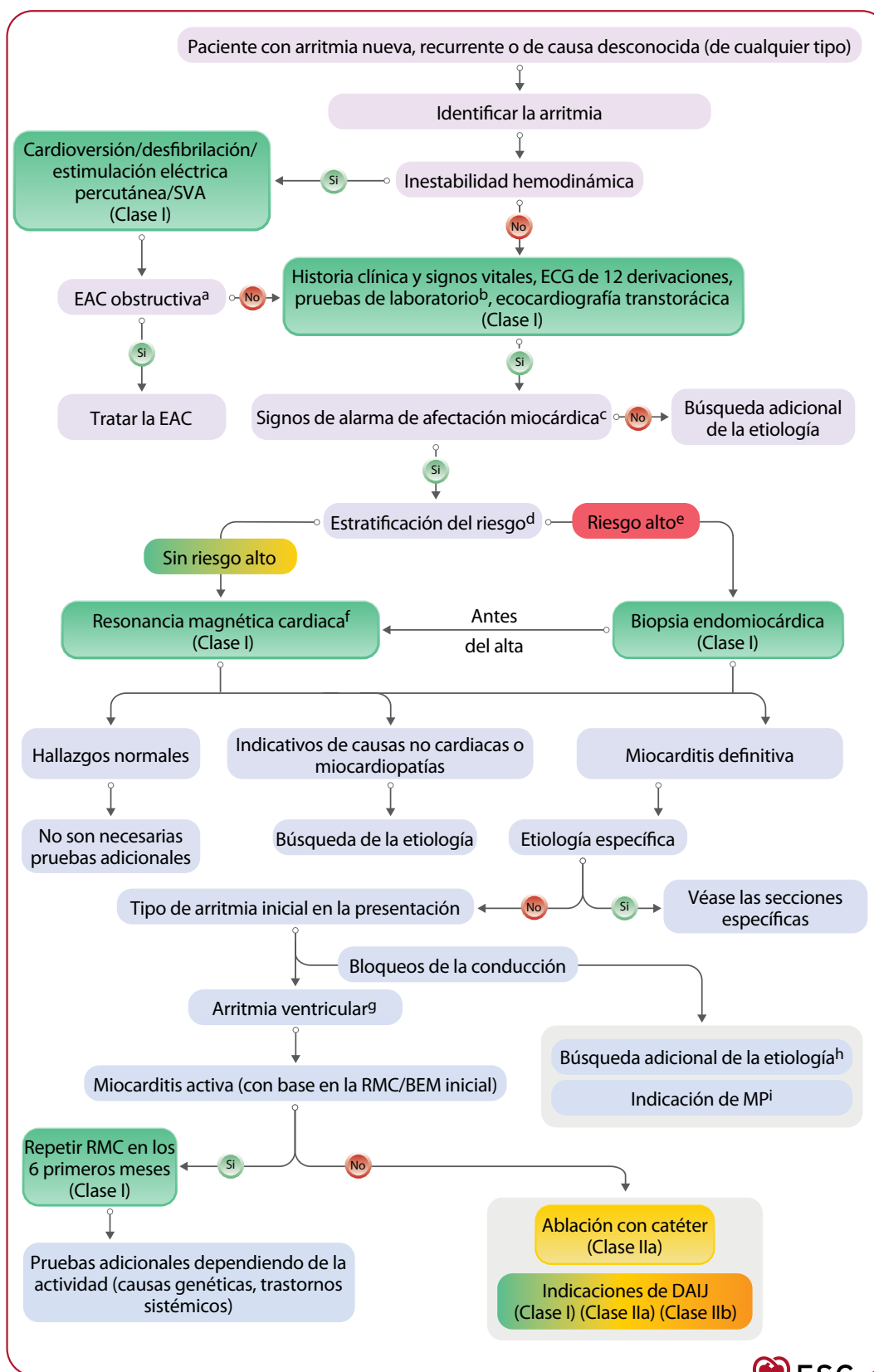


Figura 11. Algoritmo diagnóstico para la presentación con arritmias. BEM: biopsia endomiocárdica; DAI: desfibrilador automático implantable; EAC: enfermedad arterial coronaria; ECG: electrocardiograma; MP: marcapasos; NT-proBNP: fracción N-terminal del péptido natriurético cerebral; RMC: resonancia magnética cardíaca; SPV: soporte vital avanzado. ^aCoronariografía invasiva o mediante tomografía computarizada dependiendo de la posibilidad/probabilidad clínica. ^bLas pruebas de laboratorio incluyen troponina, NT-proBNP, proteína C reactiva, recuento sanguíneo diferencial. Véase la tabla 6. ^cVéase la tabla 7. ^dConsidere la resonancia magnética cardíaca. ^eEvalúe la necesidad de biopsia endomiocárdica de manera individualizada. Véase la sección 6.5 sobre desfibriladores portátiles. ^fVéase las secciones 5, 8, 9, 10. ^gVéase la sección 6.5 y la referencia Glikson et al.⁸⁶. ^hVéase la sección 6.5, la tabla 14 de recomendaciones y la referencia Zeppenfeld et al.⁵⁸.

4.3.5. Presentación de la miocarditis con posible sustrato genético

La compleja interacción entre el sustrato genético y la inflamación podría ser responsable de la heterogeneidad de la presentación clínica de la miocarditis. Un estímulo inflamatorio del corazón podría desvelar un aumento de la susceptibilidad genética que desarrolle una disfunción franca del VI o fenotipos arritmogénicos. En este escenario es importante tener en cuenta otros factores adicionales, como la historia familiar de miocarditis/pericarditis, miocardiopatía o MSC. Las mutaciones genéticas autosómicas dominantes pueden estar asociadas a la miocarditis⁹³⁻⁹⁵. Ciertas mutaciones autosómicas recesivas en genes que codifican varios componentes de la estructura cardíaca podrían ser factores desencadenantes de miocarditis en individuos jóvenes^{95,96}.

Varios estudios muestran que los pacientes con miocarditis y evidencia de variantes desmosómicas de genes, patológicas/posiblemente patológicas [P/PP; mayormente variantes de desmoplaquina (DSP)], tienen una incidencia más alta de eventos cardiovasculares adversos, especialmente la recurrencia de la miocarditis y arritmias ventriculares, comparados con los pacientes que no tienen estas variantes^{91,94}. Los episodios de dolor de pecho agudo con elevación de troponina y arterias coronarias normales ocurre en alrededor del 15% de los pacientes con mutaciones de la DSP y se asocian con RTG en el VI en el 90% de los casos⁹⁷. Algunas variantes genéticas específicas P/PP pueden aumentar la susceptibilidad a la miocarditis superpuesta en la miocardiopatía arritmogénica del VD, que puede ser la primera presentación clínica en la historia natural de la enfermedad^{64,98}. La presencia de las llamadas «fases activas» (dolor torácico acompañado por cambios en el ECG y liberación de troponinas) representa una posible presentación clínica de la miocardiopatía arritmogénica del VD, que suele ocurrir en pacientes pediátricos y pacientes jóvenes, así como en portadores de variantes genéticas de la DSP⁹⁹⁻¹⁰¹. Actualmente el impacto de las «fases activas» en la evolución de la enfermedad y en la estratificación del riesgo arritmico no está claro. Para más información consulte la sección 5.3.

4.4. Fases clínicas de la pericarditis

4.4.1. Pericarditis aguda

La pericarditis aguda es un síndrome inflamatorio pericárdico acompañado o no de derrame pericárdico que dura ≤ 4 semanas. El diagnóstico clínico se suele caracterizar por la presencia de dolor torácico pleurítico y/o postural ($> 80\%$ de los casos). La disnea es más común en pacientes mayores^{45,102}. En la exploración física se suele observar roce pericárdico en alrededor de un tercio de los casos, que podría desaparecer con la presencia de derrame pericárdico. El derrame pericárdico se ha reportado en hasta el 60% de los casos y suele ser leve. En el 60% de los casos, particularmente en pacientes jóvenes, se observan cambios electrocardiográficos, especialmente depresión PR como un signo temprano y elevaciones generalizadas del segmento ST. Esto indica una afectación miocárdica concomitante, al menos de grado leve.

Un síndrome inflamatorio suele presentarse con fiebre superior a 38°C (70%)³⁷, elevación de marcadores de inflamación

(PCR, $80-90\%$)^{36,37}, velocidad de sedimentación globular, leucocitosis neutrofílica^{37,38} y derrame pericárdico y/o pleural (entorno al 50%), frecuentemente acompañado de atelectasia pulmonar, que suele llevar a un posible diagnóstico de neumonía pleural^{37,103}, y menos frecuentemente con afectación peritoneal (13%)³⁸. Esta presentación se clasifica como «fenotipo inflamatorio» de la pericarditis aguda.

Los niveles de enzimas cardíacas suelen ser normales, pero la troponina podría estar elevada en el $20-30\%$ de los casos, debido a la miocarditis concomitante (miopericarditis)⁴.

4.4.2. Pericarditis subaguda

La pericarditis subaguda incluye los casos con síntomas persistentes que duran entre uno y tres meses. Esta entidad puede progresar directamente a pericarditis constrictiva en unos meses, por lo que requiere la instauración temprana de tratamiento y un seguimiento estrecho para prevenir la evolución a pericarditis crónica¹⁰⁴.

4.4.3. Pericarditis crónica

La pericarditis crónica incluye los casos que duran más de tres meses. En la pericarditis, el manejo de los pacientes durante la fase aguda es de suma importancia, no solo para el alivio de los síntomas, sino también, y lo que es más importante, por motivos pronósticos. La hospitalización de los pacientes con pericarditis aguda y características de riesgo alto permite la identificación y el tratamiento temprano de complicaciones potencialmente mortales, como el taponamiento cardíaco¹⁰⁵. El cribado de etiologías específicas es la base de una terapia individualizada. La evolución de la pericarditis aguda a subaguda o crónica en ocasiones es impredecible. La omisión del uso de colchicina y el uso de dosis altas de corticosteroides con reducción rápida de la dosis son factores de riesgo de recurrencias o de la evolución a la fase crónica de la enfermedad^{24,106-109}. Recientemente se han propuesto escalas que calculan el riesgo individual de pericarditis complicada o crónica para identificar a los pacientes que requieren tratamiento intensivo, sus dosis y duración, además de un seguimiento estrecho^{43,44,110}. Es necesario que estas escalas se validen en estudios prospectivos multicéntricos.

En las formas crónicas, los síntomas son similares a los episodios previos, aunque suelen ser más leves¹. En casos inciertos o en pacientes difíciles de tratar, se puede emplear la RMC para evaluar el grado de inflamación y establecer un tratamiento individualizado, especialmente antes de la reducción o la retirada de la medicación^{111,112}.

Paradójicamente, aunque la pericarditis crónica afecta significativamente a la calidad de vida, la tasa de progresión a pericarditis constrictiva es insignificante ($<1\%$) y es menor que el riesgo que implica un solo episodio de pericarditis aguda, excepto cuando se identifica una etiología específica^{105,113,114}.

4.5. Presentación clínica de la pericarditis

La pericarditis se caracteriza por manifestarse con un amplio espectro de presentaciones clínicas. El síntoma principal en la presentación de la pericarditis es el dolor torácico postural que refieren la mayoría de los individuos afectados. El dolor pericárdico típico es penetrante y empeora al toser o al inspirar

profundamente (dolor pleurítico). El dolor que se irradia a la cresta del trapecio izquierdo es un síntoma clásico de irritación pericárdica y se transmite a través del nervio frénico. Otros síntomas menos comunes incluyen la falta de aire, fiebre, fatiga y arritmias (p. ej., fibrilación auricular). El derrame pericárdico suele acompañar a la pericarditis (> 50% de los casos). Otras presentaciones pueden ser los síntomas similares a la IC derecha (presión de la vena yugular, edema periférico, ascitis) en presencia de constricción. La hipotensión es un signo de taponamiento cardíaco (que se presenta con la tríada de Beck: hipotensión, distensión de venas yugulares y ruidos cardíacos atenuados). Hay que señalar la importancia de diferenciar la pericarditis de otras enfermedades, como el SCA, la IC congestiva, la neumonía con pleuritis, la embolia pulmonar, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica y la vasculitis.

4.5.1. Pericarditis seca

La pericarditis seca (40-50% de los casos) es una forma de pericarditis caracterizada por la inflamación del pericardio sin presencia de derrame. Puede comenzar de forma insidiosa o abrupta y generalmente no se asocia con una causa específica ni con un peor pronóstico.

4.5.2. Pericarditis efusiva

La pericarditis efusiva (50-60% de los casos) se caracteriza por la presencia concomitante de derrame¹¹⁵. Un derrame pericárdico moderado o extenso se relaciona frecuentemente con una etiología no idiopática.

4.5.3. Pericarditis efusivo-constrictiva

La pericarditis efusivo-constrictiva (PEC) se caracteriza por la presencia concomitante de derrame pericárdico junto al engrosamiento y la constricción del pericardio que restringe el llenado normal del corazón¹¹⁶. La PEC ocurre cuando la fisiología constrictiva se manifiesta tras el drenaje del derrame pericárdico causante de taponamiento. La definición hemodinámica exacta incluye la presión auricular derecha que no se reduce en $\geq 50\%$ o a un nivel < 10 mmHg pese a que la presión intrapericárdica se reduce a casi 0 mmHg al retirarse el líquido pericárdico mediante pericardiocentesis^{110,116,117}. Las técnicas actuales de imagen multimodal permiten el diagnóstico clínico de la PEC sin necesidad del cateterismo cardíaco.

4.5.4. Pericarditis con taponamiento cardíaco

Las dos complicaciones más graves de la pericarditis son el taponamiento cardíaco y la pericarditis constrictiva. La pericarditis con taponamiento cardíaco es una entidad potencialmente mortal en la que la inflamación del pericardio lleva a la acumulación compresiva de líquido pericárdico (tabla 8)^{110,115}. Los síntomas incluyen dolor torácico, fatiga y disnea. Los signos clínicos incluyen hipotensión, taquicardia, presión elevada en venas yugulares, pulso paradójico, ruidos cardíacos atenuados, alternancias eléctricas con disminución de voltaje electrográfico y aumento de la silueta cardíaca en la radiografía torácica. La magnitud de las anomalías clínicas y hemodinámicas depende de la cantidad de líquido pericárdico y la tasa de acumulación, la distensibilidad

y la complianza del pericardio y las presiones de llenado de las cámaras cardíacas¹¹⁸ (figura 12).

Tabla 8. Causas del taponamiento cardíaco

Causas comunes (por orden de frecuencia relativa)
(1) Neoplasma/malignidad
(2) Causas iatrogénicas/traumatismo
(3) Pericarditis
(4) Tuberculosis (causa más frecuente en países en vías de desarrollo)
Causas menos comunes (por orden de frecuencia relativa)
(1) Enfermedades vasculares del colágeno (lupus eritematoso sistémico, artritis reumatoide, esclerodermia)
(2) Síndrome de daño pericárdico
(3) Infarto agudo de miocardio
(4) Disección aórtica
(5) Uremia
(6) Infección bacteriana
(7) Neumopericardio

4.5.5. Pericarditis constrictiva

La constricción pericárdica es una entidad crónica que se caracteriza por el engrosamiento, la fibrosis y a menudo la calcificación del pericardio que lleva a un llenado diastólico insuficiente. Se denomina pericarditis constrictiva cuando la constricción se asocia con pericarditis. La pericarditis constrictiva es una consecuencia de la inflamación pericárdica y se caracteriza por la presencia de cicatrices, fibrosis y pérdida de elasticidad del pericardio. Los síntomas principales son disnea, edema, ortopnea y fatiga. El cuadro clínico típico se caracteriza por IC derecha aislada con títulos normales de péptidos natriuréticos. Puede observarse también congestión venosa, hepatomegalia, derrames pleurales y ascitis^{110,115,119}. La pericarditis constrictiva debe tratarse empíricamente con tratamiento antiinflamatorio. En los casos de fracaso del tratamiento médico y constricción pericárdica sin pericarditis se debe realizar una pericardiectomía a la mayor brevedad (figura 13).

4.5.6. Pericarditis constrictiva transitoria

La constricción transitoria es la pericarditis constrictiva con inflamación activa que puede revertirse con tratamiento antiinflamatorio o que se resuelve espontáneamente.

Se desarrolla con pericarditis con o sin derrame pericárdico (entorno al 10% de los casos) y se resuelve con tratamiento antiinflamatorio en más del 50% de los casos^{120,121}. Se recomienda probar un tratamiento antiinflamatorio durante 3-6 meses en pacientes con diagnóstico nuevo de pericarditis constrictiva antes de derivarlos a pericardiectomía^{122,123}. La determinación de biomarcadores (p. ej., proteína C reactiva elevada) y pruebas de imagen multimodal son imprescindibles para detectar inflamación pericárdica.

4.5.6.1. Fisiopatología constrictiva

Es importante diferenciar la fisiopatología constrictiva de los síntomas reales de insuficiencia cardíaca^{115,120,121,124}. Puede observarse características de movimiento septal paradójico, desplazamiento del septo ventricular dependiente de la fase respiratoria y características Doppler de constricción sin síntomas de IC (véase la [sección 2.4](#) y la [figura S1 del material suplementario](#)).

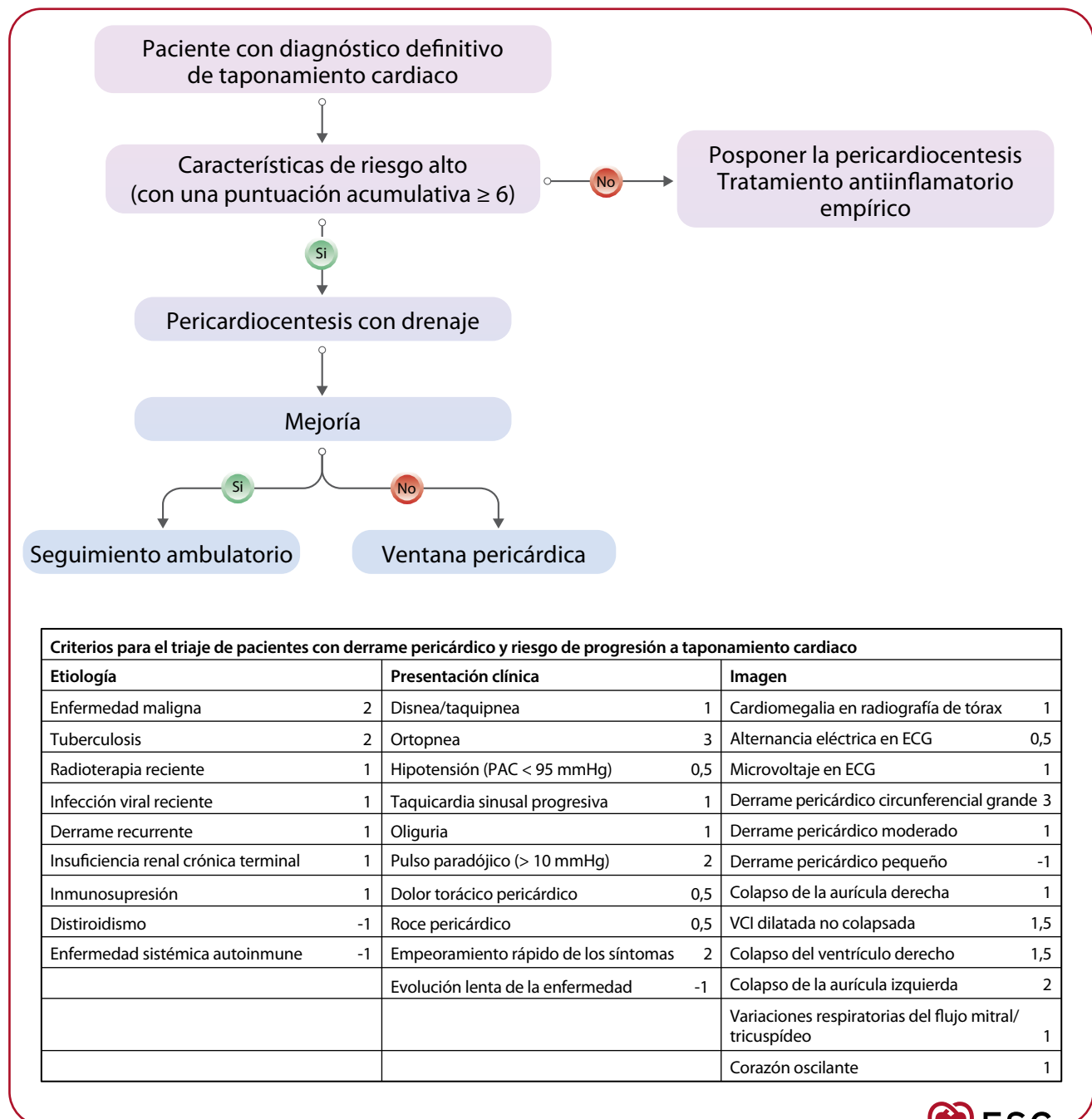


Figura 12. Diagnóstico y tratamiento del taponamiento cardiaco. ECG: electrocardiograma; PAC: presión arterial central; VCI: vena cava inferior. Se enumeran criterios para la evaluación de pacientes que requieren pericardiocentesis inmediata o diferida, basados en el consenso de expertos. Se debe considerar la pericardiocentesis si hay más de 6 puntos de al menos dos categorías.

4.5.7. Pericarditis con poliserositis

La pericarditis con poliserositis se caracteriza por la inflamación del pericardio y al mismo tiempo de otras membranas serosas que recubren cavidades corporales importantes, como la pleura y el peritoneo^{37,103,125,126}.

4.5.8. Pericarditis inflamatoria frente a pericarditis no inflamatoria

En el contexto de la pericarditis los términos «fenotipo inflamatorio» y «fenotipo no inflamatorio» se refieren a dos presentaciones

clínicas distintas basadas en mecanismos fisiopatológicos subyacentes.

4.5.8.1. Fenotipo inflamatorio de la pericarditis

El fenotipo inflamatorio se caracteriza por la inflamación del pericardio con evidencia de inflamación sistémica. Este fenotipo se suele asociar con fiebre y marcadores inflamatorios sistémicos altos (p. ej., proteína C reactiva), derrame pericárdico y/o derrame pleural. Estas formas típicamente responden bien a tratamientos antiinflamatorios dirigidos, incluida la colchicina y fármacos anti-IL-1^{37,127}.

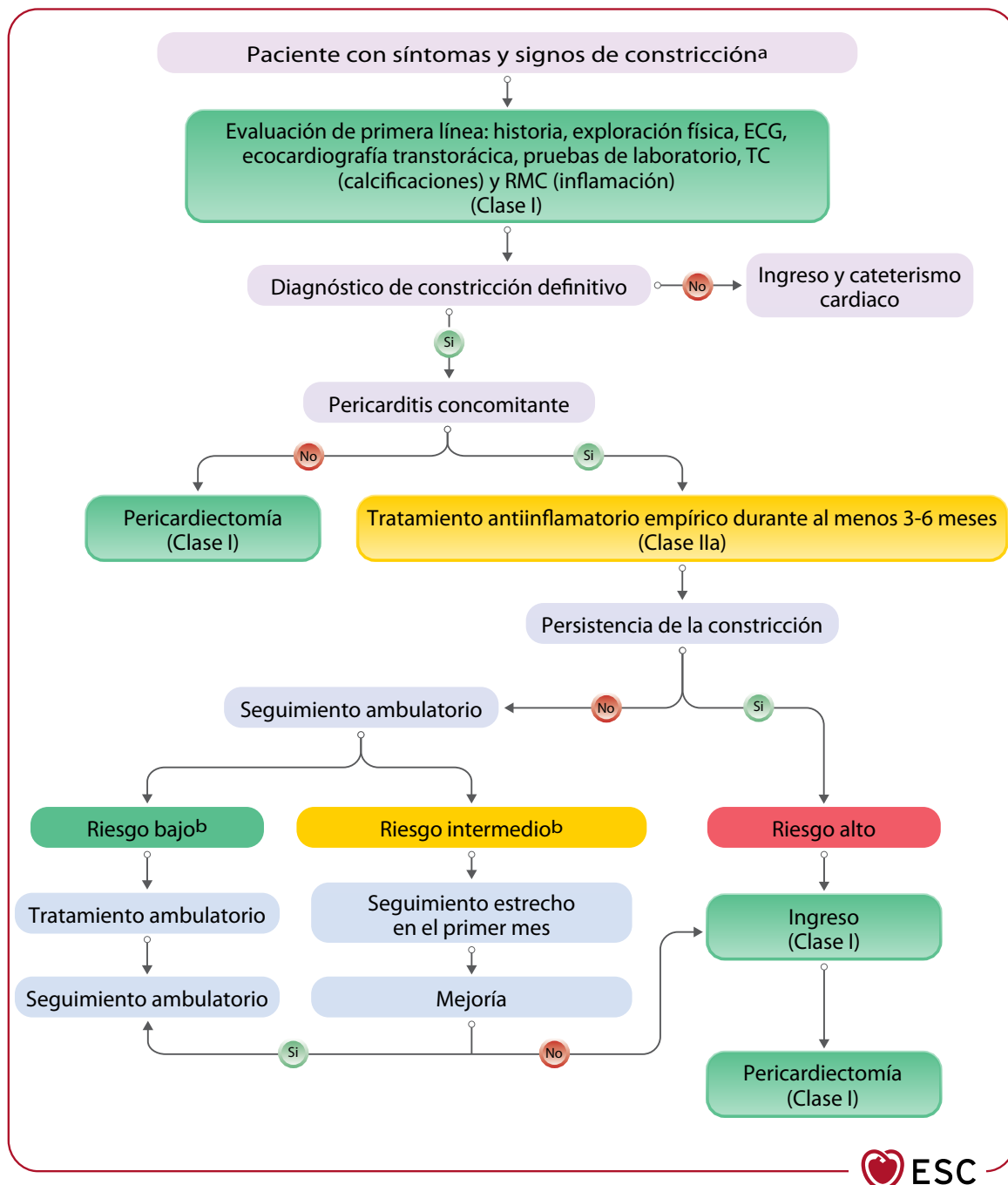


Figura 13. Diagnóstico y tratamiento de la constricción. ECG: electrocardiograma; RMC: resonancia magnética cardíaca; TC: tomografía computarizada. El tratamiento antiinflamatorio empírico solo es necesario para pacientes con evidencia de pericarditis (según criterios clínicos, biomarcadores y/o pruebas de imagen). Riesgo bajo: remisión clínica tras el tratamiento o la normalización de los hallazgos de imagen. Riesgo intermedio: mejoría de los síntomas sin remisión completa o regresión parcial. Riesgo alto: síntomas persistentes de constricción o signos persistentes en pruebas de imagen. ^aVéase la tabla 6. ^bVéase la tabla 7.

4.5.8.2. Fenotipo no inflamatorio de la pericarditis

El fenotipo no inflamatorio se refiere a la manifestación de la pericarditis sin elevación de la proteína C reactiva o elevación leve de marcadores de inflamación sistémica (p. ej., proteína C reactiva ultrasensible)¹²⁷. Esto ocurre en el 10-20% de los pacientes con pericarditis³⁶. Se desconoce la patogénesis de la pericarditis con niveles normales de proteína C reactiva y estos casos generalmente son difíciles de tratar. La proteína C reactiva es un biomarcador sensible, aunque inespecífico, de la inflamación, impulsada principalmente

por la IL-6. Además, en las enfermedades autoinmunes caracterizadas por la firma genética del interferón tipo I (IFN), la proteína C reactiva parece ser un marcador poco fiable de inflamación⁵².

5. DIAGNÓSTICO Y PROCESO DIAGNÓSTICO

El proceso diagnóstico de los pacientes con sospecha de síndrome inflamatorio miopericárdico (SIMP) debe adaptarse a la gravedad de la presentación clínica, a la respuesta al tratamiento

médico y al riesgo individual (tabla 7). El proceso diagnóstico incluye la historia médica, la exploración física/clínica, la determinación de biomarcadores (daño miocárdico, inflamación sistémica e insuficiencia cardíaca), ECG e imagen multimodal. La biopsia endomiocárdica es útil en algunas situaciones clínicas específicas. En el SIMP no se recomienda realizar sistemáticamente serología viral¹, excepto para el VIH y el virus de la hepatitis C (VHC), así como ante la sospecha de infecciones bacterianas (como infecciones por *Borrelia* spp., rickettsias y *T. cruzi*). La ecocardiografía es el método de imagen básico, seguido de otras técnicas. La RMC es una prueba de imagen avanzada que gana importancia para la detección de daño miocárdico y también pericárdico^{115,128}. La cuestión de mayor importancia es establecer un enfoque adaptado al paciente, generalmente basado en los síntomas dominantes. Los gráficos de flujo (figuras 5-7 y 9-13) ilustran la propuesta de flujo de trabajo en diferentes escenarios clínicos. Si un paciente presenta síntomas clínicos sugestivos de SIMP (tabla 6), se recomienda realizar evaluaciones diagnósticas básicas y avanzadas (véase la tabla 9).

Recomendaciones – tabla 1. Recomendaciones sobre la evaluación clínica de la miocarditis y la pericarditis (véase también la tabla de evidencia 1)

Recomendaciones	Clase ^a	Nivel ^b
Se recomienda la evaluación clínica completa, incluida la historia médica, exploración física, radiografía de tórax, biomarcadores ^c , ECG y ecocardiograma de todos los pacientes con sospecha de miocarditis y/o pericarditis para la evaluación diagnóstica inicial	I	C
La RMC está recomendada en pacientes con sospecha clínica de miocarditis (aplicando los criterios actualizados de Lake Louise) ³⁰ y/o pericarditis para el diagnóstico no invasivo de una reacción inflamatoria ^{110,115,129}	I	B
Se recomienda el ingreso hospitalario de los pacientes con pericarditis de riesgo alto ^d para su monitorización y tratamiento ^{105,130}	I	B
Se recomienda el ingreso hospitalario de los pacientes con miocarditis de riesgo moderado-alto ^d para su monitorización y tratamiento	I	C
La BEM ^e está recomendada para pacientes con miocarditis de riesgo alto ^d y/o inestabilidad hemodinámica, y/o para pacientes con miocarditis de riesgo intermedio que no responden al tratamiento convencional con el fin de detectar un subtipo histológico específico y evaluar la presencia de genoma viral para el tratamiento ^{34,63,73,131}	I	C
La coronariografía invasiva o la TC coronaria, dependiendo de la probabilidad clínica, está recomendada en pacientes con SIMP si hay sospecha de síndrome coronario agudo para descartar la enfermedad arterial coronaria obstructiva	I	C
Debe considerarse el ingreso hospitalario de los pacientes con miocarditis de riesgo bajo ^d para su monitorización y tratamiento	IIa	C

Continúa

En caso de recurrencia del derrame pericárdico puede considerarse la biopsia pericárdica o epicárdica como parte del proceso diagnóstico, cuando este no puede establecerse mediante imagen multimodal y pruebas de laboratorio	IIb	C
La serología sistemática no está recomendada en pacientes con miocarditis y/o pericarditis para la evaluación de una etiología viral, excepto para la hepatitis C, VIH y la enfermedad de Lyme	III	C

BEM: biopsia endomiocárdica; ECG: electrocardiograma; NT-proBNP: fracción N-terminal del péptido natriurético cerebral; RMC: resonancia magnética cardíaca; SIMP: síndrome inflamatorio miopericárdico; TC: tomografía computarizada; TnI-us: troponina I ultrasensible; TnT-us: troponina T ultrasensible; VIH: virus de inmunodeficiencia humana.
^aClase de recomendación.
^bNivel de evidencia.
^cIncluida la TnT-us o la TnI-us, proteína C reactiva, NT-proBNP.
^dVéase la tabla 7.
^eLa evaluación contemporánea de la BEM debe estar basada en la histología, la inmunohistología y la patología molecular para la detección de infecciones virales en muestras de miocardio y sangre (véase también la tabla 11).

Tabla 9. Evaluación básica y avanzada

Evaluación básica:
Historia: causas y desencadenantes potenciales (infección viral del tracto respiratorio superior o del tracto gastrointestinal, toxinas, uso de drogas, medicaciones), síntomas recurrentes, historia familiar de SIMP/ miocardiopatía/MSC y enfermedades inflamatorias sistémicas/autoinmunes
Exploración física: evalúe la estabilidad clínica, síntomas (dolor torácico, síntomas de IC, palpitaciones, síncope), malestar, debilidad general y fatiga, roce pericárdico, síntomas/signos clínicos de taponamiento cardíaco
ECG: depresión del segmento PR, cambios en la onda ST/T, BAV y arritmias ventriculares
Radiografía torácica
Determinaciones básicas de laboratorio: Biomarcadores de lesión miocárdica (p. ej., TnT/TnI-us) Biomarcadores de inflamación sistémica (p. ej., proteína C reactiva, velocidad de sedimentación globular, recuento leucocitario) Biomarcadores de insuficiencia cardíaca (p. ej., NT-proBNP) Recuento sanguíneo completo (incluido recuento eosinofílico) Función renal y electrolitos (p. ej., sodio, potasio, creatinina) Función tiroidea (p. ej., TSH) Función hepática y pruebas adicionales (p. ej., lactato deshidrogenasa, aspartato aminotransferasa, alanina aminotransferasa)
Ecocardiografía, incluida la imagen de <i>strain</i>
Evaluación avanzada, generalmente después del ingreso hospitalario:
Evaluación de la anatomía coronaria (si es necesario para el diagnóstico diferencial mediante coronariografía invasiva o TC coronaria dependiendo de la probabilidad clínica de SCA)
RMC para evaluar signos de inflamación miocárdica y pericárdica y/o fibrosis
Cribado de arritmias dependiendo de la estratificación del riesgo (p. ej., ECG-Holter)
Parámetros adicionales de laboratorio guiados por la sospecha clínica (si se prevén consecuencias terapéuticas)
Pruebas genéticas específicas, si están indicadas

Continúa

TC para evaluar la presencia concomitante de enfermedades pleuropulmonares

Evaluación específica para la miocarditis: BEM en casos de riesgo alto, y en casos de riesgo intermedio dependiendo de cada caso para detectar características histológicas y etiologías específicas, si está indicada

Evaluación específica para la pericarditis: pericardiocentesis diagnóstica cuando esté indicado^a

BAV: bloqueo auriculoventricular; BEM: biopsia endomiocárdica; ECG: electrocardiograma; IC: insuficiencia cardíaca; MSC: muerte súbita cardíaca; NT-proBNP: fracción N-terminal del péptido natriurético cerebral; RMC: resonancia magnética cardíaca; SCA: síndrome coronario agudo; SIMP: síndrome inflamatorio miopericárdico; TC: tomografía computarizada; TnT/TnI-us: troponina T/I ultrasensible; TSH: tiroxina.

^aVéase la tabla 12 de recomendaciones.

5.1. Electrocardiograma

Los cambios dinámicos en el segmento ST son una característica clásica de la pericarditis y la miocarditis. El patrón típico es la elevación generalizada del segmento ST, que se observa en el 20-60% de los casos (véase la tabla S4 del material suplementario). En la pericarditis, los cambios en el ECG sugieren afectación concomitante del miocardio e indican inflamación del subepicardio³⁵. Estos cambios son más comunes en la fase inicial y pueden ser más frecuentes en pacientes jóvenes. La depresión del segmento ST y la inversión de la onda T pueden también estar presentes, aunque menos frecuentemente que en los pacientes con isquemia miocárdica aguda¹³² y pueden estar relacionadas con el grado de daño miocárdico^{133,134}. La depresión difusa del segmento PR es un hallazgo clásico inicial en la pericarditis aguda.

La disminución de la amplitud del complejo QRS en el ECG se puede observar en casos de pericarditis aguda y/o miocarditis aguda, especialmente cuando se producen grandes derrames o daño miocárdico extenso. Además, se han reportado alternancias eléctricas del complejo QRS, que se atribuyen a la fluctuación del corazón dentro de un gran derrame (corazón oscilante). La prolongación del intervalo QT puede producirse en la miocarditis aguda.

La fibrilación auricular puede ocurrir en la pericarditis aguda, especialmente en pacientes con predisposición, en los que la inflamación pericárdica puede desencadenar arritmias supraventriculares⁷⁷. Por el contrario, las arritmias ventriculares son más comunes en la miocarditis.

Los bloqueos AV y los trastornos de la conducción intraventricular no son raros, particularmente el bloqueo completo de rama (véase la sección 4.3.3 y la tabla S4 del material suplementario) y pueden estar asociados con presentaciones más graves¹³⁵⁻¹³⁷.

Los cambios electrocardiográficos son muy dinámicos y pueden evolucionar en el espacio de unas horas o días, con una progresión temporal que varía significativamente de un paciente a otro. Típicamente, los cambios en el ECG se resuelven, pero es importante señalar que un ECG normal durante la presentación no excluye la posibilidad de SIMP.

5.2. Biomarcadores

5.2.1. Biomarcadores en la práctica clínica

Se recomienda la determinación de los siguientes biomarcadores en caso de sospecha de SIMP:

- **Biomarcadores de inflamación** (como la proteína C reactiva): el nivel de esta proteína suele estar elevado en pacientes con pericarditis (hasta un 80%) o con miocarditis aguda (hasta un 80%), por lo que contribuye al diagnóstico^{28,36,138}; sin embargo, los resultados negativos no excluyen el diagnóstico. En la pericarditis, la proteína C reactiva es un marcador de la actividad de la enfermedad que puede emplearse para guiar la duración del tratamiento antiinflamatorio³⁶. Actualmente se investiga la relevancia diagnóstica y pronóstica del dímero D^{36,139,140}.
- **Marcadores de lesión miocárdica** (como la troponina): la troponina suele estar elevada cuando existe afectación miocárdica y generalmente indica necrosis cardiomiocítica. La evaluación basal de troponina es crucial para diagnosticar la gravedad de la miocarditis. Típicamente está elevada en la miocarditis similar al infarto.
- **Marcadores de insuficiencia cardíaca** (BNP o NT-proBNP): La evaluación del nivel basal está recomendada en pacientes con sospecha de miocarditis. Esta determinación puede repetirse al alta y durante el seguimiento en un contexto ambulatorio para evaluar el riesgo de eventos clínicos. La determinación de NT-proBNP puede emplearse en pacientes con miocarditis como un predictor de insuficiencia cardíaca entre los pacientes con FEVI normal o disminuida¹².

5.2.2. Biomarcadores más allá de la práctica clínica

Algunos biomarcadores pueden ayudar a identificar una etiología específica y guiar la estratificación del riesgo. La mayoría de ellos no forman parte de la práctica clínica habitual, pero pueden ser de gran ayuda si existe una sospecha clínica fuerte⁷³ (p. ej., el miR721 ha demostrado tener capacidad de discriminación)¹⁴¹.

En situaciones específicas pueden ser útiles el actor de necrosis tumoral alfa (TNF- α), IL-1 β , IL-6 e IL-17A. Igualmente, en algunos casos, la determinación de anticuerpos cardíacos específicos puede ayudar, según la disponibilidad del laboratorio del centro. Estos incluyen autoanticuerpos anti-corazón específicos de órgano y autoanticuerpos anti-discos intercalares, así como autoanticuerpos séricos no específicos de órgano¹⁰. Estos autoanticuerpos, especialmente si se encuentran en títulos altos, tienen un valor pronóstico negativo^{73,142}.

Además, un biomarcador sérico específico, como la forma soluble del receptor tipo 1 similar al receptor de interleucina-1 (IL-1RL1), también llamado ST2, se asoció con un riesgo más alto de IC severa entre pacientes varones con miocarditis¹⁴³. Se han estudiado otros biomarcadores en la miocarditis, entre ellos, el procolágeno tipo III, la gelsolina, la VCAM-1 soluble, la galectina-3, la alarmina sérica S100A8/S100A9, la cadena ligera libre de inmunoglobulina y la proteína de unión a la heparina, tanto con propósitos diagnósticos como pronósticos, aunque solo se han evaluado en cohortes pequeñas y, por el momento, no se usan en la práctica clínica^{144,145}.

5.3. Factores genéticos

El uso de pruebas genéticas es relativamente reciente en el campo del SIMP. Es posible que exista una superposición con miocardiopatías. La miocardiopatía y la pericarditis se tratarán por separado.

La evidencia muestra que las variantes de genes que codifican proteínas estructurales, particularmente proteínas desmosómicas y sarcoméricas, se pueden superponer con la miocarditis aguda y recurrente, y tener un impacto en la gravedad de la enfermedad^{94,95}.

Además, se ha demostrado que existe una superposición de variantes de genes que predisponen a la inflamación miocárdica y a la miocardiopatía hereditaria (miocardiopatía arritmogénica del ventrículo derecho y miocardiopatía ventricular izquierda no dilatada)¹³. Particularmente, la inflamación miocárdica puede detectarse en pacientes con miocardiopatía hereditaria mediante biomarcadores séricos y de imagen¹³. Existen datos que confirman que estos pacientes tienen un riesgo mayor de miocarditis complicada (sección 4.3.5)^{13,91,93,94}. En un metanálisis, la prevalencia combinada de variantes patogénicas/posiblemente patogénicas (P/PP) fue del 4,2% para la miocarditis no complicada, mientras que para la miocarditis complicada fue del 22% y del 45% en adultos y niños, respectivamente⁹⁵. Las variantes P/PP en genes desmosómicos fueron más frecuentes en la miocarditis no complicada (64%), mientras que las variantes de genes sarcoméricos fueron más prevalentes en la miocarditis complicada (58% en adultos y 71% en niños)⁹⁵.

En una serie de casos se observó una proporción alta de variantes patogénicas confirmadas o probables en pacientes con miocarditis y afectación del VD o arritmias ventriculares mantenidas¹⁴⁶. Además, se han reportado variantes de la desmoplaquina en la miocarditis familiar recurrente¹⁴⁷. Otro estudio demostró la superposición de variantes genéticas en la miocarditis y la miocardiopatía hereditaria⁹⁶.

La identificación de estas variantes genéticas tiene varias implicaciones clínicas:

- (1) Mientras que en la miocarditis se recomienda no implantar un desfibrilador automático implantable (DAI) durante la fase aguda de la enfermedad, el umbral para el implante de

un DAI es más bajo en la miocardiopatía arritmogénica del ventrículo derecho en casos de prevención primaria⁵⁸.

- (2) Las variantes genéticas que predisponen a la miocarditis tienen implicaciones relevantes para los pacientes^{147,148}. En la Guía ESC 2023 sobre el manejo de las miocardiopatías se encuentra más información¹³.
- (3) Se debe ofrecer el cribado clínico y genético en cascada y asesoramiento genético a los familiares de los pacientes^{93,149}.

Dado que el conocimiento científico sobre variantes genéticas y su papel fisiopatológico potencial aumenta constantemente en los últimos años, un cribado completo debería incluir genes desmosómicos y sarcoméricos y algunos genes asociados a la miocardiopatía dilatada^{64,91,96,146,150}. Para más información consulte la Guía ESC 2023 sobre el manejo de las miocardiopatías¹³. No obstante, no está claro si el proceso inflamatorio actúa como un factor desencadenante o si es una parte integral del proceso fisiopatológico en la miocardiopatía hereditaria¹⁵¹.

Se han identificado variantes genéticas P/PP en pacientes con pericarditis recurrente, especialmente en pacientes jóvenes, con historia familiar, recurrencias múltiples, fenotipo inflamatorio y refractarios o dependientes de tratamiento médico. La pericarditis recurrente se ha asociado con variantes genéticas de enfermedades autoinflamatorias monogénicas [p. ej., fiebre mediterránea familiar (FMF), síndrome periódico asociado al receptor del factor de necrosis tumoral (TRAPS)], pero también con genes relacionados con la respuesta inflamatoria (figura 14)^{50,51,152,153}.

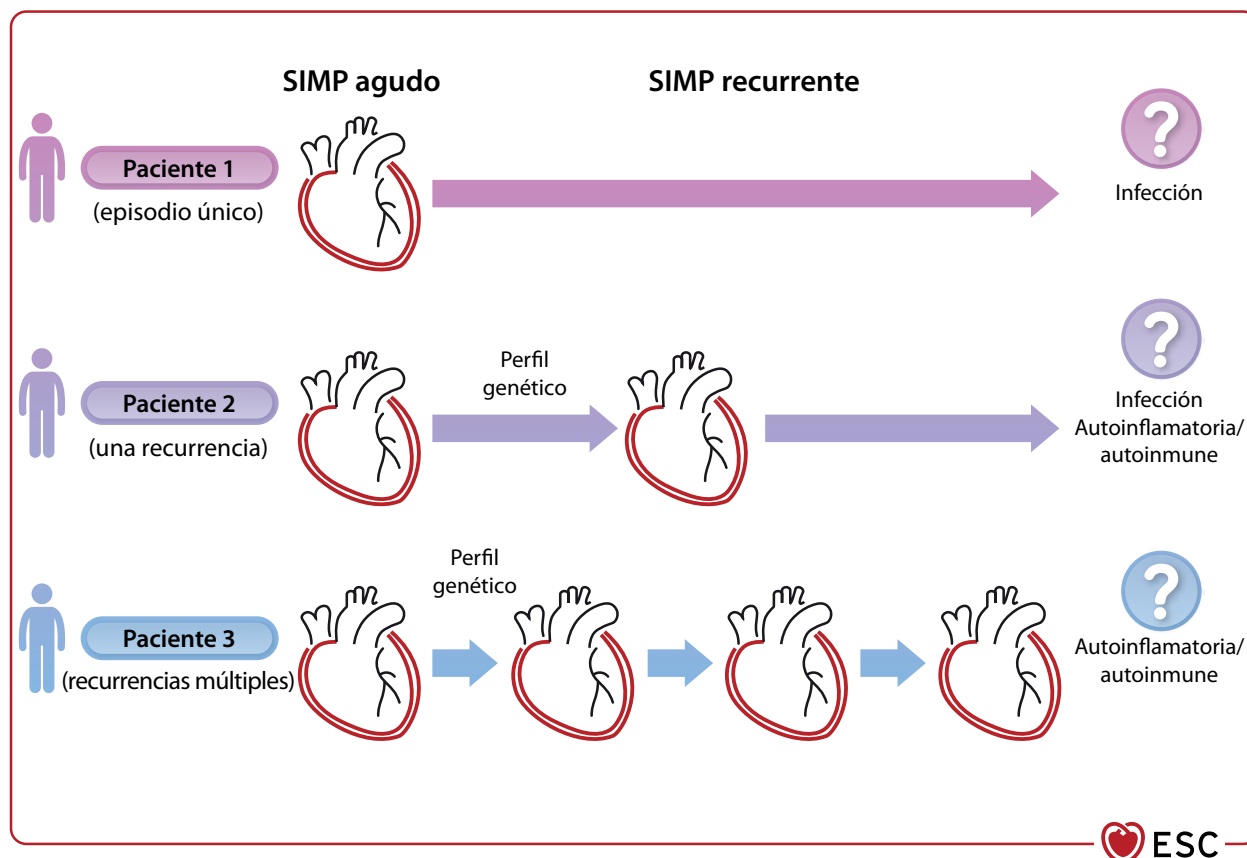


Figura 14. Diferente evolución clínica del síndrome miopericárdico e interacción entre el sustrato genético de la inflamación y la autoinmunidad más allá del desencadenante infeccioso inicial. SIMP: síndrome inflamatorio miopericárdico.

En un estudio reciente se realizó la secuenciación de exoma completo en 108 pacientes con pericarditis recurrente. Alrededor del 15% de los pacientes tenía variantes de genes relacionados con la respuesta inflamatoria, mientras que hasta el 30% de los pacientes eran portadores de variantes en diferentes genes cardíacos, que sería interesante investigar en más profundidad⁵¹. Estos datos sugieren la existencia de una predisposición genética en al menos un subgrupo de pacientes (con historia familiar de pericarditis o fiebre periódica, respuesta deficiente a la colchicina, recurrencias múltiples con fenotipo inflamatorio) a los que se debe ofrecer asesoramiento genético^{51,152}. En este contexto clínico se debe considerar el tratamiento prolongado con agentes biológicos específicos (como agentes anti-IL-1).

Recomendaciones – tabla 2. Recomendaciones sobre pruebas genéticas (véase también la tabla de evidencia 2)

Recomendaciones	Clase ^a	Nivel ^b
Se recomienda realizar la historia familiar, incluido un estudio genealógico en los casos de SIMP recurrente, para proporcionar información sobre la etiología subyacente, determinar el patrón hereditario e identificar a familiares con riesgo	I	C
Se debe considerar la realización de pruebas genéticas para pacientes con miocarditis/pericarditis confirmada en caso de ^{50,51,64,94,150} : • historia familiar de SIMP, sospecha o miocardiopatía hereditaria confirmada • arritmia ventricular severa^c • RTG izquierdo/derecho significativo (p. ej., patrón en forma de círculo o RTG en el septo) o disfunción sistólica persistente del VI • miocarditis recurrente o elevación persistente de troponina • pericarditis recurrente con fenotipo inflamatorio, refractaria a tratamiento convencional^d, con el fin de detectar una causa genética subyacente.	IIa	B

FEVI: fracción de eyección del ventrículo izquierdo; IL: interleucina; RTG: realce tardío de gadolinio; SIMP: síndrome inflamatorio miopericárdico.

^aClase de recomendación.

^bNivel de evidencia.

^cVéase la sección 4.

^dEspecialmente una respuesta insuficiente a la colchicina y antagonistas de la IL-1.

5.4. Imagen multimodal

El diagnóstico no invasivo del SIMP se basa en la imagen cardiovascular avanzada. La tabla S5 del material suplementario ofrece una visión general de la capacidad de diferentes modalidades de imagen para la identificación de componentes fisiopatológicos. La ecocardiografía suele ser la prueba inicial que proporciona información funcional y morfológica. La RMC permite diferenciar mejor el tejido miocárdico y detectar inflamación miocárdica y pericárdica, además de distintos patrones de fibrosis. La tomografía por emisión de positrones con fluorodesoxiglucosa (FDG-PET) es útil para detectar la actividad de la enfermedad, especialmente en los casos de sarcoidosis cardíaca (véase la sección 5.8). La tomografía computarizada permite la detección de calcificación del pericardio y su grado de extensión, así como descartar la presencia de enfermedad arterial coronaria. El uso de pruebas de imagen no invasivas debe guiar el proceso de toma de decisiones terapéuticas (véase la sección 4).

5.5. Ecocardiografía

La ecocardiografía transtorácica (ETT) suele ser la modalidad de imagen de primera línea para individuos con sospecha de SIMP, dada su capacidad para identificar anomalías miocárdicas y pericárdicas, además de valvulopatías^{115,124}.

5.5.1. Ecocardiografía en la miocarditis

Los pacientes con sospecha de miocarditis normalmente deben someterse a una ETT estándar, que incluya imagen de deformación miocárdica (*speckle tracking* o Doppler tisular) durante la presentación. La ETT ayuda a monitorizar cambios en la dimensión de las cámaras cardíacas, la función ventricular, el grosor parietal y el derrame pericárdico. En la miocarditis se puede producir disfunción ventricular global, disfunción diastólica con fracción de eyección conservada y alteraciones de la movilidad parietal^{154,155}. En el contexto de la miocarditis se puede emplear Doppler tisular o *strain* para detectar daño miocárdico^{156,157}. Estudios recientes muestran que el *strain* longitudinal y circunferencial global (GLS y GCS) y la tasa de *strain* aparecían disminuidos en pacientes con miocarditis aguda, incluso con la fracción de eyección conservada¹⁵⁶. El *strain* puede proporcionar importante información pronóstica en la miocarditis aguda¹⁵⁷. El GLS puede asociarse con tejido cicatricial en la RMC y puede predecir arritmias ventriculares y resultados en pacientes con miocarditis aguda¹⁵⁷. Se han detectado anomalías del *strain* en el ventrículo derecho¹⁵⁸ y la aurícula izquierda¹⁵⁹ en la miocarditis aguda con la fracción de eyección conservada.

5.5.2. Ecocardiografía en la pericarditis

La ETT puede detectar la presencia de derrame pericárdico y evaluar su relevancia hemodinámica, así como la fisiopatología constrictiva (véase la figura S1 y la tabla S6 del material suplementario).

Tabla 10. Clasificación del derrame pericárdico

Presentación	Aguda (≤ 4 semanas)
	Subaguda (> 4 semanas a ≤ 3 meses)
	Crónica (> 3 meses)
Volumen ^a	Bajo: < 10 mm
	Medio: 10-20 mm
	Alto: > 20 mm
Distribución	Circunferencial/loculado
Composición	Trasudado/exudado

^aDiámetro diastólico final máximo.

Los pacientes con pericarditis aguda pueden tener una ETT aparentemente normal (40%-50% de los casos en los primeros episodios); sin embargo, la presencia de un nuevo derrame pericárdico o su empeoramiento es un criterio diagnóstico de pericarditis^{24,115,160}. El tamaño del derrame se evalúa mediante la distancia diastólica final del espacio libre del eco entre el epicardio y el pericardio parietal (tabla 10)^{115,128}. Se recomienda que las imágenes incluyan la extensión y la locación de cada derrame, ya que esto permite los estudios de seguimiento. La ETT permite la detección de taponamiento cardíaco y la presencia de constricción¹¹⁵.

5.6. Resonancia magnética cardiovascular

La RMC se considera la prueba clave para la cuantificación de la función biventricular y la detección de alteraciones de la movilidad parietal. La RMC tiene la ventaja de permitir la diferenciación tisular, ya que detecta de forma no invasiva la inflamación miocárdica y pericárdica, así como la fibrosis³⁰. Los objetivos diagnósticos en la inflamación miocárdica no isquémica incluyen el edema miocárdico, hiperemia y fuga capilar, además de necrosis/fibrosis (véase la [figura S2 del material suplementario](#))¹⁶¹⁻¹⁶⁴. La precisión diagnóstica de la RMC es más alta cuando se realiza en la fase inicial de la enfermedad (especialmente en las primeras 2 semanas). El edema miocárdico y los cambios debidos a la inflamación conducen a un aumento del contenido de agua tisular, que puede detectarse como una mayor intensidad de señal en las imágenes potenciadas en T2 y/o en el mapeo T2; el aumento del contenido de agua libre en tejidos lleva también a un aumento de la señal en el mapeo T1 y en la cuantificación del volumen extracelular (VEC). La necrosis y la fibrosis de miocitos produce patrones de RTG no isquémicos (p. ej., en la pared media, subepicárdicos, en parche), que no siguen típicamente una distribución arterial coronaria. La identificación de la miocarditis con presentación como dolor torácico es menos compleja que como insuficiencia cardíaca o en contextos arrítmicos. Los criterios actualizados de Lake Louise, que incluyen métodos paramétricos de mapeo (T1/T2/VEC), deben aplicarse para el diagnóstico, ya que este enfoque combinado aumenta la precisión diagnóstica (véase la [figura 4](#))³⁰. Es importante señalar que la evidencia de inflamación miocárdica obtenida en pruebas de imagen no proporciona información sobre el tipo histológico subyacente (véase la [figura S2 del material suplementario](#)).

En el caso de la pericarditis, la RMC permite detectar el grosor, edema y RTG del pericardio^{110,129,165}. Hay que señalar que el RTG en el pericardio puede indicar la presencia de inflamación en evolución y neovascularización más que la presencia de tejido cicatricial (véase la [figura S2 del material suplementario](#)). La RMC es útil para la evaluación objetiva del grado de participación de la inflamación del pericardio, tanto para el diagnóstico como para el seguimiento (más información en la [figura 7](#) y la [tabla 9](#)).

Dadas sus propiedades físicas, la RMC está afectada por objetos ferromagnéticos, como prótesis valvulares e implantes, que resultan en artefactos. Lo mismo ocurre con dispositivos activos condicionales para la RM, como marcapasos, DAÍ y terapia de resincronización cardíaca con marcapasos y desfibriladores, aunque se están desarrollando técnicas diseñadas para mejorar la calidad de la imagen diagnóstica en numerosos casos¹⁶⁶. La RMC puede emplearse también en pacientes con dispositivos no condicionales con una indicación clínica clara cuando otras modalidades de imagen no son útiles. En todos los casos es necesario programar el dispositivo implantado antes y después del escáner, además de monitorizar a los pacientes.

Incluso en pacientes intubados se pueden realizar estudios de RMC con el fin de detectar la presencia de inflamación¹⁶⁷. Cuando los pacientes no son capaces de mantener la respiración o no pueden cooperar es necesario aplicar técnicas rápidas de imagen y/o imagen con corrección de movilidad¹⁶⁸.

Recomendaciones – tabla 3. Recomendaciones sobre el uso de la resonancia magnética cardíaca (véase también la [tabla de evidencia 3](#))

Recomendaciones	Clase ^a	Nivel ^b
Miocarditis		
La RMC está recomendada en pacientes con sospecha de miocarditis para establecer un diagnóstico clínico y determinar la causa del daño miocárdico agudo, incluida la evaluación del edema, isquemia y necrosis/fibrosis/cicatrices ^{115,164,169-183}	I	B
La RMC está recomendada para el seguimiento durante un mínimo de 6 meses de los pacientes con miocarditis para identificar procesos que han remitido o que siguen en evolución, para la estratificación del riesgo y el tratamiento individualizado, además de valorar la vuelta al ejercicio físico ^{110,62,184-186}	I	C
Pericarditis		
La RMC está recomendada en pacientes con sospecha de pericarditis cuando no se puede establecer el diagnóstico mediante criterios clínicos, para evaluar la evidencia de engrosamiento pericárdico, edema y RTG, además de la persistencia de la enfermedad durante el seguimiento en algunos casos seleccionados ^{110,129,165,187-194}	I	B

RMC: resonancia magnética cardíaca; RTG: realce tardío de gadolinio.

^aClase de recomendación.

^bNivel de evidencia.

5.7. Tomografía computarizada

La tomografía computarizada es una herramienta establecida para descartar la presencia de enfermedad arterial coronaria dependiendo de la escala de riesgo y puede emplearse en el proceso diagnóstico según las guías actualizadas de la ESC^{65,72,195}.

La TC con realce de contraste puede ser muy útil para establecer un diagnóstico etiológico en pacientes que presentan un derrame pericárdico de gran volumen, incluido el taponamiento cardíaco¹⁹⁶. La TC es importante antes de la pericardiectomía para la constricción con el objetivo de evaluar la anatomía y el grado de calcificación, ya que una mayor carga de calcificación pericárdica se ha asociado con un resultado posquirúrgico mejor¹⁹⁷. Además se pueden identificar anomalías anatómicas, como el pectus excavatum¹⁹⁸. Por otra parte, la TC combinada con FDG-PET tiene un papel crucial en la detección de sarcoidosis cardíaca (véase la [sección 9.4](#)).

Recomendaciones – tabla 4. Recomendaciones sobre la tomografía computarizada (véase también la [tabla de evidencia 4](#))

Recomendación	Clase ^a	Nivel ^b
La TC está recomendada para evaluar el grosor pericárdico, las calcificaciones, masas y derrames pericárdicos loculados, así como enfermedades pleuropulmonares y anomalías torácicas ^{193,197,199,200}	I	C

TC: tomografía computarizada. En la [tabla de recomendaciones 1](#) se encuentra el resto de las recomendaciones sobre la TC.

^aClase de recomendación.

^bNivel de evidencia.

5.8. Medicina nuclear

La captación de fluorodesoxiglucosa refleja la presencia de células inflamatorias metabólicamente activas en la miocarditis aguda²⁰¹.

La tomografía por emisión de positrones con fluorodesoxiglucosa (FDG-PET) se considera una técnica alternativa para pacientes en los que la RMC es inadecuada debido a latidos cardíacos irregulares o artefactos relacionados con dispositivos²⁰². Las técnicas de imagen cardíaca mediante PET-TC/RMC simultáneas o híbridas pueden complementarse la una a la otra en la evaluación de la miocarditis, comparado con cada técnica por separado^{201,203}. La FDG-PET tiene gran capacidad para la detección y evaluación del grado de participación extracardiaca en la sarcoidosis (véase la sección 9.4).

Para obtener resultados fiables es imprescindible el ayuno antes de la FDG-PET²⁰⁴. Los protocolos de preparación típicos incluyen una dieta rica en grasa y baja en carbohidratos durante 12-24 h seguida de ayuno completo, excepto por la ingesta de agua, durante un periodo de 6-12 h antes de la inyección de FDG.

El papel de la imagen nuclear está menos establecido en la pericarditis. En este contexto, el uso de la FDG-PET/TC generalmente es complementario, empleándose más frecuentemente cuando no se puede realizar un estudio con RMC²⁰⁵.

Recomendaciones – tabla 5. Recomendaciones sobre medicina nuclear (véase también la tabla de evidencia 5)

Recomendación	Clase ^a	Nivel ^b
La ¹⁸ F-FDG-PET o la ¹⁸ F-FDG-PET/TC sin carbohidratos debe considerarse durante el proceso diagnóstico de los pacientes con sospecha de miocarditis y/o pericarditis en los que el ecocardiograma y la RMC no permiten establecer el diagnóstico clínico ^{201,206}	IIa	C

FDG-PET: tomografía por emisión de positrones con fluorodesoxiglucosa; RMC: resonancia magnética cardíaca; TC: tomografía computarizada.

^aClase de recomendación.

^bNivel de evidencia.

5.9. Biopsia endomiocárdica y pericárdica

5.9.1. Biopsia endomiocárdica

La biopsia endomiocárdica permite identificar el subtipo histológico subyacente de la inflamación cardíaca^{10,34,207,208}. Sin embargo, los métodos de imagen no invasivos han mejorado considerablemente, permitiendo establecer el diagnóstico de miocarditis mediante RMC, por lo que el papel de la BEM en la práctica clínica ha cambiado. La BEM sigue teniendo un papel importante para los pacientes con riesgo alto y en algunos casos de riesgo intermedio en los que conocer el subtipo histológico e identificar una posible etiología viral son importantes a la hora de prescribir terapias dirigidas (figura 15)^{207,209}.

La BEM tiene complicaciones potenciales, como la perforación/taponamiento cardíaco, tromboembolia, traumatismo valvular, arritmias severas y muerte^{9,210}. Las tasas de complicaciones dependen del contexto y la experiencia del centro, y se encuentran entorno al 0,6% y el 5%^{63,211}, aumentando hasta un 26% en los casos de miocarditis fulminante con asistencia circulatoria mecánica (ACM)²¹². Los niños tienen tasas más altas de complicaciones, dependiendo de la edad, la experiencia del centro y la zona de la biopsia (VI o VD)^{63,213}. Por todo ello, en el uso clínico de la BEM se debe tener en cuenta la relación de riesgo-beneficio.

Los estudios histológicos e inmunohistológicos, así como el análisis del genoma viral, permiten la identificación de miocarditis linfocítica, miocarditis eosinofílica, miocarditis de células gigantes y sarcoidosis virales o inmunomediadas^{33,214,215}. Además, la BEM permite identificar las fases inflamatorias en asociación con el grado de necrosis y fibrosis miocárdica. La BEM es útil en el diagnóstico diferencial de enfermedades infiltrativas o de depósito (amiloidosis, hemocromatosis, glucogenosis), diferentes miocardiopatías y enfermedades cardíacas genéticas^{33,216}, cuando el diagnóstico por imagen no es concluyente. Este enfoque es consistente con otras declaraciones de posición internacionales^{9,210}. La BEM es útil en casos de miocardiopatía crónica, cuando es progresiva o no responde a tratamiento estándar. Si existe sospecha de miocarditis fulminante, miocarditis de células gigantes (MCG) o miocarditis eosinofílica, la BEM temprana es necesaria para instaurar lo antes posible tratamiento inmunosupresor y mejorar los resultados⁵⁷. En la MCG, la BEM tiene alta sensibilidad (80-93%) y valor predictivo positivo (71%), especialmente si se realiza en las primeras 2-4 semanas desde la aparición de los síntomas²¹⁷. En la sarcoidosis cardíaca, la BEM tiene baja sensibilidad (20-30%) debido a la naturaleza focal de las lesiones inflamatorias, pero puede mejorarse guiando la BEM con RMC o mapeo electroanatómico²¹⁸⁻²²².

Históricamente, el diagnóstico por BEM se basó en los criterios histológicos de Dallas en secciones de tejido cardíaco teñidas con hematoxilina-eosina (HE) que revelan miocitólisis y células inmunes intersticiales²²³. Sin embargo, dada la gran variabilidad interobservador, la detección inmunohistoquímica de linfocitos (CD3) y macrófagos (CD68) aumenta significativamente la sensibilidad para el diagnóstico de miocarditis^{10,224-226}. Un metanálisis reciente mostró que el uso de análisis inmunoquímicos aumenta la tasa de detección de inflamación en especímenes de biopsia (entorno al 51%)²²⁷. Se han propuesto títulos de ≥ 14 leucocitos/mm² con linfocitos T de ≥ 7 células/mm² como valor de corte para el diagnóstico de la miocarditis¹⁰. En la miocarditis linfocítica aguda, el número de linfocitos T generalmente es superior (> 25 células/mm²)²²⁸. Adicionalmente, la expresión de moléculas MHC de clase II en macrófagos presentadores de antígenos y células endoteliales se observa frecuentemente en muestras de biopsia con miocarditis³³. La biopsia endomiocárdica también permite la detección de virus, como enterovirus, B19V²²⁸ y herpes virus [como el virus de Epstein-Barr (VEB) y el virus herpes 6 humano (HHV-6)], mediante PCR cuantitativa en tiempo real e hibridación *in situ*. Es probable que los avances en las técnicas de diagnóstico molecular, como la secuenciación de nueva generación, permitan identificar nuevos patógenos potenciales. Los resultados positivos de PCR obtenidos en la BEM deben ir acompañados de un análisis paralelo de muestras de sangre obtenidas al mismo tiempo que la biopsia para descartar la posibilidad de una infección viral sistémica aguda. En caso de infección viral cardíaca y sistémica aguda debe evitarse la terapia inmunosupresora.

La zona más común para extraer la muestra de la biopsia es el septo del VD, pero ocasionalmente puede ser necesaria la biopsia del VD o biventricular. La decisión sobre el sitio de la BEM debe estar basada en la indicación clínica, los hallazgos de imagen antes del procedimiento y la experiencia del operador²²⁹. Un estudio de 755 pacientes con sospecha de miocarditis y miocardiopatía no isquémica (incluidos trastornos infiltrativos y de almacenamiento) indicó que la biopsia biventricular puede aumentar la precisión diagnóstica, comparada con la biopsia selectiva en el VI o el VD²¹¹. El error de muestreo es la mayor limitación para la precisión diagnóstica de la BEM. El número mínimo de muestras requeridas para cada técnica se recoge en la tabla 11³³.

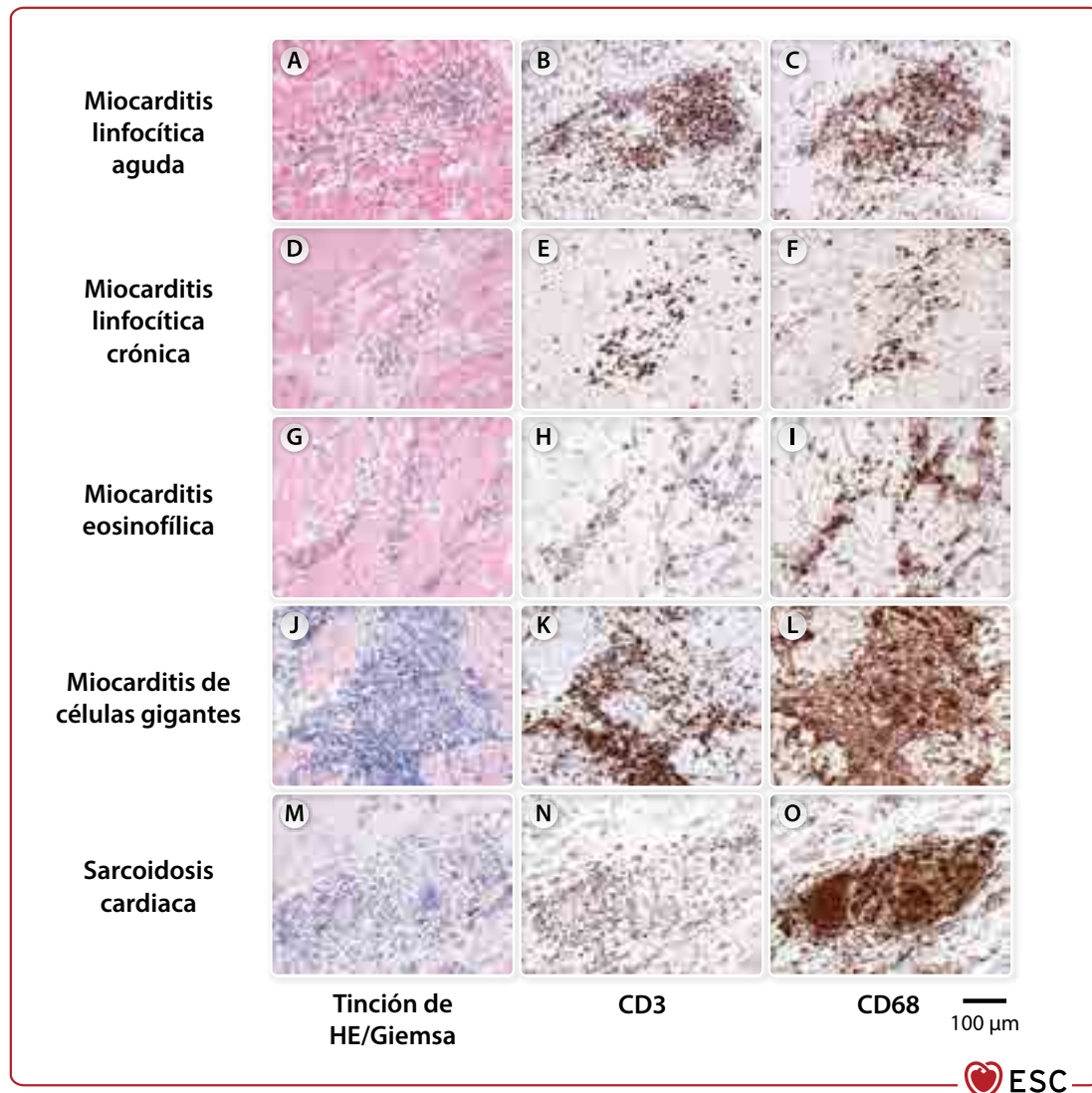


Figura 15. Hallazgos histopatológicos en la miocarditis. HE: hematoxilina y eosina. (A–C) La biopsia endomiocárdica para la miocarditis linfocítica aguda revela necrosis de cardiomiocitos (A, tinción de HE) e infiltración focal severa de células CD3+ T (B) y macrófagos CD68+ (C), detectados mediante inmunohistoquímica. (D–F) En la miocarditis linfocítica crónica no se observa daño de cardiomiocitos, pero hay fibrosis focal de reemplazo (D, HE) en presencia de células CD3+ T (E) y macrófagos CD68+ (F). (G–I) En la miocarditis eosinofílica aguda, la necrosis de cardiomiocitos se asocia con numerosos granulocitos eosinofílicos (G, tinción de Giemsa), algunas células CD3+ T (H) y numerosos macrófagos CD68+ (I). (J–L) Áreas con necrosis severa de cardiomiocitos en presencia de extensa infiltración focal y difusa de granulocitos eosinofílicos (J, tinción de Giemsa), células CD3+ T (K), macrófagos CD68+ y células gigantes CD68+ (L), típicas de la miocarditis de células gigantes. (M–O) La sarcoidosis cardíaca se caracteriza histológicamente por la presencia de granulomas, generalmente sin necrosis de cardiomiocitos (M, tinción de Giemsa), pero con infiltración focal de células CD3+ T (N) y numerosos macrófagos CD68+ y células gigantes CD68+ (O).

Conviene señalar que se puede usar la PCR en tejido de biopsia y en hibridación *in situ* para identificar el agente viral, dado que la serología viral concurre con los resultados de la PCR en una minoría de pacientes con miocarditis (~ 4%)²³⁰. Con PCR, la tasa de secuencias virales detectadas en especímenes de biopsia es de hasta el 67%, aunque varía ampliamente entre distintos estudios^{63,228,231}. Las pruebas de PCR para la detección de agentes infecciosos deben realizarse en laboratorios acreditados con certificado para la identificación de virus, bacterias y parásitos. Patólogos con experiencia en enfermedades cardiovasculares deben ser los encargados de evaluar los resultados de las

PCR teniendo en cuenta los hallazgos histológicos e inmunohistológicos.

La pronta comunicación de los resultados de la biopsia es crucial para guiar las decisiones sobre la terapia.

Las biopsias dirigidas de un corazón inflamado diagnosticado mediante histología, inmunquímica y virología molecular se pueden correlacionar con tecnologías modernas, como la genómica, epigenómica, proteómica y metabolómica, para mejorar el diagnóstico y el tratamiento. Las recomendaciones sobre la biopsia endomiocárdica se encuentran en la tabla 1 de recomendaciones.

Recomendaciones – tabla 6. Recomendaciones sobre la biopsia endomiocárdica (véase también la tabla de evidencia 6)

Recomendación	Clase ^a	Nivel ^b
La BEM ^c está recomendada para pacientes con miocarditis de riesgo alto ^d y/o inestabilidad hemodinámica, y/o para pacientes con miocarditis de riesgo intermedio que no responden a tratamiento convencional, para detectar un subtipo histológico específico y evaluar la presencia de un genoma viral para su tratamiento ^{34,63,73,131}	I	C

BEM: biopsia endomiocárdica.

^aClase de recomendación.

^bNivel de evidencia.

^cLa evaluación contemporánea de la BEM debe basarse en la histología, inmunohistología y patología molecular para la detección de infecciones virales en muestras miocárdicas y sanguíneas (véase también la tabla 11).

^dVéase la tabla 7.

Tabla 11. Parámetros para informar los resultados de la biopsia endomiocárdica

Criterios	Parámetros para informar
Histología (BEM embebida en parafina, como mínimo 3 BEM)	Presencia y grado de necrosis de cardiomiocitos, inflamación, fibrosis
Inmunohistología (BEM embebida en parafina, como mínimo 3 muestras miocárdicas)	Presencia, grado, localización y tipificación de células inmunes en el miocardio: linfocitos T CD3 ⁺ , macrófagos CD68 ⁺ (≥ 14 leucocitos/mm ² con linfocitos ≥ 7 células/mm ¹⁰), expresión HLA-DR en células inmunes y células endoteliales
Patología molecular [infecciones: tejido conservado en RNAlater, tejido congelado rápidamente (1-2 BEM), BEM embebida en parafina] Sangre	Presencia, tipificación y cuantificación de ADN/ARN de agentes infecciosos mediante q(RT)-PCR Virus: fundamentalmente enterovirus, parvovirus B19, herpes virus humano 6, virus de Epstein-Barr; <i>Borrelia</i> spp., <i>Trypanosoma cruzi</i> ⁸ q(RT)-PCR para la detección de infecciones sistémicas
Patología molecular (genes: tejido conservado en RNAlater, tejido congelado, BEM embebida en parafina, sangre)	Secuenciación de nueva generación (NGS) para la detección de variantes patogénicas en genes cardiacos asociados tradicionalmente con miocardiopatías (especialmente genes desmosómicos y sarcoméricos/citoesqueléticos)

ADN: ácido desoxirribonucleico; ARN: ácido ribonucleico; BEM: biopsia endomiocárdica; HLA-DR: antígeno leucocitario humano tipo DR; q(RT)-PCR: reacción en cadena de la polimerasa cuantitativa (en tiempo real).

^aVéase la tabla S1 del material suplementario.

5.9.2. Biopsia pericárdica

En la práctica clínica la biopsia pericárdica rara vez está indicada para casos complicados que no responden a tratamiento antiinflamatorio convencional y con sospecha alta de una etiología específica (p. ej., tumores pericárdicos primarios y metástasis) que no se pueden diagnosticar mediante métodos no invasivos. La biopsia pericárdica se puede realizar mediante pericardioscopia, es decir, un estudio endoscópico del pericardio solo disponible en un escaso número de centros terciarios de referencia. Normalmente se realiza con una técnica toracoscópica o quirúrgica,

frecuentemente durante el drenaje pericárdico o mediante una ventana pericárdica^{1,232}

5.10. Papel de la autopsia

En estudios de autopsia de muerte súbita cardiaca, se ha descrito la miocarditis como un hallazgo común, con incidencias en niños y adultos del 0,3% al 14,8%^{87,88,233-235}. En la mayoría de estos estudios, la incidencia de miocarditis en la MSC fue mayor en individuos con edades inferiores a 35 años^{236,237}. En una cohorte no seleccionada que incluyó 14.294 muertes a nivel nacional en Dinamarca mostró que en el 6% de todas las MSC sometidas a autopsia la causa de la muerte fue la miocarditis. La incidencia en varones es significativamente superior⁸⁸. En Reino Unido, entre 1994 y 2022 se reportó que la miocarditis fue una causa rara de MSC en 7.702 casos consecutivos de pacientes no hospitalizados (1,1%). En este informe la forma más frecuente fue la miocarditis linfocítica (56%), que corresponde con los datos obtenidos en las biopsias endomiocárdicas de pacientes con sospecha de miocarditis^{10,63,87,238}.

En las guías de práctica clínica para el diagnóstico histopatológico, la miocarditis «fulminante» o «multifocal» se considera generalmente una causa de muerte fiable o aceptable, especialmente cuando la inflamación es el único hallazgo histopatológico relevante. Este enfoque está avalado por la *Association of European Cardiovascular Pathology*²³⁹.

Además de la miocarditis linfocítica se observan otros tipos de inflamación cardiaca en estudios de autopsia. En 558 de 49.612 (1,1%) de autopsias forenses, la miocarditis se detectó mediante histología. En un estudio finlandés que incluyó 351 pacientes con sarcoidosis cardiaca, el 14% experimentó MSC fatal o abortada como primera manifestación. En el 64% de los casos, la presencia de granulomas en el corazón no diagnosticados fue la causa de la muerte²⁴⁰. La probabilidad de que un caso de MSC sin causa conocida pueda producirse por un trastorno hereditario subyacente ha llevado al papel emergente de las pruebas genéticas de ADN obtenido en autopsias (autopsia molecular o prueba genética post mortem)²³⁹. Por ello, los patólogos tienen un papel importante en la identificación de familias con riesgo y a la hora de recomendar el cribado clínico de los familiares de primer grado y/o realizar pruebas genéticas post mortem adicionales para identificar la causa subyacente de la inflamación cardiaca^{241,242}. Los aspectos legales y éticos relacionados con pruebas genéticas de sujetos fallecidos que no concedieron previamente su consentimiento no están reguladas universalmente por ley.

Recomendaciones – tabla 7. Recomendaciones sobre la autopsia (véase también la tabla de evidencia 7)

Recomendaciones	Clase ^a	Nivel ^b
Se recomienda realizar autopsia completa a todos los pacientes < 50 años con MSC para evaluar la presencia de miocarditis aguda como una causa y detectar posibles enfermedades cardíacas hereditarias subyacentes ^{87,243-246c}	I	B
Se recomienda conservar muestras adecuadas para la extracción de ADN y consultar a un patólogo cardíaco en los casos de MSC, cuando se sospeche de una causa hereditaria o cuando la causa de la muerte no se pueda determinar ^{243,247c}	I	B

ADN: ácido desoxirribonucleico; MSC: muerte súbita cardíaca.

^aClase de recomendación.

^bNivel de evidencia.

^cEn consonancia con la Guía ESC 2022 sobre el tratamiento de pacientes con arritmias ventriculares y la prevención de la muerte cardíaca súbita⁵⁸.

5.11. Papel del cateterismo cardíaco y la coronariografía

Dada la superposición de síntomas (especialmente el dolor torácico), así como la elevación de biomarcadores (como la troponina en caso de participación miocárdica y NT-proBNP) y cambios en el ECG, el síndrome coronario agudo (SCA) es el principal diagnóstico diferencial para el síndrome inflamatorio miopericárdico (SIMP). Dependiendo de la evaluación clínica inicial se debe descartar el SCA según la guía de práctica clínica actual (figura 9). Los métodos recomendados son la TC coronaria o la coronariografía invasiva, dependiendo de la probabilidad de enfermedad arterial coronaria (EAC) obstructiva^{72,248}. La coronariografía es preferible en pacientes con una probabilidad alta de SCA. Es preciso señalar que la EAC puede coexistir con la miocarditis en escenarios específicos, incluida la miocarditis eosinofílica y la miocarditis inducida por inhibidores de puntos de control inmunitario (ICI)²⁴⁹⁻²⁵¹.

El cateterismo cardíaco está indicado también para monitorizar y guiar el tratamiento de la insuficiencia cardíaca, así como para determinar la necesidad de un apoyo más avanzado (trasplante cardíaco o asistencia circulatoria mecánica) en caso de deterioro hemodinámico refractario a tratamiento¹².

En cuanto a la pericarditis, las indicaciones específicas para el cateterismo cardíaco incluyen el diagnóstico diferencial entre miocardiopatía restrictiva o pericarditis constrictiva²⁵², cuando esta diferenciación no se puede realizar mediante imagen multimodal (véase la [sección 2.6 del material suplementario](#)).

5.12. Mapeo electroanatómico

La precisión diagnóstica de la biopsia tradicional guiada por fluoroscopia en pacientes con sospecha de miocarditis puede disminuir con la participación miocárdica segmentaria o parcheada, como se ve en la sarcoidosis cardíaca. El mapeo electroanatómico (MEA) con voltaje bipolar y unipolar permite identificar áreas de voltaje bajo que reflejan la presencia de tejido miocárdico anormal (tejido cicatricial, inflamación) y, por lo tanto, sirve de guía para la biopsia²¹⁸⁻²²². La BEM guiada por mapeo unipolar demostró un mayor rendimiento diagnóstico que el mapeo bipolar (83% frente al 63%), consistente con el sustrato epicárdico^{84,218,221}.

Un metanálisis de 148 pacientes mostró un mayor rendimiento diagnóstico de la BEM guiada por mapeo electroanatómico en la sarcoidosis cardíaca, comparada con otras formas de miocarditis. La sensibilidad de cualquier electrograma anormal para una BEM positiva fue alta (92%), pero su especificidad fue moderada (58%)²²¹.

El mapeo electroanatómico ha demostrado ofrecer una sensibilidad y especificidad buenas comparado con la RMC para la detección de áreas patológicas del miocardio²¹⁸. El valor del mapeo electroanatómico para guiar la biopsia puede ser más bajo en la miocarditis aguda, ya que el voltaje bajo se correlaciona bien con el RTG, pero no con el edema²⁵³. Además, se pueden apreciar discordancias entre zonas de bajo voltaje y el RTG en la RMC. No obstante, la combinación de mapeo unipolar/bipolar con los hallazgos de la RMC aumentan la capacidad diagnóstica de la biopsia²¹⁸, especialmente en la sarcoidosis cardíaca²²⁰. El patrón de mapeo electromagnético puede ayudar también a diferenciar distintos diagnósticos diferenciales, especialmente entre la sarcoidosis cardíaca y la miocardiopatía arritmogénica del ventrículo derecho²⁵⁴, ya que la sarcoidosis afecta al septo basal y exhibe una tasa bipolar/unipolar más alta del área de bajo voltaje. La tasa de complicaciones reportada de la biopsia guiada por mapeo electroanatómico es inferior al 5%^{218,221}.

La estimulación ventricular programada no ha sido evaluada en contextos agudos, por lo que no debe emplearse en la fase aguda. Puede ser útil para la estratificación de la arritmia en algunos pacientes con miocarditis no activa, con RTG y factores de riesgo de arritmias ventriculares (véase la sección 6.5)²⁵⁵.

Recomendaciones – tabla 8. Recomendaciones sobre el mapeo electroanatómico (véase también la tabla de evidencia 8)

Recomendación	Clase ^a	Nivel ^b
Debe considerarse el mapeo electroanatómico en los casos de sospecha de miocarditis (especialmente sarcoidosis cardíaca) para guiar la biopsia endomiocárdica ^{218,220,221,253,256-258}	IIa	C

^aClase de recomendación.

^bNivel de evidencia.

6. TRATAMIENTO

El objetivo del tratamiento médico del síndrome inflamatorio miopericárdico es el alivio de los síntomas y la prevención de complicaciones, especialmente recurrencias y mortalidad en los casos complicados. Estos objetivos incluyen: (i) agentes infecciosos; (ii) inflamación; (iii) procesos inmunomediados; (iv) insuficiencia cardíaca y disfunción ventricular (en los casos de miocarditis); (v) arritmias; y (vi) constricción (en los casos de pericarditis). Los tratamientos son individualizados según el caso específico y la patogénesis diagnosticada o presumible. En la sección sobre causas específicas se discutirán conceptos terapéuticos específicos. Pueden existir diferencias dependiendo de la presencia de formas aisladas o combinadas. La evidencia disponible se centra más en casos aislados. Para las entidades combinadas, la forma dominante (miopericarditis o perimiocarditis) es la que guía el proceso de toma de decisiones y el seguimiento posterior.

6.1. Tratamiento no farmacológico del síndrome inflamatorio miopericárdico

Un concepto no farmacológico importante es la restricción de la actividad física más allá de las actividades sedentarias hasta la resolución de los síntomas y la remisión clínica con la normalización de marcadores de inflamación. Esta limitación temporal de las actividades físicas debe ser individualizada para cada paciente dependiendo de la respuesta al tratamiento hasta la remisión clínica. Según la presentación clínica, suele ser necesario un periodo de un mes hasta la remisión clínica, aunque puede ser un periodo más largo. Dependiendo de la fase y el riesgo del SIMP, la actividad física debe adaptarse a cada paciente, pero la restricción temporal es necesaria durante la fase aguda de la enfermedad (véase la sección 7). En declaraciones de consenso y guías anteriores¹¹ se intentó proporcionar un intervalo fijo de tiempo. En el presente documento, el grupo de trabajo sugiere personalizar el tratamiento hasta la remisión clínica basada en la evaluación de parámetros múltiples, como afirma la declaración de consenso de expertos de la ACC de 2024⁹. La remisión clínica se define como la regresión completa de los síntomas, así como la normalización de los resultados de laboratorio (p. ej., PRC, niveles de troponina) y estudios diagnósticos (ECG, evidencia de derrame pericárdico, evidencia de inflamación activa en RMC) (tabla 3). Se recomienda realizar pruebas adicionales (p. ej., prueba de esfuerzo, monitorización con Holter) en pacientes con miocarditis para determinar la remisión clínica. Tras un periodo prolongado de reposo, la vuelta al trabajo y la actividad física gradual y monitorizada puede ser beneficiosa, y si fuera necesario, siguiendo un programa cualificado de rehabilitación. Hoy en día no se dispone de datos basados en la evidencia sobre esta cuestión y la decisión debe ser individualizada.

6.2. Tratamiento farmacológico

6.2.1. Tratamiento farmacológico de la miocarditis

6.2.1.1. Principios generales

Esta sección se centra en aspectos generales y en terapias no dirigidas por la etiología. Hay que señalar que la evidencia disponible en este campo es muy limitada y el presente documento solo proporciona una guía para la práctica clínica.

El tratamiento médico de la miocarditis se basa en la presentación clínica, la gravedad del caso y la etiología. Incluye terapias generales de apoyo no dirigidas por la etiología (como el tratamiento de la insuficiencia cardíaca)^{12,259}, tratamiento antiarrítmico y tratamiento

específico (dirigido por la etiología)^{58,260,261}. Los corticosteroides se consideran la primera línea de tratamiento para la mayoría de los casos asociados con autoinmunidad para suprimir el sistema inmune. En los casos graves se considera la asistencia circulatoria mecánica y el trasplante cardíaco.

Los casos de miocarditis no complicada normalmente presentan dolor torácico que puede tratarse empíricamente con aspirina o antiinflamatorios no esteroideos (AINE) para el control del dolor torácico, si fuera necesario. Esta recomendación se apoya en un pequeño estudio en el que no se observó ningún daño en los pacientes tratados con fármacos antiinflamatorios²⁶². El uso concomitante de colchicina además de ser seguro en pacientes con miopericarditis previene recurrencias²⁶³. En la práctica clínica se usan frecuentemente bloqueadores beta en pacientes con miocarditis. En un estudio pequeño, los bloqueadores beta se asociaron con mejores resultados, definidos como ausencia de muerte cardíaca o trasplante cardíaco²⁶⁴.

La miocarditis puede estar causada por distintos virus (véase la sección 3.4). Los tratamientos específicos para la miocarditis asociada a etiologías virales se encuentran en la sección 9.5 para la gripe, el síndrome respiratorio agudo por coronavirus 2 (SARS-CoV-2) y el VIH. Para etiologías específicas se refiere al lector a las secciones sobre miocarditis linfocítica (sección 9.1), miocarditis eosinofílica (sección 9.2), miocarditis de células gigantes (sección 9.3), sarcoidosis cardíaca (sección 9.4), enfermedad de Lyme (sección 9.5.2), enfermedad de Chagas (sección 9.5.3) y miocarditis asociada a ICI (sección 9.6.1.1).

Los tratamientos médicos específicos se resumen en la tabla 12.

6.2.1.2. Miocarditis fulminante

La miocarditis fulminante es una presentación rara y grave de la miocarditis y una causa de *shock* cardiogénico, que debe ser tratada en consecuencia con inotrópicos o apoyo vasopresor, o, si fuera necesario, con asistencia circulatoria mecánica (ACM; véase la sección 6.3)²⁶⁵. Es de suma importancia la concienciación sobre esta entidad y, cuando fuera necesario, derivar a los pacientes a centros terciarios de referencia que puedan instaurar ACM temporal y realizar una biopsia a la mayor brevedad. La BEM temprana se ha asociado de forma independiente con una tasa más baja de muerte o trasplante cardíaco/dispositivo de asistencia ventricular izquierda (DAVI) a un año⁵⁷. Es crucial que los resultados de la biopsia se comuniquen rápidamente. Algunos subtipos específicos de la miocarditis fulminante (p. ej., formas no infecciosas confirmadas por BEM) pueden responder a tratamiento inmunosupresor, además del tratamiento médico dirigido por guías de práctica clínica^{12,34}. Se está desarrollando un estudio para evaluar el uso de corticosteroides en la miocarditis fulminante (ClinicalTrials.gov Identifier: NCT05150704).

Tabla 12. Tratamiento de formas específicas de miocarditis

Miocarditis linfocítica (negativa a virus)	
Tratamiento de primera línea	No severa: prednisona oral 1 mg/kg/día, después reducción gradual Severa: metilprednisolona i.v. 7-14 mg/kg/día durante 3 días, seguida de 1 mg/kg/día por vía oral
Tratamiento de segunda línea	Corticosteroides orales + azatioprina ^a o micofenolato de mofetilo ^b , ciclosporina ^c , metotrexato ^d
Tratamiento de tercera línea	IGIV ^e o plasmaféresis ^f
Miocarditis eosinofílica	
Tratamiento de primera línea	Similar a la miocarditis linfocítica + tratamiento de la entidad asociada si se identifica
Tratamiento de segunda línea	Similar al de miocarditis linfocítica + tratamiento de la entidad asociada si se identifica
Tratamiento de tercera línea	—

Continúa

Miocarditis de células gigantes	
Tratamiento de primera línea	No severa: prednisona oral 1 mg/kg/día, después reducción gradual Severa: metilprednisolona i.v. 7-14 mg/kg/día durante 3 días, seguida de 1 mg/kg/día por vía oral + tratamiento inmunosupresor (azatioprina ^a o micofenolato de mofetilo ^b , ciclosporina ^c)
Tratamiento de segunda línea	Timoglobulina (ATG) ^g , ciclofosfamida ^h , rituximab ⁱ
Tratamiento de tercera línea	–
Sarcoidosis cardíaca	
Tratamiento de primera línea	No severa: prednisona oral 1 mg/kg/día, reducción desde 40-60 mg/día Severa: metilprednisolona i.v. 7-14 mg/kg/día durante 3 días, seguida de 1 mg/kg/día por vía oral
Tratamiento de segunda línea	Metotrexato ^d (primera elección) o azatioprina ^a , micofenolato de mofetilo ^b , ciclofosfamida ^h
Tratamiento de tercera línea	Infliximab ^j o adalimumab ^k , rituximab ⁱ
Enfermedad de Lyme	
Tratamiento de primera línea	(a) Antibióticos orales (casos leves): - Doxiciclina 100 mg cada 12 h (14-21 días) - Amoxicilina 500 mg cada 8 h (14-21 días) - Cefuroxima axetil 500 mg cada 12 h (14-21 días) (b) Antibióticos i.v. (casos severos) - Ceftriaxona 2 g/día (14-21 días)
Tratamiento de segunda línea	Antibióticos i.v.: Cefotaxima (2 g cada 8 h durante 14-21 días) o penicilina G (18-24 UM/día i.v. cada 4 h durante 14-21 días)
Tratamiento de tercera línea	–
Enfermedad de Chagas	
Tratamiento de primera línea	Benznidazol 5-7 mg/kg/día en 2 dosis durante 60 días Nifurtimox 8-10 mg/kg/día en 3 dosis durante 60-90 días
Tratamiento de segunda línea	–
Tratamiento de tercera línea	–
Miocarditis inducida por ICI	
Tratamiento de primera línea	Suspenda ICI, reevalúe No severa: metilprednisolona 500-1000 mg/día durante 3 días, después reduzca gradualmente con prednisona oral Severa: metilprednisolona i.v. 7-14 mg/kg/día durante 3 días, seguida de 1 mg/kg/día
Tratamiento de segunda línea	Si no responde en 24-48 h: micofenolato de mofetilo ^b , ATG ^g , abatacept ^l , alemtuzumab ^m
Tratamiento de tercera línea	Infliximab ^j o adalimumab ^k , rituximab ⁱ

ATC: timoglobulina; CTLA-4: antígeno 4 del linfocito T citotóxico; i.v.: intravenoso; ICI: inhibidor de puntos de control inmunitario; IgG: inmunoglobulina; IGIV: inmunoglobulinas intravenosas; IL: interleucina; TNF- α : factor de necrosis tumoral alfa.

^aAzatioprina (análogo inmunosupresor de purina): 1-2 mg/kg al día por vía oral (típicamente 100-150 mg al día, en 1-2 dosis, objetivo principal: linfocitos).

^bMicofenolato de mofetilo (inmunosupresor que inhibe la inosina monofosfato deshidrogenasa, objetivo principal: linfocitos): 500-1000 mg por vía oral cada 12 h (total 1-2 g/día).

^cCiclosporina (inhibidor de la calcineurina que previene la transcripción de IL-2 en células T activadas): ~ 3-5 mg/kg/día por vía oral (dividida en dos dosis) ajustada al objetivo mediante los niveles ~ 150-250 ng/ml.

^dMetotrexato (antimetabolito que inhibe el dihidrofolato reductasa y otros pasos dependientes del folato, reduciendo la proliferación de linfocitos activos): 15-20 mg/semana por vía oral (baja dosis semanal, con suplemento de ácido fólico).

^eIGIV (tratamiento inmunomodulador que proporciona anticuerpos IgG combinados) = dosis estándar de uso no autorizado: 2 g/kg dosis total, típicamente administrada entre 1 y 2 días; dosis alternativa: 0,4 g/kg/día durante 5 días consecutivos (menos usado en la miocarditis, pero usado ocasionalmente en presencia de entidades autoinmunes).

^fPlasmaféresis (intercambio terapéutico de plasma que filtra y retira autoanticuerpos circulantes, complejos y mediadores inflamatorios): 3-5 sesiones en 5-10 días.

^gTimoglobulina antilinfocitos (ATG; anticuerpo policlonal antilinfocitos T que causa la depleción profunda de células T): ~ 1 mg/kg i.v., normalmente administrado diariamente durante 3-5 días.

^hCiclofosfamida (agente alquilante que forma enlaces cruzados en el ADN en células que se dividen rápidamente, objetivo principal: linfocitos): bolo i.v. de 600 mg/m² en los días 1, 15 y 30 (terapia de pulso).

ⁱRituximab (anticuerpo monoclonal contra CD20 en células B): 375 mg/m² i.v. a la semana x 4 dosis (1 mes).

^jInfliximab (anticuerpo monoclonal contra TNF- α): 5 mg/kg i.v. en las semanas 0, 2, 6, después cada ~ 8 semanas (mantenimiento).

^kAdalimumab (anticuerpo monoclonal humano completo anti-TNF- α): 40 mg subcutáneo cada semana (o cada 2 semanas, según la respuesta clínica).

^lAbatacept (proteína de fusión CTLA-4 Ig que se une a CD80/86 en células presentadoras de antígenos bloqueando la señal coestimuladora de CD28 necesaria para la activación completa de las células T): 500 mg i.v. cada 2 semanas x 5 dosis (aproximadamente 10 semanas).

^mAlemtuzumab (anticuerpo monoclonal contra CD52 en linfocitos): 30 mg i.v. una vez (alternativamente: 15 mg i.v. diaria durante 2 días).

Principales mecanismos de acción:

- Supresión de células T (p. ej., corticosteroides, ciclosporina, abatacept)
- Depleción de células B (rituximab)
- Inhibición de citoquina (bloqueadores de TNF- α , como infliximab, adalimumab)
- Inhibición de la síntesis de ADN (azatioprina, micofenolato, metotrexato)
- Sustitución/modulación de inmunoglobulina (IVIG)
- Filtración de plasma (plasmaféresis)

6.2.1.3. Miocarditis aguda

La miocarditis aguda tiene una tasa alta de recuperación espontánea, especialmente en casos no complicados. En casos de miocarditis aguda confirmada por BEM, hasta el 50% de los pacientes se recuperaron espontáneamente y hasta un 25% pueden experimentar una disfunción cardíaca estable persistente. Solamente el 10-25% de los casos desarrolla disfunción ventricular progresiva, que podría llevar a la fase final de miocardiopatía dilatada, trasplante cardíaco o muerte⁹. El tratamiento de la miocarditis aguda depende de la gravedad y de la presentación clínica. La estratificación del riesgo de estos pacientes es imprescindible para evaluar el nivel de atención requerido.

La fase aguda de la miocarditis viral (p. ej., inducida por enterovirus citolíticos) se caracteriza por la réplica intensa del virus y la necrosis de miocitos, que normalmente se prolonga solo durante unos días²⁶⁶. Por ello, el tratamiento antiviral temprano contra el virus identificado es una vía terapéutica potencial para detener el desarrollo de la miocarditis viral. La evidencia sobre la aplicación clínica de agentes antivirales es limitada y estos tratamientos deben acordarse con un experto en enfermedades infecciosas como parte del equipo de SIMP.

Los pacientes con miocarditis aguda muestran una activación significativa del inflammasoma NLRP3 (que contiene el dominio pirina de la familia NLR) en el corazón, por lo que es un posible objetivo terapéutico en la fase aguda de la miocarditis²⁶⁷. La activación de NLRP3 funciona como un inductor rápido de una respuesta inflamatoria mediante la producción de IL-1 e IL-18. Teóricamente, existen agentes anti-IL-1 prometedores (anakinra, rilonacept, canakinumab) y colchicina²⁶⁷, aunque los datos sobre los efectos de estos agentes en humanos para el tratamiento de la miocarditis siguen siendo muy escasos.

En humanos la primera evidencia se reportó con el uso de anakinra, un antagonista del receptor de interleucina-1 (IL-1RA), que mejoró la función cardíaca en casos seleccionados de miocarditis refractaria a tratamiento estándar. Sin embargo, en el estudio ARAMIS, la anakinra no logró demostrar un beneficio en pacientes con sospecha de miocarditis sin una etiología específica (NCT03018834)²⁶⁸. El criterio de valoración principal fue el número de días de supervivencia libre de cualquier complicación asociada a la miocarditis aguda. El estudio tenía ciertas limitaciones potenciales relativas al número pequeño de muestra, la inclusión de población de riesgo bajo y el corto periodo de seguimiento, aunque probó que el uso de anakinra era seguro en este contexto.

En relación a la modulación de la respuesta inmune, son necesarios estudios clínicos aleatorizados que evalúen el tratamiento con inmunoglobulinas intravenosas en adultos con miocarditis aguda²⁶⁹, ya que series de casos y análisis retrospectivos sugieren que podría existir un beneficio en términos de supervivencia libre de trasplante cardíaco. Las inmunoglobulinas intravenosas se prescriben comúnmente a pacientes pediátricos²⁶⁹. En general, el tratamiento de la miocarditis aguda con corticosteroides es controvertido, a excepción de la miocarditis inducida por ICI²⁷⁰ y la miocarditis eosinofílica²⁷¹.

La eficacia de la inmunosupresión combinada (prednisona con ciclosporina o con azatioprina), comparada con placebo, fue evaluada en un estudio clínico aleatorizado que incluyó pacientes con miocarditis aguda confirmada por BEM de etiología inespecífica, ya que las causas infecciosas no se descartaron mediante PCR²⁷². El estudio se diseñó para determinar si el tratamiento

inmunosupresor mejoraba la función del VI en pacientes con miocarditis aguda. No se observó una diferencia significativa en relación a la supervivencia entre los dos grupos del estudio ($P = 0,96$). El estudio tenía varias limitaciones, como el tamaño pequeño de la muestra y el análisis incompleto de la BEM basado únicamente en la histopatología. No obstante, en formas histopatológicas específicas de la miocarditis aguda, como la miocarditis de células gigantes, se recomienda el tratamiento con fármacos inmunosupresores (véase las secciones 9.2 y 9.3).

6.2.1.4. Miocarditis subaguda y crónica

La miocarditis crónica puede representar una fase intermedia entre la miocarditis subaguda y la miocardiopatía inflamatoria. Durante la miocarditis crónica se puede desarrollar insuficiencia cardíaca y el tratamiento médico dirigido por guías de práctica clínica para esta entidad es la piedra angular del tratamiento de la miocarditis crónica^{12,259}. El tratamiento antiviral ofrece pocos beneficios en las fases subaguda y crónica de la miocarditis²⁷³ y los efectos de los fármacos inmunomoduladores en la miocarditis crónica de etiología inespecífica siguen siendo controvertidos.

Recomendaciones – tabla 9. Recomendaciones sobre el tratamiento médico de la miocarditis (véase también la tabla de evidencia 9)

Recomendaciones	Clase ^a	Nivel ^b
Manejo de los síntomas		
Debe considerarse el tratamiento con AINE (junto a inhibidores de la bomba de protones) para pacientes con síntomas asociados a pericarditis con el fin de reducir los síntomas	Ila	C
Debe considerarse la administración de colchicina a pacientes con miopericarditis para reducir las recurrencias ²⁶³	Ila	B
Manejo de la insuficiencia cardíaca		
Se recomienda la adherencia a la guía de la ESC sobre IC en los casos de miocarditis con disfunción del VI y/o IC para reducir los síntomas y mejorar la función del VI ¹²	I	C
Se debe considerar el tratamiento de la IC en pacientes con miocarditis y disfunción sistólica del VI durante al menos 6 meses tras la recuperación funcional completa del VI para estabilizar su función	Ila	C
Manejo de las arritmias		
Se debe considerar el tratamiento con bloqueadores beta durante al menos 6 meses en pacientes con miocarditis aguda, especialmente en aquellos con elevación de troponina, para controlar los síntomas y prevenir arritmias	Ila	C
Se debe considerar el tratamiento antiarrítmico en pacientes que han sufrido miocarditis que presentan TV recurrentes y sintomáticas para reducir la carga arrítmica ⁵⁸	Ila	C
Terapia inmunosupresora		
Se debe considerar la administración de corticosteroides a pacientes con formas fulminantes no infecciosas de miocarditis para estabilizar a los pacientes	Ila	C

Continúa

Se puede considerar la administración de corticosteroides a pacientes con miocarditis aguda y FEVI disminuida si son refractarios al tratamiento estándar de la IC para estabilizar a los pacientes	IIb	C
No se recomienda el uso sistemático de tratamiento inmunosupresor en la miocarditis aguda con FEVI conservada, ya que no se han demostrado los beneficios de este tratamiento	III	C

AINE: antiinflamatorio no esteroideo; ESC: Sociedad Europea de Cardiología; FEVI: fracción de eyección del ventrículo izquierdo; IC: insuficiencia cardíaca; TV: taquicardia ventricular; VI: ventrículo izquierdo.

^aClase de recomendación.

^bNivel de evidencia.

6.2.2. Tratamiento farmacológico de la pericarditis

6.2.2.1. Principios generales

Los objetivos del tratamiento médico de la pericarditis es proporcionar: (i) alivio de los síntomas (fundamentalmente el control del dolor torácico asociado a la pericarditis); (ii) la remisión

clínica; y (iii) la prevención de complicaciones, especialmente recurrencias y constricción.

La restricción del ejercicio físico limita la frecuencia cardíaca y puede ser útil para reducir la fricción pericárdica, que puede mejorarse además mediante fármacos (p. ej., bloqueadores beta o ivabradina para pacientes que no toleran o no pueden tomar bloqueadores beta) en los casos de pacientes con una frecuencia cardíaca en reposo > 75 lpm y síntomas pese a recibir tratamiento antiinflamatorio empírico²⁷⁴.

6.2.2.1.1. Pericarditis aguda (primer episodio). La base del tratamiento médico es el tratamiento antiinflamatorio empírico con aspirina o AINE a dosis antiinflamatorias completas e intervalos de administración apropiados (normalmente cada 8 h), además de colchicina para reducir el riesgo de recurrencias^{24,25,108,275-278}. Se recomienda la protección gástrica con un inhibidor de la bomba de protones cuando se usa un AINE²⁷⁹.

En caso de contraindicación a la aspirina o AINE, o para indicaciones específicas, se debe considerar la administración de corticosteroides a dosis bajas o moderadas, además de colchicina (véase las tablas 13 y 14).

Tabla 13. Dosis y duración específicas del tratamiento para la pericarditis aguda y recurrente

Tratamiento	Dosis	Duración ^a	Pauta de reducción ^a
Aspirina ^b	750-1000 mg 3 veces al día	1-2 semanas	Reducir la dosis en 250 mg cada 1-2 semanas
Ibuprofeno ^b	600-800 mg 3 veces al día	1-2 semanas	Reducir la dosis en 200 mg cada 1-2 semanas
Indometacina	25-50 mg 3 veces al día	1-2 semanas	Reducir la dosis en 25 mg cada 1-2 semanas
Colchicina ^b	0,5 mg una vez al día (< 70 kg o con insuficiencia renal severa) o 0,5 mg dos veces al día	3-6 meses	No es necesaria
Prednisona	0,2-0,5 mg/kg/día	2-4 semanas	Varios meses
Tratamiento solo en caso de recurrencias:			
Azatioprina	Iniciar con 1 mg/kg/día, después aumentar gradualmente a 2-3 mg/kg/día	Varios meses	Varios meses
IGIV	400-500 mg/kg i.v. diariamente durante 5 días	5 días	No es necesaria
Anakinra	1-2 mg/kg/ días hasta 100 mg/día en adultos	Al menos 6 meses/ > 12 meses	Necesaria (al menos 3-6 meses)/ se desconoce
Rilonacept ^c	320 mg una vez al día seguido de 160 mg a la semana		

AINE: antiinflamatorio no esteroideo; IGIV: inmunoglobulinas intravenosas.

El tratamiento para las recurrencias aparece resaltado en gris.

^aDuración de las dosis iniciales del tratamiento; para todos los tratamientos la dosis de ataque se mantiene hasta la resolución de los síntomas y la normalización de los marcadores de inflamación (p. ej., la proteína C reactiva) y de los resultados de otras investigaciones (electrocardiograma, ecocardiograma), después se recomienda la pauta de reducción. El tratamiento debe adaptarse a cada paciente individual, según la gravedad de la enfermedad y la respuesta del paciente. La pauta de reducción es especialmente importante para los corticosteroides, ya que debe ser lenta, particularmente por debajo de los 15 mg al día, el umbral en el que ocurren recurrencias (véase la tabla 14). La monitorización se basa esencialmente en la evaluación del recuento sanguíneo, creatinina, creatinina, transaminasas, proteína C y el ecocardiograma. La anakinra debe reducirse después de la remisión clínica. Se puede adoptar distintas pautas de reducción, por ejemplo, retirar una dosis a la semana cada mes; retirar una dosis completa en días alternos durante al menos 3 meses, seguido de media dosis en días alternos durante al menos 3 meses.

^bLa aspirina y el ibuprofeno son tratamientos de primera línea para el primer episodio de pericarditis (pericarditis aguda) combinados con colchicina durante al menos 3 meses. La aspirina es el fármaco de elección para los pacientes con cardiopatía isquémica. La indometacina se suele considerar para los casos de pericarditis incesante o recurrente. En estos casos, la colchicina se mantiene durante al menos 6 meses. Se recomienda aspirina/AINE a dosis completas para pacientes con la función renal normal o levemente reducida. Para los pacientes con insuficiencia renal moderada o severa, se recomienda ajustar la dosis o emplear corticosteroides.

^cEl rilonacept está registrado en EE.UU., pero no está disponible actualmente en Europa. Debido a su vida media corta, la anakinra sería la opción preferible para pacientes con riesgo aumentado de infecciones.

Tabla 14. Disminución progresiva de la dosis de corticoesteroides

Dosis de prednisona ^a	Dosis inicial 0,20-0,50 mg/ kg/día ^a	Pauta de reducción ^b
Dosis diaria de prednisona	> 50 mg	10 mg/día cada 1-2 semanas
	50-25 mg	5-10 mg/día cada 1-2 semanas
	25-15 mg	2,5 mg/día cada 2-4 semanas
	< 15 mg	1,25-2,5 mg/día cada 2-6 semanas

^aEvite dosis más altas, excepto en casos especiales y solo durante unos días, con una reducción rápida a 25 mg/día. La prednisona 25 mg es equivalente a metilprednisolona 20 mg.

^bCada reducción de la dosis de prednisona solo debe realizarse si el paciente está asintomático y la proteína C reactiva es normal, particularmente para las dosis de < 25 mg/día.

Se debe ofrecer a todos los pacientes que reciben glucocorticoides una ingesta de calcio (suplemento más aporte oral) de 1200-1500 mg/día y una suplementación de vitamina D de 800-1000 UI/día. Además, se recomienda el uso de bisfosfonatos para prevenir la pérdida de masa ósea en todos los hombres ≥ 50 años de edad y en mujeres posmenopáusicas en los que se inicie tratamiento a largo plazo con glucocorticoides a dosis $\geq 5,0-7,5$ mg/día de prednisona o equivalente²⁸⁰.

En los casos de respuesta insuficiente a la aspirina/AINE y colchicina, se puede añadir un corticoesteroide a dosis bajas o moderadas como terapia triple¹. En casos de recurrencia, se debe hacer todo lo posible para no aumentar la dosis ni volver a instaurar los corticoesteroides.

El uso de colchicina junto con el tratamiento antiinflamatorio empírico está respaldado por la mayor parte de la evidencia publicada, con la única excepción de un pequeño estudio sin enmascaramiento que probablemente no tenía suficiente poder estadístico para comprobar la hipótesis del estudio en pacientes con pericarditis aguda²⁸¹. En la tabla 13 se resumen las dosis específicas y la duración del tratamiento. Se recomienda monitorizar la PCR sérica y la imagen mediante RMC para evaluar la remisión clínica, guiar la duración del tratamiento y controlar la respuesta al tratamiento en los casos más complicados y difíciles de tratar. En los casos no complicados, el seguimiento clínico con o sin ecocardiografía es suficiente.

6.2.2.2. Pericarditis incesante y recurrente

En pacientes con pericarditis incesante o recurrente, la base del tratamiento siempre es la colchicina combinada con aspirina/AINE o dosis bajas-moderadas de corticoesteroides. Para los casos más difíciles, el dolor torácico puede controlarse con una combinación de aspirina o un AINE además de corticoesteroides a dosis bajas-moderadas y colchicina (tratamiento triple). La vía intravenosa puede considerarse para asegurar la respuesta clínica o controlar los síntomas en los casos más difíciles o resistentes.

Los pacientes que desarrollan una recurrencia durante la reducción de corticoesteroides deben continuar con colchicina y recibir un AINE además de este tratamiento en lugar de aumentar la dosis de corticoesteroides. La medicación que debe reducirse en primer lugar (corticoesteroides o AINE) depende de varios factores clínicos, como la edad, la función renal, el riesgo hemorrágico y el uso de anticoagulantes orales.

Para los pacientes con dependencia a corticoesteroides, resistencia a la colchicina y proteína C reactiva elevada (basal o en episodios subsiguientes), estudios clínicos y un registro internacional respaldan el uso de un antagonista del receptor de la IL-1 (anakinra o rilonacept)^{108,275,282-284}. Una ventaja de estos fármacos es su inicio rápido de acción y la posibilidad de retirada rápida de los corticoesteroides²⁸⁵. Existe evidencia de la eficacia de los antagonistas de la IL-1 (anakinra o rilonacept) en monoterapia^{108,275,282-284}. Sin embargo, el uso concomitante de colchicina podría ser útil para reducir las recurrencias y prolongar la supervivencia libre de recurrencias, al proporcionar un bloqueo secuencial de la vía proinflamatoria que conduce a la producción de IL-1²⁸⁶. La colchicina debe mantenerse y solo se retirará como último fármaco después de la remisión estable de la enfermedad. Además, la colchicina tiene el perfil cardiovascular más seguro y actualmente se propone su uso para prevenir eventos cardíacos mayores graves (MACE) en pacientes con enfermedad cardiovascular aterosclerótica²⁴⁸. En pacientes que alcanzan la remisión estable con el uso prolongado de corticoesteroides a dosis bajas (p. ej., prednisona ≤ 5 mg o equivalente) combinados con colchicina, la decisión de cambiar a un antagonista de la IL-1 debe estar basada en las características individuales de los pacientes, teniendo en cuenta varios parámetros, como la tolerancia, la edad, el sexo y las preferencias del paciente. El uso de antagonistas de la IL-1 puede asociarse con un aumento moderado del riesgo global de infecciones leves o moderadas. Los datos de seguridad de los antagonistas de la IL-1 son tranquilizadores en lo que respecta al riesgo de nuevas malignidades, mientras que la seguridad de su administración en pacientes con malignidad activa conocida no ha sido investigada adecuadamente hasta la fecha.

Con respecto a otros fármacos para la pericarditis la evidencia es limitada. La azatioprina se ha usado empíricamente en pacientes con recurrencias y falta de respuesta a tratamientos de primera y segunda línea, como la aspirina/AINE, colchicina y corticoesteroides²⁸⁷. Sin embargo, la azatioprina parece más apropiada como agente ahorrador de esteroides y tiene una eficacia limitada para quienes presentan dolor agudo. Las inmunoglobulinas intravenosas se han probado en pacientes con pericarditis recurrente refractaria a tratamientos de primera y segunda línea y al tratamiento con antagonistas de la IL-1. Las inmunoglobulinas intravenosas pueden ser eficaces tanto para etiologías infecciosas como no infecciosas, ya que son capaces de eliminar agentes infecciosos y modular la respuesta inmunitaria²⁸⁸. Se ha propuesto el uso de corticoesteroides e inmunoglobulinas para las presentaciones no inflamatorias (el llamado fenotipo no inflamatorio)^{288,289}.

Más recientemente, la hidroxicloroquina ha mostrado un efecto ahorrador de esteroides y una mayor supervivencia libre de recaídas en la pericarditis recurrente en pacientes con resistencia a la colchicina y dependencia de corticoesteroides²⁹⁰. La duración del tratamiento con aspirina/AINE y esteroides debe prolongarse con base en el paciente individual y la pauta de reducción debe ser más lenta en el primer episodio de pericarditis aguda¹.

Las dosis y la duración del tratamiento con los fármacos más utilizados para la pericarditis se resumen en la tabla 13, mientras que el algoritmo propuesto para el tratamiento médico de la pericarditis (sin incluir tratamientos intervencionistas ni pericardiectomía) se encuentra en la figura 16.

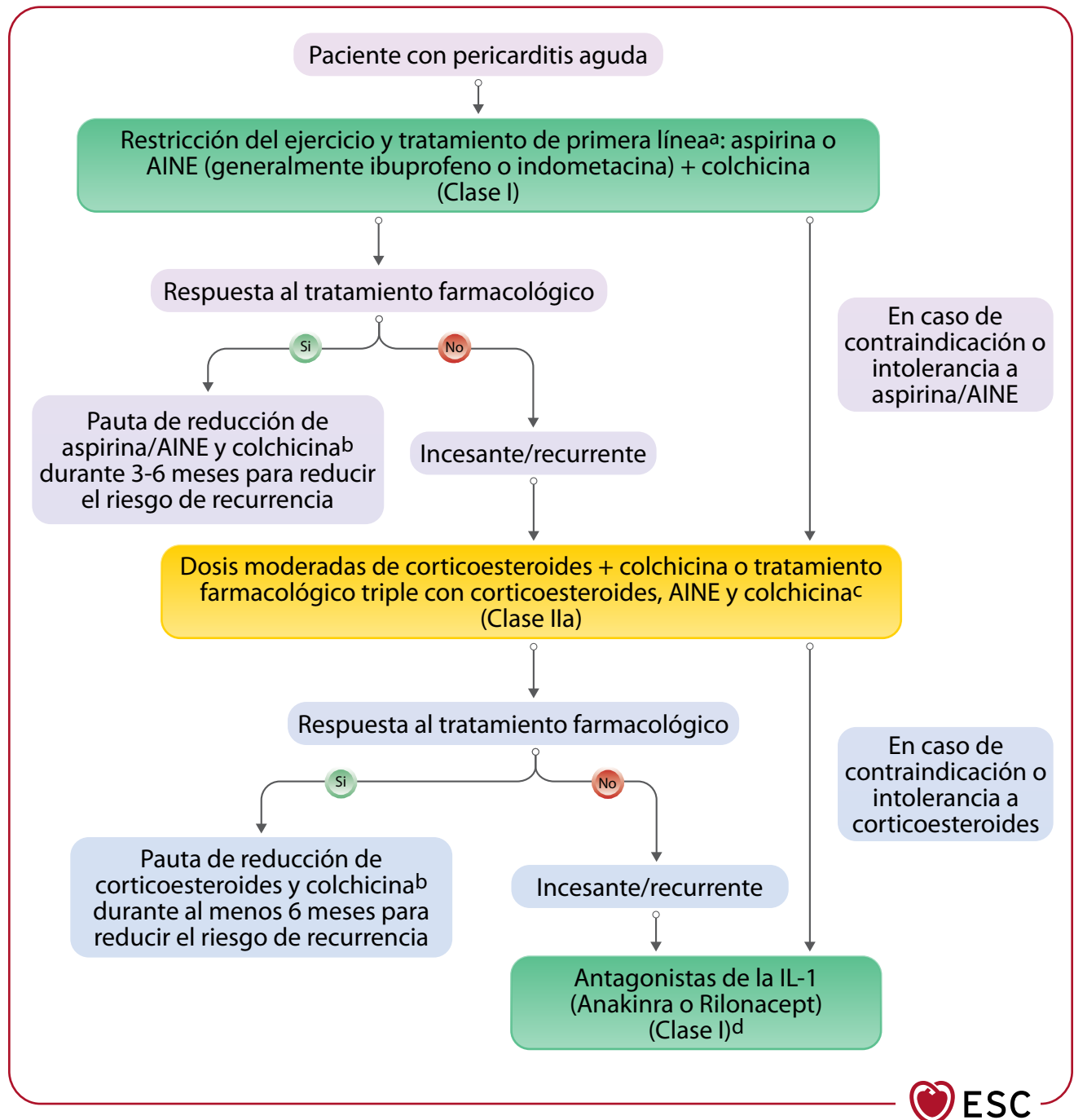


Figura 16. Propuesta de algoritmo de tratamiento médico de la pericarditis en adultos (sin incluir tratamientos intervencionistas ni pericardiectomía). AINE: antiinflamatorio no esteroideo; IL-1: interleucina 1; NdE: nivel de evidencia; RMC: resonancia magnética cardíaca.

^aLa aspirina es la primera opción si los pacientes ya reciben tratamiento antiagregante con aspirina. El AINE preferido es el ibuprofeno. Pruebe más de un fármaco para evaluar la respuesta. Siempre es recomendable la protección gástrica con un inhibidor de la bomba de protones cuando se administra aspirina/AINE. ^bSe recomienda la colchicina para prevenir recurrencias. Considere el tratamiento durante al menos 3 meses para el primer episodio de pericarditis y durante al menos 6 meses en los casos incesantes/recurrentes. La colchicina es el último fármaco que se suspende solo después de la remisión estable. La pauta de reducción está recomendada para reducir la persistencia/recurrencia de los síntomas. La pauta de reducción es más lenta para los corticoesteroides. Las dosis de colchicina no se reducen debido a la duración del tratamiento de 3-6 meses. En la tabla 12 se proponen pautas de reducción del tratamiento. Para la evaluación de la respuesta al tratamiento se considera la remisión clínica. ^cDosis bajas o moderadas de corticoesteroides (p. ej., 0,2-0,5 mg/kg/día de prednisona o dosis equivalentes de un corticoesteroide alternativo). ^dClase I, NdE A, Clase IIa, NdE C, independientemente de los niveles de proteína C reactiva en caso de evidencia de inflamación pericárdica en RMC.

Recomendaciones – tabla 10. Recomendaciones sobre el tratamiento médico de la pericarditis (véase también la tabla de evidencia 10)

Recomendaciones	Clase ^a	Nivel ^b
Se recomienda la colchicina como tratamiento de primera línea en pacientes con pericarditis y como tratamiento combinado con aspirina/ AINE o corticoesteroides para reducir el riesgo de recurrencias subsiguientes ^{24,25,108,275-278}	I	A
Los antagonistas de los receptores de IL-1 están recomendados para pacientes con pericarditis recurrente tras el fracaso de los tratamientos de primera y segunda línea y corticoesteroides, que presenten elevación de la proteína C reactiva, con el fin de reducir las recurrencias y permitir la retirada de corticoesteroides ^{108,275,282-284}	I	A
Se recomienda el uso de dosis altas de aspirina o AINE con un inhibidor de la bomba de protones como tratamiento de primera línea en pacientes con pericarditis para controlar los síntomas y reducir las recurrencias ^{291,292}	I	B
Se debe considerar la administración de un bloqueador beta a pacientes con una frecuencia cardíaca en reposo > 75 lpm que siguen sintomáticos pese a recibir tratamiento antiinflamatorio completo, para mejorar el control de los síntomas ²⁷⁴	IIa	C
Se debe considerar el uso de antagonistas de la IL-1 (anakinra o riloncept) en caso de pericarditis incesante o recurrente con evidencia de inflamación pericárdica en la RMC tras el fracaso, contraindicaciones o intolerancia a los tratamientos de primera línea y corticoesteroides, independientemente de los niveles de proteína C reactiva, para reducir las recurrencias y permitir la retirada de corticoesteroides	IIa	C
Se debe considerar la administración de dosis bajas-medias de corticoesteroides ^c para pacientes con pericarditis solamente en caso de contraindicación/ fracaso de la aspirina/AINE y colchicina, o cuando exista una indicación específica para controlar los síntomas y reducir las recurrencias ^d	IIa	C
Se puede considerar el uso de hidroxiquina en pacientes con pericarditis recurrente refractaria al tratamiento estándar (incluidos corticoesteroides y antagonistas de la IL-1) para prolongar la supervivencia libre de recurrencias ²⁹⁰	IIb	B
Los corticoesteroides no están recomendados como primera opción de tratamiento para pacientes que reciben tratamiento para la pericarditis si no existe una indicación específica ^d	III	C

AINE: antiinflamatorio no esteroideo; IL: interleucina; lpm: latidos por minuto; RMC: resonancia magnética cardíaca.

^aClase de recomendación.

^bNivel de evidencia.

^cVéase la tabla 13.

6.3. Técnicas intervencionistas incluida la asistencia circulatoria

6.3.1. Miocarditis

6.3.1.1. Asistencia circulatoria a corto plazo

Los pacientes con miocarditis que se presentan con un deterioro rápido del estado hemodinámico y disfunción miocárdica que progresa rápidamente son los pacientes que responden mejor a la ACM temporal²⁹³. En la ACM temporal, la membrana de oxigenación extracorpórea venoarterial (VA-ECMO) es la estrategia más utilizada y recomendada que se aplica en el 75-85% de los casos^{75,294-296}. A pesar del alto riesgo y el estado crítico de los pacientes que se someten a VA-ECMO para la miocarditis fulminante, el pronóstico es relativamente favorable con una tasa alta de recuperación miocárdica y supervivencia de los pacientes. Varios estudios nacionales e internacionales multicéntricos mostraron una tasa de supervivencia intrahospitalaria que oscila entre el 61% y el 72%²⁹⁷⁻³⁰⁰, pero con cierta incidencia del trasplante cardíaco en pacientes con miocarditis fulminante de células gigantes²⁹⁴. La ACM temporal debe realizarse pronto y en el momento adecuado en pacientes con miocarditis fulminante y *shock* cardiogénico refractario, ya que las probabilidades de recuperación son altas.

6.3.1.2. Balón de contrapulsación intraaórtico

Como se ha mencionado anteriormente, la biopsia endomiocárdica debe realizarse lo antes posible, incluso en presencia de ACM temporal^{212,295}, y se debe considerar el tratamiento inmunosupresor específico como una opción inicial mientras se determina la respuesta miocárdica²⁹⁵. Se debe considerar el uso de balón de contrapulsación intraaórtico (BCIA) en el *shock* cardiogénico como ACM de primera línea, con rápida escalada a una ACM más potente si no se observa una mejoría hemodinámica y de la perfusión de órganos en un corto espacio de tiempo (máximo 1 hora)²⁹⁵.

Recomendaciones – tabla 11. Recomendaciones sobre técnicas intervencionistas en la miocarditis, incluida la asistencia circulatoria (véase la tabla de evidencia 11)

Recomendaciones	Clase ^a	Nivel ^b
Se recomienda la pronta valoración de un equipo especializado en <i>shock</i> cardiogénico de los pacientes con miocarditis y compromiso hemodinámico para decidir la necesidad de ACM y determinar un plan de manejo a largo plazo	I	C
Se debe considerar la ACM ^c para pacientes con miocarditis y <i>shock</i> cardiogénico o descompensación aguda de la miocarditis crónica para estabilizar a los pacientes	IIa	C

ACM: asistencia circulatoria mecánica; BCIA: balón de contrapulsación intraaórtico; DAVI: dispositivo de asistencia ventricular izquierda; VA-ECMO: membrana de oxigenación extracorpórea venoarterial.

^aClase de recomendación.

^bNivel de evidencia.

^cBCIA, DAVI percutáneo, VA-ECMO.

6.3.2. Pericarditis

Los procedimientos intervencionistas relacionados con el pericardio se utilizan cada vez más y requieren una experiencia específica^{1,301}. El uso de técnicas intervencionistas percutáneas no se limita únicamente al drenaje percutáneo, sino también a obtener muestras de fluido para citología y otros exámenes patológicos (véase la [tabla S7 del material suplementario](#)). Las técnicas intervencionistas, además, se usan para proporcionar tratamientos alternativos, como la pericardiotomía con balón y, menos frecuentemente, para la administración intrapericárdica de medicación (p. ej., corticoesteroides o quimioterapia).

6.3.2.1. Pericardiocentesis y drenaje pericárdico

La pericardiocentesis percutánea guiada por ecocardiografía o fluoroscopia está indicada para el taponamiento cardiaco y el derrame pericárdico sintomático moderado o grande que no responden a tratamiento médico o cuando es necesaria la búsqueda de agentes etiológicos (p. ej., sospecha de cáncer, infección bacteriana). Siempre que sea posible, durante la pericardiocentesis no se debe drenar una gran cantidad de líquido pericárdico (normalmente < 500 ml) para prevenir el síndrome de descompresión pericárdica. El drenaje completo del derrame pericárdico puede lograrse dejando una sonda de drenaje que se retire cuando la cantidad diaria drenada sea menor a 30 ml. El drenaje quirúrgico es necesario cuando la pericardiocentesis percutánea no sea factible o en caso de derrame purulento, para lograr el drenaje completo del derrame y prevenir su organización. Se ha propuesto un triaje clínico para determinar la urgencia del procedimiento¹¹⁸. Una puntuación total superior a 6 indica la necesidad de pericardiocentesis urgente, mientras que las puntuaciones inferiores indican que se puede diferir la intervención (véase la figura 12).

La imagen es esencial para guiar la pericardiocentesis percutánea. Bajo la guía de ecocardiografía, tomografía computarizada o fluoroscopia, se debe introducir una aguja (generalmente de calibre 16-20) en el espacio subxifoideo, aunque también se podría usar un abordaje apical o lateral izquierdo. El catéter generalmente debe permanecer *in situ* durante algunos días, dependiendo también del tipo y la eficacia del tratamiento farmacológico sistémico y/o tópico concomitante¹.

6.3.2.2. Pericardiotomía percutánea con balón

La pericardiotomía percutánea con balón es una alternativa a la ventana pericárdica-pleural endoscópica o quirúrgica, que permite que el líquido pericárdico recurrente sea absorbido a través de la amplia serosa pleural, especialmente como alivio paliativo y temporal¹. No debe emplearse como una intervención de primera o segunda línea, sino que debe reservarse para casos muy raros, como el derrame pericárdico recurrente neoplásico o el taponamiento cardiaco o en caso de contraindicaciones absolutas para la cirugía o de una calidad de vida muy deteriorada en pacientes terminales (véase la [tabla S8 del material suplementario](#))¹.

6.3.2.3. Administración intrapericárdica de fármacos

El acceso percutáneo al pericardio se realiza mediante un catéter intrapericárdico tras el drenaje pericárdico. Este catéter puede emplearse para administrar fármacos dirigidos a distintas

entidades patológicas. Se han administrado antiinflamatorios con cierta eficacia. Se puede usar la administración intrapericárdica de triamcinolona cristaloides (300 mg/m² de superficie corporal) en los derrames autorreactivos o recurrentes que no responden a tratamientos convencionales y para evitar o limitar los efectos sistémicos de los corticoesteroides orales. También se han administrado quimioterapéuticos, como cisplatino y tiotepa (generalmente para cáncer de pulmón y de mama, respectivamente), con reducción demostrada de la recurrencia del derrame pericárdico³⁰²⁻³⁰⁴. Actualmente, dados los avances en quimioterapia, se favorece la vía sistémica y el plan terapéutico debe ser determinado por un equipo multidisciplinar que incluya cardiólogos y oncólogos.

Los agentes esclerosantes, como el talco, para mejorar la adherencia pericardio-epicardio y reducir la recurrencia del derrame pericárdico, no deben utilizarse debido a su menor eficacia en comparación con la ventana pericárdica o la pericardiectomía, y al riesgo de inducir constricción^{305,306}.

6.3.2.4. Pericardioscopia

En ocasiones este procedimiento se considera como una parte del proceso diagnóstico, ya que permite tomar muestras de biopsia pericárdica. El acceso pericárdico se emplea cada vez más para el mapeo y la ablación de los sustratos epicárdicos de las arritmias ventriculares, ya que muestra una tasa de éxito mejorada y permite evitar un procedimiento quirúrgico.

6.3.2.5. Análisis del fluido pericárdico, biopsia pericárdica y epicárdica

El acceso pericárdico percutáneo también se puede usar para obtener muestras de fluido para exámenes patológicos y de patógenos (etiología bacteriana o viral) y/o para realizar biopsias pericárdicas y epicárdicas, particularmente en el cribado del cáncer (véase la [tabla S7 del material suplementario](#))¹.

6.3.2.6. Asistencia circulatoria

La asistencia circulatoria mecánica se ha utilizado en alrededor del 12% de los pacientes de pericardiectomía con dilatación/disfunción ventricular derecha³⁰⁷⁻³⁰⁹ y en ocasiones se ha considerado en el contexto perioperatorio³⁰⁷⁻³⁰⁹. La asociación de la dilatación/disfunción ventricular derecha preprocedimiento y la función ventricular izquierda disminuida son factores de riesgo periprocedimiento de mortalidad temprana, que requiere la indicación pronta y profiláctica de ACM³⁰⁸.

Recomendaciones – tabla 12. Recomendaciones sobre técnicas intervencionistas en la pericarditis (véase la tabla 12 del material suplementario)

Recomendaciones	Clase ^a	Nivel ^b
La pericardiocentesis (guiada por ecocardiografía, TC o fluoroscopia) está recomendada para el taponamiento cardiaco o ante la sospecha de pericarditis bacteriana o neoplásica, o para el derrame pericárdico moderado-grande sintomático a pesar del tratamiento médico	I	C

Continúa

El drenaje pericárdico quirúrgico está recomendado en pacientes con derrame pericárdico cuando la pericardiocentesis percutánea no es factible o con derrame pericárdico purulento para lograr el drenaje completo y prevenir la constricción	I	C
La ventana pericárdica-pleural quirúrgica está recomendada en pacientes con derrame pericárdico recurrente a pesar de recibir tratamiento médico	I	C

TC: tomografía computarizada.

^aClase de recomendación.

^bNivel de evidencia.

6.4. Tratamiento quirúrgico

6.4.1. Miocarditis

El tratamiento quirúrgico de la miocarditis se centra principalmente en el trasplante cardíaco cuando no hay recuperación miocárdica. Además de las etiología infecciosas o autoinmunes, la miopericarditis inducida por radiación (generalmente secundaria a cáncer hematológico) puede contribuir a las indicaciones para dicha intervención. Se han descrito series limitadas de trasplantes cardíacos por miocarditis inducida por radiación con resultados satisfactorios. La malignidad secundaria, la insuficiencia pulmonar y renal son factores pronósticos negativos para la morbilidad y mortalidad posoperatoria³¹⁰. Los dispositivos de asistencia ventricular (DAV) duraderos o el corazón artificial total son otras alternativas de asistencia cardíaca avanzada²⁹⁵.

6.4.2. Pericarditis

6.4.2.1. Pericardiocentesis quirúrgica

La pericardiocentesis quirúrgica se realiza rara vez en situaciones urgentes o de emergencia, pero está indicada para derrames pericárdicos grandes que requieren un drenaje rápido que no se puede lograr mediante drenaje percutáneo (p. ej., derrames purulentos o aspiración de coágulos).

6.4.2.2. Pericardiotomía/ventana pericárdica

Estos procedimientos quirúrgicos se realizan para crear una conexión o ventana pericárdica-pleural generalmente entre el pericardio lateral o posterior izquierdo y la pleura izquierda. Están indicados para el derrame pericárdico recurrente con compromiso hemodinámico que ocurre a pesar del tratamiento conservador o del drenaje percutáneo. La ventana pericárdica-pleural está destinada a promover el drenaje desde el pericardio hacia el espacio pleural izquierdo¹. La ventana se puede crear mediante una pequeña toracotomía o de forma endoscópica. En casos seleccionados, también se puede crear una ventana pericárdica en la cavidad peritoneal.

6.4.2.3. Pericardiectomía

La pericardiectomía es el tratamiento para la constricción crónica o la pericarditis constrictiva que no responde al tratamiento antiinflamatorio³¹¹. La pericardiectomía completa está recomendada para el tratamiento de la pericarditis constrictiva, ya que ofrece mejores resultados a largo plazo y reduce significativamente el

riesgo de recurrencias comparada con la pericardiectomía parcial anterior o anterofrénica, que podría dejar tejido constrictivo residual y contribuir a la persistencia o recurrencia de los síntomas. Dada la relativa rareza de esta entidad y la complejidad de los pacientes, la pericardiectomía debe realizarse en centros con un alto volumen de casos y suficiente experiencia.

La pericardiectomía temprana en los 6 primeros meses tras la presentación de los síntomas se asocia con la mortalidad operatoria más baja^{312,313}. La presencia de pericarditis recurrente refractaria y/o la formación de líquido pericárdico, pese al tratamiento médico e intervencionista óptimos, se considera también una posible indicación de pericardiectomía quirúrgica. En ausencia de un plano quirúrgico adecuado para una decorticación apropiada, puede considerarse un abordaje pragmático denominado «procedimiento de waffle». Esta técnica consiste en realizar incisiones longitudinales y horizontales para permitir cierto alivio de la constricción, sin embargo, generalmente ofrece solo una mejoría temporal, con una tasa alta de recurrencia de la constricción^{314,315}. La circulación extracorpórea puede ser necesaria en condiciones operatorias complejas, como en el caso de calcificación extensa con riesgo alto de hemorragia significativa durante la pericardiectomía. En la guía de 2015 se recomendaba la resección «de la mayor cantidad posible» de pericardio, evitando el uso de *bypass* cardiopulmonar, reservado solo para situaciones de difícil control de la hemorragia¹. El *bypass* cardiopulmonar tiene un papel importante para lograr una pericardiectomía completa y segura, particularmente en casos seleccionados complejos o de riesgo alto.

Generalmente, la pericardiectomía se realiza sin circulación extracorpórea, aunque podría ser necesaria en algunos escenarios clínicos específicos. Entre ellos se incluye la presencia de adherencias densas entre el pericardio y el miocardio, que afectan particularmente a la superficie posterior del corazón; también está indicada en los casos de inestabilidad hemodinámica durante la disección. Esto es especialmente relevante cuando se requiere levantar el corazón para acceder al pericardio diafragmático o posterior. Otras indicaciones son la pericarditis constrictiva calcificada con afectación miocárdica, condiciones anatómicas complejas o la necesidad de procedimientos cardíacos concomitantes, como cirugía valvular o *bypass* coronario.

Los beneficios potenciales de la circulación extracorpórea incluyen proporcionar un campo sin sangre y una mejor visibilidad para la resección completa del pericardio, especialmente en la parte posterior, evitando lesiones miocárdicas al descomprimir el corazón durante la disección, manteniendo la estabilidad hemodinámica, particularmente en pacientes con gasto cardíaco reducido o fisiología de taponamiento. Sin embargo, la heparinización completa requerida para realizar la circulación extracorpórea puede, en algunos casos, favorecer el sangrado generado por la resección pericárdica. Por lo tanto, la indicación para el uso de circulación extracorpórea debe siempre considerarse intraoperatoriamente y según las características anatómicas y las condiciones hemodinámicas que se encuentren durante el procedimiento quirúrgico. No obstante, es evidente que una pericardiectomía radical, que incluya también la parte posterior del pericardio, suele ser posible y recomendable con el uso de circulación extracorpórea. La resección pericárdica diafragmática suele realizarse sin circulación extracorpórea, teniendo cuidado de efectuar la resección de manera progresiva sin prolongar el levantamiento del corazón y evitando un compromiso hemodinámico importante.

El trasplante cardiaco rara vez está indicado en pacientes con pericarditis constrictiva, pero podría considerarse como última opción en casos muy seleccionados y excepcionales. Este sería el caso cuando la pericardiectomía no es factible o no se puede completar debido a calcificación pericárdica extensa con afectación miocárdica, cirugías anteriores, tratamiento de radiación o infecciones que han causado adherencias y cicatrices severas. La incapacidad de la cirugía para acceder a regiones críticas, como el pericardio posterior, pueden impedir también una resección completa. Algunos pacientes pueden presentar síntomas persistentes de insuficiencia cardiaca y un deterioro funcional progresivo, a pesar de recibir tratamiento médico máximo y del intento de pericardiectomía. En estos casos puede considerarse el trasplante cardiaco.

Es también una opción cuando coexisten la enfermedad miocárdica o un patrón mixto constrictivo-restrictivo, en los que no es probable que la resección pericárdica mejore los síntomas o la función hemodinámica.

En la pericarditis constrictiva, la insuficiencia tricuspídea es un hallazgo frecuente debido a la elevación crónica de las presiones derechas, la dilatación anular secundaria a una sobrecarga de volumen prolongada y la dilatación auricular, así como al desplazamiento de las valvas por la restricción pericárdica. En pacientes con insuficiencia tricuspídea que se someten a pericardiectomía dejar la válvula sin reparar puede llevar a síntomas persistentes de insuficiencia cardiaca derecha (p. ej., edema, ascitis, fatiga), una recuperación funcional posoperatoria deficiente y una mayor mortalidad a largo plazo, como indican estudios observacionales retrospectivos. Durante la pericardiectomía, la válvula tricúspide es accesible y la reparación (habitualmente mediante anuloplastia) puede realizarse de forma segura con un riesgo adicional mínimo, especialmente cuando la cirugía se realiza con circulación extracorpórea. Por tanto, se recomienda la reparación cuando la insuficiencia tricuspídea es moderada o severa y el paciente está siendo sometido a pericardiectomía (es decir, no se requiere cirugía adicional más allá del acceso). La evidencia disponible es limitada. Aunque faltan estudios clínicos aleatorizados, la recomendación se basa en datos retrospectivos que muestran una mejoría en el alivio de los síntomas y en los resultados con la cirugía combinada, así como en los principios quirúrgicos del manejo de la enfermedad valvular y en la viabilidad y seguridad de la reparación valvular cuando el tórax ya está abierto³¹¹.

Recomendaciones – tabla 13. Recomendaciones sobre el tratamiento quirúrgico (véase la tabla de evidencia 13)

Recomendaciones	Clase ^a	Nivel ^b
La pericardiectomía quirúrgica está recomendada para pacientes con constricción pericárdica crónica o pericarditis constrictiva persistente pese a recibir tratamiento médico para mejorar los síntomas y la supervivencia ^{312,313}	I	C
La reparación de la válvula tricuspídea está recomendada para pacientes con constricción pericárdica e insuficiencia tricuspídea grave para mejorar los síntomas y la supervivencia ³¹⁶	I	C

^aClase de recomendación.

^bNivel de evidencia.

Las contraindicaciones para la pericardiectomía incluyen la insuficiencia hepática grave con cirrosis y ascitis, infección incontrolada o sepsis y otras enfermedades que limitan la esperanza de vida. En algunos casos, la terapia avanzada, como el trasplante cardiaco, podría ser la única solución debido a la imposibilidad de decorticación pleural por la presencia de calcificación extensa o por un alto riesgo de daño cardiaco y vascular mayor durante la pericardiectomía (para los factores de predicción de resultados tras la pericardiectomía véase la [tabla S8](#) del [material suplementario](#) y la sección 3.2).

6.5. Tratamiento de las arritmias y prevención de la muerte súbita cardiaca en la miocarditis

Los pacientes con miocarditis son vulnerables a las arritmias potencialmente mortales, por lo que su observación y manejo según la estratificación del riesgo es imprescindible. En la Guía ESC 2022 sobre el manejo de los pacientes con arritmias ventriculares y la prevención de la muerte súbita cardiaca se prestó especial atención a la miocarditis activa y crónica⁵⁸. Adicionalmente, el presente documento se centra en varios escenarios seleccionados.

6.5.1. Papel de los dispositivos activos (portátiles e implantables) en la miocarditis aguda

En la miocarditis aguda, el bloqueo auriculoventricular (BAV) puede ser reversible y el marcapasos temporal suele ser necesario en caso de compromiso hemodinámico como puente a la recuperación³¹⁷. En este contexto puede utilizarse la estimulación externa transvenosa temporal con un electrodo activo en pacientes que requieren una estimulación temporal prolongada^{86,318-320}. En caso de no producirse una recuperación en un periodo de tiempo clínicamente razonable, generalmente es necesario implantar un marcapasos cardiaco en pacientes con BAV persistente de grado alto. En pacientes con disfunción del ventrículo izquierdo que requieren estimulación ventricular frecuente, la terapia de resincronización cardiaca (TRC) o la estimulación del sistema de conducción pueden resultar útiles^{86,321}. Puede considerarse el implante de marcapasos permanente en pacientes con miocarditis aguda y BAV persistente de grado alto pese a recibir tratamiento médico.

Las arritmias ventriculares mantenidas en el contexto de la miocarditis aguda son un fenómeno raro⁷⁹, sin embargo, comportan un riesgo sustancial de recurrencia que persiste incluso tras la resolución de la fase aguda. Datos de estudios indican una alta tasa de recurrencia que oscila entre el 28% y el 60%, que parece ser más alta en pacientes con taquicardia ventricular monomórfica, miocarditis crónicamente activa, realce tardío de gadolinio (RTC) anteroseptal y FEVI reducida^{71,79,89,222,322-325}. En pacientes con miocarditis, las arritmias ventriculares polimórficas e irregulares son más comunes durante la fase inflamatoria activa, mientras que las arritmias ventriculares monomórficas y regulares se asocian con la miocarditis resuelta y las cicatrices^{79,83,325}. Una presentación arritmica puede levantar la sospecha de una miocardiopatía hereditaria subyacente⁹⁵. La miocarditis de células gigantes se asocia con un riesgo alto de arritmia ventricular potencialmente mortal, por lo que debe considerarse el implante de un desfibrilador automático (DAI)³²⁶. El uso de un desfibrilador externo portátil es viable en pacientes seleccionados con miocarditis aguda y riesgo alto de arritmia ventricular, mientras se espera que se recuperen o si tienen una contraindicación temporal para el DAI³²⁷⁻³³⁰. La resolución de

la inflamación no indica necesariamente la ausencia de riesgo, ya que la fibrosis miocárdica puede constituir un sustrato arritmogénico que predispone a los pacientes a sufrir arritmias ventriculares mucho tiempo después del episodio agudo. Sobre esta base se recomienda la estratificación del riesgo de arritmias en pacientes con RTG persistente tras la fase aguda³²⁵. En pacientes con historia de miocarditis, la taquicardia ventricular mantenida o no mantenida durante una prueba de esfuerzo realizada 6 meses después del episodio agudo se encontró con mayor frecuencia en aquellos con una presentación arritmica y se asoció con eventos adversos posteriores, incluidas arritmias ventriculares malignas³³¹. El RTG, especialmente en localización anteroseptal, también se identificó como un predictor significativo de eventos adversos, incluidas las arritmias malignas, independientemente de la FEVI³³²⁻³³⁴. El uso de un registrador de bucle implantable puede ser útil para la detección temprana de arritmias ventriculares en pacientes seleccionados⁸⁹. En las siguientes guías se encuentra información sobre la anticoagulación oral: Guía ESC 2019 sobre el tratamiento de pacientes con taquicardia supraventricular, Guía ESC 2022 sobre el tratamiento de pacientes con arritmias ventriculares y la prevención de la muerte cardiaca súbita y la Guía ESC 2024 sobre el manejo de la fibrilación auricular^{58,260,261}.

Recomendaciones – tabla 14. Recomendaciones sobre el tratamiento de las arritmias y la prevención de la muerte súbita cardiaca en la miocarditis (véase también la tabla de evidencia 14)

Recomendaciones	Clase ^a	Nivel ^b
Estimulación cardiaca en la miocarditis		
La estimulación externa transvenosa temporal debe considerarse en pacientes con miocarditis aguda y trastornos de la conducción de grado alto como puente a la recuperación ^{86,317,335}	Ila	C
Desfibrilador externo portátil en la miocarditis		
Se debe considerar el uso de un desfibrilador externo portátil durante 3-6 meses en pacientes con arritmia ventricular mantenida durante la fase aguda de la miocarditis como puente a la recuperación ^{323,325,327-330}	Ila	C
Ablación en la miocarditis		
La ablación con catéter, realizada en centros especializados, debe considerarse en pacientes con historia de miocarditis y TVMM recurrente y sintomática o descargas de DAI en los que el tratamiento antiarrítmico es ineficaz, no se tolera o se rechaza ⁵⁸	Ila	C
DAI en la miocarditis		
Prevención secundaria		
Se recomienda el implante de un DAI en pacientes con miocarditis no activa ^c y TV mantenida hemodinámicamente no tolerada para prevenir la muerte súbita cardiaca ^{78,79,322,336}	I	C
Se debe considerar el implante de un DAI en pacientes con miocarditis no activa ^c y TV mantenida tolerada hemodinámicamente para prevenir la muerte súbita cardiaca ^{78,79,322,336}	Ila	C
Se puede considerar el implante de un DAI en pacientes con miocarditis aguda y arritmias ventriculares mantenidas (TV/FV) en la fase aguda para prevenir la muerte súbita cardiaca ^{71,79,89,222,323-325}	Ilb	C

Continúa

Prevención primaria

Se puede considerar el implante de un DAI en pacientes con miocarditis tras la fase aguda (3-6 meses) y factores de riesgo persistentes de arritmias ventriculares^d para prevenir la muerte súbita cardiaca^{89,332-334,336}

Ilb

C

DAI: desfibrilador automático implantable; FEVI: fracción de eyección del ventrículo izquierdo; FV: fibrilación ventricular; RMC: resonancia magnética cardiaca; RTG: realce tardío de gadolinio; TV: taquicardia ventricular; TVMM: taquicardia ventricular monomórfica mantenida; TVNM: taquicardia ventricular no mantenida.

^aClase de recomendación.

^bNivel de evidencia.

^cNo activa basada en evidencia de actividad en RMC (T2), véase la figura 4.

^dTVNM, RTG extenso, síncope de origen desconocido, estimulación ventricular programada positiva, FEVI < 50%.

7. PRONÓSTICO

Si bien la literatura actual se centra en cada entidad por separado, podría esperarse que los pacientes con afectación concomitante del miocardio y el pericardio tendrán un pronóstico peor. Sin embargo, la evidencia publicada recientemente indica que los pacientes con pericarditis y miopericarditis no complicadas tienen un buen pronóstico, pese a la afectación del pericardio y el miocardio^{4,337}. El grupo de trabajo espera que la introducción del concepto «síndrome inflamatorio miopericárdico» aumentará la concienciación sobre esta entidad y llevará a estudios dedicados específicamente a este tema.

7.1. Complicaciones y resultados en la miocarditis

Uno de los factores pronósticos principales es la presentación clínica inicial de la miocarditis (figura 8). La miocarditis de riesgo bajo (alrededor del 75% de casos no seleccionados) suele manifestarse con dolor torácico y la función biventricular conservada y tiene generalmente un pronóstico benigno a corto y largo plazo²⁸. La miocarditis aguda complicada con presentación arritmica, y especialmente con insuficiencia cardiaca, tiene un pronóstico peor⁵⁶. La evidencia sobre el papel del sexo en el pronóstico del síndrome inflamatorio miopericárdico (SIMP) es conflictiva⁷³. Las mujeres parecen tener un pronóstico mejor que los hombres en la miocarditis³³⁸. La edad joven y una miocarditis previa son predictores independientes de recaída. La presentación fulminante con FEVI reducida, características autoinmunes distintivas—especialmente en mujeres—, y títulos altos de autoanticuerpos cardiacos específicos y autoanticuerpos antinucleares fueron predictores independientes de muerte y trasplante cardiaco⁷³. La predisposición genética también puede aumentar el riesgo (véase la sección 5.3).

La etiología también tiene un papel relevante: la miocarditis eosinofílica, la miocarditis de células gigantes y la sarcoidosis cardiaca tienen un peor pronóstico (secciones 9.2-9.4). Los resultados son peores en pacientes con miocarditis fulminante en caso de un diagnóstico tardío y retrasos en las intervenciones⁵⁷. Los factores asociados con un aumento de la mortalidad o del trasplante cardiaco son la miocarditis de células gigantes, una duración QRS superior a 120 ms en el electrocardiograma inicial o la necesidad de asistencia circulatoria mecánica temporal distinta al balón de contrapulsación intraaórtico⁵⁶. La disfunción biventricular se ha descrito como el principal factor de predicción de muerte o trasplante cardiaco en la miocarditis^{63,66,73}.

La imagen multimodal contribuye a la estimación del pronóstico. Por ejemplo, los pacientes con miocarditis y resultados normales en la RMC tienen un buen pronóstico³³⁹. El realce tardío de gadolinio (RTG) en la RMC durante la presentación inicial es un hallazgo pronóstico importante³⁴⁰. En pacientes con miocarditis aguda y fracción de eyección conservada incluidos en un estudio multicéntrico, la presencia de RTG anteroseptal en la capa de la pared media fue el mejor predictor independiente del criterio de valoración combinado de muerte cardíaca, uso apropiado de DAI, parada cardíaca resucitada y hospitalización por insuficiencia cardíaca (OR, 2,73; IC95%, 1,2-5,9; $P = 0,01$). A una media de 4,3 años de seguimiento, el 7,7% de estos pacientes alcanzaron el criterio de valoración combinado³. El RTG anteroseptal fue el mejor predictor de muerte súbita cardíaca (HR, 4,59; IC95%, 1,38-15,24; $P = 0,01$). La fibrosis miocárdica estuvo presente en el 95% de los pacientes con muerte súbita cardíaca, comparado con el 41% de los pacientes que no sufrieron este evento³⁴¹. Adicionalmente, la presentación con arritmias mayores (taquicardia/fibrilación ventricular mantenida), la presencia de fibrosis en la biopsia endomiocárdica y la inducción de arritmias ventriculares mayores mediante estimulación ventricular programada fueron predictores de eventos arrítmicos mayores^{63,73,255}.

En otro estudio que incluyó pacientes con miocarditis aguda y arritmias potencialmente mortales, el RTG positivo en dos o más segmentos miocárdicos y la ausencia de edema en la RMC inicial se asociaron con un aumento del riesgo de eventos arrítmicos recurrentes mayores, incluida la muerte súbita cardíaca (HR, 4,51; IC95%, 2,39-8,53; y HR, 2,59; IC95%, 1,40-4,79), respectivamente⁷¹.

Son necesarios más estudios para desarrollar un método de estratificación del riesgo con un valor predictivo negativo alto para la muerte súbita cardíaca y la necesidad de implante de DAI. Las variables para la estratificación del riesgo de evolución a miocardiopatía dilatada se encuentran en la [tabla S9 del material suplementario](#).

7.1.1. Secuelas y mortalidad en la miocarditis

Las complicaciones principales a largo plazo son la evolución a miocardiopatía dilatada con insuficiencia cardíaca subsiguiente y arritmias ventriculares (o su recurrencia), incluida la muerte súbita cardíaca⁷⁶. La recuperación de la FEVI puede ser completa o parcial. Las tasas de recuperación oscilan entre el 50% y el 94% dependiendo de la presentación inicial⁷⁴. Estos pacientes generalmente tienen un deterioro gradual de la FEVI y posterior dilatación, que puede permanecer no diagnosticada y asintomática hasta el desarrollo de insuficiencia cardíaca franca. La miocarditis puede ser la causa de alrededor del 10% de las miocardiopatías dilatadas⁶⁶. Los pacientes con miocarditis aguda por parvovirus B19 suelen presentar un síndrome similar al infarto y pueden tener un pronóstico favorable a largo plazo³⁴², pero hay evidencia de casos con resultados graves o fatales²²⁸. Por otra parte, los pacientes con miocarditis por virus herpes 6 humano (especialmente aquellos con infección concomitante por B19V y HHV-6) generalmente presentan síntomas de insuficiencia cardíaca aguda que suele progresar a su forma crónica³⁴².

Las arritmias durante la miocarditis abarcan desde anomalías leves de la conducción a taquicardia/fibrilación ventricular potencialmente mortal, que requiere medicación y/o tratamiento con dispositivos (véase la sección 6.5). El riesgo de arritmias ventriculares es independiente de la FEVI^{83,343}.

La miocarditis puede tener una mortalidad significativa. La presentación inicial complicada y el subtipo histológico predicen el

riesgo. Los resultados son peores en pacientes con miocarditis fulminante, con una mortalidad reportada a los 60 días del 24%^{56,73}. La mortalidad depende también de la causa subyacente de la miocarditis fulminante. En un estudio sobre supervivientes de miocarditis de células gigantes después de un año, la tasa combinada de muerte, trasplante cardíaco, implante de DAV o recurrencia de la miocarditis fue del 47% a los 5 años³⁴⁴. La mortalidad hospitalaria y los resultados a largo plazo después de un episodio de miocarditis aguda varían³⁴⁵. En un registro multicéntrico de pacientes con miocarditis aguda, la miocarditis complicada ocurrió en el 27% de los casos, incluidos un 9% de casos con miocarditis fulminante. La mortalidad hospitalaria fue del 8,5%, comparada con el 0% en los casos de miocarditis no complicada. El trasplante cardíaco y el implante de DAVI fueron necesarios en el 3% y el 4% de los pacientes, respectivamente. El trasplante cardíaco o la muerte ocurrieron en el 18% de los casos complicados a los 5 años. Las recurrencias o las arritmias ventriculares ocurrieron en aproximadamente el 3-9% de los casos en un periodo de 19-90 meses²⁸. En el registro multicéntrico contemporáneo de la ESC que incluyó 581 pacientes con miocarditis, el 2,7% de los pacientes fallecieron, el 1,7% fueron receptores de trasplante cardíaco, el 0,7% se sometieron a implante de un DAV y el 3,9% a implante de un DAI al año de seguimiento^{62,63,73}.

7.1.2. Seguimiento

Los pacientes con miocarditis de riesgo bajo con presentación de dolor torácico pueden recibir el alta cuando las enzimas cardíacas tienden a normalizarse. El tiempo de recuperación de la miocarditis aguda varía de unos días a unos meses. Las recaídas ocurren en alrededor del 10% de los casos, con una tasa de recurrencia al año entorno al 5%^{10,73,346}.

En todos los pacientes con miocarditis se recomienda un seguimiento que incluya la evaluación clínica, ECG, registro Holter-ECG, prueba de esfuerzo (si no hay signos de inflamación activa), ecocardiografía y RMC transcurridos los 6 primeros meses desde la hospitalización inicial (véase la tabla 15)^{10,62}. El pronóstico está determinado por la función VI basal y a los 6 meses, independientemente de la presentación clínica inicial^{62,63,73}. La RMC debe realizarse como mínimo en los 6 primeros meses en pacientes con miocarditis confirmada para establecer de forma individualizada el momento adecuado para volver a la vida laboral.

Generalmente es aceptable esperar 3-6 meses tras el episodio agudo de miocarditis para evaluar la necesidad de un DAI. En algunos pacientes con riesgo alto de arritmias ventriculares (véase la sección 6.5.1)⁷¹, debe considerarse el uso de un desfibrilador externo portátil durante el seguimiento como puente a la recuperación⁵⁸. Después de los 3-6 meses de seguimiento, la decisión de implantar un DAI definitivo se basa en el paciente individual y en los factores de riesgo, incluida la predisposición genética (véase las secciones 5.3 y 6.5.1 y la figura 17). En pacientes que presentan arritmia ventricular sintomática, o bloqueo cardíaco en la miocarditis de células gigantes o sarcoidosis cardíaca, es preciso considerar el implante temprano de un DAI⁵⁸. Las recomendaciones sobre arritmias y muerte súbita cardíaca en formas específicas de la miocarditis se tratan en la sección 6.5⁵⁸. En los casos no complicados, el seguimiento a los 6, 12 y 24 meses es suficiente, mientras que en los casos complicados o con efectos residuales debe prolongarse durante el resto de la vida.

En la [sección 8 del material suplementario](#) se encuentran consejos sobre la comunicación con los pacientes.

Tabla 15. Seguimiento del síndrome inflamatorio miopericárdico después del alta

Seguimiento		1 mes	3-6 meses	12 meses	> 1 año y a largo plazo
Evaluación clínica y ECG	Miocarditis	X	X	X	X
	Pericarditis	X	X	X	X
Biomarcadores (TnI, proteína C reactiva)	Miocarditis	X	X	(X)	(X)
	Pericarditis	X	X	(X)	(X)
Ritmo cardíaco (prueba de estrés y/o Holter-ECG)	Miocarditis	–	X	(X)	(X)
	Pericarditis	–	–	–	–
Pruebas de imagen para la miocarditis	ETT	X ^b		X ^c	X ^c
	RMC	X ^b		X ^c	X ^c
Pruebas de imagen para la pericarditis	ETT	X ^b		X ^c	X
	RMC	(X) ^b		(X) ^d	(X) ^d

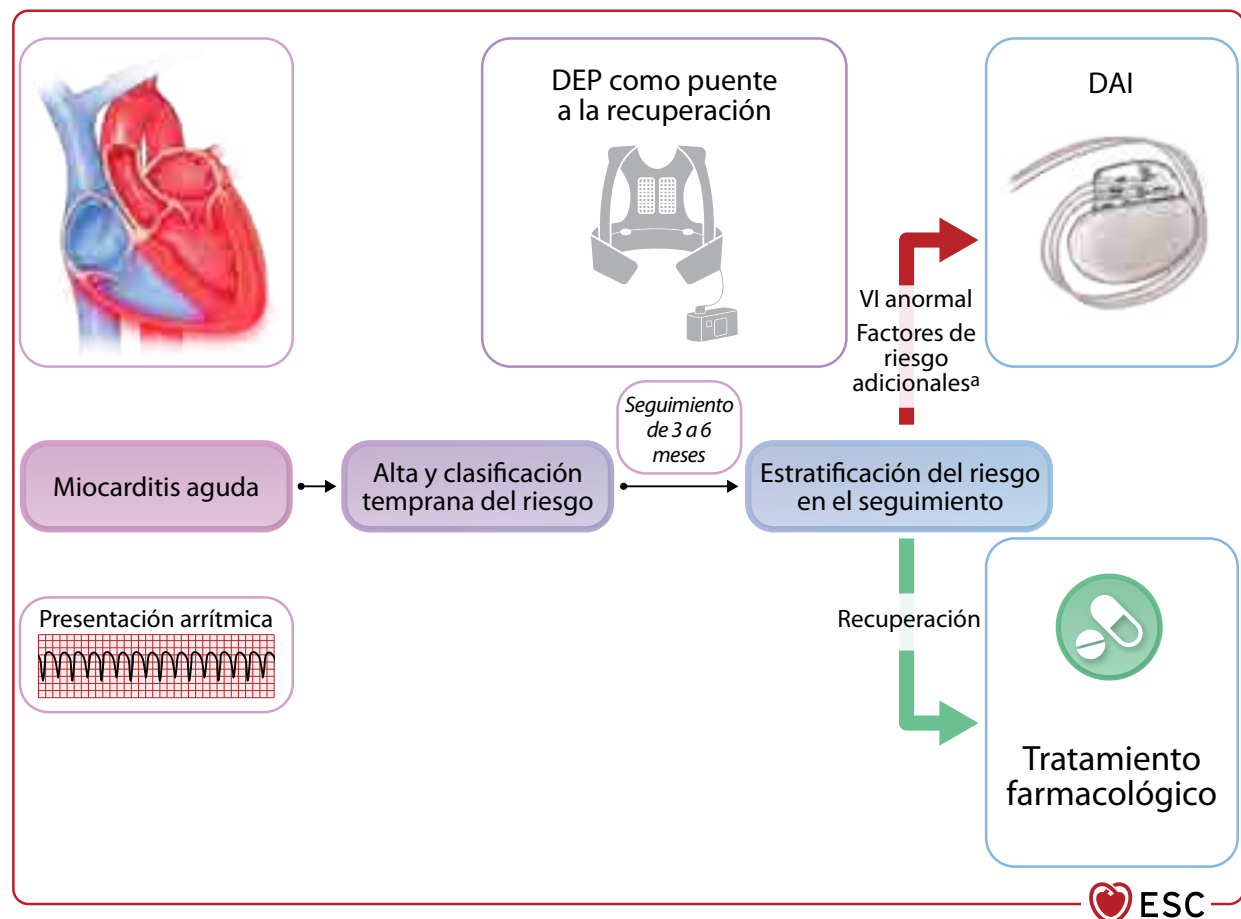
ETT: ecocardiografía transtorácica; RMC: resonancia magnética cardíaca; ECG: electrocardiograma; SIMP: síndrome inflamatorio miopericárdico; TnI: troponina I. Todos los seguimientos deben adaptarse a la situación clínica y a la gravedad. Las pruebas señaladas entre paréntesis son opcionales dependiendo de la presentación clínica [(X) = decisión caso a caso].

^aEl seguimiento a largo plazo (> 2 años) se propone solo para los casos complicados de SIMP, generalmente en la miocarditis.

^bEn casos complicados o si los resultados al mes son anormales, la prueba de imagen debe repetirse entre los 3 y 6 meses.

^cEn caso de resultados anormales a los 6 meses, la prueba debe repetirse en los 6 meses siguientes y/o en los próximos 12 meses.

^dSeguimiento propuesto para casos no complicados de pericarditis aguda. El seguimiento a largo plazo adaptado a cada paciente está recomendado para los casos de riesgo alto.


Figura 17. Seguimiento y estratificación del riesgo tras la miocarditis aguda con presentación arrítmica. DAI desfibrilador automático implantable; DEP: desfibrilador externo portátil; EVP: estimulación ventricular programada; FEVI: fracción de eyección del ventrículo izquierdo;

RTG: realce tardío de gadolinio; TVNM: taquicardia ventricular no mantenida; VI: ventrículo izquierdo. Raramente, en casos de riesgo, puede considerarse el implante de un desfibrilador automático antes del alta (véase las secciones específicas). ^aFactores de riesgo adicionales (al menos 1, aumentando el riesgo y la indicación con > 1 o más): TVNM, RTG extenso, síncope de causa desconocida, EVP, FEVI disminuida < 50%³²⁷⁻³²⁹.

Recomendaciones – tabla 15. Recomendaciones sobre la estratificación del riesgo, las complicaciones y los resultados del síndrome inflamatorio miopericárdico (véase también la tabla de evidencia 15)

Recomendaciones	Clase ^a	Nivel ^b
Se recomienda realizar un seguimiento con evaluación clínica, determinación de biomarcadores ^c , ECG, prueba de esfuerzo, monitorización con Holter-ECG, ecocardiografía y RMC al menos dentro de los 6 meses posteriores a la hospitalización inicial en todos los pacientes con miocarditis para identificar una posible progresión o nuevos factores de riesgo ⁶²	I	C
El seguimiento a largo plazo está recomendado para pacientes con miocarditis complicada ^d para identificar una posible progresión o nuevas complicaciones ^{28,74}	I	C
El seguimiento a largo plazo está recomendado para pacientes con pericarditis incesante o recurrente para identificar una posible progresión y nuevas complicaciones ^{104,347}	I	C

ECG: electrocardiograma; RMC: resonancia magnética cardíaca.

^aClase de recomendación.

^bNivel de evidencia.

^cTroponina como mínimo.

^dVéase la definición de miocarditis complicada en la tabla 3.

7.2. Complicaciones y resultados en la pericarditis

La estratificación del riesgo de los pacientes con pericarditis debe realizarse durante la presentación inicial en el servicio de urgencias o en el contexto ambulatorio. En los casos de riesgo alto se recomienda el ingreso hospitalario^{105,130}. Los casos sin riesgo alto pueden tratarse en consulta ambulatoria con seguimiento en 1 o 2 semanas (figura 7). Los cambios electrocardiográficos (fundamentalmente elevación amplia del segmento ST) y la elevación de troponina no fueron marcadores de un pronóstico negativo en este contexto de presentación similar al infarto y la función biventricular conservada^{4,35}.

En la práctica clínica, aproximadamente el 25% de los pacientes con pericarditis aguda tiene al menos un factor de predicción de mal pronóstico y requiere hospitalización¹³⁰. La tasa de mortalidad hospitalaria para la pericarditis aguda es del 1% de promedio, pero puede ser más alta en pacientes mayores y aquellos con coinfecciones graves²³.

Dependiendo de la presentación clínica se debe realizar pruebas diagnósticas adicionales en caso de existir una sospecha clínica específica, en presencia de características de riesgo alto o cuando la respuesta al tratamiento antiinflamatorio empírico es nula o insuficiente (tabla 16).

El curso habitual de la pericarditis aguda se caracteriza por la remisión clínica a las 4-6 semanas de tratamiento médico. La complicación más frecuente y problemática es la recurrencia de la pericarditis, que afecta al 20-30% de los pacientes que no recibieron tratamiento con colchicina. Entorno al 10% de los pacientes pueden presentar síntomas continuos sin remisión clínica. Estos casos se etiquetan como «incesantes» y pueden progresar directamente a la constricción en unos meses¹⁰⁴, mientras que esta complicación es muy rara en la pericarditis recurrente idiopática^{114,347}. El curso de la enfermedad con recurrencias múltiples es posible, pero no frecuente en la pericarditis simple posiblemente viral y requiere la búsqueda temprana de una causa subyacente (figura 14).

Tabla 16. Indicadores de etiologías no virales y complicaciones (características de riesgo alto o signos de alarma en la pericarditis aguda)

Mayores
Fiebre > 38°C (HR, 3,56)
Presentación subaguda (HR, 3,97)
Derrame pericárdico grande (> 20 mm en ecocardiograma; HR, 2,15)
Taponamiento cardíaco (HR, 2,15)
Falta de respuesta a la aspirina o AINE después de al menos una semana de tratamiento (HR, 2,50)
Menores
Pericarditis asociada con miocarditis
Inmunodepresión
Traumatismo
Tratamiento anticoagulante oral

AINE: antiinflamatorio no esteroideo; HR: *hazard ratio*. Las características mayores se han validado en análisis multivariantes de un estudio prospectivo de cohortes de pacientes con pericarditis aguda¹⁰⁵.

El taponamiento cardíaco es relativamente raro en la pericarditis aguda, así como la pericarditis constrictiva (< 1% de los casos). El riesgo de complicaciones se relaciona con la etiología. Por ejemplo, el riesgo de pericarditis constrictiva es bajo tras la pericarditis posiblemente viral o idiopática, intermedio para etiologías inmuno-mediadas, y para el síndrome poslesión cardíaca y la pericarditis neoplásica (2-5%), y alto para la pericarditis bacteriana (20-30%), especialmente si es purulenta³⁴⁷.

Se han propuesto al menos tres escalas^{43,44,348} para identificar a los pacientes con riesgo aumentado de desarrollar pericarditis complicada y cronicidad que requieren una vigilancia estrecha (véase las tablas S2 y S3 del material suplementario). Sin embargo, estas escalas no han sido validadas o replicadas en estudios adicionales más amplios y permanecen en el campo de la investigación.

8. TIPOS SOLAPADOS DEL SÍNDROME INFLAMATORIO MIOPERICÁRDICO: MIOPERICARDITIS Y PERIMIOCARDITIS

El síndrome inflamatorio miopericárdico (SIMP) incluye un espectro de enfermedades inflamatorias que abarca desde la miocarditis o la pericarditis aisladas a una combinación de ambas. El SIMP debe emplearse como un término general que cubre también formas superpuestas de miocarditis y pericarditis¹. El diagnóstico de pericarditis predominante con afectación miocárdica, o «miopericarditis», puede establecerse clínicamente si los pacientes con criterios definitivos de pericarditis aguda muestran concentraciones elevadas de biomarcadores de daño miocárdico sin nuevo desarrollo de deterioro focal o difuso de la función VI en ETT o RMC. El término «miopericarditis» indica un síndrome pericárdico primario con afectación miocárdica menor, que describe la mayor parte de los casos de pericarditis y miocarditis combinadas que se encuentran en la práctica clínica. Por otra parte, la evidencia de una reducción focal o difusa de la función VI en pacientes con biomarcadores miocárdicos elevados y criterios clínicos de pericarditis

aguda sugiere una miocarditis predominante con afectación pericárdica, denominada «perimiocarditis». El manejo clínico y la evolución de las formas mixtas siguen el patrón de la afectación predominante. Por el momento, los pacientes con miopericarditis pueden tratarse como pacientes con pericarditis, mientras que aquellos con perimiocarditis deben tratarse como pacientes con miocarditis pura. El conocimiento en este campo está evolucionando rápidamente y los estudios en curso proporcionarán evidencia actualizada para guiar el manejo clínico.

Un escenario común de las formas superpuestas de miocarditis y pericarditis son los trastornos inmunitarios sistémicos que pueden afectar al miocardio, al pericardio o a ambos.

Varias enfermedades inflamatorias sistémicas y autoinmunes pueden manifestarse con miocarditis, pericarditis, formas mixtas o derrame pericárdico sin pericarditis. Las enfermedades principales son la artritis reumatoide, lupus eritematoso sistémico, síndrome de Sjögren, esclerosis sistémica, polimiositis, dermatomiositis y vasculitis (particularmente granulomatosis eosinofílica con poliangiitis).

8.1. Síndrome inflamatorio miopericárdico en los trastornos sistémicos

El síndrome inflamatorio miopericárdico puede complicar varios tipos de enfermedades sistémicas, generalmente inmunomediadas^{349,350}, con afectación miocárdica (miocarditis) o pericárdica (pericarditis y/o derrame pericárdico). Los síntomas y signos que pueden despertar la sospecha de una enfermedad autoinmune reumática incluyen antecedentes familiares, febrícula, síntomas articulares, sequedad ocular y bucal, cefalea, linfadenopatía, fenómeno de Raynaud, erupción cutánea, aftas orales y genitales, trombosis venosa profunda o superficial, pérdidas fetales recurrentes, linfopenia y aumento crónico de la creatinina y otros marcadores de inflamación. Se debe administrar tratamiento dirigido en caso de establecerse un diagnóstico específico durante el proceso diagnóstico inicial.

8.1.1. Artritis reumatoide

La pericarditis puede presentarse como parte de la actividad inflamatoria en la artritis reumatoide y suele estar presente de forma concomitante con pleuritis. Es la manifestación cardíaca más frecuente, ya que afecta hasta al 50% de los pacientes, como se ha comprobado en estudios *post mortem*. La miocarditis también puede estar presente y generalmente se resuelve cuando se controla la enfermedad³⁵¹. La anakinra, que está registrada para el tratamiento de la artritis reumatoide, puede usarse también en caso de afectación pericárdica asociada.

8.1.2. Lupus eritematoso sistémico

La pericarditis es la manifestación cardíaca más común en el LES, que afecta a aproximadamente el 25% de los pacientes y está incluida en los criterios de clasificación de la *American Rheumatism Association/American College of Rheumatology* (ARA/ACR)³⁵². La afectación miocárdica en el LES afecta al 5% de los pacientes, aproximadamente^{353,354,355}. Los síntomas del síndrome inflamatorio miopericárdico suelen ser inespecíficos, con elevación de troponina, alteraciones en el electrocardiograma, alteraciones de la FEVI y derrame pericárdico. Estas manifestaciones se suelen asociar

con los síntomas típicos del LES, incluida la fiebre, artritis, nefritis y erupciones cutáneas^{356,357}. El diagnóstico puede apoyarse en marcadores específicos de laboratorio y en la imagen multimodal para guiar el tratamiento^{358,359}. En casos muy raros se considera la biopsia endomiocárdica³⁴⁹. El taponamiento cardíaco ocurre en menos del 2% de los casos y la pericarditis constrictiva es extremadamente rara. La miocardiopatía no se suele detectar clínicamente, pero en estudios de autopsia se ha encontrado afectación miocárdica en el 40-50% de los pacientes.

8.1.3. Síndrome antifosfolípido

El síndrome antifosfolípido se asocia con la presencia de anticuerpos anticardiolipina y/o anti-beta 2 glicoproteína y/o anticoagulante lúpico, que puede ser la causa de disfunción miocárdica mediante distintos mecanismos. Aunque la miocarditis puede manifestarse en este síndrome mediada por un mecanismo autoinmune, el daño miocárdico puede estar causado también por fenómenos microtrombóticos^{360,361}.

8.1.4. Síndrome de Sjögren

En el síndrome de Sjögren, la manifestación clínica más común de daño cardíaco es la pericarditis, que ha sido reportada en menos de un tercio de los casos. La miocarditis y la fibrosis miocárdica también son posibles³⁶² y pueden ocurrir asociadas con alteraciones del ritmo. Así mismo, se pueden identificar anticuerpos específicos (anti-SSA/Ro) en bloqueos cardíacos sin causa conocida³⁶³.

8.1.5. Esclerosis sistémica

El síndrome inflamatorio miopericárdico es frecuente en la esclerosis sistémica³⁶⁴, que suele cursar silente y, cuando manifiesta síntomas, el pronóstico es malo. Puede estar relacionado con disfunción ventricular y/o daño estructural del lecho microvascular que lleva a daño isquémico focal repetido y fibrosis miocárdica irreversible. También puede estar causado por miositis sistémica primaria^{349,365}. El daño generalmente sigue dos vías³⁶⁶. La primera está relacionada con la producción de colágeno por fibroblastos activados a nivel miopericárdico, especialmente a nivel subepicárdico, que produce fibrosis, estenosis valvular, espasmo coronario y eventos isquémicos. La segunda vía está causada por afectación renal y pulmonar con graves consecuencias cardíacas^{367,368}. Son necesarias más investigaciones para mejorar el conocimiento del síndrome inflamatorio miopericárdico en la esclerosis sistémica³⁶⁴.

8.1.6. Polimiositis y dermatomiositis

El miocardio puede resultar afectado en las miopatías inflamatorias, como la polimiositis y la dermatomiositis³⁶⁹, con la consecuente hipertrofia miocárdica, isquemia, engrosamiento cardíaco y disfunción ventricular sistólica y diastólica³⁷⁰. En la mayoría de los pacientes la afectación cardíaca en las miopatías inflamatorias cursa clínicamente oculta, aunque puede sospecharse mediante imagen multimodal^{371,372}, y se relaciona con un mal pronóstico^{370,372}. La miocarditis se detectó en hasta el 30% de los pacientes examinados en autopsias, con o sin vasculitis coronaria o vascular concomitante. La pericarditis rara vez se identificó en estos pacientes.

8.1.7. Vasculitis

La afectación miocárdica tiene relevancia pronóstica en la vasculitis, particularmente la granulomatosis eosinofílica con poliangéitis (GEPA). En la GEPA alrededor del 15-60% de los pacientes presentan enfermedad cardíaca³⁵⁰, incluidos el derrame pericárdico, alteraciones de la conducción y anomalías de la movilidad, así como SCA causado generalmente por espasmo coronario y miocarditis eosinofílica (véase la sección 9.2). Aunque la afectación cardíaca suele ocurrir de forma temprana en la GEPA, también puede desarrollarse tardíamente en el curso de la enfermedad y afecta principalmente a los pacientes negativos para anticuerpos anticitoplasma de neutrófilos (ANCA) con un recuento alto de eosinófilos. La afectación miocárdica y pericárdica también es posible en otros tipos de vasculitis, especialmente en la enfermedad de Kawasaki, en la que la miocarditis es una complicación cardiovascular frecuente (véase la [figura S3 del material suplementario](#))³⁷³.

La colaboración con especialistas es importante en todas estas enfermedades sistémicas para establecer un diagnóstico correcto y planificar un tratamiento apropiado. El diagnóstico de la GEPA puede ser especialmente difícil³⁴⁹.

8.2. Síndrome inflamatorio miopericárdico en la COVID-19

La pandemia de COVID-19 aumentó la concienciación sobre el síndrome inflamatorio miopericárdico, debido al aumento de la afectación del miocardio y el pericardio en numerosos pacientes. No se ha probado si el virus SARS-CoV-2 puede dañar directamente a los cardiomiocitos o pericardiocitos, como se observó en cultivos de cardiomiocitos humanos³⁷⁴. Estudios de autopsia solo detectaron pequeñas cantidades del virus en el miocardio y el pericardio³⁷⁵⁻³⁷⁹. La estimación real del síndrome inflamatorio miopericárdico asociado a la COVID-19 varía dependiendo del diagnóstico mediante RMC/BEM y oscila entre 0,1-4,5/1000 casos^{380,381} y el 2-8% de los casos en pacientes sintomáticos³⁸². Los síntomas y el proceso diagnóstico son similares a los descritos para el síndrome inflamatorio miopericárdico general (véase las secciones 4 y 5).

El manejo del síndrome inflamatorio miopericárdico sintomático asociado al SARS-CoV-2 es el tratamiento antiviral combinado con tratamiento de apoyo. Varios tratamientos inmunosupresores, como los antagonistas de la IL-1 (anakinra y canakinumab) y de la IL-6 (tocilizumab y sarilumab), han proporcionado resultados prometedores en pacientes críticos hospitalizados por COVID-19³⁸³⁻³⁸⁵. En los casos menos graves, los elementos clave del tratamiento son los recomendados para el síndrome inflamatorio miopericárdico. Para más información consulte la [sección 5.1.2 del material suplementario](#).

9. TIPOS ESPECÍFICOS DE LA MIOCARDITIS

9.1. Miocarditis linfocítica

El diagnóstico de miocarditis linfocítica se basa en criterios patológicos y refleja la presencia de una enfermedad inflamatoria que puede estar causada por virus, pero también por otros agentes infecciosos, incluidas bacterias (como *Borrelia* spp.) y protozoos

(como *T. cruzi*)¹⁰. Los estudios contemporáneos de cohortes, tanto de un solo centro como multicéntricos, indican que la miocarditis linfocítica suele ser no infecciosa o autoinmune/inmunomediada^{63,73}. Es importante señalar que la etiopatogenia y la evolución de la miocarditis linfocítica viral varía considerablemente dependiendo de las distintas infecciones. Los virus citolíticos, como los enterovirus (p. ej., el virus coxsackie y el virus ECHO), destruyen los cardiomiocitos y provocan una infiltración intensa de macrófagos y linfocitos³⁸⁶. Al contrario que los enterovirus, el parvovirus B19 vasculotrópico, que infecta las células cardíacas endoteliales pero no los cardiomiocitos, puede inducir miocarditis linfocítica grave, especialmente en niños de corta edad^{228,387}. Se ha observado que un alto número de copias virales (> 500 copias de ADN viral/μg de ADN cardíaco) se asocia con inflamación cardíaca y/o infección sistémica^{228,388}. Un número bajo de copias de ADN del B19V en tejido cardíaco reflejan la persistencia del virus, pero generalmente no se relaciona con inflamación cardíaca. Los virus linfotrópicos de la familia Herpesviridae [HHV-6, virus de Epstein-Barr (VEB), citomegalovirus humano (CMV)], así como el virus de hepatitis C (VHC), los virus de la gripe y el SARS-CoV-2, pueden desencadenar indirectamente la miocarditis al activar el sistema inmune³⁸⁹. Con respecto a la etiología y la patogénesis de la miocarditis, el papel de los micro-ARN como marcadores diagnósticos es prometedor, además de que podrían ser objetivos pronósticos y terapéuticos en la miocarditis^{141,390}; sin embargo, el papel preciso de los micro-ARN en la miocarditis todavía no se ha determinado³⁹¹. Además de los agentes infecciosos, la autoinmunidad específica de órgano contra autoantígenos cardíacos, diferentes enfermedades sistémicas mediadas por el sistema inmunitario, sustancias tóxicas y fármacos, incluidos los inhibidores de puntos de control inmunitario (ICI), pueden inducir diferentes formas de miocarditis linfocítica aguda y crónica⁶⁶. La miocarditis inmunomediada puede ocurrir con afectación exclusivamente cardíaca o en el contexto de enfermedades sistémicas inmunomediadas, como el lupus eritematoso sistémico, la esclerosis sistémica y otras^{349,392}. Curiosamente, la susceptibilidad genética del huésped también se ha relacionado con disfunción cardíaca tras la miocarditis^{91,150}.

9.1.1. Presentación

Dado que la miocarditis linfocítica puede producirse por distintas causas, no existe una presentación clínica específica universal y debe considerarse en el contexto de las diferentes enfermedades y en las fases de la miocarditis.

9.1.2. Diagnóstico y tratamiento

Las vías diagnósticas se han descrito antes y varían dependiendo de la causa. El abordaje diagnóstico y terapéutico debe estar basado en la situación clínica y las fases como se ha descrito en la sección 4 (véase la tabla 12).

9.2. Miocarditis eosinofílica

La miocarditis eosinofílica es una forma rara de la miocarditis caracterizada por la infiltración eosinofílica del miocardio. Los trastornos subyacentes que deben evaluarse durante el proceso diagnóstico incluyen: hipersensibilidad y reacciones alérgicas²⁷¹; trastornos inmunomediados, particularmente la granulomatosis

eosinofílica con poliangéitis; síndrome hipereosinofílico complejo indefinido o su variante mieloproliferativa; infecciones parasitarias; y cáncer³⁴⁹. Un metanálisis de casos individuales o series pequeñas de casos reportaron una mortalidad hospitalaria de hasta el 22% y un aumento significativo de la forma hipersensible, con una tasa de hasta un 36%²⁷¹.

9.2.1. Presentación

La presentación clínica de la miocarditis eosinofílica es variable, abarcando desde la forma oligosintomática a la miocarditis fulminante o la miocardiopatía restrictiva crónica (MCR de Loeffler o endomiocarditis)²⁷¹. Sin embargo, un estudio previo demostró que la miocarditis eosinofílica suele tener una presentación fulminante con un deterioro abrupto de la FEVI, un riesgo alto de arritmias malignas y de complicaciones tromboembólicas relacionadas con la formación de trombos ventriculares²⁷¹. Aunque la miocarditis eosinofílica se acompaña frecuentemente de eosinofilia periférica, hay que señalar que este hallazgo no se observa en hasta el 25% de los pacientes con miocarditis eosinofílica y puede contribuir al infradiagnóstico de la enfermedad.

9.2.2. Diagnóstico

El diagnóstico de la miocarditis eosinofílica puede establecerse mediante la detección de infiltración eosinofílica en el miocardio mediante biopsia endomiocárdica o por la presencia de miocarditis detectada en RMC con hallazgos patognómicos asociados a la eosinofilia periférica (véase la [figura S3 del material suplementario](#)). Además, se debe evaluar los signos clínicos relacionados con la granulomatosis eosinofílica con poliangéitis o los trastornos del síndrome hipereosinofílico, como el aumento del número de células eosinofílicas, antecedentes de asma o sinusitis y lesiones dermatológicas características. La función ventricular izquierda puede estar conservada y puede presentarse una miocardiopatía dilatada, aunque con frecuencia se observa un fenotipo de miocardiopatía restrictiva. En la ecocardiografía un hallazgo típico es la endocarditis de Loeffler. Durante el proceso diagnóstico se debe realizar sistemáticamente el cribado de las etiologías mencionadas antes.

9.2.3. Tratamiento

El tratamiento de primera línea para la miocarditis eosinofílica es la administración de corticoesteroides intravenosos, pero se debe tomar precauciones si la enfermedad está causada por un agente infeccioso. La dosis y la duración óptimas del tratamiento no están claras, pero se ha propuesto administrar un bolo intravenoso diario de corticoesteroides seguido de la reducción de la dosis en las formas más graves, mientras que se puede considerar el tratamiento oral con esteroides en pacientes con disfunción VI leve (véase la tabla 12)^{39,271}. La identificación de una entidad asociada a la miocarditis eosinofílica es crucial para administrar un tratamiento específico, como ciclofosfamida o inhibidores de la IL-5 en la miocarditis eosinofílica asociada a granulomatosis eosinofílica con poliangéitis³⁴, imatinib en la variante mieloproliferativa del síndrome hipereosinofílico asociado con el receptor alfa del factor de crecimiento derivado de plaquetas (PDGFR-alfa) o albendazol en la infección por *Toxocara canis*. En la miocarditis eosinofílica hipersensible/alérgica, la primera línea de tratamiento es eliminar la causa potencial de eosinofilia.

Dado que la formación de trombos endocavitarios se reportó en el 12% de los casos de miocarditis eosinofílica, se puede considerar el uso de anticoagulación durante la fase aguda para prevenir la formación de trombos²⁷¹.

9.3. Miocarditis de células gigantes

La miocarditis de células gigantes es una enfermedad rara, pero que suele progresar rápidamente con mal pronóstico y una tasa de muerte o trasplante cardíaco de aproximadamente el 85% a los 3 años^{56,82}. Se ha reportado que su incidencia oscila entre el 0,007% y el 0,051% en estudios de autopsia; sin embargo, estos datos podrían infravalorar la carga real de la enfermedad^{393,394}. La miocarditis de células gigantes afecta generalmente a adultos jóvenes y de mediana edad sin predominancia entre sexos. En un registro multicéntrico grande de casos de miocarditis de células gigantes, los pacientes tenían entre 16 y 69 años en el momento del diagnóstico⁸².

La miocarditis de células gigantes se reconoce como una forma autoinmunitaria no infecciosa inducida por la miosina, según indican modelos experimentales³⁹⁵ y se ha reportado una asociación con trastornos autoinmunes en aproximadamente el 20% de los casos⁸².

9.3.1. Presentación

Los síntomas iniciales de la miocarditis de células gigantes pueden no diferir de los síntomas de otros tipos de miocarditis y varían ampliamente en el momento de la presentación. En un registro internacional que incluyó 63 pacientes con miocarditis de células gigantes, la insuficiencia cardíaca fue el síntoma de presentación en el 75% de los casos⁸². Las manifestaciones iniciales pueden ser un deterioro hemodinámico progresivo o *shock* cardiogénico, arritmias intrazables y muerte súbita cardíaca. La enfermedad progresa rápidamente hasta causar la muerte, a menudo en unos días o meses. Un análisis sistemático de 51 pacientes con miocarditis de células gigantes mostró que la incidencia acumulada de muerte súbita cardíaca (fatal o abortada) fue del 22% al año y del 26% a los 5 años de la presentación, y la incidencia compuesta de muerte súbita cardíaca o taquicardia ventricular fue del 41% al año y del 55% a los 5 años³²⁶. Otras manifestaciones tempranas de la miocarditis de células gigantes son las bradiarritmias y las alteraciones de la conducción cardíaca, incluido el bloqueo auriculoventricular completo. En un estudio realizado en Finlandia, el 25% de los pacientes menores de 55 años con bloqueo cardíaco clínicamente idiopático presentaba miocarditis de células gigantes o sarcoidosis cardíaca en la biopsia cardíaca³⁹⁶. La presencia de miocarditis aguda complicada por insuficiencia cardíaca refractaria a tratamiento o *shock* cardiogénico, arritmias ventriculares y bloqueo auriculoventricular deben despertar la sospecha de miocarditis de células gigantes.

9.3.2. Diagnóstico

La biopsia endomiocárdica sigue siendo la modalidad diagnóstica principal para la miocarditis de células gigantes que, además, permite identificar a estos pacientes en fases tempranas^{397,398}. Los pacientes diagnosticados mediante biopsia endomiocárdica tuvieron un tiempo más corto entre la aparición de los síntomas y el diagnóstico y menos daño cardíaco que los diagnosticados durante el trasplante cardíaco³⁹⁸.

La presencia de células gigantes multinucleadas en ausencia de lesiones granulomatosas bien organizadas en la muestra de biopsia miocárdica es la característica distintiva de la miocarditis de células gigantes. Las células gigantes se localizan típicamente en el intersticio o alrededor de los vasos sanguíneos y se caracterizan por su gran tamaño, multinucleación y gránulos citoplasmáticos.

La miocarditis de células gigantes se caracteriza por la destrucción miocárdica mediada por un gran número de células T, macrófagos, células gigantes multinucleadas y eosinófilos en la biopsia endomiocárdica³⁹. Generalmente, el diagnóstico histológico de la miocarditis de células gigantes está guiado por la necrosis de miocitos, la infiltración difusa de células inflamatorias y la fibrosis intersticial^{399,400}. La severidad de la necrosis y la fibrosis en la biopsia predice los resultados⁴⁰¹. Es importante entender que no se puede descartar la presencia de miocarditis de células gigantes con base en un conjunto de muestras no diagnósticas de biopsia endomiocárdica. La sensibilidad de la primera biopsia es del 68% y aumenta hasta el 93% cuando se realiza hasta tres veces. Por lo tanto, debe considerarse la repetición de la biopsia endomiocárdica cuando exista una sospecha clínica alta de miocarditis de células gigantes²¹⁷. En una serie de casos de miocarditis de células gigantes realizados en un centro se detectó realce tardío de gadolinio mediante RMC en el 96% de los casos y su distribución estuvo correlacionada con los hallazgos histológicos⁴⁰¹. En caso de sospecha de miocarditis de células gigantes, la pronta realización de la biopsia puede llevar a considerar de manera temprana la asistencia circulatoria mecánica, la inclusión de los pacientes en la lista de espera para trasplante cardíaco y la administración de tratamiento inmunosupresor basado en la ciclosporina⁴⁰². La administración de esteroides intravenosos antes de la biopsia puede reducir la capacidad diagnóstica de la prueba. Debe existir un acuerdo en los centros especializados para priorizar la evaluación de las biopsias y proporcionar los resultados en los primeros 3 días, idealmente en las primeras 8 horas.

9.3.3. Tratamiento

Tan pronto como se sospeche de la presencia de miocarditis de células gigantes se debe iniciar el tratamiento inmunosupresor para evitar la progresión de la enfermedad y el retraso del trasplante cardíaco. Es crucial que el tratamiento se inicie con base en una sospecha clínica fuerte. Históricamente, la supervivencia de los pacientes con miocarditis de células gigantes que no recibieron tratamiento inmunosupresor fue de 3 meses desde la presentación de los síntomas hasta la muerte o el trasplante cardíaco. Numerosos estudios han demostrado que la inmunosupresión es útil para el tratamiento de la miocarditis de células gigantes. El tratamiento inmunosupresor típicamente incluye dos o tres fármacos, entre ellos corticoesteroides, y uno o, más frecuentemente, dos fármacos inmunosupresores (véase la tabla 12). En pacientes con miocarditis de células gigantes, la monoterapia con corticoesteroides no se asoció con una prolongación de la supervivencia libre de trasplante cardíaco⁸².

Los pacientes con miocarditis de células gigantes deben recibir el mismo tratamiento basado en guías de práctica clínica para la insuficiencia cardíaca y las arritmias que los pacientes con cardiopatías por otras causas^{12,58}.

La ciclosporina es el agente inmunosupresor más común. En varios estudios retrospectivos y prospectivos, el uso concomitante de ciclosporina se asoció con un mejor pronóstico. La combinación

del tratamiento inmunosupresor con corticoesteroides y ciclosporina o azatioprina o con ambas mejoró la supervivencia libre de trasplante una media de 12 meses, mientras que los pacientes tratados solo con corticoesteroides sobrevivieron una media de 4 meses⁸². En una serie de casos de miocarditis de células gigantes se reportó una supervivencia libre de trasplante al año del 73% en pacientes que recibieron tratamiento con corticoesteroides y ciclosporina, con o sin muromonab-CD3, y una disminución del grado de necrosis, inflamación celular y células gigantes a las 4 semanas de tratamiento⁴⁰³. Una revisión sistemática de 27 estudios que incluyeron 43 casos de miocarditis de células gigantes confirmada por biopsia que requirieron ACM mostró que la administración de tratamiento inmunosupresor antes del implante de un dispositivo de ACM se asoció con una supervivencia significativamente mejor que la AMC sola. En estos pacientes la inmunosupresión puede reducir la gravedad de la insuficiencia cardíaca al prevenir una mayor destrucción autoinmune del miocardio⁴⁰⁴.

El cese o la reducción del tratamiento inmunosupresor se asoció con la recurrencia de la miocarditis de células gigantes hasta 8 años después del diagnóstico^{344,403}.

En un estudio monocéntrico, el riesgo de arritmias ventriculares potencialmente mortales en pacientes con miocarditis de células gigantes fue superior al 50% a los 5 años del ingreso. El uso de DAI permanente terminó de forma efectiva las taquiarritmias ventriculares y ningún paciente con miocarditis de células gigantes portador del dispositivo sufrió muerte súbita cardíaca³²⁶.

Se debe considerar el trasplante cardíaco para pacientes con miocarditis de células gigantes que no responden al tratamiento dirigido por guías de práctica clínica y al tratamiento inmunosupresor. Una revisión sistemática reciente y un metanálisis de 499 pacientes con sarcoidosis cardíaca y 69 con miocarditis de células gigantes sometidos a trasplante cardíaco mostraron que las tasas de supervivencia al año y a los 5 años de los pacientes con miocarditis de células gigantes fueron similares a las tasas de los receptores de trasplante por otras etiologías de insuficiencia cardíaca⁴⁰⁵.

Recomendaciones – tabla 16. Recomendaciones sobre la miocarditis de células gigantes (véase también la tabla de evidencia 16)

Recomendaciones	Clase ^a	Nivel ^b
La BEM está recomendada en pacientes con sospecha de MCG por la aparición nueva de IC no explicada de 2 semanas de duración asociada con VI normal o dilatado y arritmias ventriculares nuevas, BAV de segundo o tercer grado o falta de respuesta al tratamiento habitual en 1 o 2 semanas, con el fin de iniciar tratamiento específico ⁴⁰²	I	C
El tratamiento inmunosupresor combinado está recomendado para pacientes con diagnóstico de MCG ²¹⁷	I	C

BAV: bloqueo auriculoventricular; BEM: biopsia endomiocárdica; IC: insuficiencia cardíaca; MCG: miocarditis de células gigantes; VI: ventrículo izquierdo.

^aClase de recomendación.

^bNivel de evidencia.

9.4. Miocarditis en la sarcoidosis

La sarcoidosis cardíaca es una forma de enfermedad inflamatoria cardíaca que coexiste con la sarcoidosis sistémica en el 5-10% de los casos⁴⁰⁶ o rara vez de forma aislada. La etiología de la sarcoidosis no

se conoce bien, pero puede implicar una respuesta autoinmune a ciertos desencadenantes o por predisposición genética que lleva a la formación de granulomas sin necrosis central (no caseificantes) en varios órganos, típicamente en los pulmones⁴⁰⁷. En el análisis histopatológico, el granuloma está formado por macrófagos CD68+, células gigantes CD68+ y linfocitos CD3+ T y CD20+ B. Se caracteriza por inflamación, edema, infiltración linfocítica y fibrosis de reemplazo⁴⁰⁸. La sarcoidosis cardiaca suele ser subclínica y presenta una afectación cardiaca estimada en alrededor del 25% de las series de autopsias de pacientes con sarcoidosis^{409,410}.

9.4.1. Presentación

Las manifestaciones de la sarcoidosis cardiaca incluyen desde inflamación cardiaca, enfermedad del sistema de conducción, ectopia frecuente, taquiarritmias e insuficiencia cardiaca hasta la muerte súbita cardiaca⁴⁰⁷. La sarcoidosis cardiaca puede simular distintos fenotipos cardiacos, como miocardiopatía arritmogénica del ventrículo derecho^{254,411-413}, miocardiopatía dilatada y miocardiopatía hipertrófica, pero también puede ocurrir en pacientes con una función cardiaca normal⁴¹⁴. Los síntomas son inespecíficos y generalmente se relacionan con arritmias, especialmente bloqueo auriculoventricular y taquicardia ventricular. El reto consiste en identificar a los pacientes con riesgo, ya que la muerte súbita cardiaca causada por arritmias malignas es frecuente^{415,416}.

9.4.2. Diagnóstico

El algoritmo diagnóstico de la sarcoidosis cardiaca difiere dependiendo de la presencia de sarcoidosis extracardiaca. Los hallazgos patognómicos en pruebas de imagen no invasivas son suficientes para el diagnóstico de la sarcoidosis cardiaca en los casos de sarcoidosis sistémica conocida⁴¹⁷. En cambio, el proceso diagnóstico de la sarcoidosis cardiaca primaria es más complejo, aunque la identificación de patrones típicos mediante imagen multimodal suele ser suficiente. La sarcoidosis cardiaca puede manifestarse como anomalías en el ECG, la ecocardiografía, RMC, PET, BEM y en marcadores sanguíneos cardiacos e inflamatorios (véase la sección 5.4). El electrocardiograma o la monitorización del ritmo cardiaco pueden mostrar anomalías del sistema de conducción (como BAV o bloqueo completo de rama) y arritmias, incluida la taquicardia ventricular⁴¹⁸. En el ecocardiograma se pueden observar alteraciones de la movilidad parietal en una distribución no coronaria, adelgazamiento septal y aneurismas ventriculares. La biopsia endomiocárdica puede ser útil en pacientes seleccionados, pero los resultados negativos no descartan la presencia de sarcoidosis cardiaca debido a posibles errores en las muestras⁴¹⁹. La biopsia endomiocárdica guiada por mapeo electroanatómico puede mejorar su capacidad diagnóstica (véase la sección 5.12).

La imagen cardiaca multimodal avanzada, como RMC y FDG-PET, tiene un papel creciente en los casos de sospecha de sarcoidosis cardiaca. En términos generales, la RMC comparada con la FDG-PET tiene una mayor sensibilidad (89-95% frente al 84%, respectivamente) y una especificidad similar (78-85% frente al 82%, respectivamente) para el diagnóstico de la sarcoidosis cardiaca^{408,420-428}.

En la RMC, la sarcoidosis cardiaca puede presentar una amplia variedad de hallazgos y a menudo se la considera como la «gran imitadora» de diversas afecciones cardiacas, sin embargo, el tabique interventricular suele estar afectado⁴⁰⁸ y el denominado «signo de gancho»⁴²⁹ se reconoce como un indicador asociado a una alta

probabilidad de sarcoidosis cardiaca. Para más información consulte la figura S3 del material suplementario. Una gran carga de realce tardío de gadolinio (RTG) se asocia con un peor pronóstico y con el riesgo de arritmias ventriculares, insuficiencia cardiaca y muerte de los pacientes con sarcoidosis cardiaca, y puede emplearse para guiar la toma de decisiones clínicas⁴³⁰⁻⁴³⁶. Aparte del RTG, la identificación de inflamación miocárdica activa es posible^{30,437-441}.

La tomografía por emisión de positrones con fluorodesoxiglucosa (FDG-PET) también permite la identificación de inflamación cardiaca en la sarcoidosis cardiaca⁴²⁶. Requiere una preparación cuidadosa de los pacientes para suprimir la captación fisiológica de 18F-FDG. El hallazgo clásico es la captación focal de 18F-FDG en el septo basal, con un defecto de perfusión concordante. Los defectos de perfusión en la fase activa de la sarcoidosis cardiaca pueden deberse a la obstrucción microvascular por edema inflamatorio y necrosis, o ambos, y no se localizan necesariamente en la misma región de la captación de 18F-FDG⁴²⁷. La PET-RMC puede permitir una detección más completa de la inflamación cardiaca^{440,442,443}, pero su disponibilidad es limitada. La RMC y la PET puede emplearse para guiar la biopsia endomiocárdica.

La intensidad y la extensión de la captación de FDG en la PET tiene importancia pronóstica⁴⁴³⁻⁴⁴⁹. En un metanálisis de 37 estudios de pacientes con sarcoidosis cardiaca, el RTG en la RMC y la captación de FDG en la PET fueron predictores de MACE (mortalidad por cualquier causa, muerte cardiaca y muerte súbita cardiaca abortada, arritmias ventriculares y hospitalización por insuficiencia cardiaca).

La FDG-PET ha demostrado ser útil para predecir y monitorizar la respuesta al tratamiento antiinflamatorio en la sarcoidosis^{204,450}; sin embargo, el momento idóneo para repetir el estudio con PET para la evaluación de la respuesta al tratamiento no está bien establecido.

Además de su uso en la evaluación clínica inicial, las modalidades de imagen deben emplearse para el manejo a corto y largo plazo de los pacientes con sarcoidosis cardiaca.

9.4.3. Tratamiento

Actualmente el tratamiento de la sarcoidosis cardiaca no está estandarizado y se basa en la evaluación individualizada de los pacientes, generalmente con participación multidisciplinar⁴⁵¹. El tratamiento está dirigido a controlar la inflamación cardiaca, la disfunción y las cicatrices miocárdicas^{13,431-436}. El tratamiento de primera línea incluye corticoesteroides (véase la tabla 12).

Dado que la resolución de las anomalías de la conducción con tratamiento antiinflamatorio es impredecible, generalmente es necesario implantar un dispositivo de estimulación cardiaca permanente. La presencia de bloqueo auriculoventricular y la necesidad de estimulación cardiaca se asocian con un riesgo más alto de arritmias ventriculares mantenidas, que alcanzaron un 31% a los 5 años en un registro realizado en Finlandia^{416,452,453}. Por tanto, parece razonable proponer el implante de un DAI con capacidad de estimulación en lugar de un marcapasos en los pacientes con sarcoidosis cardiaca e indicaciones de estimulación cardiaca. Estudios observacionales muestran un riesgo de arritmias ventriculares durante el seguimiento de pacientes con FEVI reducida^{416,452,454,455}, presencia de RTG en la RMC^{434,456-459} y estimulación ventricular programada positiva^{456,460-464}. No hay datos sobre la relación entre la extensión del tejido cicatricial y el riesgo de arritmias. La TC-PET puede ayudar a estratificar el riesgo de los pacientes⁴⁶⁵.

El trasplante cardiaco puede considerarse en un subgrupo de pacientes con sarcoidosis cardiaca, al igual que en la miocarditis de células gigantes⁴⁰⁵.

Recomendaciones – tabla 17. Recomendaciones sobre la miocarditis en la sarcoidosis (véase también la tabla de evidencia 17)

Recomendaciones	Clase ^a	Nivel ^b
Diagnóstico		
La RMC con técnicas de caracterización tisular está recomendada en pacientes con sospecha de SC para evaluar la inflamación cardiaca y la afectación miocárdica ^{408,421-425}	I	B
Se recomienda el uso de ¹⁸ F-FDG-PET en el proceso diagnóstico para la detección de inflamación, el seguimiento y la evaluación de la respuesta al tratamiento en pacientes con SC ⁴²⁶⁻⁴²⁸	I	B
Tratamiento		
El implante de DAI está recomendado en pacientes con SC y arritmias ventriculares mantenidas (TV/FV) o parada cardiaca abortada para prevenir la muerte súbita cardiaca ^{58,396,416,454,455,466}	I	B
El implante de DAI está recomendado en pacientes con SC y FEVI ≤ 35% para prevenir la muerte súbita cardiaca ^{416,452,454,455}	I	C
Después de la resolución de la fase activa se debe considerar el implante de DAI en pacientes con SC y FEVI > 35%, RTG significativo, historia de arritmias, síncope de causa desconocida, arritmias ventriculares mantenidas inducidas por estimulación ventricular programada o BAV persistente de grado alto para prevenir la muerte súbita cardiaca ^{416,434,452,453,456-464,467}	IIa	C

BAV: bloqueo auriculoventricular; DAI: desfibrilador automático implantable; FDG-PET: tomografía por emisión de positrones con fluorodesoxiglucosa; FEVI: fracción de eyección del ventrículo izquierdo; FV: fibrilación ventricular; TV: taquicardia ventricular; RMC: resonancia magnética cardiaca; RTG: realce tardío de gadolinio; SC: sarcoidosis cardiaca.

^aClase de recomendación.

^bNivel de evidencia.

9.5. Miocarditis infecciosa específica (virus, enfermedad de Lyme y enfermedad de Chagas)

9.5.1. Virus

Una gran variedad de agentes infecciosos puede causar inflamación miocárdica (véase la [tabla S1 del material complementario](#)), pero los virus se consideran la causa más común de todas las formas infecciosas de miocarditis. La prevalencia real de la miocarditis viral es difícil de determinar, ya que la biopsia endomiocárdica solo se realiza en un subgrupo de pacientes de riesgo alto y en casos complicados. Además, una prueba serológica viral positiva no implica la presencia de infección miocárdica y no se recomienda su uso de forma sistemática. Las excepciones son el VIH, el VHC e infecciones específicas, como la enfermedad de Lyme¹⁰. La epidemiología de la miocarditis viral ha cambiado en las tres últimas décadas; mientras que los enterovirus y adenovirus se consideraban las causas más comunes de miocarditis viral⁴⁶⁸, los virus vasculotrópicos como el

B19V^{63,66,468} y los virus linfotrópicos como el HHV-6 se encuentran de forma más frecuente en las muestras de biopsia^{342,469}. La relevancia pronóstica de la infección persistente por B19V con bajo número de copias virales sigue siendo controvertida, ya que su presencia en el tejido miocárdico puede no tener una importancia patogénica^{470,471}, al contrario que la infección aguda por B19V²²⁸.

9.5.1.1. Presentación

Los síntomas varían según la causa subyacente y la gravedad de la enfermedad. Sin embargo, generalmente es similar a la presentación de las fases aguda y crónica como se describen en la sección 4.

9.5.1.2. Diagnóstico

La estrategia diagnóstica debe seguir la descripción que se detalla en la sección 4 (figuras 5 y 6). La presencia de más de 500 copias/μg de ADN en la biopsia endomiocárdica se considera como el punto de corte para determinar la inflamación miocárdica relacionada con virus y generalmente se usa para guiar las opciones de tratamiento (p. ej., el inicio de la inmunosupresión). El análisis de PCR viral en muestras de biopsia endomiocárdica se realiza para caracterizar mejor el sustrato patológico que causa la miocarditis. Cuando es necesario el tratamiento inmunosupresor, es preciso descartar la presencia de virus mediante biopsia¹⁰. El análisis contemporáneo mediante PCR para detectar la presencia viral en muestras de biopsia endomiocárdica y muestras de sangre se utiliza para descartar una posible contaminación del tejido^{10,469}.

9.5.1.3. Tratamiento

No existen datos suficientes que respalden el tratamiento antiviral para la miocarditis aguda, ni el tratamiento con inmunoglobulinas intravenosas (IGIV) para la miocarditis presumiblemente viral⁴⁷². Se puede considerar el uso de fármacos contra el virus herpes en pacientes con infección por CMV o HHV-6, aunque su eficacia no se ha estudiado directamente en pacientes con miocarditis¹⁰. Se ha sugerido que el tratamiento con interferón tipo I (IFN) en pacientes con enterovirus aumenta la eliminación viral, aunque faltan ensayos clínicos grandes que lo confirmen^{273,473-475}. Las terapias antivirales deben prescribirse y gestionarse en colaboración con un especialista en enfermedades infecciosas, mediante la toma de decisiones compartida en el equipo de síndrome inflamatorio miopericárdico^{1,472}.

9.5.1.3.1. Virus de la gripe. El tratamiento de apoyo constituye la base del manejo de la gripe grave. La afectación miocárdica es rara, pero debe considerarse en pacientes de cualquier edad que presentan dolor torácico, taquicardia e inestabilidad hemodinámica a las 2-4 semanas de la aparición de los síntomas. El efecto del tratamiento antiviral en la miocarditis no está claro, aunque se emplea oseltamivir en contextos ambulatorios y hospitalarios. Los fármacos peramivir y zanamivir se usan solo en pacientes hospitalizados. Se han publicado informes de casos individuales sobre el éxito del tratamiento con inhibidores de la neuraminidasa⁴⁷⁶⁻⁴⁷⁹. El peramivir se ha usado frecuentemente en combinación con oseltamivir^{480,481} o con zanamivir⁴⁸².

9.5.1.3.2. Virus de inmunodeficiencia humana. La patogénesis de la miocarditis asociada al VIH puede relacionarse con infección viral directa, coinfección por otros virus o bacterias, actividad de

citoquinas, efectos secundarios del tratamiento antirretroviral altamente activo, desregulación del sistema inmune y/o isquemia. Cuando se diagnostica miocarditis asociada al VIH, se debe iniciar o continuar el tratamiento para la infección por VIH. Un estudio retrospectivo que incluyó 1.042 pacientes reportó que el tratamiento antirretroviral altamente activo disminuye significativamente la incidencia de afectación cardíaca, especialmente pericarditis, arritmias y miocardiopatía dilatada, comparado con el tratamiento con inhibidores de la transcriptasa inversa análogos de nucleósidos⁴⁸³.

9.5.2. Carditis de Lyme

La carditis de Lyme puede ser una manifestación temprana de la borreliosis de Lyme, una enfermedad transmitida por garrapatas causada por *Borrelia* spp., la cual es una de las enfermedades transmitidas por vectores más frecuentes en el hemisferio norte.

9.5.2.1. Presentación

En los casos de diseminación temprana de la infección, se puede presentar miocarditis aguda con posible pericarditis asociada, pero la carditis de Lyme se caracteriza típicamente por distintos grados de bloqueo auriculoventricular, con BAV de tercer grado en el 25% de los casos⁴⁸⁴. La carditis de Lyme crónica manifiesta síntomas y signos persistentes, como fatiga, disfunción cognitiva, cefalea, alteraciones del sueño, síntomas neuropsiquiátricos y musculoesqueléticos, retrasos en la conducción eléctrica y miocardiopatía dilatada.

9.5.2.2. Diagnóstico

Se ha propuesto un índice de sospecha en la escala de CL para evaluar la probabilidad de que el BAV de grado alto esté causado por carditis de Lyme. Este índice permite clasificar a los pacientes en categorías de riesgo bajo, intermedio y alto⁴⁸⁵. La monitorización con ECG continuo es necesaria en pacientes que se presentan con síncope o con un intervalo PR > 300 ms, ya que este es un marcador de riesgo alto de progresión a BAV completo⁴⁸⁴. Los análisis serológicos están recomendados para los pacientes que presentan BAV de grado alto y sospecha de carditis de Lyme.

9.5.2.3. Tratamiento

El bloqueo auriculoventricular suele ser transitorio y típicamente se resuelve después de 1-2 semanas de tratamiento antibiótico, por tanto, el implante de marcapasos permanente no es necesario para el BAV asociado con carditis de Lyme antes de iniciarse el tratamiento. La administración intravenosa de ceftriaxona es el tratamiento recomendado de primera línea para los pacientes con carditis de Lyme y alteraciones AV⁴⁸⁶, seguida de antibióticos orales (doxiciclina, amoxicilina o cefuroxima) durante un mínimo de 14 días y hasta 21 días (curso antibiótico total), dependiendo de la gravedad de la presentación clínica y de la respuesta al tratamiento. El pronóstico de la carditis diseminada de Lyme que se trata de forma temprana es favorable, con una recuperación completa de la mayoría de los pacientes tratados con antibióticos^{484,487}.

Aunque la carditis de Lyme puede resolverse espontáneamente, el tratamiento antibiótico reduce la duración de la enfermedad y previene complicaciones posteriores.

9.5.3. Enfermedad de Chagas

La enfermedad de Chagas es un trastorno sistémico causado por el parásito protozoario *T. cruzi*, que se transmite a través de un insecto vector triatomo hematófago en áreas endémicas, como América Latina. También puede transmitirse por vía transplacentaria, mediante sangre infectada o incluso por vía oral a través del consumo de alimentos y bebidas. La migración actual ha convertido la enfermedad de Chagas en una enfermedad global, y la transmisión congénita ha adquirido relevancia en áreas no endémicas, incluyendo Europa.

9.5.3.1. Presentación

Los individuos con infección aguda siguen asintomáticos o muestran síntomas leves e inespecíficos. El parasitismo tisular directo intenso puede causar miocarditis aguda en menos del 5% de los casos. La enfermedad de Chagas puede evolucionar a miocardiopatía en el 20-30% de los casos. Los hallazgos frecuentes en pacientes con miocardiopatía causada por enfermedad de Chagas son bradiarritmias o taquiarritmias, ventrículos dilatados con disfunción regional (generalmente inferior, inferolateral o apical) o disfunción sistólica global y tromboembolia.

9.5.3.2. Diagnóstico

El diagnóstico de la enfermedad de Chagas requiere una sospecha clínica alta. La reacción en cadena de la polimerasa es la prueba más sensible durante la infección aguda, mientras que para el diagnóstico de la enfermedad de Chagas crónica es preferible la combinación de dos análisis serológicos con antígenos que detectan distintos anticuerpos contra *T. cruzi*. La imagen multimodal ayuda a establecer el diagnóstico, ya que mediante RMC se puede detectar la presencia de aneurismas apicales con o sin trombos⁴⁸⁸.

9.5.3.3. Tratamiento

La erradicación del parásito es el objetivo en las fases tempranas y el tratamiento antiparasitario debe administrarse lo antes posible tras la detección de una infección aguda. En el estudio BENEFIT (*Benznidazole Evaluation for Interrupting Trypanosomiasis*), un total de 2.854 pacientes con miocardiopatía causada por enfermedad de Chagas fueron asignados aleatoriamente a tratamiento con benznidazol o placebo durante 80 días. El benznidazol redujo significativamente la detección sérica del parásito, pero no se observó una reducción significativa del deterioro cardíaco clínico a los 5 años⁴⁸⁹. Por tanto, el tratamiento antitripanosoma no debe emplearse de forma sistemática en pacientes adultos con miocardiopatía crónica, pero puede considerarse en las formas tempranas y leves^{490,491} (véase la tabla 12). Los pacientes con miocardiopatía causada por enfermedad de Chagas deben recibir tratamiento según la guía sobre insuficiencia cardíaca. La enfermedad de Chagas se asocia con una morbilidad y mortalidad altas, con una tasa anual de muerte cardiovascular del 6%⁴⁹². En esta población el beneficio del tratamiento con DAI en prevención primaria y secundaria es controvertido, dado que los estudios observacionales realizados no han demostrado su beneficio relativo a la mortalidad comparado con amiodarona⁴⁹³. No obstante, una revisión sistemática y un metanálisis mostraron que, en pacientes con taquicardia ventricular previa, fueron frecuentes el implante apropiado de DAI y las tormentas eléctricas, que ocurrieron con una tasa del 25% y el 9% al año, respectivamente, con

una mortalidad total del 9% anual⁴⁹⁴. En este contexto es necesario tomar decisiones clínicas individualizadas para cada paciente.

9.6. Miocarditis inducida por fármacos o vacunas

9.6.1. Miocarditis inducida por fármacos

9.6.1.1. Miocarditis inducida por inhibidores de puntos de control inmunitario

Los inhibidores de puntos de control inmunitario (ICI) han revolucionado el tratamiento del cáncer y están aprobados en múltiples tipos de cáncer. Estos fármacos son anticuerpos monoclonales que bloquean moléculas específicas que inhiben la respuesta inmune [CTLA-4 (antígeno 4 del linfocito T citotóxico), PD-1 (proteína de muerte celular programada 1) y su ligando PD-L1 (ligando de muerte programada 1) y LAG-3 (gen de activación de linfocitos 3)] y potencian de forma significativa las respuestas de las células T contra el cáncer. Al activar el sistema inmune, los ICI pueden inducir eventos adversos inmunológicos que pueden afectar a cualquier órgano. La miocarditis es una de las complicaciones más temidas⁴⁹⁵⁻⁴⁹⁷, aunque es rara y solo afecta al 1% aproximadamente de los pacientes en las primeras semanas de tratamiento⁴⁹⁵. Dado que crece el número de pacientes candidatos a tratamiento con ICI, el número absoluto de casos está en aumento. Una de las series más grandes de casos que incluyó 122 pacientes con miocarditis asociada a ICI registró el desarrollo temprano de miocarditis tras el inicio del tratamiento (media de 30 días) y hasta un 50% de mortalidad⁴⁹⁶. Un análisis sistemático de la base de datos de farmacovigilancia de la OMS confirmó una tasa alta de mortalidad de hasta el 33%⁴⁹⁸.

El principal factor de riesgo de miocarditis aguda inducida por ICI es el tratamiento combinado con dos tipos de ICI, por ejemplo, un anti-CTLA-4 como ipilimumab, combinado con un anti-PD-1 como nivolumab⁴⁹⁹.

Esta complicación afecta principalmente a los hombres⁴⁹⁵ y a pacientes mayores (edad media de 65 años) con más comorbilidades^{28,495}. Además, cuando los ICI se combinan con otros tratamientos oncológicos, su toxicidad se agrava.

9.6.1.1.1. Presentación. La miocarditis aguda inducida por ICI es fundamentalmente arritmogénica, incluido el riesgo de trastornos de la conducción, y la insuficiencia cardiaca con fracción de eyección disminuida ocurre en alrededor de la mitad de los pacientes⁵⁰⁰. La miocarditis se asocia a menudo con miositis periférica, la cual, cuando se asocia con insuficiencia respiratoria, puede afectar negativamente a la supervivencia.

9.6.1.1.2. Diagnóstico. Cuando existe sospecha es necesario un triaje diagnóstico rápido⁴⁹⁵⁻⁴⁹⁷. El diagnóstico temprano es extremadamente importante y normalmente incluye pruebas de laboratorio e imagen multimodal (sección 5). La detección de una enfermedad coronaria en pacientes de edad avanzada no debe impedir continuar con el proceso diagnóstico de la miocarditis (tabla 4). La biopsia endomiocárdica podría ser necesaria en casos no concluyentes. Para más información consulte la Guía ESC 2022 sobre cardio-oncología⁵⁰¹.

9.6.1.1.3. Tratamiento. Después del diagnóstico, es necesario suspender la administración de ICI e iniciar el tratamiento con corticoesteroides en las primeras 24 h. Hasta el 50% de los pacientes serán refractarios

a los corticoesteroides. En esta situación son necesarios tratamientos inmunosupresores de segunda línea (véase la tabla 12)⁵⁰². En un registro prospectivo, la combinación de ruxolitinib y dosis altas de abatacept, además del cribado de insuficiencia muscular respiratoria concurrente, se asoció con una mejor supervivencia⁵⁰². Los efectos cardiovasculares de los ICI a largo plazo son cada vez más relevantes debido al número creciente de pacientes oncológicos que se exponen a esta terapia^{503,504}. El reinicio del tratamiento con un ICI debe considerarse tras la evaluación del equipo multidisciplinar, que tendrá en cuenta la gravedad de la miocarditis, el pronóstico del cáncer, las opciones de tratamiento oncológico y las preferencias de los pacientes^{504,505}. Para más información consulte la Guía ESC 2022 sobre cardio-oncología⁵⁰¹.

Recomendaciones – tabla 18. Recomendaciones sobre la miocarditis inducida por inhibidores de puntos de control inmunitario (véase también la tabla de evidencia 18)

Recomendaciones	Clase ^a	Nivel ^b
Se recomienda el triaje diagnóstico en las primeras 24 h ^c en pacientes con sospecha de miocarditis inducida por ICI para iniciar rápidamente el tratamiento ^{495,496,501,504}	I	C
Se recomienda suspender inmediatamente los ICI y administrar corticoesteroides a dosis altas en pacientes con miocarditis asociada a ICI con el fin de detener la reacción inflamatoria y estabilizar al paciente ⁵⁰⁴	I	C
Debe considerarse el tratamiento inmunosupresor de segunda línea en pacientes con miocarditis asociada a ICI refractaria a esteroides ^{501,504}	Ila	C
Se puede considerar el tratamiento inmunosupresor de segunda línea en pacientes con miocarditis asociada a ICI fulminante/grave ^{501,504}	Ilb	C

ICI: inhibidor de puntos de control inmunitario.

^aClase de recomendación.

^bNivel de evidencia.

^cVéase la figura 5.

9.6.1.2. Otros fármacos asociados con la miocarditis

Numerosos fármacos se han asociado con la miocarditis (véase la [tabla S10 del material suplementario](#)), especialmente la clozapina⁵⁰⁶. La incidencia reportada de miocarditis asociada a clozapina oscila entre el 0,1% y el 5%^{507,508}. La miocarditis inducida por fármacos puede asociarse con el síndrome de reacción medicamentosa con eosinofilia y síntomas sistémicos (DRESS)⁵⁰⁹. El tratamiento se basa en la suspensión del fármaco y el uso de corticoesteroides.

9.6.2. Miocarditis inducida por vacunas

En 2002 se estableció la *Brighton Collaboration* con el objetivo de proporcionar criterios estandarizados para la definición de eventos adversos posteriores a la vacunación⁵¹⁰.

En el contexto clínico, distintas vacunas, aparte de la vacuna contra el SARS-CoV-2, se han asociado con la miocarditis. La asociación principal es con la vacuna contra la viruela⁵¹¹, con datos que provienen mayoritariamente de la población militar de los Estados Unidos.

Una revisión sistemática reportó eventos cardíacos, incluido el síndrome inflamatorio miopericárdico, después de la vacunación contra la gripe, la vacuna antineumocócica y el toxoide tetánico⁵¹².

Existen pocos datos sobre casos de miocarditis después de recibir diferentes vacunas, como vacunas contra el meningococo, hepatitis A y B, difteria y poliovirus (véase la [tabla S11 del material suplementario](#))⁵¹³⁻⁵¹⁸.

Un estudio multicéntrico reciente reportó buenos resultados a medio plazo de la miocarditis asociada a la vacuna contra la COVID-19, sin incidencia de muerte o necesidad de trasplante cardíaco⁵¹⁹. En la [sección 5.1.2. del material suplementario](#) se encuentra información más detallada.

9.7. Miocarditis asociada con el embarazo

La miocardiopatía periparto (MCP) se asocia en ocasiones con la inflamación miocárdica, especialmente en pacientes que presentan arritmias⁵²⁰. La miocarditis asociada con el embarazo es una entidad rara, y su incidencia y pronóstico varía en distintas regiones geográficas⁵²¹⁻⁵²³. Se ha postulado que las deficiencias nutricionales, la miocarditis viral y procesos autoinmunes pueden ser factores desencadenantes. Datos recientes respaldan el papel de los cambios neurohormonales del final del embarazo y el parto, así como el papel de la predisposición genética⁵²⁴.

9.7.1. Presentación

No existe una distinción clara entre el fenotipo de miocarditis asociada al embarazo y la miocardiopatía periparto. Las mujeres desarrollan síntomas de insuficiencia cardíaca durante el final del embarazo o después del parto, que mayoritariamente se diagnostica tras el parto, típicamente durante el primer mes del posparto. Una minoría de pacientes puede presentar edema pulmonar, *shock* cardiogénico, arritmias graves⁵²⁵, parada cardiopulmonar, complicaciones tromboembólicas y daño cerebral.

9.7.2. Diagnóstico

No existen estudios específicos sobre la miocarditis asociada al embarazo, por lo que debe seguirse las recomendaciones sobre la MCP. La ecocardiografía transtorácica debe realizarse en cualquier caso de sospecha. En la MCP la FEVI es típicamente inferior al 45%⁵²⁶. Debe efectuarse un examen cuidadoso para visualizar claramente el ápex del ventrículo izquierdo con el fin de detectar trombos intracardíacos. Las concentraciones de péptidos natriuréticos cerebrales/NT-proBNP suelen estar marcadamente elevadas⁵²⁷⁻⁵²⁹.

La RMC es una técnica de imagen avanzada si el ecocardiograma resulta insuficiente, pero los agentes de contraste a base de gadolinio deben evitarse durante el embarazo⁵³⁰⁻⁵³². La RMC es fundamental para diferenciar las causas subyacentes⁵³³. La detección de inflamación activa puede realizarse sin el uso de contraste en la RMC (figura 4).

La MCP se ha asociado con una tasa más alta de recuperación que otras formas de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida⁵³⁴ y la remisión ocurre a menudo en los 3-6 primeros meses⁵³⁵. La recuperación tardía también puede ocurrir después de 2 años^{536,537}.

9.7.3. Tratamiento

No existen estudios específicos sobre la miocarditis asociada al embarazo, por lo que las recomendaciones se basan en la literatura publicada sobre la miocardiopatía periparto.

El tratamiento de la insuficiencia cardíaca es esencial, con modificaciones para salvaguardar la seguridad del feto durante el embarazo^{521,538-540}.

Las heparinas de bajo peso molecular no cruzan a la placenta y se prefiere su uso durante el embarazo cuando el riesgo de tromboembolia es alto⁵⁴¹. Los anticoagulantes orales directos están menos estudiados en el embarazo y deben evitarse. La anticoagulación debe continuarse hasta la recuperación de la función del ventrículo izquierdo.

Se ha reportado que la bromocriptina puede mejorar la FEVI a los 6 meses, pero los datos de resultados son contradictorios^{521,542-545}.

Tras el parto, la mayoría de la medicación para la insuficiencia cardíaca es compatible con la lactancia. Algunas pacientes pueden recaer. La suspensión del tratamiento y una recuperación incompleta de la función VI son factores de riesgo de recurrencias^{546,547}.

No se ha demostrado la necesidad de tratamiento durante el resto de la vida. En el asesoramiento antes de la concepción se debe abordar los riesgos potenciales de disfunción miocárdica recurrente, incluso después de la recuperación⁵⁴⁷.

La participación de un equipo multidisciplinar es necesaria para el manejo de las pacientes^{548,549}.

10. MIOCARDIOPATÍA INFLAMATORIA

La miocardiopatía inflamatoria se define por la presencia de miocarditis crónica asociada con disfunción cardíaca y remodelado ventricular, con fenotipo clínico hipocinético, dilatado o no dilatado, con o sin sustrato arritmogénico. También puede manifestarse como la evolución de una miocarditis previa, tratada o no tratada. La miocardiopatía inflamatoria está implicada en la patogénesis de la miocardiopatía dilatada. Incluye formas inmunomediadas/autoinmunes y subtipos infecciosos^{12,550}. La predisposición genética también es importante para la patogénesis de la miocardiopatía inflamatoria⁹. Sin embargo, se desconocen las tasas, los factores de riesgo y otras características de los casos que evolucionan desde una miocarditis aguda a miocarditis crónica o a miocardiopatía inflamatoria.

10.1. Presentación

Los pacientes con miocardiopatía inflamatoria pueden presentar insuficiencia cardíaca de nueva aparición/aguda, subaguda o crónica. Aunque la miocarditis se resuelve en más del 50% de los casos, incluso espontáneamente, aproximadamente el 25% de los pacientes puede presentar disfunción ventricular persistente y los casos más graves pueden evolucionar a miocardiopatía dilatada¹⁰.

10.2. Diagnóstico

Para establecer el diagnóstico se puede emplear una serie de exámenes clínicos, ECG, imagen multimodal y, si fuera necesario, biopsia endomiocárdica. Se debe sospechar de la presencia de inflamación miocárdica persistente o crónica en los casos de disfunción ventricular no isquémica asociada con voltajes QRS bajos y elevación leve y persistente de la TnT/TnI ultrasensible. La ausencia de remodelado significativo puede observarse en la fase temprana de la enfermedad. La sospecha puede confirmarse mediante imagen multimodal (ecocardiografía y RMC) y biopsia endomiocárdica, especialmente en presencia de edema miocárdico observado en la RMC. En casos raros la miocardiopatía

inflamatoria puede ser familiar. En estos pacientes se debe considerar el uso de pruebas genéticas.

10.3. Tratamiento

En pacientes con miocardiopatía inflamatoria está recomendado el tratamiento de la insuficiencia cardíaca dirigido por guías de práctica clínica^{12,259}. El tratamiento médico debe adaptarse a la causa subyacente en caso de trastornos sistémicos, especialmente en enfermedades autoinmunes. Solo un estudio clínico aleatorizado mostró una mejoría de la función cardíaca con tratamiento inmunosupresor en pacientes con miocardiopatía inflamatoria negativa para virus⁵⁵¹. Los resultados de estudios no aleatorizados, generalmente derivados de estudios monocéntricos o de estudios retrospectivos^{34,131,551-555}, respaldan la eficacia y la seguridad de la inmunosupresión añadida al tratamiento óptimo de la insuficiencia cardíaca. En pacientes con distintos tipos de miocarditis inmunomediada e insuficiencia cardíaca, el tratamiento inmunosupresor fue seguro^{34,131,552-555}. Por tanto, el tratamiento debe basarse en el examen histológico/inmunohistológico y la PCR viral de las muestras de biopsia. En casos no tratados se ha observado la progresión a miocardiopatía dilatada y trasplante o muerte^{10,39}.

Recomendaciones – tabla 19. Recomendaciones sobre la miocardiopatía inflamatoria (véase también la tabla de evidencia 19)

Recomendaciones	Clase ^a	Nivel ^b
El tratamiento de la insuficiencia cardíaca dirigido por las guías de práctica clínica está recomendado en pacientes con miocardiopatía inflamatoria para mejorar y/o estabilizar la función del ventrículo izquierdo	I	C
En la miocardiopatía inflamatoria está recomendado el tratamiento médico específico para la enfermedad sistémica potencialmente subyacente	I	C
El tratamiento inmunosupresor guiado por biopsia endomiocárdica debe considerarse en las miocardiopatías inflamatorias no virales para suprimir la respuesta autoinmune ^{34,131,551-555}	Ila	B

^aClase de recomendación.

^bNivel de evidencia.

11. TIPOS ESPECÍFICOS DE PERICARDITIS

11.1. Pericarditis tuberculosa

La pericarditis tuberculosa causa $\leq 4\%$ de la enfermedad pericárdica en países desarrollados, pero está aumentando debido a la inmigración. Por otra parte, la pericarditis tuberculosa es la causa del derrame pericárdico clínicamente significativo en el 90% de las personas con infección por VIH y en un 50-70% de las personas sin esta infección que viven en los países en vías de desarrollo que tienen una prevalencia alta de tuberculosis (TB)⁵⁵⁶. Es preciso señalar que la mayor parte de la información sobre la pericarditis tuberculosa proviene de áreas endémicas de países subdesarrollados y de pacientes inmunodeprimidos¹. La enfermedad puede ocurrir a cualquier edad y afecta más frecuentemente a hombres

que a mujeres⁴⁸. La pericarditis tuberculosa tiene una tasa global de mortalidad del 17-40% a los 6 meses del diagnóstico⁵⁵⁷.

11.1.1. Presentación

Las presentaciones clínicas de la pericarditis tuberculosa son la pericarditis aguda (generalmente con derrame pericárdico), pericarditis efusivo-constrictiva y pericarditis constrictiva, aunque estas manifestaciones representan fases consecutivas de un único proceso en lugar de entidades independientes^{558,559}. Concretamente, la evolución de la pericarditis tuberculosa tiene cuatro fases (figura 18). La primera fase o fase seca de la pericarditis aguda se presenta sin derrame; la segunda fase, con derrame pericárdico, que es la forma más común en la práctica clínica y ocurre en hasta el 80% de los casos, la tercera fase se caracteriza por la absorción progresiva del derrame; y la cuarta fase, por la constricción pericárdica. En la fase efusiva, la pericardiocentesis muestra un exudado con sangre, y tras el drenaje pericárdico puede aparecer un cuadro efusivo-constrictivo. En esta fase, se observa principalmente un exudado linfocítico⁵⁶⁰. La duración de cada fase varía y depende de factores individuales (p. ej., el estado de VIH), y el tratamiento temprano puede prevenir la progresión.

11.1.2. Diagnóstico

El diagnóstico de la pericarditis tuberculosa es complejo y en un 15-20% de los casos puede pasar inadvertido⁵⁶¹. El diagnóstico «definitivo» de la pericarditis tuberculosa se basa en la presencia del bacilo tuberculoso en el líquido pericárdico o una sección histológica del pericardio, en cultivo o por PCR (Xpert MTB/RIF y RIF-ultra). Un diagnóstico «probable» se realiza cuando hay alguna prueba de la existencia de tuberculosis en un paciente con pericarditis de causa indeterminada, un exudado pericárdico linfocítico con elevación de interferón gamma no estimulado (uIFN- γ), concentraciones elevadas de deaminasa de adenosina o lisozima y/o una respuesta adecuada a la terapia antituberculosa en áreas endémicas⁵⁵⁸. En un metanálisis, la sensibilidad y la especificidad de la deaminasa de adenosina, que probablemente es el biomarcador más utilizado, fue del 90% y el 86%, respectivamente, para el diagnóstico de la pericarditis tuberculosa⁵⁶². La prueba Xpert MTB/RIF es muy específica (100%); sin embargo, tiene una sensibilidad del 64%, que aumenta hasta el 78% cuando se emplean muestras de biopsia pericárdica^{563,564}. El cultivo de líquido pericárdico tiene una baja sensibilidad (53-75%) y requiere más de 3 semanas para obtener resultados. El uIFN- γ ofrece mayor precisión en el diagnóstico de la pericarditis tuberculosa confirmada microbiológicamente que el test de deaminasa de adenosina y la prueba Xpert MTB/RIF⁵⁶³. En un metanálisis, los valores de uIFN- γ en líquido pericárdico de los estudios que utilizaron umbrales de 14-200 pg/ml mostraron una sensibilidad y especificidad muy altas (97% y 99%, respectivamente) para el diagnóstico de la pericarditis tuberculosa, con una razón de posibilidad positiva de 187 y una razón de posibilidad negativa de 0,03⁵⁶⁵. Por otro lado, la prueba cutánea de la tuberculina y los análisis de liberación de IFN- γ tienen escaso valor, especialmente en áreas con alta carga de tuberculosis, ya que no permiten discriminar entre la exposición previa al *Mycobacterium* y la enfermedad activa⁵⁶⁶. En la [tabla S12 del material suplementario](#) se encuentra información detallada sobre el abordaje.

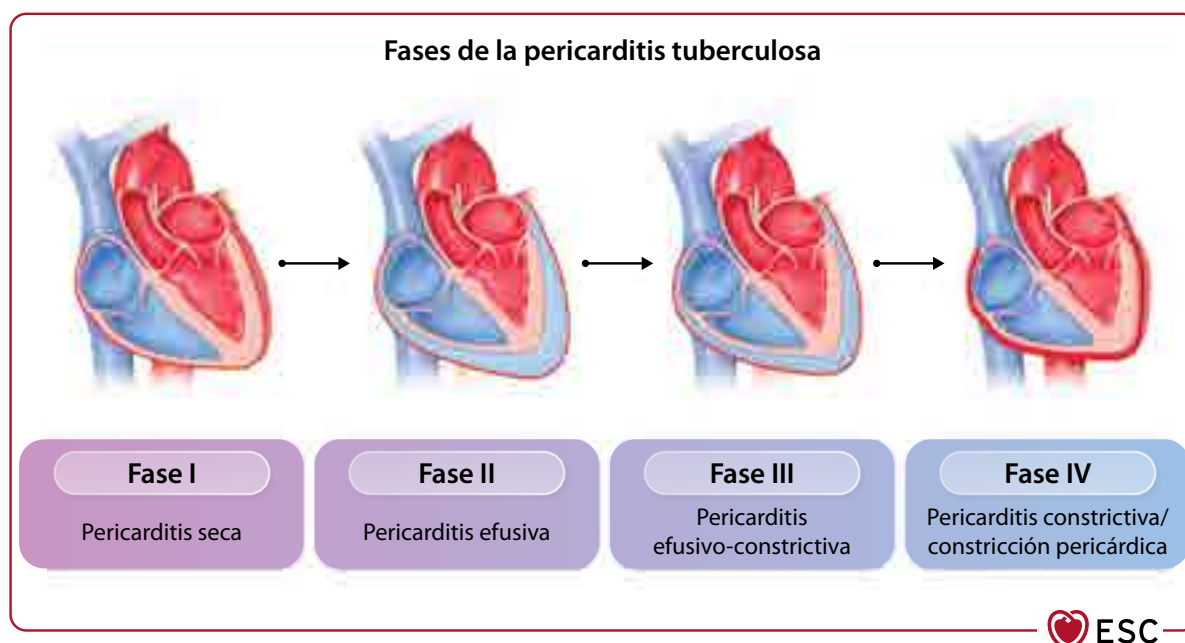


Figura 18. Fases de la pericarditis tuberculosa.

11.1.3. Tratamiento

El régimen terapéutico eficaz para la tuberculosis extrapulmonar incluye rifampicina, isoniazida, pirazinamida y etambutol durante al menos 2 meses, seguido de isoniazida y rifampicina durante 4 meses adicionales^{1,567}. El tratamiento durante más de 9 meses no ofrece mejores resultados y tiene la desventaja de aumentar el coste y el riesgo de falta de adherencia de los pacientes⁵⁶⁷.

Sin embargo, se debe destacar que, excluyendo la isoniácida, la escasa penetración de los fármacos en el espacio pericárdico es motivo de preocupación, especialmente considerando la evidencia emergente sobre la carga bacilar intrapericárdica y la mortalidad⁵⁶⁸.

Debido al uso temprano de medicación antituberculosa, esteroides (por vía oral o intrapericárdica) y el uso generalizado del drenaje pericárdico con o sin fibrinólisis intrapericárdica, las tasas actuales reportadas de pericarditis constrictiva se sitúan entre el 5% y el 25%⁵⁶⁹. Además, el tratamiento contemporáneo ha reducido en un 20% la mortalidad por cualquier causa^{567,569-572}.

El drenaje pericárdico mediante pericardiocentesis o ventana pericárdica está recomendado como una parte esencial del manejo de los pacientes con sospecha de pericarditis tuberculosa, tanto con propósitos diagnósticos como terapéuticos¹.

La constricción se desarrolla generalmente en los primeros 6 meses de la presentación, antes de la introducción de un tratamiento eficaz para la tuberculosis¹. Es fundamental aplicar un tratamiento antibiótico adecuado para prevenir esta progresión⁵⁷⁰. Además, otras dos intervenciones pueden reducir la incidencia de constricción: (i) la uriquinasa intrapericárdica; y (ii) la administración de dosis adyuvantes altas de prednisolona durante 6 semanas^{569,573}.

La coexistencia de la tuberculosis con infección por VIH requiere una atención especial. La prednisolona se ha asociado con un aumento del riesgo de malignidad asociada al VIH⁵⁶⁹. Sobre esta base, puede considerarse razonable el uso complementario de corticosteroides en pacientes sin infección por VIH y evitarlos en aquellos con esta infección⁵⁶⁹.

Recomendaciones – tabla 20. Recomendaciones sobre la pericarditis tuberculosa (véase también la tabla de evidencia 20)

Recomendaciones	Clase ^a	Nivel ^b
Diagnóstico y tratamiento de la pericarditis tuberculosa y el derrame pericárdico		
La pericardiocentesis diagnóstica está recomendada en todos los pacientes con sospecha de pericarditis tuberculosa, cuando el diagnóstico no se puede confirmar mediante pruebas no invasivas, con el fin de identificar el agente etiológico en el líquido pericárdico ⁵⁷⁰	I	C
La quimioterapia empírica antituberculosa está recomendada en pacientes con derrame pericárdico exudativo que viven en áreas endémicas, después de descartar otras causas y con el fin de tratar la causa más probable ^{567,570}	I	C
El tratamiento combinado estándar contra la tuberculosis durante 6 meses está recomendado en pacientes con pericarditis tuberculosa para la prevención de constricción pericárdica ⁵⁷⁰	I	C
La pericardiectomía está recomendada en pacientes con pericarditis tuberculosa si no se observa mejoría o si los pacientes empeoran después de 4-8 semanas de tratamiento antituberculosis con el fin de cambiar el curso de la enfermedad	I	C
Se debe considerar el tratamiento esteroideo adyuvante en casos VIH negativos para prevenir el desarrollo de pericarditis tuberculosa constrictiva ⁵⁶⁹	IIa	C
En áreas no endémicas puede considerarse la biopsia pericárdica en pacientes con más de tres semanas de enfermedad sin diagnóstico etiológico	IIb	C
El tratamiento empírico antituberculosis no está recomendado en pacientes que viven en áreas no endémicas	III	C

VIH: virus de inmunodeficiencia humana.

^aClase de recomendación.

^bNivel de evidencia.

11.2. Afectación pericárdica en la enfermedad neoplásica

11.2.1. Presentación

La afectación neoplásica del pericardio se manifiesta ocasionalmente como una pericarditis o, más comúnmente, como un derrame pericárdico aislado (generalmente de moderado a grande o taponamiento cardíaco), con o sin masas evidentes en las pruebas de imagen. Suele estar relacionada con afectación metastásica linfática (especialmente en el cáncer de pulmón) o con diseminación hematológica (particularmente en el cáncer de mama). Además, los linfomas, las leucemias y el melanoma pueden afectar al pericardio, al igual que los cánceres de órganos contiguos (p. ej., el cáncer de esófago)^{574,575}. La enfermedad neoplásica primaria del pericardio es rara. El mesotelioma pericárdico es la forma más común y puede presentarse como pericarditis efusiva-constrictiva o como pericarditis constrictiva en casos avanzados de la enfermedad. Sobre esta base, el término «pericarditis neoplásica» se emplea a menudo de forma incorrecta en lugar de «derrame pericárdico neoplásico».

11.2.2. Diagnóstico

El diagnóstico definitivo se basa en la confirmación de infiltración maligna en el líquido pericárdico mediante citología (pericardiocentesis) o biopsia pericárdica. Un diagnóstico probable puede establecerse mediante la detección de marcadores tumorales en el líquido pericárdico (p. ej., CEA, CYFRA 21-1, NSE, CA-19-9, CA-72-4, SCC, GATA3 y VEGF), aunque ninguno de estos marcadores ha demostrado ser lo suficientemente preciso para diferenciar los derrames malignos de los benignos^{576,577}. La evidencia de una enfermedad maligna en otra localización, junto con pericarditis o derrame pericárdico concomitantes, también es indicativa, aunque en casi dos tercios de los pacientes con malignidad documentada, la afectación pericárdica tiene otras causas no malignas⁵, como la radiación^{578,579}, la quimioterapia⁵⁸⁰ o infecciones. El análisis citológico de líquido pericárdico es imprescindible para confirmar la enfermedad pericárdica maligna⁵⁸¹. Los análisis de líquido pericárdico y, con menos frecuencia, la biopsia pericárdica o epicárdica son esenciales para confirmar la enfermedad pericárdica maligna.

11.2.3. Tratamiento

El tratamiento de estos pacientes requiere un enfoque multidisciplinar que implique a oncólogos, cardiólogos, radioterapeutas y otros expertos en subespecialidades específicas de cada tipo de cáncer.

Los principios generales del tratamiento incluyen la terapia antineoplásica como tratamiento de base. El tratamiento antineoplásico local se basa en una terapia intrapericárdica personalizada según el tipo de tumor (p. ej., el cisplatino es eficaz en el cáncer de pulmón y la tiotepa en el cáncer de mama)⁵⁸², además de la instilación intrapericárdica de agentes citostáticos o esclerosantes para prevenir recurrencias. Los derrames pericárdicos malignos tienen una tasa de recurrencia superior al 50%. El drenaje pericárdico prolongado puede ser necesario en pacientes con sospecha o confirmación de derrame pericárdico neoplásico para prevenir la recurrencia del derrame y proporcionar una ruta para el tratamiento intrapericárdico. Entre otras intervenciones para los derrames recurrentes se incluye la pericardiotomía, la ventana pericárdica y la pericardiotomía percutánea con balón. Estas técnicas son paliativas y su

objetivo es mejorar la calidad de vida de los pacientes que tienen un pronóstico desfavorable a corto plazo.

La radiación es muy efectiva para controlar el derrame pericárdico maligno en pacientes con tumores radiosensibles, como linfomas y leucemias.

En la práctica clínica, el manejo suele ser paliativo en las etapas avanzadas de la enfermedad y se orienta únicamente al alivio de los síntomas, más que al tratamiento de la enfermedad subyacente, teniendo en cuenta el pronóstico y la calidad de vida global de los pacientes.

Recomendaciones – tabla 21. Recomendaciones sobre la afectación pericárdica en la enfermedad neoplásica (véase también la tabla de evidencia 21)

Recomendaciones	Clase ^a	Nivel ^b
La pericardiocentesis está recomendada en pacientes con taponamiento cardíaco para aliviar los síntomas y establecer el diagnóstico de derrame pericárdico maligno ^{576,583}	I	C
El drenaje pericárdico prolongado (3-6 días) está recomendado en pacientes con sospecha o confirmación de derrame pericárdico maligno para prevenir la recurrencia del derrame ^{576,583}	I	B
El análisis citológico del líquido pericárdico está recomendado en pacientes con pericarditis neoplásica para la confirmación de la enfermedad pericárdica maligna ⁵⁸¹	I	C
El tratamiento antineoplásico sistémico está recomendado en los casos confirmados de etiología neoplásica para tratar la afectación neoplásica primaria y las metástasis secundarias ⁵⁸²	I	C
La pericardiocentesis debe considerarse en pacientes con derrame pericárdico moderado o grande para establecer el diagnóstico de derrame pericárdico maligno cuando no se puede establecer el diagnóstico mediante imagen multimodal ⁵⁸⁴	IIa	C
Puede considerarse la biopsia pericárdica o epicárdica en pacientes con sospecha de enfermedad pericárdica maligna cuando el diagnóstico no se puede establecer mediante imagen multimodal o análisis citológico, con el fin de confirmar el diagnóstico	IIb	C
Puede considerarse el tratamiento intrapericárdico de acuerdo con el oncólogo en los casos refractarios a tratamiento antineoplásico sistémico	IIb	C

^aClase de recomendación.

^bNivel de evidencia.

11.3. Síndrome de poslesión cardíaca

El término «síndrome de poslesión cardíaca» es un término general que abarca un grupo de síndromes inflamatorios pericárdicos que incluye la pericarditis tras el infarto agudo de miocardio (o síndrome de Dressler), el síndrome pospericardiotomía y la pericarditis postraumática con o sin hemorragia. Actualmente, algunos casos postraumáticos son iatrogénicos y están relacionados con intervenciones cardiovasculares^{585,586}. El síndrome de Dressler aparece en menos del 1% de los casos, principalmente en infartos grandes y/o en caso de reperfusión tardía, típicamente una o dos semanas después del infarto de miocardio⁵⁸⁷. Es importante destacar que los

pacientes con un derrame pericárdico después de un infarto agudo de miocardio mayor de 10 mm al final de la diástole deben ser evaluados por una posible rotura cardíaca subaguda^{588,589}.

Por el contrario, los casos que se desarrollan después del implante de dispositivos cardíacos o la ablación de arritmias (p. ej., la pericarditis aparece en aproximadamente el 10% de los casos de ablación de la fibrilación auricular) son cada vez más frecuentes debido al creciente número de procedimientos invasivos^{586,587,590,591}.

Se cree que estos síndromes tienen una patogénesis autoinmunitaria desencadenada por el sangrado pericárdico y/o incisiones pleurales^{47,592}. El concepto de patogénesis inmunomediada se apoya en el periodo latente, generalmente de unas pocas semanas, hasta que aparecen las primeras manifestaciones, la respuesta positiva al tratamiento antiinflamatorio y la posibilidad de recurrencias.

11.3.1. Diagnóstico

Según los criterios diagnósticos propuestos para el síndrome de poslesión cardíaca, el diagnóstico se puede establecer en presencia de al menos dos de los siguientes criterios: (i) fiebre sin causas alternativas; (ii) dolor torácico pericárdico o pleurítico; (iii) roces pericárdicos o pleuríticos; (iv) evidencia de derrame pericárdico; y/o (v) derrame pleural con elevación de la proteína C reactiva⁵⁹³⁻⁵⁹⁵.

El fundamento para proponer criterios específicos es que estos síndromes pueden tener afectación pleuropericárdica concomitante y posibles infiltrados pulmonares, y no son simplemente una pericarditis⁵⁹⁵. Además, en algunas ocasiones es difícil diferenciar estos síndromes de las simples consecuencias mecánicas de la cirugía (como el derrame pericárdico o pleural). La demostración de actividad inflamatoria (p. ej., elevación de la proteína C reactiva) es esencial para establecer el diagnóstico. La imagen multimodal puede ser útil para el diagnóstico de casos complicados (p. ej., derrames loculados, evidencia de inflamación).

11.3.2. Tratamiento

El mismo esquema terapéutico adoptado para la pericarditis aguda, basado esencialmente en el tratamiento antiinflamatorio empírico, es eficaz para todas las formas del síndrome de poslesión cardíaca y puede mejorar las tasas de remisión y reducir el riesgo de recurrencias. En la pericarditis postinfarto de miocardio, la aspirina durante 5-7 días, combinada con colchicina, parece la opción más razonable⁵⁸⁷.

Se han adoptado distintas estrategias de tratamiento (aspirina, metilprednisolona, dexametasona y colchicina) para la prevención primaria del síndrome de poslesión cardíaca y sus efectos se evaluaron en un metanálisis que mostró que solo la colchicina se asocia con una disminución del riesgo de síndrome de poslesión cardíaca (OR, 0,38), aunque, en ocasiones, con un aumento del riesgo de efectos secundarios gastrointestinales^{593,594,596-600}. El tratamiento preventivo con colchicina puede administrarse tras la cirugía cardíaca durante un mes, con dosis ajustadas al peso (0,5 mg una vez al día para pacientes con ≤ 70 kg y 0,5 mg dos veces al día para pacientes con > 70 kg), sin dosis de carga para la prevención del síndrome de poslesión cardíaca⁵⁹⁶.

En la presente guía, el nivel de evidencia para la recomendación del uso de colchicina en la prevención del síndrome de poslesión cardíaca se basa en el análisis de la evidencia disponible de más de un estudio clínico aleatorizado, revisiones sistemáticas y la opinión consensuada de los miembros del grupo de trabajo.

No debe administrarse antiinflamatorios no esteroideos ni colchicina para los derrames posoperatorios en ausencia de inflamación sistémica^{601,602}. Los derrames en el posoperatorio temprano son relativamente frecuentes tras la cirugía cardíaca y habitualmente desaparecen espontáneamente a los 7-10 días¹. Los derrames asintomáticos pequeños no requieren tratamiento; sin embargo, los derrames moderados o grandes (que se observan en un tercio de los casos) pueden progresar a taponamiento cardíaco con una tasa del 10% al mes de la cirugía y requieren descompresión pericárdica⁶⁰³. El tratamiento de estos derrames asintomáticos con antiinflamatorios no esteroideos ha demostrado ser ineficaz (p. ej., el diclofenaco en el estudio *Post-Operative Pericardial Effusion*) y puede asociarse con un mayor riesgo de efectos secundarios⁶⁰¹.

El pronóstico del síndrome de poslesión cardíaca es generalmente bueno⁶⁰⁰. En la mayor serie de casos publicada hasta la fecha de pacientes con síndrome de poslesión cardíaca tras la cirugía cardíaca, las tasas de complicaciones fueron bajas: $< 4\%$ para las recurrencias; $< 2\%$ para el taponamiento cardíaco; y ningún caso de constricción, aunque el ingreso hospitalario de estos pacientes puede prolongarse⁵⁹². Además, el desarrollo de pericarditis constrictiva es aproximadamente del 3%, según los datos publicados³⁴⁷. La pericarditis postinfarto de miocardio y el síndrome de Dressler son marcadores de un tamaño mayor del infarto, pero no son predictores pronósticos independientes⁵⁸⁷.

Recomendaciones – tabla 22. Recomendaciones sobre el síndrome de poslesión cardíaca (véase también la tabla de evidencia 22)

Recomendaciones	Clase ^a	Nivel ^b
El tratamiento antiinflamatorio está recomendado en pacientes con SPLC para acelerar la remisión de los síntomas y reducir las recurrencias ^{292,600}	I	B
Los antagonistas de la IL-1 están recomendados en pacientes con SPLC refractario para prevenir recurrencias y la progresión a constricción ⁶⁰⁴	I	B
La aspirina a dosis altas está recomendada como primera opción de tratamiento antiinflamatorio para la pericarditis postinfarto de miocardio y en pacientes tratados previamente con antiagregantes	I	C
Se debe considerar la administración de colchicina, empezando entre 48 y 72 horas en el preoperatorio y durante un mes después de la cirugía cardíaca para la prevención del SPLC, siempre que no haya contraindicaciones y se tolere bien ^{594,596}	Ila	A
Se debe considerar hacer un seguimiento cuidadoso en pacientes con SPLC para excluir una posible evolución a pericarditis constrictiva ³⁴⁷	Ila	C

IL: interleucina; SDPC: síndrome poslesión cardíaca.

^aClase de recomendación.

^bNivel de evidencia.

11.4. Pericarditis y enfermedades autoinflamatorias

Desde la edición anterior de la guía se ha hecho evidente que algunas formas inflamatorias de la pericarditis recurrente comparten similitudes con enfermedades autoinflamatorias genéticas caracterizadas por fiebres periódicas, como la fiebre

mediterránea familiar (FMF) y el síndrome periódico asociado al receptor del factor de necrosis tumoral (TRAPS)^{50,51}.

Estos trastornos genéticos se caracterizan por mutaciones de genes que participan en la regulación de la respuesta inflamatoria, sin participación de células T específicas o autoanticuerpos⁶⁰⁵. Estas alteraciones se detectan generalmente en la población pediátrica, aunque en algunos pacientes la enfermedad aparece en la edad adulta. Los síndromes autoinflamatorios monogénicos más comunes son la FMF, en la que los episodios de serositis duran solamente 1-3 días, y el TRAPS, en el que la fiebre y los síntomas duran varias semanas⁶⁰⁵. Las mutaciones asociadas con estos trastornos se han detectado en hasta el 10% de los pacientes con recurrencias múltiples, especialmente con historia familiar positiva, y una respuesta insuficiente a la colchicina¹⁵². Recientemente se han observado variantes dañinas del gen *MEFV* con mayor frecuencia en casos de pericarditis idiopática recurrente que en los controles emparejados por ascendencia (frecuencia del alelo, 9/200 frente a 2932/129.200, $P = 0,040$)⁵⁰. Estas entidades se caracterizan por la producción exagerada de IL-1 por parte del inflammasoma. Se ha reportado el desarrollo de pericarditis en familiares de pacientes con pericarditis idiopática recurrente, con una incidencia del 4%⁵⁰ al 10%¹¹³. Estos datos sugieren que existe una predisposición genética en al menos un subgrupo de pacientes; en estos casos es necesario el asesoramiento genético.

11.5. Pericarditis purulenta

La pericarditis purulenta, que es la manifestación más grave de la pericarditis bacteriana, se caracteriza por la presencia macro o microscópica de derrame pericárdico purulento. Es una forma muy rara de pericarditis en países occidentales con menos del 1% en los casos de pericarditis aguda⁶⁰⁶. La mortalidad es alta en los casos no tratados, pero, en pacientes que reciben tratamiento óptimo, la tasa reportada de supervivencia es aproximadamente del 15-40%⁶⁰⁶.

En países desarrollados, los microorganismos más frecuentes aislados en la pericarditis purulenta son estafilococos y estreptococos, y las lesiones asociadas predominantes son el empiema (50%) o la neumonía (33%). En pacientes inmunodeprimidos o sometidos a cirugía torácica, los agentes bacterianos/fúngicos más frecuentes son *Staphylococcus aureus* (30%) y hongos (20%); también se han reportado bacterias anaeróbicas procedentes de la orofaringe^{607,608}.

Así mismo, cabe destacar que en la era moderna de la inmunosupresión iatrogénica y asociada al VIH, otros microorganismos inusuales pueden causar infección pericárdica^{1,607}.

11.5.1. Presentación

La pericarditis purulenta generalmente se ha manifestado como una enfermedad febril grave, y la sepsis subyacente puede ser predominante, incluido el shock séptico⁶⁰⁶⁻⁶⁰⁸. La pericarditis constrictiva complica el 20-30% de los casos³⁴⁷.

11.5.2. Diagnóstico

La sospecha de pericarditis purulenta es una indicación de drenaje pericárdico independientemente del estado hemodinámico. El drenaje pericárdico quirúrgico está recomendado, ya que permite la retirada completa de líquido, previniendo su

organización y la progresión a constrictión. La presencia de un cociente bajo de glucosa pericárdica:glucosa sérica (media, 0,3) y un recuento alto de glóbulos blancos en líquido pericárdico, con una proporción alta de neutrófilos (recuento celular medio, 2,8/ml; el 92% neutrófilos), diferencia la pericarditis purulenta de la tuberculosa (cociente de glucosa, 0,7; recuento celular medio, 1,7/ml; el 50% neutrófilos) y la neoplásica (cociente de glucosa, 0,8; recuento celular medio, 3,3/ml; el 55% neutrófilos).

El líquido debe ser enviado para estudio bacteriano, fúngico y tuberculoso, con muestras de sangre y tejido según la presentación clínica¹.

11.5.3. Tratamiento

Se debe iniciar de manera empírica un tratamiento antimicrobiano intravenoso hasta que los resultados microbiológicos estén disponibles. Después, es necesario un tratamiento antibiótico dirigido al patógeno basado en la susceptibilidad a los antibióticos¹. La duración del tratamiento debe ser individualizada hasta que remita la fiebre y los signos clínicos, y debe mantenerse durante un mínimo de 3 semanas.

Los derrames purulentos suelen ser muy loculados y propensos a reaccumularse rápidamente. Se debe considerar la pericardioto-mía subxifoidea y el lavado de la cavidad pericárdica¹⁵. Esto permite un drenaje más completo del derrame y la lisis manual de las loculaciones. La fibrinólisis intrapericárdica es un tratamiento posible en los casos de derrame loculado para lograr un drenaje adecuado⁶⁰⁹. Se ha observado que la fibrinólisis previene el desarrollo de complicaciones en aproximadamente el 86% de los casos sin complicaciones fatales^{573,609,610}. En caso de que las intervenciones percutáneas no logren controlar la infección, y empeore la insuficiencia cardíaca con características fisiológicas de constrictión, se recomienda derivar a los pacientes a pericardiectomía quirúrgica⁶¹⁰.

Recomendaciones – tabla 23. Recomendaciones sobre la pericarditis purulenta (véase también la tabla de evidencia 23)

Recomendaciones	Clase ^a	Nivel ^b
La pericardiocentesis y/o ventana quirúrgica están recomendadas en pacientes con sospecha de pericarditis purulenta para establecer el diagnóstico ⁶⁰⁶	I	C
Se debe considerar la fibrinólisis intrapericárdica en pacientes con pericarditis purulenta para permitir el drenaje completo del líquido purulento y prevenir la constrictión ^{573,610}	Ila	B

^aClase de recomendación.

^bNivel de evidencia.

11.6. Pericarditis incesante y recurrente

El término «incesante» se ha adoptado para casos con síntomas persistentes sin una clara remisión y que, por tanto, incluye también los casos de síntomas persistentes o recurrentes durante la pauta de reducción del tratamiento farmacológico. La identificación de estos casos es de suma importancia, ya que pueden progresar directamente a pericarditis constrictiva en unos meses¹⁰⁴. La pericarditis recurrente se define como la recaída después de un primer episodio documentado de pericarditis aguda, un intervalo

libre de síntomas, la suspensión total del tratamiento antiinflamatorio y evidencia de recurrencia posterior de la pericarditis. La recurrencia generalmente se presenta en los primeros 18 meses tras el episodio inicial y representa la complicación más frecuente y problemática de la pericarditis aguda, con tasas del 15% al 30% de los casos tras un primer episodio de pericarditis y puede aumentar hasta el 50% después de una primera recurrencia en pacientes que no recibieron un tratamiento adecuado durante el primer episodio (p. ej., reducción demasiado rápida del tratamiento, no tratados con colchicina, tratados con corticosteroides)^{25,611}. En países desarrollados no se suele identificar la etiología de la recurrencia y la mayoría de los casos se clasifican como idiopáticos. Históricamente, la mayor parte de los casos se relacionan probablemente con una patogénesis autoinflamatoria/autoinmune. Esto se basa en el fenotipo inflamatorio/no inflamatorio, la latencia desde el episodio agudo (varias semanas después del primer episodio), la presencia de autoanticuerpos y la respuesta a tratamientos antiinflamatorios/inmunosupresores^{52,283,284,287}.

11.7. Derrame pericárdico inflamatorio y no inflamatorio

El saco pericárdico normal contiene 10-50 ml de líquido pericárdico que resulta de un ultrafiltrado plasmático que actúa como lubricante entre las hojas pericárdicas. Cualquier proceso patológico que cause inflamación pericárdica aumenta la cantidad de líquido y provoca la formación del derrame pericárdico (exudado). Los mecanismos alternativos que causan derrame pericárdico incluyen una disminución de la reabsorción por un aumento de la presión venosa sistémica, como se observa en la insuficiencia cardíaca congestiva o en la hipertensión pulmonar (trasudado), o una disminución del drenaje linfático⁶¹². El régimen de presiones en el epicardio y la cavidad epicárdica se encuentra en la figura S4 del material suplementario.

11.7.1. Clasificación y etiología

Con base en registros ecocardiográficos, se estima que la incidencia y la prevalencia del derrame pericárdico en países desarrollados es del 3% y el 6-9%, respectivamente⁶¹³. El derrame pericárdico se detectó en el 14% de los individuos de un registro prospectivo de pacientes consecutivos que se examinaron mediante tomografía computarizada (TC) torácica¹⁹⁸.

La clasificación del derrame pericárdico se encuentra en la tabla 10. La ecocardiografía permite la evaluación semicuantitativa del tamaño del derrame, lo cual es útil para estimar el riesgo de tener una etiología no idiopática y complicaciones (véase la [figura S5 del material suplementario](#))¹⁰⁵. En las últimas tres décadas se han publicado seis grandes registros sobre las características de los derrames pericárdicos de moderados a grandes (véase la [tabla S13 del material suplementario](#))^{556,614-618}. De acuerdo con estas series, en los países desarrollados numerosos casos permanecen idiopáticos (hasta un 50%) y entre otras etiologías se incluye el cáncer (10-32%), infecciones (15-30%), causas iatrogénicas (15-20%) y enfermedades del tejido conectivo (5-15%), mientras que la tuberculosis es la causa dominante en países en desarrollo (> 60%), donde es una enfermedad endémica⁵⁵⁸.

11.7.2. Presentación

Una proporción significativa de pacientes con derrame pericárdico están asintomáticos y este es un hallazgo accidental durante un examen de rutina. La presentación clínica del derrame

pericárdico varía según la velocidad de acumulación de líquido (véase la [figura S4 del material suplementario](#)). Los síntomas clásicos incluyen disnea de esfuerzo que progresa a ortopnea, dolor torácico o sensación de plenitud. Otros síntomas adicionales debidos a la compresión de estructuras adyacentes son la náusea (diafragma), disfagia (esófago), ronquera (nervio laríngeo recurrente) e hipo (nervio frénico)^{118,619}.

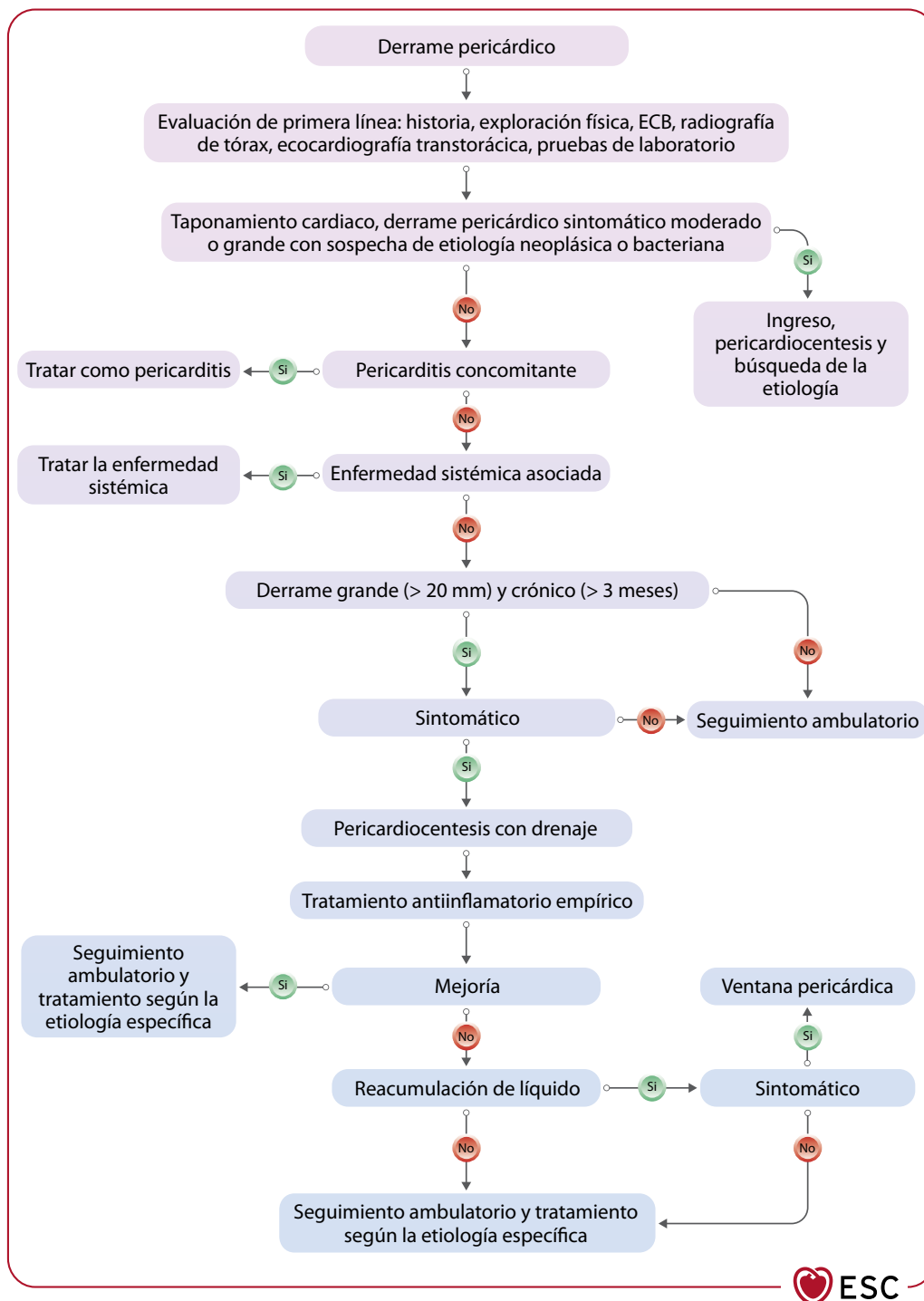
11.7.3. Diagnóstico

La exploración física puede ser normal en pacientes sin compromiso hemodinámico. La ecocardiografía es la herramienta diagnóstica principal para establecer el diagnóstico, calcular el tamaño, evaluar los efectos hemodinámicos y para el seguimiento (véase la [figura S5 del material suplementario](#))^{115,124}. Las técnicas avanzadas de imagen (TC y RMC) proporcionan información valiosa sobre la inflamación local, masas, anomalías torácicas asociadas (p. ej., *pectus excavatum*), derrames loculados y enfermedades sistémicas^{196,198,620}. El derrame pericárdico se asocia a menudo con entidades médicas conocidas o desconocidas (como el hipotiroidismo) en hasta el 60% de los casos, especialmente si el derrame es moderado o grande⁶¹⁵. La figura 19 muestra un modelo práctico de evaluación para el triaje de los pacientes con derrame pericárdico¹.

Los pacientes que presentan derrame pericárdico sin elevación de marcadores inflamatorios tienen un riesgo mayor de etiología neoplásica (cociente de probabilidad, 2,9)⁶¹⁵. En los derrames crónicos sin una etiología definitiva ni marcadores inflamatorios elevados, el tratamiento antiinflamatorio empírico es inútil^{1,621}. En los derrames grandes que empeoran sin evidencia de inflamación sistémica es necesario la exclusión del cáncer mediante diagnóstico por imagen avanzada (principalmente TC)¹⁹⁶. La proteína C reactiva debe medirse antes de la pericardiocentesis, ya que puede aumentar después del procedimiento⁶²². Es importante destacar que los criterios clásicos de Light, utilizados para la clasificación de los derrames pleurales, no deben aplicarse a los derrames pericárdicos debido a la alta tasa de clasificación errónea de los fluidos como exudados, ya que el líquido pericárdico es rico en células mesoteliales, proteínas, albúmina y deshidrogenasa láctica (LDH)^{623,624}.

11.7.4. Tratamiento

El tratamiento del derrame pericárdico se muestra en la figura 19. El tratamiento debe estar dirigido a la etiología tanto como sea posible. En ausencia de inflamación pericárdica, es decir, ausencia de proteína C reactiva elevada ni evidencia de inflamación pericárdica en una prueba de imagen, no se recomienda el tratamiento antiinflamatorio. Con base en datos recientes se ha revisado la utilidad del drenaje pericárdico en los derrames grandes, crónicos, idiopáticos, asintomáticos u oligosintomáticos sin evidencia de pericarditis^{49,621}. El tratamiento conservador mejora los resultados, con un riesgo de taponamiento cardíaco de solo el 2,2%/año y sin muertes reportadas⁶²⁵. Además, la supervivencia tras la presentación de recurrencias o complicaciones es significativamente mejor en pacientes tratados de forma conservadora que no se someten a intervenciones. No obstante, si durante el seguimiento el derrame pericárdico se vuelve sintomático y se observa deterioro hemodinámico mediante ecocardiografía, el drenaje es imprescindible.



11.7.5. Pronóstico y seguimiento

El pronóstico del derrame pericárdico está relacionado fundamentalmente con su etiología⁶²⁶. Los derrames de moderados a grandes son más comunes en etiologías específicas^{105,615}. En general, el derrame pericárdico debe considerarse como un marcador de la gravedad de la enfermedad subyacente⁵⁸⁴. Los pequeños derrames idiopáticos y asintomáticos tienen un pronóstico generalmente bueno, con un riesgo muy bajo de complicaciones, aunque no todos los estudios coinciden en ello⁶¹³. A estas personas se las debe tranquilizar sobre naturaleza benigna de la afección y no deben restringir su actividad física si la proteína C reactiva

es normal¹¹. El seguimiento de los derrames pericárdicos se basa principalmente en la evaluación de los síntomas, empleando la ecocardiografía focalizada para evaluar los cambios en el tamaño y los aspectos hemodinámicos, así como la proteína C reactiva. Los pacientes asintomáticos con derrame idiopático leve no requieren generalmente una vigilancia específica. En pacientes asintomáticos con derrame moderado o grande es razonable realizar un seguimiento cada 6 meses, preferiblemente en centros especializados. A estos pacientes se les debe indicar que busquen atención médica en caso de aparición de síntomas, como disnea o fatiga, y/o dolor torácico indicativo de pericarditis.

11.8. Taponamiento cardiaco

El taponamiento cardiaco es un síndrome pericárdico que ocurre cuando el derrame altera el llenado sistólico del corazón hasta que se reduce el gasto cardiaco. El tamaño del derrame y su distribución pueden variar. Dado que el pericardio es relativamente rígido, si el líquido pericárdico se acumula rápidamente, como en el hemo-pericardio, el límite de distensión pericárdica se alcanza rápidamente con volúmenes de 200-300 ml. En cambio, los derrames pericárdicos que se acumulan lentamente pueden alcanzar de 1 a 2 litros antes de que se desarrolle el taponamiento cardiaco (véase la [figura S4 del material suplementario](#)). Esta fisiopatología explica por qué el taponamiento cardiaco se considera como un fenómeno de «la gota que colma el vaso», ya que un pequeño aumento del volumen pericárdico puede precipitar el síndrome y la aspiración de pequeñas cantidades de líquido pericárdico mediante pericardiocentesis en general puede mejorar significativamente el estado clínico¹¹⁸.

El derrame pericárdico suele ser circunferencial, pero tras un traumatismo o una cirugía cardiaca, puede ser loculado o incluso ser responsable de compresión localizada y del desarrollo de taponamiento cardiaco.

11.8.1. Presentación

La tríada de Beck es un conjunto de signos que incluyen hipotensión, aumento de la presión de venas yugulares y ruidos cardiacos atenuados que se consideran síntomas de presentación^{118,619}.

Esta tríada de signos se identificó clásicamente en el «taponamiento quirúrgico» con taponamiento cardiaco agudo debido a hemorragia intrapericárdica causada por un traumatismo o una rotura miocárdica o aórtica. La tríada de Beck puede estar ausente en el «taponamiento clínico» caracterizado por una acumulación lenta de líquido pericárdico. El taponamiento cardiaco agudo se asocia a menudo con taquicardia y presión arterial baja (< 90 mmHg), que solo está ligeramente reducida en el taponamiento subagudo o crónico^{118,619}. En la exploración física, los signos clásicos incluyen la distensión de las venas del cuello con presión venosa yugular elevada, pulso paradójico y ruidos cardiacos atenuados. El pulso paradójico se define como una disminución de la presión arterial sistólica mayor a 10 mmHg en la inspiración^{118,619}. El pulso paradójico se debe a la exagerada interdependencia ventricular que ocurre en el taponamiento cardiaco, cuando el volumen global de los ventrículos es incapaz de expandirse y cualquier cambio de volumen en uno de los lados del corazón desencadena cambios opuestos en el otro lado. En el ECG, los pacientes suelen presentar taquicardia, voltajes QRS bajos y alternancia eléctrica, debidos al efecto de amortiguación del líquido pericárdico y corazón oscilante^{118,619}.

11.8.2. Etiología y diagnóstico

El taponamiento cardiaco comparte las mismas causas que el derrame pericárdico. En la práctica clínica, las etiologías más comunes incluyen el cáncer, tuberculosis, infecciones purulentas, traumatismo, complicaciones iatrogénicas de intervenciones cardiovasculares (como ablación de arritmias, implante de dispositivos, síndrome poslesión cardiaca), enfermedad aórtica aguda, enfermedades inflamatorias sistémicas e insuficiencia renal¹¹⁸. En el contexto de la pericarditis aguda con etiología viral o idiopática, el taponamiento cardiaco es raro (1-2% de los casos), siendo más común con la pericarditis asociada a una etiología no idiopática

(20%)³⁴⁷. El diagnóstico del taponamiento cardiaco se basa en la combinación de características clínicas que incluyen una historia sugestiva, síntomas, signos y la confirmación mediante imágenes obtenidas por ecocardiografía (tabla 17)¹¹⁸.

Tabla 17. Signos ecocardiográficos del taponamiento cardiaco

Característica ecocardiográfica	Sensibilidad	Especificidad
Derrame pericárdico grande con corazón oscilante	N.d.	N.d.
Colapso diastólico de la aurícula derecha	50-100%	33-100%
Duración del colapso de la aurícula derecha como cociente de la duración del ciclo cardiaco > 0,34	> 90%	100%
Colapso diastólico del ventrículo derecho	48-100%	72-100%
Cambios respiratorios de la velocidad E mitral > 25-30%, velocidad E tricuspídea > 40-60%	N.d.	N.d.
Plétora de la vena cava inferior (dilatación > 20 mm y reducción del diámetro con fases respiratorias < 50%), además de dilatación de la vena hepática	97%	40%

N.d.: no disponible.

El diagnóstico de taponamiento cardiaco permite identificar a los pacientes de riesgo alto y con riesgo aumentado de complicaciones durante el seguimiento, además de una probabilidad alta de etiología no viral. Estos pacientes deben ingresar en el hospital para recibir tratamiento y monitorización¹¹⁰⁵.

El tratamiento definitivo es la pericardiocentesis, que debe realizarse urgentemente dependiendo de la presentación clínica.

11.8.3. Tratamiento

El tratamiento del taponamiento cardiaco es el drenaje del líquido pericárdico, preferiblemente mediante pericardiocentesis con aguja guiada por ecocardiografía o fluoroscopia, que debe realizarse sin demora en pacientes inestables. Alternativamente, el drenaje se realiza mediante abordaje quirúrgico, especialmente en situaciones como la pericarditis purulenta o en casos urgentes de sangrado en el pericardio.

La pericardiocentesis debe ser realizada por operadores experimentados, formados o cualificados en cuidados cardiovasculares agudos, y conlleva un riesgo variable de complicaciones que oscila entre el 4% y el 10%, dependiendo del tipo de monitorización, la habilidad del operador y el contexto (emergente, urgente o electivo). Las complicaciones más comunes son las arritmias, la punción inadvertida de arteria coronaria o cámara cardiaca, hemotórax, neumotórax, neumopericardio y daño hepático¹. La ventilación mecánica con presión positiva en vía aérea debe evitarse en los casos de taponamiento cardiaco. Además, debe evitarse el tratamiento diurético; la administración temporal de fluidos puede ayudar a estabilizar al paciente mientras se espera la realización de pericardiocentesis urgente.

11.8.4. Resultados y pronóstico

El pronóstico del taponamiento cardiaco se relaciona fundamentalmente con su etiología. El taponamiento cardiaco en pacientes

con cáncer y afectación metastásica del pericardio tiene un pronóstico desfavorable a corto plazo, ya que es un signo de enfermedad avanzada. En cambio, los pacientes con taponamiento cardiaco y un diagnóstico final de pericarditis idiopática tienen generalmente un buen pronóstico a largo plazo^{1,105}.

11.9. Constricción pericárdica y pericarditis constrictiva (calcificada y no calcificada)

11.9.1. Introducción

La constricción pericárdica es una entidad crónica caracterizada, en general, por un pericardio engrosado, fibrótico y a menudo calcificado que lleva a una disminución del llenado diastólico del corazón. La pericarditis constrictiva es la presencia de constricción asociada con pericarditis^{114,119,347}. Tiene un riesgo alto de progresión a pericarditis bacteriana (20-30%), especialmente pericarditis purulenta, un riesgo intermedio de pericarditis inmunomediada y enfermedades neoplásicas pericárdicas (2-5%), y un riesgo bajo de pericarditis viral o idiopática (< 1%)³⁴⁷. Se han reportado casos de pericarditis constrictiva después de pericardiectomía, especialmente cuando la pericardiectomía es parcial⁶²⁷⁻⁶³⁰. En países desarrollados, las causas reportadas más comunes son: causas virales o idiopáticas (42-49%); después de cirugía cardíaca (11-37%); después de tratamiento de radiación, principalmente por cáncer de mama o enfermedad de Hodgkin (9-31%); trastornos del tejido conectivo (3-7%); causas pos-infecciosas (pericarditis purulenta) o tuberculosis en el 3-6%; y una miscelánea de causas (< 10%). La tuberculosis es una de las causas principales de pericarditis constrictiva en países en desarrollo^{630,631}.

11.9.2. Presentación

El cuadro clínico típico se caracteriza por signos y síntomas de insuficiencia cardíaca derecha con función biventricular conservada en ausencia de enfermedad miocárdica concomitante o previa. La pericarditis inflamatoria subaguda o crónica puede progresar a pericarditis constrictiva y la duración de la progresión desde la inflamación pericárdica inicial hasta el inicio de la constricción es variable³⁴⁷. El deterioro hemodinámico del paciente puede agravarse por disfunción sistólica debida a fibrosis miocárdica o atrofia en los casos más avanzados.

La constricción también puede presentarse con grosor pericárdico normal en hasta un 20% de los casos, mientras que los casos típicos y avanzados muestran un engrosamiento pericárdico prominente y calcificación¹¹⁹.

11.9.3. Diagnóstico

El diagnóstico se realiza mediante imagen multimodal, como ecocardiografía, TC y RMC (Figura 13). El cateterismo cardíaco solo debe considerarse cuando las pruebas de imagen multimodal no son concluyentes^{115,124,632,633}. La Mayo Clinic ha propuesto criterios ecocardiográficos específicos para el diagnóstico de la pericarditis constrictiva que se han confirmado en otros centros. Entre ellos se incluye el rebote septal o desplazamiento del septo ventricular con e' media > 8 cm/s o un cociente inverso diastólico de la vena hepática en espiración > 0,78 (sensibilidad, 87%, especificidad, 91%; la especificidad puede aumentar al 97% si se cumplen todos los criterios con el correspondiente descenso de la sensibilidad al 64%). Además, en estos pacientes puede registrarse una variación respiratoria de la onda E del flujo mitral > 25% y/o del flujo tricuspídeo > 40%^{632,634} (véase las figuras S1 y S5 y la tabla S14 del material suplementario). Los síndromes constrictivos reportados más importantes se recogen en la tabla 18.

11.9.4. Tratamiento

El tratamiento médico de las etiologías específicas, como la tuberculosis, puede considerarse para prevenir la progresión hacia constricción⁵⁵⁸. El tratamiento farmacológico contra la tuberculosis puede reducir significativamente el riesgo de constricción desde más del 80% a menos del 10%⁵⁶⁹. El tratamiento antiinflamatorio puede ayudar a resolver la constricción transitoria en el 10-20% de los casos de pericarditis aguda^{121,122}. En estos casos, para identificar a los pacientes con formas potencialmente reversibles de constricción, se debe descartar la presencia de pericarditis mediante la determinación de marcadores de inflamación (como la proteína C reactiva) o la evidencia de inflamación pericárdica en pruebas de imagen (como edema pericárdico y/o RTG mediante RMC).

En casos avanzados, el tratamiento médico sirve de apoyo para controlar los síntomas de congestión, pero la cirugía no se debe retrasar con el fin de mejorar los resultados.

La pericardiectomía es el tratamiento estándar para la constricción crónica sintomática sin inflamación o que no responde

Tabla 18. Definiciones y tratamiento de los principales síndromes de pericarditis constrictiva

Síndrome	Definición	Tratamiento
Constricción transitoria (d.d. pericarditis constrictiva permanente, MCP restrictiva)	Patrón reversible de constricción seguido de remisión espontánea o tratamiento antiinflamatorio	Un ciclo de 3-6 meses de tratamiento antiinflamatorio empírico
Pericarditis efusivo-constrictiva (d.d. taponamiento cardiaco, pericarditis constrictiva)	La presión auricular derecha no logra reducirse en un 50% o alcanzar valores < 10 mmHg tras la pericardiocentesis Puede diagnosticarse también por imagen no invasiva	Pericardiocentesis seguida de tratamiento médico Cirugía en casos persistentes
Constricción crónica (d.d. constricción transitoria, MCP restrictiva)	Constricción persistente después de 3-6 meses	Pericardiectomía radical, tratamiento médico en casos avanzados o riesgo quirúrgico alto o formas mixtas con afectación miocárdica

d.d.: diagnóstico diferencial; MCP: miocardiopatía.

al tratamiento antiinflamatorio (véase la sección 6.4.2). Para la enfermedad leve o en casos más avanzados, o para aquellos con enfermedad inducida por radiación, fracción de eyección disminuida o enfermedad renal avanzada, es preciso tomar precauciones. La pericardiectomía radical, en lugar de la pericardiectomía anterior de frénico a frénico, está indicada para obtener los mejores resultados^{311,635-637}.

En general, la pericardiectomía se ha asociado a un riesgo quirúrgico alto, con una mortalidad operatoria del 6-10%. Sin embargo, estudios recientes muestran mejores resultados para la cirugía temprana realizada en centros de alto volumen. El riesgo está relacionado con la etiología y otras comorbilidades. Las causas idiopáticas tienen el riesgo más bajo (<1,5%)⁶³⁸⁻⁶⁴⁰.

Recomendaciones – tabla 24. Recomendaciones sobre la pericarditis constrictiva (véase también la tabla de evidencia 24)

Recomendaciones	Clase ^a	Nivel ^b
Diagnóstico		
La imagen multimodal está recomendada en todos los pacientes con sospecha de pericarditis constrictiva para establecer el diagnóstico y evaluar el engrosamiento pericárdico, calcificaciones e inflamación activa ⁶³²	I	C
Se debe considerar el cateterismo cardiaco para la evaluación hemodinámica en pacientes con sospecha de pericarditis constrictiva cuando la imagen multimodal no es concluyente ⁶³³	IIa	C
Tratamiento		
El tratamiento antiinflamatorio está recomendado en pacientes hemodinámicamente estables con constricción transitoria o de nueva aparición y evidencia de inflamación pericárdica ^c para prevenir la progresión hacia constricción y evitar la pericardiectomía ^{122,123}	I	C
La pericardiectomía está recomendada en pacientes con constricción permanente si no hay inflamación activa o si el tratamiento antiinflamatorio no es eficaz después de 3-6 meses ^{635,636}	I	C

RMC: resonancia magnética cardiaca.

^aClase de recomendación.

^bNivel de evidencia.

^cElevación de proteína C reactiva o realce pericárdico en RMC.

11.10. Pericarditis efusivo-constrictiva

11.10.1. Introducción

En la pericarditis efusivo-constrictiva está presente líquido pericárdico y el pericardio cicatrizado somete al líquido pericárdico a una presión aumentada, produciendo constricción de los volúmenes cardiacos y signos de taponamiento cardiaco^{116,117}. Hemodinámicamente se define como la incapacidad de reducir la presión de la aurícula derecha en un 50% o a un nivel inferior a

10 mmHg después de la pericardiocentesis¹¹⁷. La imagen multimodal moderna permite realizar un diagnóstico no invasivo sin necesidad de cateterismo cardiaco.

11.10.2. Etiología

Los datos publicados sobre la pericarditis efusivo-constrictiva son escasos y parece ser una entidad común en países en desarrollo¹¹⁷. En países desarrollados, la mayor parte de los casos son idiopáticos, mientras que la tuberculosis es la causa más frecuente en países no desarrollados. Las otras causas reportadas incluyen neoplasia, radiación, quimioterapia, infecciones (sobre todo tuberculosis y formas purulentas) y enfermedad posquirúrgica⁶⁴¹.

11.10.3. Presentación

Los pacientes con pericarditis efusivo-constrictiva suelen presentar características de pericarditis constrictiva o taponamiento cardiaco, o ambos. El diagnóstico de pericarditis efusivo-constrictiva suele hacerse evidente durante la pericardiocentesis en pacientes inicialmente considerados con taponamiento cardiaco no complicado¹¹⁷. La insuficiencia tricuspídea o la insuficiencia cardiaca derecha pueden causar la elevación persistente de la presión auricular derecha después de una pericardiocentesis efectiva.

11.10.4. Diagnóstico

Las técnicas de imagen no invasivas pueden ser útiles para el diagnóstico de la pericarditis efusivo-constrictiva⁶⁴¹. El engrosamiento de la hoja epicárdica-pericárdica es responsable del componente constrictivo. Tras la pericardiocentesis por taponamiento cardiaco se puede documentar la constricción a partir de los hallazgos detectados mediante Doppler¹²⁴. La pericarditis efusivo-constrictiva también se puede sospechar mediante ecocardiografía y RMC, sin monitorización hemodinámica (véase la tabla S14 del material suplementario). La RMC puede aportar datos útiles, especialmente para discriminar entre constricción y miocardiopatía restrictiva (tabla S14). La evaluación del acoplamiento ventricular con ecocardiografía y/o resonancia magnética de cine en tiempo real permite una evaluación precisa de la interdependencia ventricular y el rebote septal¹¹⁵. Los hallazgos de la ecocardiografía con Doppler que indican constricción efusiva pueden detectarse antes de la pericardiocentesis^{116,124}. Actualmente, se puede establecer el diagnóstico mediante imagen multimodal sin cateterismo cardiaco.

11.10.5. Tratamiento

La constricción efusiva puede resolverse espontáneamente o tratarse con tratamiento antiinflamatorio si existe evidencia de constricción transitoria⁶⁴¹. En casos resistentes puede efectuarse una pericardiectomía visceral, dado que la hoja epicárdica es la responsable de la constricción del corazón. El componente visceral de la pericardiectomía requiere la disección de numerosos fragmentos pequeños hasta que se observe una mejoría de la movilidad ventricular. La pericardiectomía para la pericarditis constrictiva solo debe realizarse en centros capacitados y con experiencia.

12. ASPECTOS RELACIONADOS CON LA EDAD Y EL SEXO EN EL SÍNDROME INFLAMATORIO MIOPERICÁRDICO

12.1. Distribución por sexos

La miocarditis aguda es más prevalente en hombres (75-84%)^{17,28,73,78,642}. Sin embargo, el cociente hombres/mujeres es similar en los casos fulminantes (46% de mujeres)^{56,75,643}. Las diferencias entre sexos son menos evidentes en la pericarditis, en la que algunos estudios muestran una ligera prevalencia del 59% en hombres con pericarditis aguda³⁷. Los varones de edades entre 16-65 años tienen un riesgo más alto de pericarditis (riesgo relativo, 2,02) que las mujeres. En cambio, la probabilidad de recurrencia de la pericarditis es mayor en las mujeres (HR, 1,67), probablemente debido a la mayor frecuencia de causas específicas (como enfermedades autoinmunes)¹⁰⁵.

12.2. Pacientes pediátricos

12.2.1. Miocarditis

La incidencia anual de la miocarditis durante la infancia es de 1 o 2 casos por 100.000 niños^{21,644,645}. En niños menores de 6 años, la distribución por sexos está equilibrada (50% cada sexo)²⁰, pero los varones tuvieron una incidencia significativamente mayor a edades de 6 a 15 años²¹.

El abordaje diagnóstico propuesto para adultos es aplicable a los niños, incluida la RMC, como se muestra en el registro MYKKE⁶⁴⁶.

Existen datos contradictorios sobre las tasas de complicaciones de la biopsia endomiocárdica en niños, con algunos estudios que reportan una incidencia de complicaciones similar a la de los adultos, ambas alrededor del 5%, principalmente derivadas de la toma de muestras del ventrículo derecho^{40,63}. Se deben tomar precauciones especiales en niños menores de 1 año y en las biopsias del ventrículo izquierdo, en los que se han reportado tasas de complicaciones de hasta el 30%²¹³.

En particular, la predisposición a que la miocarditis sea grave es mayor en niños de muy corta edad; la mayoría de los niños críticamente enfermos ingresados en la unidad de cuidados intensivos sobrevivieron si recibieron tratamiento con terapias avanzadas, incluida la asistencia circulatoria mecánica⁶⁴⁷. Un registro multicéntrico prospectivo mostró que en la insuficiencia cardíaca aguda y la miocarditis fulminante, la asistencia circulatoria mecánica, incluido el uso de dispositivos de asistencia ventricular, mejoró la supervivencia⁶⁴⁸. En un estudio realizado en Japón se observaron resultados similares⁶⁴⁹.

En los lactantes, los enterovirus, como el virus *Coxsackie*, se encontraron con más frecuencia que en los adultos⁶⁴⁹. Una etiología posiblemente viral se identificó en el 11-50% de los casos^{40,63}, con una tasa de muerte o trasplante cardíaco del 2%, similar a los adultos²¹. En la miocarditis confirmada por biopsia, la tasa de trasplante cardíaco asciende al 7% y la mortalidad al 4-6%⁴⁰.

El tratamiento para la miocarditis en pacientes pediátricos no está bien definido. En un metanálisis que evaluó el tratamiento con corticoesteroides no se observó una reducción de la mortalidad, pero en otros estudios el uso de esteroides se asoció con una mejoría significativa en la fracción de eyección del VI⁶⁵⁰⁻⁶⁵². En un metanálisis sobre inmunoglobulinas intravenosas⁶²⁸, el tratamiento no se asoció con una mayor supervivencia. Este hallazgo

fue avalado en un estudio prospectivo⁶⁵³ y en un estudio multicéntrico de cohortes⁶⁵⁴. Por el contrario, otro metanálisis⁶⁵⁵ sobre miocarditis fulminante concluyó que el tratamiento con inmunoglobulinas intravenosas (habitualmente 1-2 g/kg durante 24-48 h) redujo significativamente la mortalidad intrahospitalaria y mejoró la fracción de eyección del VI.

En el futuro, la evaluación genética puede ayudar a diferenciar subgrupos de niños y a individualizar los tratamientos⁹³.

12.2.2. Pericarditis

En un estudio de población desde 2009 a 2021, la incidencia de la pericarditis aguda fue de 2,8/100.000 en niños de 12 años o menos⁶⁴⁴. Los criterios diagnósticos (véase la tabla 4), las etiologías y el riesgo de recurrencia (véase las [tablas S2 y S3](#)) son similares a los reportados en adultos (véase la [tabla S1 del material suplementario](#)). La mayoría de los casos pediátricos de pericarditis están relacionados con el síndrome pospericardiotomía, particularmente tras la corrección de una comunicación interauricular. Comparados con los adultos, los niños tienen más frecuentemente un fenotipo inflamatorio⁶⁵⁶. El tratamiento fundamental sigue siendo AINE a dosis altas (véase la [tabla S15 del material suplementario](#)). La mayoría de los pediatras evitan el uso de aspirina. La colchicina ha reducido a la mitad las recurrencias en niños, de forma similar a los adultos^{656,657}. Los corticoesteroides deben restringirse en niños incluso más que en adultos, debido a que sus efectos secundarios (estrías atróficas y alteración del crecimiento) son particularmente nocivos para los niños en fase de crecimiento. Los fármacos anti-IL-1 se han usado por primera vez en niños con enfermedades autoinflamatorias y posteriormente en la pericarditis recurrente, y representan una nueva opción terapéutica para los niños, sobre todo cuando son dependientes de corticoesteroides. No obstante, la retirada de estos fármacos suele ser difícil cuando se ha alcanzado la remisión clínica; por ejemplo, en un estudio solo se pudo suspender el tratamiento anti-IL-1 en el 15% de los niños tras una media de seguimiento de 2,6 años⁶⁵⁸. En los estudios clínicos aleatorizados que evaluaron el uso de anakinra y rilonacept se incluyó un escaso número de pacientes pediátricos^{283,284}.

12.3. Embarazo, lactancia y aspectos de la reproducción

La evidencia publicada sobre este tema es muy limitada. Solo se han publicado informes de casos de miocarditis⁶⁵⁹⁻⁶⁶³ y una serie de casos de mujeres embarazadas con pericarditis recurrente⁶⁶⁴. La miocarditis asociada al embarazo se describe en la sección 9.7. El derrame pericárdico es la manifestación más común de las enfermedades pericárdicas durante el embarazo. Estos derrames típicamente son benignos, leves o moderados, se toleran bien y se resuelven espontáneamente después del parto, por lo que no requieren tratamiento específico. Sin embargo, el derrame pericárdico puede asociarse con preeclampsia⁶⁶⁵. La pericarditis es la segunda entidad más frecuente. El asesoramiento preconcepcional es esencial en mujeres en edad fértil con pericarditis recurrente o miocarditis previa. En estos casos se debe planificar el embarazo durante una fase de remisión de la enfermedad y revisar el tratamiento. El asesoramiento preconcepcional debe incluir la evaluación multidisciplinar. La ecocardiografía es la técnica de imagen preferida, mientras que la radiografía de tórax, la TC y la RMC pueden emplearse en casos seleccionados⁶⁶⁶.

En pacientes con síndrome inflamatorio miopericárdico, no se descarta el parto vaginal en los casos no complicados, pero el parto por cesárea puede ser necesario si existe inestabilidad hemodinámica⁶⁶⁶. El seguimiento de un equipo multidisciplinar con experiencia en este campo está recomendado durante todo el embarazo para asegurar buenos resultados maternos y fetales.

La aspirina a dosis altas o AINE, como ibuprofeno e indometacina, se pueden usar hasta la semana 20 de la gestación. Se puede administrar dosis mínimas eficaces de corticoesteroides, junto a AINE, durante todo el embarazo a pacientes con pericarditis activa y, en algunos casos, colchicina. La azatioprina y las inmunoglobulinas intravenosas son compatibles con el embarazo y la lactancia. Todos estos medicamentos, a excepción de la aspirina a dosis altas, pueden emplearse durante la lactancia. La colchicina es compatible con el embarazo y la lactancia, y puede mantenerse durante todo el embarazo para prevenir recurrencias^{664,667-669}. El uso de antagonistas de la IL-1 durante el embarazo es controvertido. Aunque los datos publicados parecen respaldar su uso, los estudios relevantes son escasos y de naturaleza retrospectiva. A pesar de la escasa evidencia disponible, se podría continuar el tratamiento con anakinra durante la concepción, el embarazo y la lactancia en mujeres con enfermedades reumáticas y musculoesqueléticas que no pueden recibir tratamientos alternativos⁶⁶⁸⁻⁶⁷⁰. En la [tabla S16 del material suplementario](#) se encuentra información adicional sobre las dosis de los tratamientos.

Recomendaciones – tabla 25. Recomendaciones sobre el embarazo, la lactancia y otros aspectos de la reproducción (véase también la tabla de evidencia 25)

Recomendaciones	Clase ^a	Nivel ^b
El asesoramiento preconcepcional está recomendado en mujeres con pericarditis recurrente o miocarditis para evaluar la actividad de la enfermedad y revisar el tratamiento	I	C
Se debe considerar el uso de AINE hasta la semana 20 en pacientes embarazadas con pericarditis para tratar los episodios incesantes o recurrentes ⁶⁶⁴	IIa	C
Se debe considerar el uso de tratamientos antiinflamatorios en pacientes con pericarditis durante la lactancia para tratar y prevenir la pericarditis, ajustando el tiempo de tratamiento para reducir la exposición farmacológica de los lactantes	IIa	C
Durante el embarazo y la lactancia, se debe considerar el uso de dosis efectivas mínimas de corticoesteroides (preferiblemente hasta 20 mg de prednisona al día) en pacientes con pericarditis activa, a pesar de recibir AINE (si es posible), para prevenir episodios incesantes o recurrentes ⁶⁶⁴	IIa	C
La colchicina puede considerarse en pacientes embarazadas con pericarditis, especialmente en pacientes que ya están recibiendo este medicamento para prevenir recurrencias	IIb	C
Puede considerarse el tratamiento con anakinra durante el embarazo y la lactancia en pacientes embarazadas con pericarditis recurrente que no pueden recibir otros tratamientos alternativos para prevenir los episodios incesantes o recurrentes	IIb	C

AINE: antiinflamatorio no esteroideo.

^aClase de recomendación.

^bNivel de evidencia.

No existen limitaciones específicas para varones con pericarditis que planean tener hijos, ya que pueden continuar el tratamiento con seguridad^{667,668}.

12.4. Pacientes ancianos

La miocarditis es más prevalente en personas jóvenes, con una edad media entre 20 y 40 años^{28,55,63,73}. En un estudio realizado en Suecia, el 64% de los pacientes tenía menos de 50 años de edad. En este estudio, la insuficiencia cardíaca/miocardiopatía dilatada y las muertes ocurrieron más frecuentemente en pacientes con más de 50 años¹⁷. En los pacientes de edad avanzada, la miocarditis está relacionada más probablemente con fármacos, como los inhibidores de puntos de control inmunitario^{28,495} y la clozapina⁵⁰⁸. Las diferencias basadas en la edad y el sexo fueron evaluadas en dos estudios sobre pericarditis aguda y en un estudio sobre pericarditis recurrente^{45,102,671}. En estos estudios, los pacientes mayores presentaron menos frecuentemente dolor torácico, fiebre, elevación del segmento ST y depresión PR, además de niveles más bajos de proteína C reactiva, mientras que la disnea, la fibrilación auricular y el derrame pericárdico fueron más comunes. Estos pacientes recibieron con más frecuencia tratamiento con glucocorticoides y tuvieron un riesgo más bajo de recurrencias que los pacientes más jóvenes. En los pacientes de edad avanzada, la adherencia al tratamiento puede ser problemática debido al deterioro cognitivo y a comorbilidades, pero el predictor más importante de la falta de adherencia es el número de medicaciones⁶⁷². Los AINE deben emplearse con precaución; deben adaptarse las dosis de los tratamientos (p. ej., la dosis de colchicina debe reducirse a la mitad en algunos casos) y se debe prestar especial atención a evaluar el deterioro renal y a las interacciones farmacológicas.

12.5. Actividad física en el síndrome inflamatorio miopericárdico

Los pacientes con síndrome inflamatorio miopericárdico activo deben restringir la actividad física. Se ha planteado que el ejercicio puede agravar la inflamación miocárdica y pericárdica a través de distintos mecanismos, incluido un proceso mediado por taquicardia. La importancia de controlar la frecuencia cardíaca se confirmó en estudios observacionales, en los que el uso empírico de bloqueadores beta para controlar la frecuencia cardíaca en pacientes con pericarditis mejoró el control de los síntomas²⁷⁴. En las recomendaciones de la edición anterior se hacía una distinción entre deportistas y no deportistas, estableciendo tiempos arbitrarios para la abstención del ejercicio que iban de 3 a 6 meses. Este grupo de trabajo recomienda un enfoque individualizado y basado en los tiempos de remisión. Se debe considerar que la remisión clínica es completa en deportistas/no deportistas cuando los síntomas, biomarcadores y las pruebas de imagen sean normales.

Durante la fase aguda de la miocarditis se debe recomendar el descanso total a los pacientes, ya que el ejercicio se ha asociado con arritmias y muerte súbita cardíaca. Para confirmar la resolución de la enfermedad, se debe realizar un seguimiento de la recuperación, que incluya la evaluación clínica, el control del ritmo cardíaco, pruebas de laboratorio e imagen multimodal (véase la tabla 15). Se debe realizar una prescripción personalizada del ejercicio basada en el paciente (deportista/no deportista) y el tipo de ejercicio.

12.5.1. Efectos de la restricción del ejercicio sobre la salud mental

La restricción del ejercicio puede afectar a la salud mental de los pacientes, especialmente en niños y adultos jóvenes. Puede causar frustración, tristeza y depresión. La libertad para realizar ejercicio debe abordarse mediante una toma de decisiones compartida, teniendo en cuenta la relación riesgo-beneficio en cada caso individual.

Recomendaciones – tabla 26. Recomendaciones sobre la actividad física y la miocarditis/pericarditis (véase también la tabla de evidencia 26)

Recomendación	Clase ^a	Nivel ^b
Se recomienda la restricción del ejercicio físico hasta la remisión, durante al menos un mes, en deportistas y no deportistas después de un SIMP, mediante un abordaje individualizado para acelerar la recuperación	I	C

SIMP: síndrome inflamatorio miopericárdico.

^aClase de recomendación.

^bNivel de evidencia.

12.6. Equipos multidisciplinarios para el diagnóstico y tratamiento del síndrome inflamatorio miopericárdico

Se recomienda disponer de un equipo multidisciplinar para los casos de síndrome inflamatorio miopericárdico de riesgo alto. El equipo debe estar compuesto por un cardiólogo clínico, un especialista

en RMC con experiencia en el SIMP, un patólogo con experiencia en enfermedades cardiovasculares y, adicionalmente, dependiendo del caso, un reumatólogo (o inmunólogo clínico), un especialista en enfermedades infecciosas, un genetista (o un cardiólogo con experiencia en genética), cardiólogos intervencionistas (incluidos electrofisiólogos) y un especialista en cuidados cardiacos intensivos. Un cirujano cardiaco podría ser necesario más tarde, cuando se prevea la toma de decisiones sobre el tratamiento intervencionista o quirúrgico. La figura 20 proporciona más información sobre el equipo multidisciplinar. Es de suma importancia que los profesionales médicos desarrollen competencias y habilidades en el síndrome inflamatorio miopericárdico, de forma que el diagnóstico y el tratamiento de los pacientes se realice oportunamente, ya que las formas mixtas son frecuentes en la práctica clínica. La participación del paciente es importante, especialmente cuando la evidencia es limitada, para fomentar la toma de decisiones compartida^{375,673,674}.

Recomendaciones – tabla 27. Recomendaciones sobre equipos multidisciplinarios en los síndromes miopericárdicos (véase también la tabla de evidencia 27)

Recomendación	Clase ^a	Nivel ^b
Se recomienda que un equipo multidisciplinar de un centro de referencia evalúe a los pacientes con SIMP de riesgo alto o complicado con el fin de ofrecer un enfoque personalizado para cada paciente ^{375,673}	I	C

SIMP: síndrome inflamatorio miopericárdico.

^aClase de recomendación.

^bNivel de evidencia.

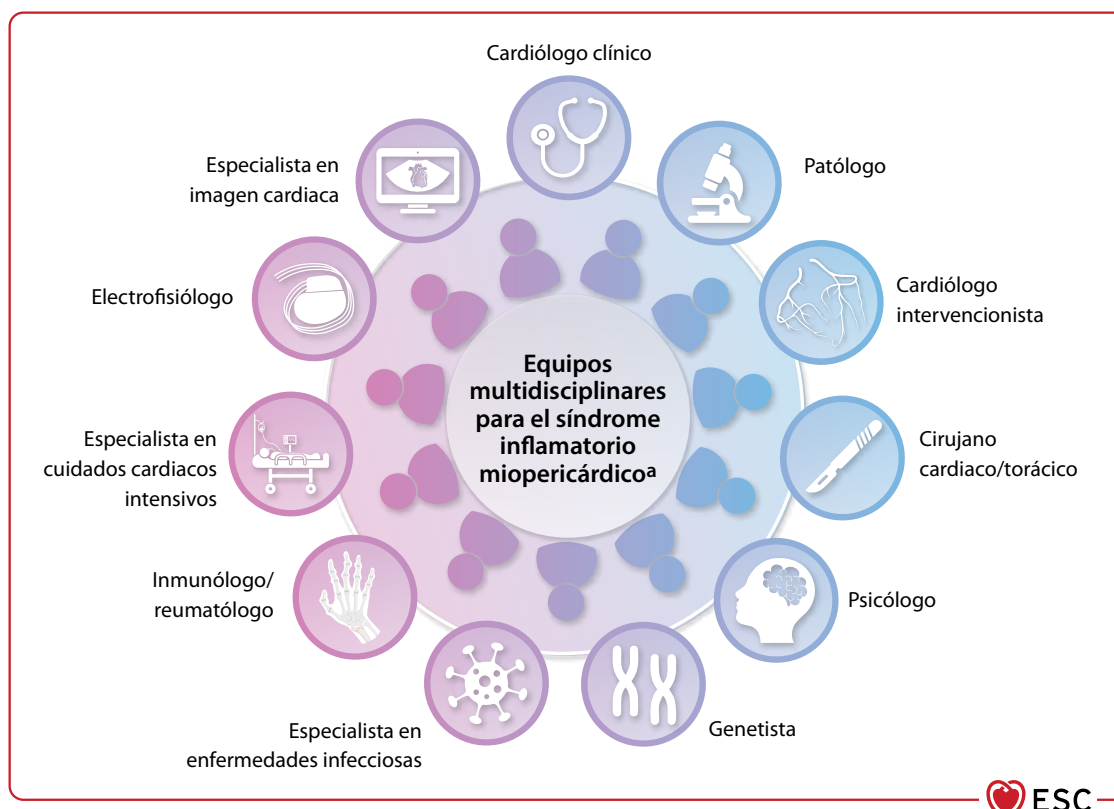


Figura 20. Equipos multidisciplinarios para el síndrome inflamatorio miopericárdico. ^aLa composición del equipo multidisciplinar debe adaptarse a cada caso específico.

13. ASESORAMIENTO DE PACIENTES

La educación específica es imprescindible para los pacientes con síndrome inflamatorio miopericárdico. El asesoramiento debe incluir las causas, los principios del tratamiento, las posibles complicaciones y los resultados. El síndrome inflamatorio miopericárdico afecta a pacientes jóvenes y puede alterar significativamente su calidad de vida. Se debe proporcionar orientación específica sobre la necesidad de reposo durante la fase aguda de la enfermedad y sobre el momento de retomar la actividad física y el trabajo, así como los beneficios y los riesgos asociados a los tratamientos inmunosupresores o inmunomediados personalizados, y cuándo contactar al equipo multidisciplinar. El asesoramiento debe adaptarse a la situación social específica. Se debe emplear un lenguaje adecuado, teniendo en cuenta el nivel educativo del paciente. Es preferible ofrecer aclaraciones basadas en imágenes. Se debe tener cuidado de no agravar la ansiedad innecesariamente. Una descripción adicional y asesoramiento para los pacientes con síndrome inflamatorio miopericárdico se encuentran en la [sección 8](#), la [figura S6](#) y la [tabla S17](#) del [material suplementario](#). Se ha desarrollado un documento separado dedicado a los pacientes.

14. CENTROS TERCIARIOS DE REFERENCIA PARA EL SÍNDROME INFLAMATORIO MIOPERICÁRDICO: CARACTERÍSTICAS Y VOLUMEN DE ACTIVIDAD

14.1. Centros de atención terciaria

Los centros terciarios de excelencia son instalaciones de atención sanitaria reconocidas que cuentan con departamentos de cardiología especializados, equipados para tratar a pacientes con síndrome inflamatorio miopericárdico. Las instituciones líderes se distinguen por su experiencia en el ámbito cardiovascular y suelen atender a pacientes con enfermedades complejas⁶⁷⁴. Estos centros tienen una amplia experiencia en el diagnóstico y el tratamiento de la miocarditis y la pericarditis, y participan activamente en investigación. Deben ser el centro de referencia preferido para los casos complicados que no se pueden manejar en centros de menor nivel. Los centros de referencia para el análisis de biopsias endomiocárdicas, incluyendo inmunohistoquímica y pruebas moleculares, deben identificarse a nivel regional o nacional.

14.2. Síndrome inflamatorio miopericárdico en centros regionales

La mayor parte de los casos no complicados pueden manejarse en centros de segundo nivel y, dependiendo del sistema de salud, en consulta ambulatoria. No obstante, el factor crucial es la experiencia del centro. Los pacientes con pericarditis o miocarditis más graves pueden necesitar tratamiento en un hospital o en un centro de referencia terciario que disponga de técnicas avanzadas de imagen multimodal y acceso a nuevos tratamientos⁶⁷⁴.

14.3. Modelo de organización centralizada de la atención sanitaria (modelo *Hub-and-spoke*)

Estos centros deben ser capaces de gestionar todos los niveles de atención y adoptar un modelo de red en forma de «centro y

radios» (*hub-and-spoke*). Independientemente del lugar donde se preste la atención, el objetivo es mantener la comunicación y la colaboración en todos los niveles del sistema sanitario. El modelo *hub-and-spoke* busca facilitar el acceso de los pacientes al nivel de atención adecuado, promover la coordinación asistencial y fomentar la mejora de la calidad para todos los pacientes con síndrome inflamatorio miopericárdico^{674,675}.

14.4. Trabajo en equipo, competencias y avances en las técnicas de imagen

La formación de un equipo multidisciplinar contemporáneo requiere el conocimiento de los avances recientes en técnicas de imagen y las estrategias basadas en la evidencia para el tratamiento farmacológico, intervencionista y quirúrgico^{63,674-676}. Según la organización convencional, los departamentos académicos o asistenciales suelen funcionar de manera aislada, lo que dificulta el manejo de enfermedades que requieren los conocimientos y habilidades de un grupo diverso de expertos. Estos centros deben promover una estructura de equipo integral que fomente la comunicación regular y continua entre todos sus miembros. El papel de los centros terciarios dirigidos por médicos en comparación con los dirigidos por enfermería debe explorarse más a fondo^{674,675}, considerando el número y la complejidad crecientes de estos pacientes, así como la utilidad de la monitorización de marcadores inflamatorios y la imagen cardíaca seriada, incluso en un entorno ambulatorio.

15. MENSAJES CLAVE

El reconocimiento del espectro del síndrome inflamatorio miopericárdico está en aumento entre la comunidad médica. Esto se basa en una comprensión más profunda que conduce a una evaluación más sistemática, así como en la generación de más datos a partir de estudios prospectivos. Aunque estas entidades se han estudiado desde hace algún tiempo, la pandemia de COVID-19 fue el principal detonante para aumentar la conciencia sobre el espectro de la enfermedad. Las técnicas avanzadas de imagen multimodal, incluida la RMC, permiten realizar un diagnóstico y determinar una estrategia terapéutica de manera individualizada. Un cambio importante en el paradigma diagnóstico es la capacidad de alcanzar un diagnóstico clínico certero mediante imagen multimodal no invasiva (RMC para la miocarditis), mientras que la biopsia endomiocárdica sigue siendo importante en casos seleccionados de riesgo intermedio o alto, cuando se requiere un tratamiento específico basado en tipos histológicos o etiologías concretas.

15.1. Etiología

El síndrome inflamatorio miopericárdico es un espectro de enfermedades inflamatorias con algunas etiologías comunes, infecciosas o no infecciosas, que pueden afectar al miocardio (miocarditis) o al pericardio (pericarditis) en sus formas aisladas o combinadas (miopericarditis y perimiocarditis).

15.2. Presentación clínica y diagnóstico

En un porcentaje alto de los casos, la miocarditis y la pericarditis se presentan con dolor torácico, generalmente con la

función biventricular conservada, y buenos resultados. En la miocarditis, las formas complicadas son aquellas que presentan insuficiencia cardíaca grave y arritmias. No obstante, las presentaciones no complicadas pueden desarrollar complicaciones potencialmente mortales, aunque menos frecuentemente, y, por lo tanto, podrían requerir un manejo rápido. En la pericarditis, los casos complicados son aquellos que evolucionan a formas incesantes o recurrentes. Muchos casos con síntomas persistentes pueden mostrar una fisiología constrictiva, que puede ser reversible tras un tratamiento médico adecuado. El diagnóstico de los casos sin riesgo alto se basa en la evaluación clínica, que incluye ECG y biomarcadores, y en la confirmación de la sospecha clínica por la evidencia de afectación inflamatoria obtenida mediante imagen multimodal no invasiva (principalmente ecocardiografía y RMC). La biopsia endomiocárdica está recomendada en casos de riesgo intermedio o alto mediante una decisión individualizada, solo cuando se espera que los resultados modifiquen el manejo.

15.3. Tratamiento

El tratamiento del síndrome inflamatorio miopericárdico no complicado es empírico y está dirigido a controlar los síntomas y prevenir complicaciones. Los fármacos antiinflamatorios y la colchicina son útiles para controlar el dolor torácico, mientras que los tratamientos adicionales deben estar dirigidos por guías de práctica clínica para cursos complicados específicos. Cuando se identifica una etiología específica, el tratamiento debe dirigirse a la causa específica. En todos los casos de síndrome inflamatorio miopericárdico se recomienda restringir la actividad física durante la fase aguda, mientras que la vuelta al trabajo y a la actividad física se determina de forma individualizada según los tiempos de remisión de la enfermedad.

15.4. Pronóstico y resultados

El pronóstico del síndrome inflamatorio miopericárdico es variable. La mayoría de los pacientes que se presentan con dolor torácico tienen un pronóstico favorable, aunque las recurrencias, especialmente en los casos de pericarditis, pueden afectar en gran medida a la calidad de vida de los pacientes y requieren seguimiento a largo plazo. En los casos de miocarditis complicada con insuficiencia cardíaca y arritmias, es necesario un abordaje adaptado e individualizado. Estos pacientes requieren seguimiento a largo plazo, generalmente durante el resto de la vida.

15.5. Equipo multidisciplinar

El manejo de los pacientes con síndrome inflamatorio miopericárdico debe estar guiado por un equipo multidisciplinar, que debe adaptarse a cada paciente. El equipo debe estar formado por diferentes profesionales médicos, todos con experiencia en enfermedades cardiovasculares (p. ej., especialistas en imagen, un patólogo, un reumatólogo, un especialista en enfermedades infecciosas, un genetista, cardiólogos intervencionistas, especialistas en cuidados intensivos y cirujanos). Es de suma importancia que los profesionales médicos desarrollen competencias y habilidades en la miocarditis o la pericarditis, de forma que el diagnóstico y el tratamiento de los pacientes se realice oportunamente, ya que las formas mixtas son frecuentes en la práctica clínica.

16. LAGUNAS EN LA EVIDENCIA

El campo del síndrome inflamatorio miopericárdico presenta lagunas significativas de conocimiento en todos sus aspectos, desde la patogénesis hasta la terapia. Sin embargo, el creciente interés ha dado lugar a numerosos estudios que se están desarrollando. Los avances en la imagen multimodal no invasiva han permitido una compresión más integral de la progresión de la enfermedad, abriendo el camino a enfoques adaptados a los pacientes. A pesar de estos avances, faltan estudios multicéntricos prospectivos a gran escala con medidas predefinidas de resultados. Estas lagunas del conocimiento son especialmente pronunciadas en entidades crónicas, así como en grupos específicos de pacientes, como niños, mujeres en edad fértil, el embarazo, la lactancia y ancianos.

Otro desafío es el manejo de la reincorporación al trabajo y a la reanudación de la actividad física, ya que se requiere un enfoque específico para cada paciente en el que se considere el riesgo individual. Las lecciones aprendidas de otras enfermedades deberían llevar a recomendaciones menos restrictivas que las propuestas en guías anteriores.

16.1. Miocarditis

El conocimiento sobre la miocarditis ha evolucionado durante los últimos años debido a la mayor comprensión de los diferentes mecanismos. Se han investigado distintas causas, como las causas virales y tóxicas, incluida la quimioterapia, y trastornos sistémicos, y se han propuesto abordajes terapéuticos dirigidos. No obstante, es necesario investigar sobre tratamientos específicos basados en técnicas diagnósticas avanzadas.

Uno de los desafíos específicos de la miocarditis es la baja frecuencia de complicaciones y la alta tasa de remisión espontánea. Sobre esta base, los ensayos clínicos sobre el tratamiento médico de la miocarditis podrían no tener suficiente poder estadístico para evaluar el beneficio clínico de un tratamiento específico debido al pequeño tamaño de la muestra. Además, numerosos tratamientos antivirales no están aprobados para la miocarditis y faltan ensayos clínicos con grupo de control.

Actualmente, se están valorando criterios inmunohistoquímicos cuantitativos para el diagnóstico de la miocarditis linfocítica entre cardio-patólogos con el propósito de establecer criterios más definitivos para la biopsia endomiocárdica.

Además, se necesita una mejor comprensión del papel patogénico y pronóstico de las cargas virales (p. ej., activas/causales frente a latentes/inocentes en infecciones virales cardíacas).

Así mismo, el papel de la predisposición genética en la miocarditis recurrente no está completamente claro. La investigación sobre el papel de la predisposición genética está cambiando la clasificación de la enfermedad y podría influir en las actuaciones terapéuticas en el futuro. Cabe esperar un aumento de las entidades «superpuestas», especialmente la miocardiopatía dilatada y la miocardiopatía arritmogénica del ventrículo derecho, que podría modificar el conocimiento sobre la enfermedad en el futuro.

Por todo ello, es necesaria más investigación sobre el pronóstico y la estratificación del riesgo de muerte súbita cardíaca.

16.2. Pericarditis

Existen lagunas significativas en el conocimiento del tratamiento individualizado y la patogénesis de diversos tipos de pericarditis,

así como en la comprensión de la interacción entre el perfil genético, la inflamación y los mecanismos autoinmunes. Un mejor conocimiento de la patogénesis de las recurrencias podría ayudar a desarrollar tratamientos dirigidos e individualizados.

Los casos complicados y recurrentes requieren el estudio adicional del perfil genético, que podría ayudar a dilucidar los mecanismos que conducen a formas incesantes o recurrentes. También se debe considerar y evaluar nuevas opciones terapéuticas en estudios clínicos para explorar el uso de nuevos fármacos en casos más complicados, incesantes o recurrentes, con el fin de desarrollar un enfoque más individualizado y eficaz para el tratamiento de la pericarditis.

Un problema importante es el tratamiento de pacientes que no responden a la colchicina y a los antagonistas de la IL-1, así como las causas de la dependencia farmacológica para mantener la remisión clínica, como ocurre con los corticosteroides y los antagonistas de la IL-1.

También es necesario investigar la importancia pronóstica de la persistencia de realce tardío de gadolinio en el pericardio.

No se dispone de datos suficientes que permitan determinar el mejor momento de retorno al trabajo y a la actividad física y se necesita más investigación sobre este tema con el desarrollo de estudios clínicos y observacionales.

17. DIFERENCIAS ENTRE SEXOS

Se han publicado escasos datos sobre este tema. El síndrome inflamatorio miopericárdico parece afectar más a hombres que a mujeres desde una edad temprana. La miocarditis complicada por arritmias ventriculares es más común en hombres, mientras que en mujeres una proporción relativamente alta de los casos presenta formas complicadas, comparadas con los hombres, y se diagnostican trastornos sistémicos autoinmunes con más frecuencia. Esta cuestión se trata en las secciones relevantes. El enfoque diagnóstico es similar para ambos sexos, pero se debe tomar precauciones en lo que se refiere a valores normales, especialmente en pruebas de imagen. La medicación debe adaptarse para las mujeres en edad fértil, embarazadas y durante la lactancia (véase las secciones específicas para más información).

18. MENSAJES CLAVE DE LA GUÍA SOBRE QUÉ HACER Y QUÉ NO

La tabla 19 recoge todas las recomendaciones de clase I y III de la guía junto a su nivel de evidencia.

Tabla 19. Mensajes clave de la guía sobre qué hacer y qué no

Recomendaciones	Clase ^a	Nivel ^b
Recomendaciones sobre la evaluación clínica de la miocarditis y la pericarditis		
Se recomienda la evaluación clínica completa, incluida la historia médica, exploración física, radiografía de tórax, biomarcadores, ECG y ecocardiograma de todos los pacientes con sospecha de miocarditis y/o pericarditis para la evaluación diagnóstica inicial	I	C
La RMC está recomendada en pacientes con sospecha clínica de miocarditis (aplicando los criterios actualizados de Lake Louise) y/o pericarditis para el diagnóstico no invasivo de una reacción inflamatoria	I	B
Se recomienda el ingreso hospitalario de los pacientes con pericarditis de riesgo alto para su monitorización y tratamiento	I	B
Se recomienda el ingreso hospitalario de los pacientes con miocarditis de riesgo moderado-alto para su monitorización y tratamiento	I	C
La BEM está recomendada para pacientes con miocarditis de riesgo alto y/o inestabilidad hemodinámica, y/o para pacientes con miocarditis de riesgo intermedio que no responden al tratamiento convencional con el fin de detectar un subtipo histológico específico y evaluar la presencia de genoma viral para el tratamiento	I	C
La coronariografía invasiva o la TC coronaria, dependiendo de la probabilidad clínica, está recomendada en pacientes con SIMP si hay sospecha de síndrome coronario agudo para descartar la enfermedad arterial coronaria obstructiva	I	C
La serología sistemática no está recomendada en pacientes con miocarditis y/o pericarditis para la evaluación de una etiología viral, excepto para la hepatitis C, VIH y la enfermedad de Lyme	III	C
Recomendaciones sobre pruebas genéticas		
Se recomienda realizar la historia familiar, incluido un estudio genealógico en los casos de SIMP recurrente, para proporcionar información sobre la etiología subyacente, determinar el patrón hereditario e identificar a familiares con riesgo	I	C
Recomendaciones sobre el uso de la resonancia magnética cardíaca		
Miocarditis		
La RMC está recomendada en pacientes con sospecha de miocarditis para establecer un diagnóstico clínico y determinar la causa del daño miocárdico agudo, incluida la evaluación de edema, isquemia y necrosis/fibrosis/cicatrices	I	B
La RMC está recomendada para el seguimiento durante un mínimo de 6 meses de los pacientes con miocarditis para identificar procesos que han remitido o que siguen en evolución, para la estratificación del riesgo y el tratamiento individualizado, además de valorar la vuelta al ejercicio físico	I	C
Pericarditis		
La RMC está recomendada en pacientes con sospecha de pericarditis cuando no se puede establecer el diagnóstico mediante criterios clínicos, para evaluar la evidencia de engrosamiento pericárdico, edema y RTG, además de la persistencia de la enfermedad durante el seguimiento en algunos casos seleccionados	I	B

Recomendaciones sobre la tomografía computarizada		
La TC está recomendada para evaluar el grosor pericárdico, las calcificaciones, masas y derrames pericárdicos loculados, así como enfermedades pleuropulmonares y anomalías torácicas	I	C
Recomendaciones sobre la biopsia endomiocárdica		
La BEM está recomendada para pacientes con miocarditis de riesgo alto y/o inestabilidad hemodinámica, y/o para pacientes con miocarditis de riesgo intermedio que no responden a tratamiento convencional, para detectar un subtipo histológico específico y evaluar la presencia de un genoma viral para su tratamiento	I	C
Recomendaciones sobre la autopsia		
Se recomienda realizar autopsia completa a todos los pacientes < 50 años con MSC para evaluar la presencia de miocarditis aguda como una causa y detectar posibles enfermedades cardíacas hereditarias subyacentes	I	B
Se recomienda conservar muestras adecuadas para la extracción de ADN y consultar a un patólogo cardíaco en los casos de MSC, cuando se sospeche de una causa hereditaria o cuando la causa de la muerte no se pueda determinar	I	B
Recomendaciones sobre el tratamiento médico de la miocarditis		
Manejo de la insuficiencia cardíaca		
Se recomienda la adherencia a la guía de la ESC sobre IC en los casos de miocarditis con disfunción del VI y/o IC para reducir los síntomas y mejorar la función del VI	I	C
Terapia inmunosupresora		
No se recomienda el uso sistemático de tratamiento inmunosupresor en la miocarditis aguda con FEVI conservada, ya que no se han demostrado los beneficios de este tratamiento	III	C
Recomendaciones sobre el tratamiento médico de la pericarditis		
Se recomienda la colchicina como tratamiento de primera línea en pacientes con pericarditis y como tratamiento combinado con aspirina/AINE o corticoesteroides para reducir el riesgo de recurrencias subsiguientes	I	A
Los antagonistas de los receptores de IL-1 (anakinra o rilonacept) están recomendados para pacientes con pericarditis recurrente tras el fracaso de los tratamientos de primera y segunda línea y corticoesteroides, que presenten elevación de la proteína C reactiva, con el fin de reducir las recurrencias y permitir la retirada de corticoesteroides	I	A
Se recomienda el uso de dosis altas de aspirina o AINE con un inhibidor de la bomba de protones como tratamiento de primera línea en pacientes con pericarditis para controlar los síntomas y reducir las recurrencias	I	B
Los corticoesteroides no están recomendados como primera opción de tratamiento para pacientes que reciben tratamiento para la pericarditis si no existe una indicación específica	III	C
Recomendaciones sobre técnicas intervencionistas en la miocarditis, incluida la asistencia circulatoria		
Se recomienda la pronta valoración de un equipo especializado en <i>shock</i> cardiogénico de los pacientes con miocarditis y compromiso hemodinámico para decidir la necesidad de ACM y determinar un plan de manejo a largo plazo	I	C
Recomendaciones sobre técnicas intervencionistas en la pericarditis		
Se recomienda la pronta valoración de un equipo especializado en <i>shock</i> cardiogénico de los pacientes con miocarditis y compromiso hemodinámico para decidir la necesidad de ACM y determinar un plan de manejo a largo plazo	I	C
El drenaje pericárdico quirúrgico está recomendado en pacientes con derrame pericárdico cuando la pericardiocentesis percutánea no es factible o con derrame pericárdico purulento para lograr el drenaje completo y prevenir la constricción	I	C
La ventana pericárdica-pleural quirúrgica está recomendada en pacientes con derrame pericárdico recurrente a pesar de recibir tratamiento médico	I	C
Recomendaciones sobre el tratamiento quirúrgico		
La pericardiectomía quirúrgica está recomendada para pacientes con constricción pericárdica crónica o pericarditis constrictiva persistente pese a recibir tratamiento médico para mejorar los síntomas y la supervivencia	I	C
La reparación de la válvula tricúspidea está recomendada para pacientes con constricción pericárdica e insuficiencia tricúspidea grave para mejorar los síntomas y la supervivencia	I	C
Recomendaciones sobre el tratamiento de las arritmias y la prevención de la muerte súbita cardíaca en la miocarditis		
DAI en la miocarditis—prevención secundaria		
Se recomienda el implante de un DAI en pacientes con miocarditis no activa y TV mantenida hemodinámicamente no tolerada para prevenir la muerte súbita cardíaca	I	C

Continúa

Recomendaciones sobre la estratificación del riesgo, las complicaciones y los resultados del síndrome inflamatorio miopericárdico		
Se recomienda realizar un seguimiento con evaluación clínica, determinación de biomarcadores, ECG, prueba de esfuerzo, monitorización con Holter-ECG, ecocardiografía y RMC al menos dentro de los 6 meses posteriores a la hospitalización inicial en todos los pacientes con miocarditis para identificar una posible progresión o nuevos factores de riesgo	I	C
El seguimiento a largo plazo está recomendado para pacientes con miocarditis complicada para identificar una posible progresión o nuevas complicaciones	I	C
El seguimiento a largo plazo está recomendado para pacientes con pericarditis incesante o recurrente para identificar una posible progresión y nuevas complicaciones	I	C
Recomendaciones sobre la miocarditis de células gigantes		
La BEM está recomendada en pacientes con sospecha de MCG por la aparición nueva de IC no explicada de 2 semanas de duración asociada con VI normal o dilatado y arritmias ventriculares nuevas, BAV de segundo o tercer grado o falta de respuesta al tratamiento habitual en 1 o 2 semanas, con el fin de iniciar tratamiento específico	I	C
El tratamiento inmunosupresor combinado está recomendado para pacientes con diagnóstico de MCG	I	C
Recomendaciones sobre la miocarditis en la sarcoidosis		
Diagnóstico		
La RMC con técnicas de caracterización tisular está recomendada en pacientes con sospecha de SC para evaluar la inflamación cardíaca y la afectación miocárdica	I	B
Se recomienda el uso de 18F-FDG-PET en el proceso diagnóstico para la detección de inflamación, el seguimiento y la evaluación de la respuesta al tratamiento en pacientes con SC	I	B
Tratamiento		
El implante de DAI está recomendado en pacientes con SC y arritmias ventriculares mantenidas (TV/FV) o parada cardíaca abortada para prevenir la muerte súbita cardíaca	I	B
El implante de DAI está recomendado en pacientes con SC y FEVI $\leq 35\%$ para prevenir la muerte súbita cardíaca	I	C
Recomendaciones sobre la miocarditis inducida por inhibidores de puntos de control inmunitario		
Se recomienda el triaje diagnóstico en las primeras 24 h en pacientes con sospecha de miocarditis inducida por ICI para iniciar rápidamente el tratamiento	I	C
Se recomienda suspender inmediatamente los ICI y administrar corticosteroides a dosis altas en pacientes con miocarditis asociada a ICI con el fin de detener la reacción inflamatoria y estabilizar al paciente	I	C
Recomendaciones sobre la miocardiopatía inflamatoria		
El tratamiento de la insuficiencia cardíaca dirigido por las guías de práctica clínica está recomendado en pacientes con miocardiopatía inflamatoria para mejorar y/o estabilizar la función del ventrículo izquierdo	I	C
En la miocardiopatía inflamatoria está recomendado el tratamiento médico específico para la enfermedad sistémica potencialmente subyacente	I	C
Recomendaciones sobre la pericarditis tuberculosa		
Diagnóstico y tratamiento de la pericarditis tuberculosa y el derrame pericárdico		
La pericardiocentesis diagnóstica está recomendada en todos los pacientes con sospecha de pericarditis tuberculosa, cuando el diagnóstico no se puede confirmar mediante pruebas no invasivas, con el fin de identificar el agente etiológico en el líquido pericárdico	I	C
La quimioterapia empírica antituberculosa está recomendada en pacientes que viven en áreas endémicas con derrame pericárdico exudativo, después de descartar otras causas y con el fin de tratar la causa más probable	I	C
El tratamiento combinado estándar contra la tuberculosis durante 6 meses está recomendado en pacientes con pericarditis tuberculosa para la prevención de constricción pericárdica	I	C
La pericardiectomía está recomendada en pacientes con pericarditis tuberculosa si no se observa mejoría o si los pacientes empeoran después de 4-8 semanas de tratamiento antituberculosis con el fin de cambiar el curso de la enfermedad	I	C
El tratamiento empírico antituberculosis no está recomendado en pacientes que viven en áreas no endémicas	III	C
Recomendaciones sobre la afectación pericárdica en la enfermedad neoplásica		
La pericardiocentesis está recomendada en pacientes con taponamiento cardíaco para aliviar los síntomas y establecer el diagnóstico de derrame pericárdico maligno	I	C
El drenaje pericárdico prolongado (3-6 días) está recomendado en pacientes con sospecha o confirmación de derrame pericárdico maligno para prevenir la recurrencia del derrame	I	B

El análisis citológico del líquido pericárdico está recomendado en pacientes con pericarditis neoplásica para la confirmación de la enfermedad pericárdica maligna	I	C
El tratamiento antineoplásico sistémico está recomendado en los casos confirmados de etiología neoplásica para tratar la afectación neoplásica primaria y las metástasis secundarias	I	C
Recomendaciones sobre el síndrome de poslesión cardíaca		
El tratamiento antiinflamatorio está recomendado en pacientes con SPLC para acelerar la remisión de los síntomas y reducir las recurrencias	I	B
Los antagonistas de la IL-1 están recomendados en pacientes con SPLC refractario para prevenir recurrencias y la progresión a constricción	I	B
La aspirina a dosis altas está recomendada como primera opción de tratamiento antiinflamatorio para la pericarditis postinfarto de miocardio y en pacientes tratados previamente con antiagregantes	I	C
Recomendaciones sobre la pericarditis purulenta		
La pericardiocentesis urgente y/o ventana quirúrgica están recomendadas en pacientes con sospecha de pericarditis purulenta para establecer el diagnóstico	I	C
Recomendaciones sobre la pericarditis constrictiva		
Diagnóstico		
La imagen multimodal está recomendada en todos los pacientes con sospecha de pericarditis constrictiva para establecer el diagnóstico y evaluar el engrosamiento pericárdico, calcificaciones e inflamación activa	I	C
Tratamiento		
El tratamiento antiinflamatorio está recomendado en pacientes hemodinámicamente estables con constricción transitoria o de nueva aparición y evidencia de inflamación pericárdica para prevenir la progresión hacia constricción y evitar la pericardiectomía	I	C
La pericardiectomía está recomendada en pacientes con constricción permanente si no hay inflamación activa o si el tratamiento antiinflamatorio no es eficaz después de 3-6 meses	I	C
Recomendaciones sobre el embarazo, la lactancia y otros aspectos de la reproducción		
El asesoramiento preconcepcional está recomendado en mujeres con pericarditis recurrente o miocarditis para evaluar la actividad de la enfermedad y revisar el tratamiento	I	C
Recomendaciones sobre la actividad física y la miocarditis/pericarditis		
Se recomienda la restricción del ejercicio físico hasta la remisión, durante al menos un mes, en deportistas y no deportistas después de un SIMP, mediante un abordaje individualizado para acelerar la recuperación	I	C
Recomendaciones sobre equipos multidisciplinares en los síndromes miopericárdicos		
Se recomienda que un equipo multidisciplinar de un centro de referencia evalúe a los pacientes con SIMP de riesgo alto o complicado con el fin de ofrecer un enfoque personalizado para cada paciente	I	C

ACM: asistencia circulatoria mecánica; ADN: ácido desoxirribonucleico; AINE: antiinflamatorio no esteroideo; BAV: bloqueo auriculoventricular; BEM: biopsia endomiocárdica; DAI: desfibrilador automático implantable; ECG: electrocardiograma; ESC: Sociedad Europea de Cardiología; FDG-PET: tomografía por emisión de positrones con fluorodesoxiglucosa; FEVI: fracción de eyección del ventrículo izquierdo; FV: fibrilación ventricular; IC: insuficiencia cardíaca; ICI: inhibidor de puntos de control inmunitario; IL: interleucina; MCG: miocarditis de células gigantes; MSC: muerte súbita cardíaca; RMC: resonancia magnética cardíaca; RTG: realce tardío de gadolinio; SC: sarcoidosis cardíaca; SDPC: síndrome de poslesión cardíaca; SIMP: síndrome inflamatorio miopericárdico; TC: tomografía computarizada; TV: taquicardia ventricular; VI: ventrículo izquierdo; VIH: virus de inmunodeficiencia humana.

*Clase de recomendación.

^bNivel de evidencia.

19. TABLAS DE EVIDENCIA

Las [tablas de evidencia](#) están disponibles en la página web de *European Heart Journal*.

20. DECLARACIÓN SOBRE LA DISPONIBILIDAD DE LOS DATOS

No se han generado ni analizado nuevos datos que respalden esta investigación.

21. FILIACIONES DE LOS AUTORES Y MIEMBROS DEL GRUPO DE TRABAJO

Filiaciones de los autores/miembros del grupo de trabajo: **Valentino Collini**, Cardiology, Cardiothoracic Department, Santa Maria della Misericordia University Hospital, Udine, Italia; **Jan Gröschel**, Charité—Universitätsmedizin Berlin, miembro corporativo de la Freie Universität Berlin y la Humboldt-Universität zu Berlin, ECRC Experimental and Clinical Research Center, Berlin, Alemania, y DZHK (German Centre for Cardiovascular

Research), sede asociada de Berlín, Berlín, Alemania, y Deutsches Herzzentrum der Charité, Klinik für Kardiologie, Angiologie und Intensivmedizin, Berlín, Alemania; **Yehuda Adler**, Sackler Medical School, Tel Aviv University, Tel Aviv, Israel; **Antonio Brucato**, Department of biomedical and clinical sciences, University of Milano, Fatebenefratelli Hospital, Milán, Italia; **Vanessa Christian** (Reino Unido), ESC Patient Forum, Sophia Antipolis, Francia; **Vanessa M. Ferreira**, Oxford Centre for Clinical Magnetic Resonance Research (OCMR), University of Oxford, Oxford, Reino Unido; **Estelle Gandjbakhch**, Cardiology Departement, Sorbonne Université, APHP, Hôpital Pitié Salpêtrière, París, Francia, y Referral Center for Inherited Cardiac Diseases, APHP, Hôpital Pitié Salpêtrière, París, Francia, e Inserm 1166, IHU ICAN, París, Francia; **Bettina Heidecker**, Deutsches Herzzentrum der Charité, Universitätsmedizin Berlin, Berlín, Alemania, y Berlin Institute of Health (BIH), Charité, Universitätsmedizin Berlin, Berlín, Alemania, y DZHK (German Centre for Cardiovascular Research), sede asociada de Berlín, Berlín, Alemania; **Mathieu Kerneis**, Sorbonne Université, París, Francia, y ACTION Group, París, Francia, y UMRS 1166 Inserm, París, Francia, e Institute of Cardiology, Hôpital Pitié-Salpêtrière, Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP), París, Francia; **Allan L. Klein**, Center for the diagnosis of pericardial disease, Department of cardiovascular medicine, heart, vascular and thoracic institute, Cleveland clinic, Cleveland, Ohio, United States of America; **Karin Klingel**, Institute for Pathology and Neuropathology, University Hospital Tuebingen, Tuebingen, Alemania; **George Lazaros**, Cardiology, School of medicine, Hippokration General Hospital, National and Kapodistrian University of Athens, Atenas, Grecia; **Roberto Lorusso**, Cardio-Thoracic Surgery, Maastricht University Medical Centre, Maastricht, Países Bajos, y Cardiovascular Research Institute Maastricht, Maastricht, Países Bajos; **Elena G. Nesukay**, Department of non-coronary heart diseases, rheumatology and therapy, National scientific center “The M.D. Strazhesko institute of cardiology, clinical and regenerative medicine”, Kiev, Ucrania; **Kazem Rahimi**, Nuffield department of women's and reproductive health, University of Oxford, Oxford, Reino Unido; **Arsen D. Ristić**, Department of Cardiology, University Clinical Center of Serbia, Belgrado, Serbia, y Faculty of Medicine, Belgrade University, Belgrado, Serbia; **Marcin Rucinski** (Polonia), ESC Patient Forum, Sophia Antipolis, Francia; **Leyla Elif Sade**, School of Medicine, University of Pittsburgh, Pittsburgh, PA, EE.UU., y Department of Cardiology, University of Pittsburgh Medical Center, Pittsburgh, PA, EE.UU.; **Hannah Schaubroek**, Intensive Care Unit, Ghent University Hospital, Gante, Bélgica; **Anne Grete Semb**, Department of research and innovation, REMEDY centre, Diakonhjemmet Hospital, Oslo, Noruega; **Gianfranco Sinagra**, Center for Diagnosis and Treatment of Cardiomyopathies, Cardiothoracovascular Department, Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano-Isontina (ASUGI), University of Trieste, Trieste, Italia; **Jens Jakob Thune**, Department of cardiology, Copenhagen University Hospital-Bispebjerg and Frederiksberg, Copenhagen, Dinamarca, y Department of clinical medicine, University of Copenhagen, Copenhagen, Dinamarca.

22. ANEXO

Grupo de Documentos Científicos de la ESC

Incluye a los revisores del documento y representantes de las sociedades nacionales de cardiología de la ESC.

Revisores del documento: Elena Arbelo (coordinadora de revisión de las GPC) (España), Cristina Basso (coordinadora de revisión de las GPC) (Italia), Marianna Adamo (Italia), Suleman Aktaa (Reino Unido), Enrico Ammirati (Italia), Lisa Anderson (Reino Unido), Eloisa Arbustini (Italia), Emanuele Bobbio (Suecia), Giuseppe Boriani (Italia), Margarita Brida (Croacia), Robert A. Byrne (Irlanda), Alida L.P. Caforio (Italia), Ch.-Andrei Dan (Rumanía), Fernando Domínguez (España), Suzanne Fredericks (Canadá), Geeta Gulati (Noruega), Borja Ibanez (España), Stefan James (Suecia), Alexander Kharlamov (Países Bajos), Sabine Klaassen (Alemania), Jolanda Kluin (Países Bajos), Konstantinos C. Koskinas (Suiza), Petr Kuchynka (República Checa), Vijay Kunadian (Reino Unido), Ulf Landmesser (Alemania), Gregory Y.H. Lip (Reino Unido), Bernhard Maisch (Alemania), Federica Marelli-Berg (Reino Unido), Pilar Martin (España), John William McEvoy (Irlanda), Borislava Mihaylova (Reino Unido), Richard Mindham (Reino Unido), Inge Moelgaard (Dinamarca), Saidi A. Mohiddin (Reino Unido), Jens Cosedis Nielsen (Dinamarca), Agnes A. Pasquet (Bélgica), Giovanni Peretto (Italia), Kalliopi Pilichou (Italia), Nicolas Piriou (Francia), Eva Prescott (Dinamarca), Amina Rakisheva (Kazajistán), Bianca Rocca (Italia), Xavier Rossello (España), Anna Sannino (Alemania), Franziska Seidel (Alemania), Felix C. Tanner (Suiza), Witold Zbyszek Tomkowski (Polonia), Ilonca Vaartjes (Países Bajos), Sophie Van Linthout (Alemania), Christiaan Vrints (Bélgica), Romuald Wojnicz (Polonia), Katja Zeppenfeld (Países Bajos)

Sociedades nacionales de cardiología de la ESC que participaron activamente en el proceso de revisión de la Guía ESC 2025 sobre el manejo de la miocarditis y la pericarditis:

Albania: Albanian Society of Cardiology, Albana Doko Banushi; **Alemania:** German Cardiac Society, Brenda Gerull; **Argelia:** Algerian Society of Cardiology, Mohammed Chettibi; **Armenia:** Armenian Cardiologists Association, Hamayak S. Sisakian; **Azerbaiyán:** Azerbaijan Society of Cardiology, Ogtay Musayev; **Bélgica:** Belgian Society of Cardiology, Bernard P. Paelinck; **Bosnia-Herzegovina:** Association of Cardiologists of Bosnia and Herzegovina, Alden Begić; **Bulgaria:** Bulgarian Society of Cardiology, Yvaylo Daskalov; **Chequia:** Czech Society of Cardiology, Tomas Palecek; **Chipre:** Cyprus Society of Cardiology, Marios Ioannides; **Croacia:** Croatian Cardiac Society, Bosko Skoric; **Dinamarca:** Danish Society of Cardiology, Kasper Rossing; **Egipto:** Egyptian Society of Cardiology, Haytham Soliman Ghareeb; **Eslovaquia:** Slovak Society of Cardiology, Marcela Dankova; **Eslovenia:** Slovenian Society of Cardiology, Andreja Černe Čerček; **España:** Spanish Society of Cardiology, Fernando Domínguez; **Estonia:** Estonian Society of Cardiology, Ulvi Hinto; **Finlandia:** Finnish Cardiac Society, Markku Kupari; **Francia:** French Society of Cardiology, Emmanuelle Berthelot; **Georgia:** Georgian Society of Cardiology, Vaja Agladze; **Grecia:** Hellenic Society of Cardiology, Alexandros Kasiakogias; **Hungría:** Hungarian Society of Cardiology, Hajnalka Vágó; **Irlanda:** Irish Cardiac Society, Emer Joyce; **Islandia:** Icelandic Society of Cardiology, Inga Jóna Ingimarsdóttir; **Israel:** Israel Heart Society, Sorel Goland; **Italia:** Italian Federation of Cardiology, Enrico Fabris; **Kazajistán:** Association of Cardiologists of Kazakhstan, Murat Amanzholovich Mukarov; **Kirguizistán:** Kyrgyz Society of Cardiology, Erkin Mirrakhimov; **Kosovo** (República de): Kosovo Society of Cardiology, Ibadete Bytyçi; **Letonia:** Latvian Society of Cardiology, Ginta Kamzola; **Líbano:** Lebanese Society of Cardiology, Naji J. Abirached; **Libia:** Libyan Cardiac Society, Aiman M. Smer; **Lituania:** Lithuanian Society of Cardiology, Vaida Mizariene; **Luxemburgo:** Luxembourg Society of Cardiology, Andrei Codreanu; **Macedonia del Norte:** National Society of Cardiology of North

Macedonia, Irena Mitevska; **Malta**: Maltese Cardiac Society, Tiziana Felice; **Marruecos**: Moroccan Society of Cardiology, Aida Soufiani; **Moldavia** (República de): Moldavian Society of Cardiology, Eleonora Boris Vataman; **Noruega**: Norwegian Society of Cardiology, Haavard Ravnstad; **Países Bajos**: Países Bajos Society of Cardiology, Geertruida Petronella Bijvoet; **Polonia**: Polish Cardiac Society, Karol Kamiński; **Portugal**: Portuguese Society of Cardiology, Nuno Cardim; **Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte**: British Cardiovascular Society, Saidi A. Mohiddin; **República Árabe Siria**: Syrian Cardiovascular Association, Mohammed Yassin Bani Marjeh; **Rumanía**: Romanian Society of Cardiology, Oliviana Geavlete; **San Marino**: San Marino Society of Cardiology, Emidio Troiani; **Serbia**: Cardiology Society of Serbia, Marija Zdravkovic; **Suecia**: Swedish Society of Cardiology, Gabriel Arefalk; **Suiza**: Swiss Society of Cardiology, Philip Haaf; **Turquía**: Turkish Society of Cardiology, Baris Kilicaslan; **Ucrania**: Ukrainian Association of Cardiology, Sergii Cherniuk; y **Uzbekistán**: Association of Cardiologists of Uzbekistan, Amayak Kevorkov

Comité para la elaboración de guías de práctica clínica de la ESC: Ulf Landmesser (coordinador) (Alemania), Stefan James (coordinador) (Suecia), Marianna Adamo (Italia), Suleman Aktaa (Reino Unido), Folkert W. Asselbergs (Países Bajos), Colin Baigent (Reino Unido), Michael A. Borger (Alemania), Giuseppe Boriani (Italia), Margarita Brida (Croacia), Robert A. Byrne (Irlanda), Estelle Gandjbakhch (Francia), Bettina Heidecker (Alemania), Anja Hennemuth (Alemania), Borja Ibanez (España), Peter Jüni (Reino Unido), Gregory Y.H. Lip (Reino Unido), John William McEvoy (Irlanda), Borislava Mihaylova (Reino Unido), Inge Moelgaard (Dinamarca), Lis Neubeck (Reino Unido), Eva Prescott (Dinamarca), Bianca Rocca (Italia), Xavier Rossello (España), Anna Sannino (Alemania), Felix C. Tanner (Suiza), Wojtek Wojakowski (Polonia), Katja Zeppenfeld (Países Bajos)

Miembro que se retiró o participó solo en una parte del proceso de revisión: Gerhard Poelzl (Austria)

23. BIBLIOGRAFÍA

- Adler Y, Charron P, Imazio M, Badano L, Barón-Esquivias G, Bogaert J, *et al.* 2015 ESC Guidelines for the diagnosis and management of pericardial diseases: the task force for the diagnosis and management of pericardial diseases of the European Society of Cardiology (ESC) Endorsed by: the European Association for Cardio-Thoracic Surgery (EACTS). *Eur Heart J* 2015;**36**:2921–64. <https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehv318>
- Adamopoulos S, Miliopoulos D, Karavidas A, Nikolaou M, Lazaros G, Gkouziouta A, *et al.* Hellenic Registry on Myocarditis Syndromes on behalf of Hellenic Heart Failure Association: the HERMES-HF registry. *ESC Heart Fail* 2020;**7**:3676–84. <https://doi.org/10.1002/ehf2.12894>
- Aquaro GD, Perfetti M, Camastra G, Monti L, Dellegrottaglie S, Moro C, *et al.* Cardiac MR with late gadolinium enhancement in acute myocarditis with preserved systolic function: ITAMY study. *J Am Coll Cardiol* 2017;**70**:1977–87. <https://doi.org/10.1016/j.jacc.2017.08.044>
- Imazio M, Brucato A, Barbieri A, Ferroni F, Maestroni S, Ligabue G, *et al.* Good prognosis for pericarditis with and without myocardial involvement: results from a multi-center, prospective cohort study. *Circulation* 2013;**128**:42–9. <https://doi.org/10.1161/CIRCULATIONAHA.113.001531>
- Puntmann VO, Carerj ML, Wieters I, Fahim M, Arendt C, Hoffmann J, *et al.* Outcomes of cardiovascular magnetic resonance imaging in patients recently recovered from coronavirus disease 2019 (COVID-19). *JAMA Cardiol* 2020;**5**:1265–73. <https://doi.org/10.1001/jamacardio.2020.3557>
- Keren A, Asleh R, Birati EY, Ben Gal T, Arad M. Definition and diagnosis of acute myocarditis: a position statement of the Israel Heart Society. *Isr Med Assoc J* 2023;**25**: 519–24.
- Montera MW, Marcondes-Braga FG, Simões MV, Moura LAZ, Fernandes F, Mangine S, *et al.* Brazilian Society of Cardiology guideline on myocarditis—2022. *Arq Bras Cardiol* 2022;**119**:143–211. <https://doi.org/10.36660/abc.20220412>
- Nagai T, Inomata T, Kohno T, Sato T, Tada A, Kubo T, *et al.* JCS 2023 guideline on the diagnosis and treatment of myocarditis. *Circ J* 2023;**87**:674–754. <https://doi.org/10.1253/circj.CJ-22-0696>
- Writing Committee; Drazner MH, Bozkurt B, Cooper LT, Aggarwal NR, Basso C, *et al.* 2024 ACC expert consensus decision pathway on strategies and criteria for the diagnosis and management of myocarditis: a report of the American College of Cardiology Solution Set Oversight Committee. *J Am Coll Cardiol* 2025;**85**:391–431. <https://doi.org/10.1016/j.jacc.2024.10.080>
- Caforio ALP, Pankuweit S, Arbustini E, Basso C, Gimeno-Blanes J, Felix SB, *et al.* Current state of knowledge on aetiology, diagnosis, management, and therapy of myocarditis: a position statement of the European Society of Cardiology Working Group on Myocardial and Pericardial Diseases. *Eur Heart J* 2013;**34**:2636–48, 2648a–48d. <https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehd210>
- Pelliccia A, Sharma S, Gati S, Bäck M, Börjesson M, Caselli S, *et al.* 2020 ESC Guidelines on sports cardiology and exercise in patients with cardiovascular disease. *Eur Heart J* 2021;**42**:17–96. <https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehaa605>
- McDonagh TA, Metra M, Adamo M, Gardner RS, Baumbach A, Böhm M, *et al.* 2021 ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure. *Eur Heart J* 2021;**42**:3599–726. <https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehab368>
- Arbelo E, Protonotarios A, Gimeno JR, Arbustini E, Barriales-Villa R, Basso C, *et al.* 2023 ESC Guidelines for the management of cardiomyopathies. *Eur Heart J* 2023;**44**:3503–626. <https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehad194>
- Law YM, Lal AK, Chen S, Čiháková D, Cooper LT, Deshpande S, *et al.* Diagnosis and management of myocarditis in children: a scientific statement from the American Heart Association. *Circulation* 2021;**144**:e123–35. <https://doi.org/10.1161/CIR.0000000000001001>
- Maisch B, Seferović PM, Ristić AD, Erbel R, Rienmüller R, Adler Y, *et al.* Guidelines on the diagnosis and management of pericardial diseases executive summary: the task force on the diagnosis and management of pericardial diseases of the European Society of Cardiology. *Eur Heart J* 2004;**25**:587–610. <https://doi.org/10.1016/j.ehj.2004.02.002>
- Patriki D, Gresser E, Manka R, Emmert MY, Lüscher TF, Heidecker B. Approximation of the incidence of myocarditis by systematic screening with cardiac magnetic resonance imaging. *JACC Heart Fail* 2018;**6**:573–9. <https://doi.org/10.1016/j.jchf.2018.03.002>
- Fu M, Kontogeorgos S, Thunström E, Zverkova Sandström T, Kroon C, Bollano E, *et al.* Trends in myocarditis incidence, complications and mortality in Sweden from 2000 to 2014. *Sci Rep* 2022;**12**:1810. <https://doi.org/10.1038/s41598-022-05951-z>

18. Roth GA, Mensah GA, Johnson CO, Addolorato G, Ammirati E, Baddour LM, *et al.* Global burden of cardiovascular diseases and risk factors, 1990–2019: update from the GBD 2019 study. *J Am Coll Cardiol* 2020;**76**:2982–3021. <https://doi.org/10.1016/j.jacc.2020.11.010>
19. Global Burden of Disease Study 2013 Collaborators. Global, regional, and national incidence, prevalence, and years lived with disability for 301 acute and chronic diseases and injuries in 188 countries, 1990–2013: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2013. *Lancet* 2015;**386**:743–800. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(15\)60692-4](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(15)60692-4)
20. Messroghli DR, Pickardt T, Fischer M, Opgen-Rhein B, Papakostas K, Böcker D, *et al.* Toward evidence-based diagnosis of myocarditis in children and adolescents: rationale, design, and first baseline data of MYKKE, a multicenter registry and study platform. *Am Heart J* 2017;**187**:133–44. <https://doi.org/10.1016/j.ahj.2017.02.027>
21. Arola A, Pikkarainen E, Sipilä JO, Pykälä J, Rautava P, Kytö V. Occurrence and features of childhood myocarditis: a nationwide study in Finland. *J Am Heart Assoc* 2017;**6**: e005306. <https://doi.org/10.1161/JAHA.116.005306>
22. Imazio M, Cecchi E, Demicheli B, Chinaglia A, Ierna S, Demarie D, *et al.* Myopericarditis versus viral or idiopathic acute pericarditis. *Heart* 2008;**94**:498–501. <https://doi.org/10.1136/hrt.2006.104067>
23. Kytö V, Sipilä J, Rautava P. Clinical profile and influences on outcomes in patients hospitalized for acute pericarditis. *Circulation* 2014;**130**:1601–6. <https://doi.org/10.1161/CIRCULATIONAHA.114.010376>
24. Imazio M, Brucato A, Cemin R, Ferrua S, Maggiolini S, Beqaraj F, *et al.* A randomized trial of colchicine for acute pericarditis. *N Engl J Med* 2013;**369**:1522–8. <https://doi.org/10.1056/NEJMoa1208536>
25. Imazio M, Belli R, Brucato A, Cemin R, Ferrua S, Beqaraj F, *et al.* Efficacy and safety of colchicine for treatment of multiple recurrences of pericarditis (CORP-2): a multicentre, double-blind, placebo-controlled, randomised trial. *Lancet* 2014;**383**:2232–7. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(13\)62709-9](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(13)62709-9)
26. Charpentier S, Beaune S, Joly LM, Khoury A, Duchateau F-X, Briot R, *et al.* Management of chest pain in the French emergency healthcare system: the prospective observational EPIDOUULTHO study. *Eur J Emerg Med* 2018;**25**:404–10. <https://doi.org/10.1097/MEJ.0000000000000481>
27. Sexson Tejtel SK, Munoz FM, Al-Ammouri I, Savorgnan F, Guggilla RK, Khuri-Bulos N, *et al.* Myocarditis and pericarditis: case definition and guidelines for data collection, analysis, and presentation of immunization safety data. *Vaccine* 2022;**40**:1499–511. <https://doi.org/10.1016/j.vaccine.2021.11.074>
28. Ammirati E, Cipriani M, Moro C, Raineri C, Pini D, Sormani P, *et al.* Clinical presentation and outcome in a contemporary cohort of patients with acute myocarditis: Multicenter Lombardy Registry. *Circulation* 2018;**138**:1088–99. <https://doi.org/10.1161/CIRCULATIONAHA.118.035319>
29. Delgado V, Ajmone Marsan N, de Waha S, Bonaros N, Brida M, Burri H, *et al.* 2023 ESC Guidelines for the management of endocarditis. *Eur Heart J* 2023;**44**: 3948–4042. <https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehad193>
30. Ferreira VM, Schulz-Menger J, Holmvang G, Kramer CM, Carbone I, Sechtem U, *et al.* Cardiovascular magnetic resonance in nonischemic myocardial inflammation: expert recommendations. *J Am Coll Cardiol* 2018;**72**:3158–76. <https://doi.org/10.1016/j.jacc.2018.09.072>
31. Aretz HT. Myocarditis: the Dallas criteria. *Hum Pathol* 1987;**18**:619–24. [https://doi.org/10.1016/S0046-8177\(87\)80363-5](https://doi.org/10.1016/S0046-8177(87)80363-5)
32. Tschöpe C, Ammirati E, Bozkurt B, Caforio ALP, Cooper LT, Felix SB, *et al.* Myocarditis and inflammatory cardiomyopathy: current evidence and future directions. *Nat Rev Cardiol* 2021;**18**:169–93. <https://doi.org/10.1038/s41569-020-00435-x>
33. Leone O, Veinot JP, Angelini A, Baandrup UT, Basso C, Berry G, *et al.* 2011 Consensus statement on endomyocardial biopsy from the Association for European Cardiovascular Pathology and the Society for Cardiovascular Pathology. *Cardiovasc Pathol* 2012;**21**:245–74. <https://doi.org/10.1016/j.carpath.2011.10.001>
34. Caforio ALP, Giordani AS, Baritussio A, Marcolongo D, Vicenzetto C, Tarantini G, *et al.* Long-term efficacy and safety of tailored immunosuppressive therapy in immunemediated biopsy-proven myocarditis: a propensity-weighted study. *Eur J Heart Fail* 2024;**26**:1175–85. <https://doi.org/10.1002/ehf.3220>
35. Imazio M, Squarotti GB, Andreis A, Agosti A, Millesimo M, Freja S, *et al.* Diagnostic and prognostic role of the electrocardiogram in patients with pericarditis. *Heart* 2022;**108**: 1474–8. <https://doi.org/10.1136/heartjnl-2021-320443>
36. Imazio M, Brucato A, Maestroni S, Cumetti D, Dominelli A, Natale G, *et al.* Prevalence of C-reactive protein elevation and time course of normalization in acute pericarditis: implications for the diagnosis, therapy, and prognosis of pericarditis. *Circulation* 2011; **123**:1092–7. <https://doi.org/10.1161/CIRCULATIONAHA.110.986372>
37. Pisacreta AM, Mascolo R, Nivuori M, Dominioni CC, Gabiati C, Trotta L, *et al.* Acute pericarditis with pleuropulmonary involvement, fever and elevated C-reactive protein: a systemic autoinflammatory disease? A cohort study. *Eur J Intern Med* 2023;**113**:45–8. <https://doi.org/10.1016/j.ejim.2023.03.034>
38. Tombetti E, Casarin F, Bizzi E, Bezer S, Mascolo R, Pallini G, *et al.* Relapsing pericarditis: peripheral blood neutrophilia, lymphopenia and high neutrophil-to-lymphocyte ratio herald acute attacks, high-grade inflammation, multiserosal involvement, and predict multiple recurrences. *Int J Rheum Dis* 2023;**26**:337–43. <https://doi.org/10.1111/1756-185X.14523>
39. Ammirati E, Frigerio M, Adler ED, Basso C, Birnie DH, Brambatti M, *et al.* Management of acute myocarditis and chronic inflammatory cardiomyopathy: an expert consensus document. *Circ Heart Fail* 2020;**13**:e007405. <https://doi.org/10.1161/CIRCHEARTFAILURE.120.007405>
40. Seidel F, Opgen-Rhein B, Rentzsch A, Boehne M, Wannemacher B, Boecker D, *et al.* Clinical characteristics and outcome of biopsy-proven myocarditis in children—results of the German prospective multicentre registry ‘MYKKE’. *Int J Cardiol* 2022;**357**: 95–104. <https://doi.org/10.1016/j.ijcard.2022.03.026>
41. Kühl U, Pauschinger M, Noutsias M, Seeberg B, Bock T, Lassner D, *et al.* High prevalence of viral genomes and multiple viral infections in the myocardium of adults with ‘idiopathic’ left ventricular dysfunction. *Circulation* 2005;**111**:887–93. <https://doi.org/10.1161/01.CIR.0000155616.07901.35>
42. Ukimura A, Satomi H, Ooi Y, Kanzaki Y. Myocarditis associated with influenza A H1N1pdm2009. *Influenza Res Treat* 2012;**2012**:351979. <https://doi.org/10.1155/2012/351979>

43. Lazarou E, Lazaros G, Antonopoulos AS, Imazio M, Vasileiou P, Karavidas A, *et al.* A risk score for pericarditis recurrence. *Eur J Clin Invest* 2021;**51**:e13602. <https://doi.org/10.1111/eci.13602>
44. Imazio M, Andreis A, Lubian M, Lazaros G, Lazarou E, Brucato A, *et al.* The Torino Pericarditis Score: a new-risk stratification tool to predict complicated pericarditis. *Intern Emerg Med* 2021;**16**:1921–6. <https://doi.org/10.1007/s11739-021-02803-y>
45. Lazaros G, Antonopoulos AS, Lazarou E, Vlachopoulos C, Vogiatzi G, Vassilopoulos D, *et al.* Age- and sex-based differences in patients with acute pericarditis. *Eur J Clin Invest* 2021;**51**:e13392. <https://doi.org/10.1111/eci.13392>
46. Vecchié A, Chiabrando JG, Dell MS, Bonaventura A, Mauro AG, Wohlford G, *et al.* Clinical presentation and outcomes of acute pericarditis in a large urban hospital in the United States of America. *Chest* 2020;**158**:2556–67. <https://doi.org/10.1016/j.chest.2020.07.039>
47. Gouriet F, Levy P-Y, Casalta J-P, Zandotti C, Collart F, Lepidi H, *et al.* Etiology of peri- carditis in a prospective cohort of 1162 cases. *Am J Med* 2015;**128**:784.e1–e8. <https://doi.org/10.1016/j.amjmed.2015.01.040>
48. Mayosi BM, Wiysonge CS, Ntsekhe M, Volmink JA, Gumede F, Maartens G, *et al.* Clinical characteristics and initial management of patients with tuberculous pericarditis in the HIV era: the Investigation of the Management of Pericarditis in Africa (IMPI Africa) registry. *BMC Infect Dis* 2006;**6**:2. <https://doi.org/10.1186/1471-2334-6-2>
49. Conte E, Tamanini S, Bizzi E, Maestroni S, Cumetti D, Novembre ML, *et al.* Post-cardiac injury syndrome and pericardial effusion recurrence after pericardial effusion drainage in chronic idiopathic pericardial effusion. *Eur J Intern Med* 2024;**123**: 132–7. <https://doi.org/10.1016/j.ejim.2024.01.024>
50. Peet CJ, Rowczenio D, Omoyinmi E, Papadopoulou C, Mapalo BRR, Wood MR, *et al.* Pericarditis and autoinflammation: a clinical and genetic analysis of patients with idiopathic recurrent pericarditis and monogenic autoinflammatory diseases at a national referral center. *J Am Heart Assoc* 2022;**11**:e024931. <https://doi.org/10.1161/JAHA.121.024931>
51. Imazio M, Faletra F, Zucco J, Mio C, Carraro M, Gava AM, *et al.* Genetic variants in patients with recurrent pericarditis. *J Cardiovasc Med (Hagerstown)* 2024;**25**:799–804. <https://doi.org/10.2459/JCM.0000000000001669>
52. Caforio ALP, Brucato A, Doria A, Brambilla G, Angelini A, Ghirardello A, *et al.* Anti-heart and anti-intercalated disk autoantibodies: evidence for autoimmunity in idiopathic recurrent acute pericarditis. *Heart* 2010;**96**:779–84. <https://doi.org/10.1136/hrt.2009.187138>
53. Basso C. Myocarditis. *N Engl J Med* 2022;**387**:1488–500. <https://doi.org/10.1056/NEJMra2114478>
54. Ammirati E, Moslehi JJ. Diagnosis and treatment of acute myocarditis: a review. *JAMA* 2023;**329**:1098–113. <https://doi.org/10.1001/jama.2023.3371>
55. Younis A, Matetzky S, Mulla W, Masalha E, Afel Y, Chernomordik F, *et al.* Epidemiology characteristics and outcome of patients with clinically diagnosed acute myocarditis. *Am J Med* 2020;**133**:492–9. <https://doi.org/10.1016/j.amjmed.2019.10.015>
56. Ammirati E, Veronese G, Brambatti M, Merlo M, Cipriani M, Potena L, *et al.* Fulminant versus acute nonfulminant myocarditis in patients with left ventricular systolic dysfunction. *J Am Coll Cardiol* 2019;**74**:299–311. <https://doi.org/10.1016/j.jacc.2019.04.063>
57. Huang F, Ammirati E, Ponnaiah M, Montero S, Raimbault V, Abrams D, *et al.* Fulminant myocarditis proven by early biopsy and outcomes. *Eur Heart J* 2023;**44**:5110–24. <https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehad707>
58. Zeppenfeld K, Tfelt-Hansen J, de Riva M, Winkel BG, Behr ER, Blom NA, *et al.* 2022 ESC Guidelines for the management of patients with ventricular arrhythmias and the prevention of sudden cardiac death: developed by the task force for the management of patients with ventricular arrhythmias and the prevention of sudden cardiac death of the European Society of Cardiology (ESC) Endorsed by the Association for European Paediatric and Congenital Cardiology (AEPC). *Eur Heart J* 2022;**43**: 3997–4126. <https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehac262>
59. Berg J, Kottwitz J, Baltensperger N, Kissel CK, Lovrinovic M, Mehra T, *et al.* Cardiac magnetic resonance imaging in myocarditis reveals persistent disease activity despite normalization of cardiac enzymes and inflammatory parameters at 3-month follow-up. *Circ Heart Fail* 2017;**10**:e004262. <https://doi.org/10.1161/CIRCHEARTFAILURE.117.004262>
60. Schwuchow-Thonke S, Göbel S, Emrich T, Schmitt VH, Fueting F, Klank C, *et al.* Increased C reactive protein, cardiac troponin I and GLS are associated with myocardial inflammation in patients with non-ischemic heart failure. *Sci Rep* 2021;**11**:3008. <https://doi.org/10.1038/s41598-021-82592-8>
61. Krumm P, Brendel JM, Klingel K, Müller KAL, Kübler J, Gräni C, *et al.* Using multiparametric cardiac magnetic resonance to phenotype and differentiate biopsy-proven chronic from healed myocarditis and dilated cardiomyopathy. *J Clin Med* 2022;**11**: 5047. <https://doi.org/10.3390/jcm11175047>
62. Anzini M, Merlo M, Sabbadini G, Barbati G, Finocchiaro G, Pinamonti B, *et al.* Long-term evolution and prognostic stratification of biopsy-proven active myocarditis. *Circulation* 2013;**128**:2384–94. <https://doi.org/10.1161/CIRCULATIONAHA.113.003092>
63. Caforio ALP, Kaski JP, Gimeno JR, Elliott PM, Laroche C, Tavazzi L, *et al.* Endomyocardial biopsy: safety and prognostic utility in paediatric and adult myocarditis in the European Society of Cardiology EURObservational Research Programme Cardiomyopathy and Myocarditis Long-Term Registry. *Eur Heart J* 2024;**45**: 2548–69. <https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehae169>
64. Lopez-Ayala JM, Pastor-Quirante F, Gonzalez-Carrillo J, Lopez-Cuenca D, Sanchez-Munoz JJ, Oliva-Sandoval MJ, *et al.* Genetics of myocarditis in arrhythmogenic right ventricular dysplasia. *Heart Rhythm* 2015;**12**:766–73. <https://doi.org/10.1016/j.hrthm.2015.01.001>
65. Collet J-P, Thiele H, Barbato E, Barthélémy O, Bauersachs J, Bhatt DL, *et al.* 2020 ESC Guidelines for the management of acute coronary syndromes in patients presenting without persistent ST-segment elevation. *Eur Heart J* 2021;**42**:1289–367. <https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehaa575>
66. Caforio ALP, Calabrese F, Angelini A, Tona F, Vinci A, Bottaro S, *et al.* A prospective study of biopsy-proven myocarditis: prognostic relevance of clinical and aetiopathogenetic features at diagnosis. *Eur Heart J* 2007;**28**:1326–33. <https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehm076>
67. Buiatti A, Merlo M, Pinamonti B, De Biasio M, Bussani R, Sinagra G. Clinical presentation and long-term follow-up of

- perimyocarditis. *J Cardiovasc Med (Hagerstown)* 2013;**14**:235–41. <https://doi.org/10.2459/JCM.ob013e328351da6e>
68. Abdel-Aty H, Boyé P, Zagrosek A, Wassmuth R, Kumar A, Messroghli D, *et al.* Diagnostic performance of cardiovascular magnetic resonance in patients with suspected acute myocarditis: comparison of different approaches. *J Am Coll Cardiol* 2005;**45**:1815–22. <https://doi.org/10.1016/j.jacc.2004.11.069>
 69. Zagrosek A, Abdel-Aty H, Boyé P, Wassmuth R, Messroghli D, Utz W, *et al.* Cardiac magnetic resonance monitors reversible and irreversible myocardial injury in myocarditis. *JACC Cardiovasc Imaging* 2009;**2**:131–8. <https://doi.org/10.1016/j.jcmg.2008.09.014>
 70. Gröschel J, Bhoyroo Y, Blaszczyk E, Trauzeddel RF, Viezzer D, Saad H, *et al.* Different impacts on the heart after COVID-19 infection and vaccination: insights from cardiovascular magnetic resonance. *Front Cardiovasc Med* 2022;**9**:916922. <https://doi.org/10.3389/fcvm.2022.916922>
 71. Gentile P, Merlo M, Peretto G, Ammirati E, Sala S, Della Bella P, *et al.* Post-discharge arrhythmic risk stratification of patients with acute myocarditis and life-threatening ventricular tachyarrhythmias. *Eur J Heart Fail* 2021;**23**:2045–54. <https://doi.org/10.1002/ejhf.2288>
 72. Byrne RA, Rossello X, Coughlan JJ, Barbato E, Berry C, Chieffo A, *et al.* 2023 ESC Guidelines for the management of acute coronary syndromes. *Eur Heart J* 2023;**44**: 3720–826. <https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehad191>
 73. Baritussio A, Schiavo A, Basso C, Giordani AS, Cheng C-Y, Pontara E, *et al.* Predictors of relapse, death or heart transplantation in myocarditis before the introduction of immunosuppression: negative prognostic impact of female gender, fulminant onset, lower ejection fraction and serum autoantibodies. *Eur J Heart Fail* 2022;**24**:1033–44. <https://doi.org/10.1002/ejhf.2496>
 74. Ammirati E, Cipriani M, Lilliu M, Sormani P, Varrenti M, Raineri C, *et al.* Survival and left ventricular function changes in fulminant versus nonfulminant acute myocarditis. *Circulation* 2017;**136**:529–45. <https://doi.org/10.1161/CIRCULATIONAHA.117.026386>
 75. Kondo T, Okumura T, Shibata N, Imaizumi T, Dohi K, Izawa H, *et al.* Differences in prognosis and cardiac function according to required percutaneous mechanical circulatory support and histological findings in patients with fulminant myocarditis: insights from the CHANGE PUMP 2 study. *J Am Heart Assoc* 2022;**11**:e023719. <https://doi.org/10.1161/JAHA.121.023719>
 76. Peretto G, Sala S, Rizzo S, De Luca G, Campochiaro C, Sartorelli S, *et al.* Arrhythmias in myocarditis: state of the art. *Heart Rhythm* 2019;**16**:793–801. <https://doi.org/10.1016/j.hrthm.2018.11.024>
 77. Imazio M, Lazaros G, Picardi E, Vasileiou P, Orlando F, Carraro M, *et al.* Incidence and prognostic significance of new onset atrial fibrillation/flutter in acute pericarditis. *Heart* 2015;**101**:1463–7. <https://doi.org/10.1136/heartjnl-2014-307398>
 78. Shah Z, Mohammed M, Vuddanda V, Ansari MW, Masoomi R, Gupta K. National trends, gender, management, and outcomes of patients hospitalized for myocarditis. *Am J Cardiol* 2019;**124**:131–6. <https://doi.org/10.1016/j.amjcard.2019.03.036>
 79. Rosier L, Zouaghi A, Barré V, Martins R, Probst V, Marijon E, *et al.* High risk of sustained ventricular arrhythmia recurrence after acute myocarditis. *J Clin Med* 2020;**9**:848. <https://doi.org/10.3390/jcm9030848>
 80. Birnie DH, Sauer WH, Bogun F, Cooper JM, Culver DA, Duvernoy CS, *et al.* HRS expert consensus statement on the diagnosis and management of arrhythmias associated with cardiac sarcoidosis. *Heart Rhythm* 2014;**11**:1305–23. <https://doi.org/10.1016/j.hrthm.2014.03.043>
 81. Bobbio E, Hjalmarsson C, Björkenstam M, Polte CL, Oldfors A, Lindström U, *et al.* Diagnosis, management, and outcome of cardiac sarcoidosis and giant cell myocarditis: a Swedish single center experience. *BMC Cardiovasc Disord* 2022;**22**:192. <https://doi.org/10.1186/s12872-022-02639-0>
 82. Cooper LT, Berry GJ, Shabetai R. Idiopathic giant-cell myocarditis—natural history and treatment. *N Engl J Med* 1997;**336**:1860–66. <https://doi.org/10.1056/NEJM199706263362603>
 83. Peretto G, Sala S, Rizzo S, Palmisano A, Esposito A, De Cobelli F, *et al.* Ventricular ar- rhythmias in myocarditis: characterization and relationships with myocardial inflammation. *J Am Coll Cardiol* 2020;**75**:1046–57. <https://doi.org/10.1016/j.jacc.2020.01.036>
 84. Peretto G, Sala S, Basso C, Rizzo S, Radinovic A, Frontera A, *et al.* Inflammation as a predictor of recurrent ventricular tachycardia after ablation in patients with myocarditis. *J Am Coll Cardiol* 2020;**76**:1644–56. <https://doi.org/10.1016/j.jacc.2020.08.012>
 85. van der Linde MR. Lyme carditis: clinical characteristics of 105 cases. *Scand J Infect Dis Suppl* 1991;**77**:81–4. <https://doi.org/10.3109/inf.1991.23.suppl-77.01>
 86. Glikson M, Nielsen JC, Kronborg MB, Michowitz Y, Auricchio A, Barbash IM, *et al.* 2021 ESC guidelines on cardiac pacing and cardiac resynchronization therapy: developed by the Task Force on cardiac pacing and cardiac resynchronization therapy of the European Society of Cardiology (ESC) With the special contribution of the European Heart Rhythm Association (EHRA). *Eur Heart J* 2021;**42**:3427–520. <https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehab364>
 87. Bhatia RT, Finocchiaro G, Westaby J, Chatrath N, Behr ER, Papadakis M, *et al.* Myocarditis and sudden cardiac death in the community: clinical and pathological insights from a national registry in the United Kingdom. *Circ Arrhythm Electrophysiol* 2023;**16**:e012129. <https://doi.org/10.1161/CIRCEP.123.012129>
 88. Lynge TH, Nielsen TS, Gregers Winkel B, Tfelt-Hansen J, Banner J. Sudden cardiac death caused by myocarditis in persons aged 1–49 years: a nationwide study of 14 294 deaths in Denmark. *Forensic Sci Res* 2019;**4**:247–56. <https://doi.org/10.1080/20961790.2019.1595352>
 89. Peretto G, Mazzone P, Paglino G, Marzi A, Tsitsinakis G, Rizzo S, *et al.* Continuous electrical monitoring in patients with arrhythmic myocarditis: insights from a referral center. *J Clin Med* 2021;**10**:5142. <https://doi.org/10.3390/jcm10215142>
 90. Baritussio A, Cheng C-Y, Simeti G, Ocagli H, Lorenzoni G, Giordani AS, *et al.* CMR predictors of favorable outcome in myocarditis: a single-center experience. *J Clin Med* 2024;**13**:1229. <https://doi.org/10.3390/jcm13051229>
 91. Ammirati E, Raimondi F, Piriou N, Sardo Infrirri L, Mohiddin SA, Mazzanti A, *et al.* Acute myocarditis associated with desmosomal gene variants. *JACC Heart Fail* 2022;**10**: 714–27. <https://doi.org/10.1016/j.jchf.2022.06.013>
 92. Kontorovich AR, Tang Y, Patel N, Georgievskaya Z, Shadrina M, Williams N, *et al.* Burden of cardiomyopathic genetic

- variation in lethal pediatric myocarditis. *Circ Genom Precis Med* 2021;**14**:e003426. <https://doi.org/10.1161/CIRCGEN.121.003426>
93. Seidel F, Holtgrewe M, Al-Wakeel-Marquard N, Opgen-Rhein B, Dartsch J, Herbst C, *et al.* Pathogenic variants associated with dilated cardiomyopathy predict outcome in pediatric myocarditis. *Circ Genom Precis Med* 2021;**14**:e003250. <https://doi.org/10.1161/CIRCGEN.120.003250>
 94. Lota AS, Hazebroek MR, Theotokis P, Wassall R, Salmi S, Halliday BP, *et al.* Genetic architecture of acute myocarditis and the overlap with inherited cardiomyopathy. *Circulation* 2022;**146**:1123–34. <https://doi.org/10.1161/CIRCULATIONAHA.121.058457>
 95. Monda E, Bakalakos A, Cannie D, O'Mahony C, Syrris P, Kaski JP, *et al.* Prevalence of pathogenic variants in cardiomyopathy-associated genes in acute myocarditis: a systematic review and meta-analysis. *JACC Heart Fail* 2024;**12**:1101–11. <https://doi.org/10.1016/j.jchf.2024.02.012>
 96. Belkaya S, Kontorovich AR, Byun M, Mulero-Navarro S, Bajolle F, Cobat A, *et al.* Autosomal recessive cardiomyopathy presenting as acute myocarditis. *J Am Coll Cardiol* 2017;**69**:1653–65. <https://doi.org/10.1016/j.jacc.2017.01.043>
 97. Smith ED, Lakdawala NK, Papoutsidakis N, Aubert G, Mazzanti A, McCanta AC, *et al.* Desmoplakin cardiomyopathy, a fibrotic and inflammatory form of cardiomyopathy distinct from typical dilated or arrhythmogenic right ventricular cardiomyopathy. *Circulation* 2020;**141**:1872–84. <https://doi.org/10.1161/CIRCULATIONAHA.119.044934>
 98. Peretto G, De Luca G, Villatore A, Di Resta C, Sala S, Palmisano A, *et al.* Multimodal detection and targeting of biopsy-proven myocardial inflammation in genetic cardiomyopathies: a pilot report. *JACC Basic Transl Sci* 2023;**8**:755–65. <https://doi.org/10.1016/j.jacbs.2023.02.018>
 99. Bariani R, Cipriani A, Rizzo S, Celegghin R, Bueno Marinas M, Giorgi B, *et al.* 'Hot phase' clinical presentation in arrhythmogenic cardiomyopathy. *Europace* 2021;**23**:907–17. <https://doi.org/10.1093/europace/eaab343>
 100. Bariani R, Rigato I, Cipriani A, Bueno Marinas M, Celegghin R, Basso C, *et al.* Myocarditis-like episodes in patients with arrhythmogenic cardiomyopathy: a systematic review on the so-called hot-phase of the disease. *Biomolecules* 2022;**12**:1324. <https://doi.org/10.3390/biom12091324>
 101. Bassetto G, Merlo M, Dal Ferro M, Setti M, Paldino A, Collesi C, *et al.* Apoptosis, a useful marker in the management of hot-phase cardiomyopathy? *Eur J Heart Fail* 2024;**26**: 590–7. <https://doi.org/10.1002/ehfj.3173>
 102. Collini V, Siega Vignut L, Angriman F, Braidotti G, De Biasio M, Imazio M. Age-stratified patterns in clinical presentation, treatment and outcomes in acute pericarditis: a retrospective cohort study. *Heart* 2024;**110**:1139–44. <https://doi.org/10.1136/heartjnl-2024-324214>
 103. Lazaros G, Antonopoulos AS, Imazio M, Solomou E, Lazarou E, Vassilopoulos D, *et al.* Clinical significance of pleural effusions and association with outcome in patients hospitalized with a first episode of acute pericarditis. *Intern Emerg Med* 2019;**14**:745–51. <https://doi.org/10.1007/s11739-019-02041-3>
 104. Imazio M, Pivetta E, Andreis A, Serra C, Carbone F, Masoero M, *et al.* Incessant pericarditis as a risk factor for complicated pericarditis and hospital admission. *Circulation* 2021;**143**:401–2. <https://doi.org/10.1161/CIRCULATIONAHA.120.051156>
 105. Imazio M, Cecchi E, Demichelis B, Ierna S, Demarie D, Ghisio A, *et al.* Indicators of poor prognosis of acute pericarditis. *Circulation* 2007;**115**:2739–44. <https://doi.org/10.1161/CIRCULATIONAHA.106.662114>
 106. Imazio M, Brucato A, Cumetti D, Brambilla G, Demichelis B, Ferro S, *et al.* Corticosteroids for recurrent pericarditis: high versus low doses: a nonrandomized observation. *Circulation* 2008;**118**:667–71. <https://doi.org/10.1161/CIRCULATIONAHA.107.761064>
 107. Lazaros G, Antonopoulos AS, Vlachopoulos C, Oikonomou E, Karavidas A, Chryschoou C, *et al.* Predictors of switching from nonsteroidal anti-inflammatory drugs to corticosteroids in patients with acute pericarditis and impact on clinical outcome. *Hellenic J Cardiol* 2019;**60**:357–63. <https://doi.org/10.1016/j.hjc.2018.04.001>
 108. Melendo-Viu M, Marchán-López Á, Guarch CJ-L, Roubín SR, Abu-Assi E, Meneses RT, *et al.* A systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials evaluating pharmacologic therapies for acute and recurrent pericarditis. *Trends Cardiovasc Med* 2023;**33**:319–26. <https://doi.org/10.1016/j.tcm.2022.02.001>
 109. Artom G, Koren-Morag N, Spodick DH, Brucato A, Guindo J, Bayes-de-Luna A, *et al.* Pretreatment with corticosteroids attenuates the efficacy of colchicine in preventing recurrent pericarditis: a multi-centre all-case analysis. *Eur Heart J* 2005;**26**:723–27. <https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehi197>
 110. Klein AL, Wang TKM, Cremer PC, Abbate A, Adler Y, Asher C, *et al.* Pericardial diseases: international position statement on new concepts and advances in multimodality cardiac imaging. *JACC Cardiovasc Imaging* 2024;**17**:937–88. <https://doi.org/10.1016/j.jcmg.2024.04.010>
 111. Chiabrando JG, Bonaventura A, Vecchié A, Wohlford GF, Mauro AG, Jordan JH, *et al.* Management of acute and recurrent pericarditis: JACC state-of-the-art review. *J Am Coll Cardiol* 2020;**75**:76–92. <https://doi.org/10.1016/j.jacc.2019.11.021>
 112. Cremer PC, Tariq MU, Karwa A, Alraies MC, Benatti R, Schuster A, *et al.* Quantitative assessment of pericardial delayed hyperenhancement predicts clinical improvement in patients with constrictive pericarditis treated with anti-inflammatory therapy. *Circ Cardiovasc Imaging* 2015;**8**:e003125. <https://doi.org/10.1161/CIRCIMAGING.114.003125>
 113. Brucato A, Brambilla G, Moreo A, Alberti A, Munforti C, Ghirardello A, *et al.* Long-term outcomes in difficult-to-treat patients with recurrent pericarditis. *Am J Cardiol* 2006;**98**:267–71. <https://doi.org/10.1016/j.amjcard.2006.01.086>
 114. Imazio M, Brucato A, Adler Y, Brambilla G, Artom G, Cecchi E, *et al.* Prognosis of idiopathic recurrent pericarditis as determined from previously published reports. *Am J Cardiol* 2007;**100**:1026–8. <https://doi.org/10.1016/j.amjcard.2007.04.047>
 115. Klein AL, Abbara S, Agler DA, Appleton CP, Asher CR, Hoit B, *et al.* American Society of Echocardiography clinical recommendations for multimodality cardiovascular imaging of patients with pericardial disease: endorsed by the Society for Cardiovascular Magnetic Resonance and Society of Cardiovascular Computed Tomography. *J Am Soc Echocardiogr* 2013;**26**:965–1012.e15. <https://doi.org/10.1016/j.echo.2013.06.023>
 116. Miranda WR, Newman DB, Sinak LJ, Espinosa RE, Anavekar NS, Goel K, *et al.* Pre- and post-pericardiocentesis echo-Doppler features of effusive-constrictive pericarditis

- compared with cardiac tamponade and constrictive pericarditis. *Eur Heart J Cardiovasc Imaging* 2019;**20**:298–306. <https://doi.org/10.1093/ehjci/jeyo81>
117. Sagristà-Sauleda J, Angel J, Sánchez A, Permanyer-Miralda G, Soler-Soler J. Effusive-constrictive pericarditis. *N Engl J Med* 2004;**350**:469–75. <https://doi.org/10.1056/NEJMoa035630>
 118. Ristić AD, Imazio M, Adler Y, Anastasakis A, Badano LP, Brucato A, et al. Triage strategy for urgent management of cardiac tamponade: a position statement of the European Society of Cardiology Working Group on Myocardial and Pericardial Diseases. *Eur Heart J* 2014;**35**:2279–84. <https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehu217>
 119. Talreja DR, Edwards WD, Danielson GK, Schaff HV, Tajik AJ, Tazelaar HD, et al. Constrictive pericarditis in 26 patients with histologically normal pericardial thickness. *Circulation* 2003;**108**:1852–7. <https://doi.org/10.1161/01.CIR.0000087606.18453.FD>
 120. Sagristà-Sauleda J, Permanyer-Miralda G, Candell-Riera J, Angel J, Soler-Soler J. Transient cardiac constriction: an unrecognized pattern of evolution in effusive acute idiopathic pericarditis. *Am J Cardiol* 1987;**59**:961–6. [https://doi.org/10.1016/0002-9149\(87\)91134-9](https://doi.org/10.1016/0002-9149(87)91134-9)
 121. Haley JH, Tajik AJ, Danielson GK, Schaff HV, Mulvagh SL, Oh JK. Transient constrictive pericarditis: causes and natural history. *J Am Coll Cardiol* 2004;**43**:271–75. <https://doi.org/10.1016/j.jacc.2003.08.032>
 122. Sato K, Ayache A, Kumar A, Cremer PC, Griffin B, Popovic ZB, et al. Improvement in left ventricular mechanics following medical treatment of constrictive pericarditis. *Heart* 2021;**107**:828–35. <https://doi.org/10.1136/heartjnl-2020-317304>
 123. Feng D, Glockner J, Kim K, Martinez M, Syed IS, Araoz P, et al. Cardiac magnetic resonance imaging pericardial late gadolinium enhancement and elevated inflammatory markers can predict the reversibility of constrictive pericarditis after anti-inflammatory medical therapy: a pilot study. *Circulation* 2011;**124**:1830–7. <https://doi.org/10.1161/CIRCULATIONAHA.111.026070>
 124. Cosyns B, Plein S, Nihoyanopoulos P, Smiseth O, Achenbach S, Andrade MJ, et al. European Association of Cardiovascular Imaging (EACVI) position paper: multimodality imaging in pericardial disease. *Eur Heart J Cardiovasc Imaging* 2015;**16**:12–31. <https://doi.org/10.1093/ehjci/jeu128>
 125. Lopalco G, Venerito V, Brucato A, Emmi G, Giacomelli R, Cauli A, et al. Anakinra effectiveness in refractory polyserositis: an Italian multicenter study. *Joint Bone Spine* 2022;**89**:105299. <https://doi.org/10.1016/j.jbspin.2021.105299>
 126. Kilic A, Varkal MA, Durmus MS, Yildiz I, Yildirim ZNY, Turunc G, et al. Relationship between clinical findings and genetic mutations in patients with familial Mediterranean fever. *Pediatr Rheumatol Online J* 2015;**13**:59. <https://doi.org/10.1186/s12969-015-0057-1>
 127. Kumar S, Khubber S, Reyaldien R, Agrawal A, Cremer PC, Imazio M, et al. Advances in imaging and targeted therapies for recurrent pericarditis: a review. *JAMA Cardiol* 2022;**7**:975–85. <https://doi.org/10.1001/jamacardio.2022.2584>
 128. Habib G, Bucciarelli-Ducci C, Caforio ALP, Cardim N, Charron P, Cosyns B, et al. Multimodality imaging in restrictive cardiomyopathies: an EACVI expert consensus document in collaboration with the 'Working group on myocardial and pericardial diseases' of the European Society of Cardiology Endorsed by The Indian Academy of Echocardiography. *Eur Heart J Cardiovasc Imaging* 2017;**18**:1090–121. <https://doi.org/10.1093/ehjci/jex034>
 129. Imazio M, Pivetta E, Palacio Restrepo S, Sormani P, Pedrotti P, Quarta G, et al. Usefulness of cardiac magnetic resonance for recurrent pericarditis. *Am J Cardiol* 2020;**125**:146–51. <https://doi.org/10.1016/j.amjcard.2019.09.026>
 130. Imazio M, Demichelis B, Parrini I, Giuggia M, Cecchi E, Gaschino G, et al. Day-hospital treatment of acute pericarditis: a management program for outpatient therapy. *J Am Coll Cardiol* 2004;**43**:1042–46. <https://doi.org/10.1016/j.jacc.2003.09.055>
 131. Chimenti C, Russo MA, Frustaci A. Immunosuppressive therapy in virus-negative inflammatory cardiomyopathy: 20-year follow-up of the TIMIC trial. *Eur Heart J* 2022;**43**:3463–73. <https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehac348>
 132. Rao K, De Silva K, Sood A, Denniss AR, Hsu C-J. Predicting patients with troponin positive chest pain and unobstructed coronary arteries with electrocardiogram, troponin kinetics and GRACE score. *Heart Lung Circ* 2022;**31**:1219–27. <https://doi.org/10.1016/j.hlc.2022.05.040>
 133. De Lazzari M, Zorzi A, Baritussio A, Siciliano M, Migliore F, Susana A, et al. Relationship between T-wave inversion and transmural myocardial edema as evidenced by cardiac magnetic resonance in patients with clinically suspected acute myocarditis: clinical and prognostic implications. *J Electrocardiol* 2016;**49**:587–95. <https://doi.org/10.1016/j.jelectrocard.2016.04.002>
 134. Nucifora G, Miani D, Di Chiara A, Piccoli G, Artico J, Puppato M, et al. Infarct-like acute myocarditis: relation between electrocardiographic findings and myocardial damage as assessed by cardiac magnetic resonance imaging. *Clin Cardiol* 2013;**36**:146–52. <https://doi.org/10.1002/clc.22088>
 135. Wang Z, Wang Y, Lin H, Wang S, Cai X, Gao D. Early characteristics of fulminant myocarditis vs non-fulminant myocarditis: a meta-analysis. *Medicine (Baltimore)* 2019;**98**:e14697. <https://doi.org/10.1097/MD.00000000000014697>
 136. Ukena C, Mahfoud F, Kindermann I, Kandolf R, Kindermann M, Böhm M. Prognostic electrocardiographic parameters in patients with suspected myocarditis. *Eur J Heart Fail* 2011;**13**:398–405. <https://doi.org/10.1093/eurjhf/hfq229>
 137. Jhamnani S, Fuisz A, Lindsay J. The spectrum of electrocardiographic manifestations of acute myocarditis: an expanded understanding. *J Electrocardiol* 2014;**47**:941–7. <https://doi.org/10.1016/j.jelectrocard.2014.07.018>
 138. Baritussio A, Cheng C-Y, Lorenzoni G, Basso C, Rizzo S, De Gaspari M, et al. A machine-learning model for the prognostic role of C-reactive protein in myocarditis. *J Clin Med* 2022;**11**:7068. <https://doi.org/10.3390/jcm11237068>
 139. Lazaros G, Vlachakis PK, Theofilis P, Dasoula FE, Imazio M, Lazarou E, et al. D-dimer as a diagnostic and prognostic plasma biomarker in patients with a first episode of acute pericarditis. *Eur J Intern Med* 2023;**19**:2133–9. <https://doi.org/10.1016/j.ejim.2023.06.017>
 140. Mauro A, Bizzi E, Wu MA, Mascolo R, Chirico C, Conte E, et al. D-dimer and procalcitonin in patients with recurrent pericarditis: a prospective study. *Intern Emerg Med* 2024;**19**:2133–9. <https://doi.org/10.1007/s11739-024-03712-6>
 141. Blanco-Domínguez R, Sánchez-Díaz R, de la Fuente H, Jiménez-Borreguero LJ, Matesanz-Marín A, Relaño M, et

- al. A novel circulating microRNA for the detection of acute myocarditis. *N Engl J Med* 2021;**384**:2014–27. <https://doi.org/10.1056/NEJMoa2003608>
142. Caforio ALP, De Luca G, Baritussio A, Seguso M, Gallo N, Bison E, et al. Serum organ-specific anti-heart and anti-intercalated disk autoantibodies as new autoimmune markers of cardiac involvement in systemic sclerosis: frequency, clinical and prognostic correlates. *Diagnostics (Basel)* 2021;**11**:2165. <https://doi.org/10.3390/diagnostics11112165>
 143. Coronado MJ, Bruno KA, Blauwet LA, Tschöpe C, Cunningham MW, Pankuweit S, et al. Elevated sera sST2 is associated with heart failure in men ≤ 50 years old with myocarditis. *J Am Heart Assoc* 2019;**8**:e008968. <https://doi.org/10.1161/JAHA.118.008968>
 144. Müller I, Vogl T, Kühl U, Krannich A, Banks A, Trippel T, et al. Serum alarmin S100A8/ S100A9 levels and its potential role as biomarker in myocarditis. *ESC Heart Fail* 2020;**7**: 1442–51. <https://doi.org/10.1002/ehf2.12760>
 145. Müller I, Vogl T, Pappritz K, Miteva K, Savvatis K, Rohde D, et al. Pathogenic role of the damage-associated molecular patterns S100A8 and S100A9 in Cocksackievirus B3-induced myocarditis. *Circ Heart Fail* 2017;**10**:e004125. <https://doi.org/10.1161/CIRCHEARTFAILURE.117.004125>
 146. Ader F, Surget E, Charron P, Redheuil A, Zouaghi A, Maltret A, et al. Inherited cardiomyopathies revealed by clinically suspected myocarditis: highlights from genetic testing. *Circ Genom Precis Med* 2020;**13**:e002744. <https://doi.org/10.1161/CIRCGEN.119.002744>
 147. Poller W, Haas J, Klingel K, Kühnisch J, Gast M, Kaya Z, et al. Familial recurrent myocarditis triggered by exercise in patients with a truncating variant of the desmoplakin gene. *J Am Heart Assoc* 2020;**9**:e015289. <https://doi.org/10.1161/JAHA.119.015289>
 148. Ollitrault P, Al Khoury M, Troadec Y, Calcagno Y, Champ-Rigot L, Ferchaud V, et al. Recurrent acute myocarditis: an under-recognized clinical entity associated with the later diagnosis of a genetic arrhythmogenic cardiomyopathy. *Front Cardiovasc Med* 2022;**9**:998883. <https://doi.org/10.3389/fcvm.2022.998883>
 149. Piriou N, Marteau L, Kyndt F, Serfaty JM, Toquet C, Le Gloan L, et al. Familial screening in case of acute myocarditis reveals inherited arrhythmogenic left ventricular cardiomyopathies. *ESC Heart Fail* 2020;**7**:1520–33. <https://doi.org/10.1002/ehf2.12686>
 150. Artico J, Merlo M, Delcaro G, Cannatà A, Gentile P, De Angelis G, et al. Lymphocytic myocarditis: a genetically predisposed disease? *J Am Coll Cardiol* 2020;**75**:3098–100. <https://doi.org/10.1016/j.jacc.2020.04.048>
 151. Verdonschot JA, Heymans SRB. Dilated cardiomyopathy: second hits knock-down the heart. *Eur Heart J* 2024;**45**:500–1. <https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehad778>
 152. Cantarini L, Lucherini OM, Brucato A, Barone L, Cumetti D, Iacoponi F, et al. Clues to detect tumor necrosis factor receptor-associated periodic syndrome (TRAPS) among patients with idiopathic recurrent acute pericarditis: results of a multicentre study. *Clin Res Cardiol* 2012;**101**:525–31. <https://doi.org/10.1007/s00392-012-0422-8>
 153. Brucato A, Shinar Y, Brambilla G, Robbiolo L, Ferrioli G, Patrosso MC, et al. Idiopathic recurrent acute pericarditis: familial Mediterranean fever mutations and disease evolution in a large cohort of Caucasian patients. *Lupus* 2005;**14**:670–4. <https://doi.org/10.1191/0961203305lu21970a>
 154. Felker GM, Boehmer JP, Hruban RH, Hutchins GM, Kasper EK, Baughman KL, et al. Echocardiographic findings in fulminant and acute myocarditis. *J Am Coll Cardiol* 2000;**36**:227–32. [https://doi.org/10.1016/s0735-1097\(00\)00690-2](https://doi.org/10.1016/s0735-1097(00)00690-2)
 155. Pinamonti B, Alberti E, Cigalotto A, Dreas L, Salvi A, Silvestri F, et al. Echocardiographic findings in myocarditis. *Am J Cardiol* 1988;**62**:285–91. [https://doi.org/10.1016/0002-9149\(88\)90226-3](https://doi.org/10.1016/0002-9149(88)90226-3)
 156. Uppu SC, Shah A, Weigand J, Nielsen JC, Ko HH, Parness IA, et al. Two-dimensional speckle-tracking-derived segmental peak systolic longitudinal strain identifies regional myocardial involvement in patients with myocarditis and normal global left ventricular systolic function. *Pediatr Cardiol* 2015;**36**:950–9. <https://doi.org/10.1007/s00246-015-1105-9>
 157. Sperlongano S, D'Amato A, Tagliamonte E, Russo V, Desiderio A, Ilardi F, et al. Acute myocarditis: prognostic role of speckle tracking echocardiography and comparison with cardiac magnetic resonance features. *Heart Vessels* 2022;**37**:121–31. <https://doi.org/10.1007/s00380-021-01893-0>
 158. Ben-Joya D, Kaplan A, Baruch G, Rothschild E, Beer G, Banai S, et al. The prevalence of abnormal right ventricle speckle strain in the setting of acute myocarditis and preserved left ventricle function. *Int J Cardiovasc Imaging* 2023;**39**:1231–8. <https://doi.org/10.1007/s10554-023-02829-7>
 159. Meindl C, Paulus M, Poschenrieder F, Hamer OW, Zeman F, Maier LS, et al. Left atrial strain parameters derived by echocardiography are impaired in patients with acute myocarditis and preserved systolic left ventricular function. *Int J Cardiovasc Imaging* 2023;**39**:1157–65. <https://doi.org/10.1007/s10554-023-02827-9>
 160. Imazio M, Bobbio M, Cecchi E, Demarie D, Demichelis B, Pomari F, et al. Colchicine in addition to conventional therapy for acute pericarditis: results of the COLchicine for acute PERicarditis (COPE) trial. *Circulation* 2005;**112**:2012–6. <https://doi.org/10.1161/CIRCULATIONAHA.105.542738>
 161. Iles LM, Ellims AH, Llewellyn H, Hare JL, Kaye DM, McLean CA, et al. Histological validation of cardiac magnetic resonance analysis of regional and diffuse interstitial myocardial fibrosis. *Eur Heart J Cardiovasc Imaging* 2015;**16**:14–22. <https://doi.org/10.1093/ehjci/jeu182>
 162. Miller CA, Naish JH, Bishop P, Coutts G, Clark D, Zhao S, et al. Comprehensive validation of cardiovascular magnetic resonance techniques for the assessment of myocardial extracellular volume. *Circ Cardiovasc Imaging* 2013;**6**:373–83. <https://doi.org/10.1161/CIRCIMAGING.112.000192>
 163. Voigt A, Elgeti T, Durmus T, Idiz ME, Butler C, Beling M, et al. Cardiac magnetic resonance imaging in dilated cardiomyopathy in adults—towards identification of myocardial inflammation. *Eur Radiol* 2011;**21**:925–35. <https://doi.org/10.1007/s00330-010-1985-2>
 164. Lurz P, Luecke C, Eitel I, Föhrenbach F, Frank C, Grothoff M, et al. Comprehensive cardiac magnetic resonance imaging in patients with suspected myocarditis: the MyoRacer-Trial. *J Am Coll Cardiol* 2016;**67**:1800–11. <https://doi.org/10.1016/j.jacc.2016.02.013>
 165. Zurick AO, Bolen MA, Kwon DH, Tan CD, Popovic ZB, Rajeswaran J, et al. Pericardial delayed hyperenhancement with CMR imaging in patients with constrictive pericarditis undergoing surgical pericardiectomy: a case series with histopathological correlation. *JACC Cardiovasc Imaging* 2011;**4**:1180–91. <https://doi.org/10.1016/j.jcmg.2011.08.011>
 166. Kramer CM, Barkhausen J, Bucciarelli-Ducci C, Flamm SD, Kim RJ, Nagel E. Standardized cardiovascular magnetic resonance

- imaging (CMR) protocols: 2020 update. *J Cardiovasc Magn Reson* 2020;**22**:17. <https://doi.org/10.1186/s12968-020-00607-1>
167. Muehlberg F, Blaszczyk E, Will K, Wilczek S, Brederlau J, Schulz-Menger J. Characterization of critically ill patients with septic shock and sepsis-associated cardiomyopathy using cardiovascular MRI. *ESC Heart Fail* 2022;**9**:2147–56. <https://doi.org/10.1002/ehf2.13938>
 168. Gröschel J, Ammann C, Zange L, Viezzer D, Forman C, Schmidt M, et al. Fast acquisition of left and right ventricular function parameters applying cardiovascular magnetic resonance in clinical routine—validation of a 2-shot compressed sensing cine sequence. *Scand Cardiovasc J* 2022;**56**:266–75. <https://doi.org/10.1080/14017431.2022.2099010>
 169. Mileva N, Paolisso P, Gallinoro E, Fabbriatore D, Munhoz D, Bergamaschi L, et al. Diagnostic and prognostic role of cardiac magnetic resonance in MINOCA: systematic review and meta-analysis. *JACC Cardiovasc Imaging* 2023;**16**:376–89. <https://doi.org/10.1016/j.jcmg.2022.12.029>
 170. Machanahalli Balakrishna A, Ismayl M, Thandra A, Walters R, Ganesan V, Anugula D, et al. Diagnostic value of cardiac magnetic resonance imaging and intracoronary optical coherence tomography in patients with a working diagnosis of myocardial infarction with non-obstructive coronary arteries—a systematic review and meta-analysis. *Curr Probl Cardiol* 2023;**48**:101126. <https://doi.org/10.1016/j.cpcardiol.2022.101126>
 171. Hausvater A, Smilowitz NR, Li B, Redel-Traub G, Quien M, Qian Y, et al. Myocarditis in relation to angiographic findings in patients with provisional diagnoses of MINOCA. *JACC Cardiovasc Imaging* 2020;**13**:1906–13. <https://doi.org/10.1016/j.jcmg.2020.02.037>
 172. Tornvall P, Gerbaud E, Behaghel A, Chopard R, Collste O, Laraudogoitia E, et al. Myocarditis or 'true' infarction by cardiac magnetic resonance in patients with a clinical diagnosis of myocardial infarction without obstructive coronary disease: a meta-analysis of individual patient data. *Atherosclerosis* 2015;**241**:87–91. <https://doi.org/10.1016/j.atherosclerosis.2015.04.816>
 173. Bohnen S, Radunski UK, Lund GK, Kandolf R, Stehning C, Schnackenburg B, et al. Performance of T1 and T2 mapping cardiovascular magnetic resonance to detect active myocarditis in patients with recent-onset heart failure. *Circ Cardiovasc Imaging* 2015;**8**:e003073. <https://doi.org/10.1161/CIRCIMAGING.114.003073>
 174. Khanna S, Amarasekera AT, Li C, Bhat A, Chen HHL, Gan GCH, et al. The utility of cardiac magnetic resonance imaging in the diagnosis of adult patients with acute myocarditis: a systematic review and meta-analysis. *Int J Cardiol* 2022;**363**:225–39. <https://doi.org/10.1016/j.ijcard.2022.06.047>
 175. Jia Z, Wang L, Jia Y, Liu J, Zhao H, Huo L, et al. Detection of acute myocarditis using T1 and T2 mapping cardiovascular magnetic resonance: a systematic review and meta-analysis. *J Appl Clin Med Phys* 2021;**22**:239–48. <https://doi.org/10.1002/acm2.13365>
 176. Blissett S, Chocron Y, Kovacina B, Afilalo J. Diagnostic and prognostic value of cardiac magnetic resonance in acute myocarditis: a systematic review and meta-analysis. *Int J Cardiovasc Imaging* 2019;**35**:2221–9. <https://doi.org/10.1007/s10554-019-01674-x>
 177. Pan JA, Lee YJ, Salerno M. Diagnostic performance of extracellular volume, native T1, and T2 mapping versus Lake Louise criteria by cardiac magnetic resonance for detection of acute myocarditis: a meta-analysis. *Circ Cardiovasc Imaging* 2018;**11**:e007598. <https://doi.org/10.1161/CIRCIMAGING.118.007598>
 178. Wei S, Fu J, Chen L, Yu S. Performance of cardiac magnetic resonance imaging for diagnosis of myocarditis compared with endomyocardial biopsy: a meta-analysis. *Med Sci Monit* 2017;**23**:3687–96. <https://doi.org/10.12659/msm.902155>
 179. Greenwood JP, Maredia N, Younger JF, Brown JM, Nixon J, Everett CC, et al. Cardiovascular magnetic resonance and single-photon emission computed tomography for diagnosis of coronary heart disease (CE-MARC): a prospective trial. *Lancet* 2012;**379**:453–60. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(11\)61335-4](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(11)61335-4)
 180. Greenwood JP, Ripley DP, Berry C, McCann GP, Plein S, Bucciarelli-Ducci C, et al. Effect of care guided by cardiovascular magnetic resonance, myocardial perfusion scintigraphy, or NICE guidelines on subsequent unnecessary angiography rates: the CE-MARC 2 randomized clinical trial. *JAMA* 2016;**316**:1051–60. <https://doi.org/10.1001/jama.2016.12680>
 181. Nagel E, Greenwood JP, McCann GP, Bettencourt N, Shah AM, Hussain ST, et al. Magnetic resonance perfusion or fractional flow reserve in coronary disease. *N Engl J Med* 2019;**380**:2418–28. <https://doi.org/10.1056/NEJMoa1716734>
 182. Arai AE, Schulz-Menger J, Berman D, Mahrholdt H, Han Y, Bandettini WP, et al. Gadobutrol-enhanced cardiac magnetic resonance imaging for detection of coronary artery disease. *J Am Coll Cardiol* 2020;**76**:1536–47. <https://doi.org/10.1016/j.jacc.2020.07.060>
 183. Kwong RY, Ge Y, Steel K, Bingham S, Abdullah S, Fujikura K, et al. Cardiac magnetic resonance stress perfusion imaging for evaluation of patients with chest pain. *J Am Coll Cardiol* 2019;**74**:1741–55. <https://doi.org/10.1016/j.jacc.2019.07.074>
 184. Böhm P, Scharhag J, Meyer T. Data from a nationwide registry on sports-related sudden cardiac deaths in Germany. *Eur J Prev Cardiol* 2016;**23**:649–56. <https://doi.org/10.1177/2047487315594087>
 185. Pelliccia A, Solberg EE, Papadakis M, Adami PE, Biffi A, Caselli S, et al. Recommendations for participation in competitive and leisure time sport in athletes with cardiomyopathies, myocarditis, and pericarditis: position statement of the Sport Cardiology Section of the European Association of Preventive Cardiology (EAPC). *Eur Heart J* 2019;**40**:19–33. <https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehy730>
 186. Maron BJ, Udelson JE, Bonow RO, Nishimura RA, Ackerman MJ, Estes NAM, et al. Eligibility and disqualification recommendations for competitive athletes with cardiovascular abnormalities: Task Force 3: hypertrophic cardiomyopathy, arrhythmogenic right ventricular cardiomyopathy and other cardiomyopathies, and myocarditis: a scientific statement from the American Heart Association and American College of Cardiology. *Circulation* 2015;**132**:e273–80. <https://doi.org/10.1161/CIR.0000000000000239>
 187. Sechtem U, Tscholakoff D, Higgins CB. MRI of the normal pericardium. *AJR Am J Roentgenol* 1986;**147**:239–44. <https://doi.org/10.2214/ajr.147.2.239>
 188. Stark DD, Higgins CB, Lanzer P, Lipton MJ, Schiller N, Crooks LE, et al. Magnetic resonance imaging of the pericardium: normal

- and pathologic findings. *Radiology* 1984; **150**:469–74. <https://doi.org/10.1148/radiology.150.2.6691103>
189. Tscholakoff D, Sechtem U, de Geer G, Schmidt H, Higgins CB. Evaluation of pleural and pericardial effusions by magnetic resonance imaging. *Eur J Radiol* 1987; **7**:169–74.
 190. Power JA, Thompson DV, Rayarao G, Doyle M, Biederman RWW. Cardiac magnetic resonance radiofrequency tissue tagging for diagnosis of constrictive pericarditis: a proof of concept study. *J Thorac Cardiovasc Surg* 2016; **151**:1348–55. <https://doi.org/10.1016/j.jtcvs.2015.12.035>
 191. Gastl M, Sokolska JM, Polacin M, Gotschy A, von Spiczak Brzezinski J, Alkadhi H, et al. Parametric mapping CMR for the measurement of inflammatory reactions of the pericardium. *Open Heart* 2022; **9**:e001919. <https://doi.org/10.1136/openhrt-2021-001919>
 192. Conte E, Agalbato C, Lauri G, Mushtaq S, Cia AD, Bonomi A, et al. Cardiac MRI after first episode of acute pericarditis: a pilot study for better identification of high-risk patients. *Int J Cardiol* 2022; **354**:63–7. <https://doi.org/10.1016/j.ijcard.2022.03.007>
 193. Young PM, Glockner JF, Williamson EE, Morris MF, Araoz PA, Julsrud PR, et al. MR imaging findings in 76 consecutive surgically proven cases of pericardial disease with CT and pathologic correlation. *Int J Cardiovasc Imaging* 2012; **28**:1099–109. <https://doi.org/10.1007/s10554-011-9916-0>
 194. Taylor AM, Dymarkowski S, Verbeken EK, Bogaert J. Detection of pericardial inflammation with late-enhancement cardiac magnetic resonance imaging: initial results. *Eur Radiol* 2006; **16**:569–74. <https://doi.org/10.1007/s00330-005-0025-0>
 195. Knuuti J, Wijns W, Saraste A, Capodanno D, Barbato E, Funck-Brentano C, et al. 2019 ESC guidelines for the diagnosis and management of chronic coronary syndromes. *Eur Heart J* 2020; **41**:407–77. <https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehz425>
 196. Maggolini S, De Carlini CC, Ferri LA, Colombo GI, Gentile G, Meles E, et al. The role of early contrast-enhanced chest computed tomography in the aetiological diagnosis of patients presenting with cardiac tamponade or large pericardial effusion. *Eur Heart J Cardiovasc Imaging* 2016; **17**:421–8. <https://doi.org/10.1093/ehjci/jev225>
 197. Lee Y-H, Kim SM, Kim EK, Park S-J, Lee S-C, Park SW, et al. Pattern of pericardial calcification determines mid-term postoperative outcomes after pericardiectomy in chronic constrictive pericarditis. *Int J Cardiol* 2023; **387**:131133. <https://doi.org/10.1016/j.ijcard.2023.131133>
 198. Conte E, Agalbato C, Lauri G, Mushtaq S, Carollo C, Bonomi A, et al. Prevalence and prognosis of pericardial effusion in patients affected by pectus excavatum: a case-control study. *Int J Cardiol* 2021; **344**:179–83. <https://doi.org/10.1016/j.ijcard.2021.10.005>
 199. Bogaert J, Meyns B, Dymarkowski S, Sinnaeve P, Meuris B. Calcified constrictive pericarditis: prevalence, distribution patterns, and relationship to the myocardium. *JACC Cardiovasc Imaging* 2016; **9**:1013–4. <https://doi.org/10.1016/j.jcmg.2015.08.011>
 200. Azzu A, Morosin M, Antonopoulos AS, Capoccia M, Rosendahl U, Mohiaddin R. Cardiac decompression by pericardiectomy for constrictive pericarditis: multimodality imaging to identify patients at risk for prolonged inotropic support. *J Cardiovasc Imaging* 2021; **29**:361–72. <https://doi.org/10.4250/jcvi.2020.0223>
 201. Peretto G, Busnardo E, Ferro P, Palmisano A, Vignale D, Esposito A, et al. Clinical applications of FDG-PET scan in arrhythmic myocarditis. *JACC Cardiovasc Imaging* 2022; **15**:1771–80. <https://doi.org/10.1016/j.jcmg.2022.02.029>
 202. Palmisano A, Vignale D, Peretto G, Busnardo E, Calcagno C, Campochiaro C, et al. Hybrid FDG-PET/MR or FDG-PET/CT to detect disease activity in patients with persisting arrhythmias after myocarditis. *JACC Cardiovasc Imaging* 2021; **14**:288–92. <https://doi.org/10.1016/j.jcmg.2020.03.009>
 203. Hanneman K, Kadoch M, Guo HH, Jamali M, Quon A, Iagaru A, et al. Initial experience with simultaneous 18F-FDG PET/MRI in the evaluation of cardiac sarcoidosis and myocarditis. *Clin Nucl Med* 2017; **42**:e328–34. <https://doi.org/10.1097/RLU.0000000000001669>
 204. Chareonthaitawee P, Beanlands RS, Chen W, Dorbala S, Miller EJ, Murthy VL, et al. Joint SNMMI-ASNC expert consensus document on the role of 18F-FDG PET/CT in cardiac sarcoid detection and therapy monitoring. *J Nucl Med* 2017; **58**:1341–53. <https://doi.org/10.2967/jnumed.117.196287>
 205. Salomäki SP, Hohenthal U, Kempainen J, Pirlä L, Saraste A. Visualization of pericarditis by fluorodeoxyglucose PET. *Eur Heart J Cardiovasc Imaging* 2014; **15**:291. <https://doi.org/10.1093/ehjci/etj179>
 206. Nensa F, Kloth J, Tezga E, Poeppel TD, Heusch P, Goebel J, et al. Feasibility of FDG-PET in myocarditis: comparison to CMR using integrated PET/MRI. *J Nucl Cardiol* 2018; **25**:785–94. <https://doi.org/10.1007/s12350-016-0616-y>
 207. Basso C, Calabrese F, Angelini A, Carturan E, Thiene G. Classification and histological, immunohistochemical, and molecular diagnosis of inflammatory myocardial disease. *Heart Fail Rev* 2013; **18**:673–81. <https://doi.org/10.1007/s10741-012-9355-6>
 208. Murphy L, McGuckin M, Giblin G, Keogh A, McGovern B, Fabre A, et al. The role of endomyocardial biopsy in suspected myocarditis in the contemporary era: a 10-year National Transplant Centre experience. *Cardiovasc Pathol* 2021; **54**:107366. <https://doi.org/10.1016/j.carpath.2021.107366>
 209. Lu ZA, Aubry MC, Fallon JT, Fishbein MC, Giordano C, Klingel K, et al. Myocarditis and endomyocardial biopsy: achieving consensus diagnosis on 100 cases. *Cardiovasc Pathol* 2023; **62**:107492. <https://doi.org/10.1016/j.carpath.2022.107492>
 210. Seferović PM, Tsutsui H, McNamara DM, Ristić AD, Basso C, Bozkurt B, et al. Heart Failure Association of the ESC, Heart Failure Society of America and Japanese Heart Failure Society position statement on endomyocardial biopsy. *Eur J Heart Fail* 2021; **23**:854–71. <https://doi.org/10.1002/ehjhf.2190>
 211. Yilmaz A, Kindermann I, Kindermann M, Mahfoud F, Ukena C, Athanasiadis A, et al. Comparative evaluation of left and right ventricular endomyocardial biopsy: differences in complication rate and diagnostic performance. *Circulation* 2010; **122**:900–9. <https://doi.org/10.1161/CIRCULATIONAHA.109.924167>
 212. van der Boon R, den Dekker W, Meuwese CL, Lorusso R, von der Thüsen J, Constantinescu AC, et al. Safety of endomyocardial biopsy in new-onset acute heart failure requiring veno-arterial extracorporeal membrane oxygenation. *Circ Heart Fail* 2021; **14**:e008387. <https://doi.org/10.1161/CIRCHEARTFAILURE.121.008387>
 213. Mueller GC, Michel-Behnke I, Knirsch W, Haas NA, Abdul-Khaliq H, Gitter R, et al. Feasibility, safety and diagnostic impact of endomyocardial biopsies for the diagnosis of myocardial disease in children and adolescents.

- EuroIntervention* 2018;**14**: 1089–95. <https://doi.org/10.4244/EIJ-D-18-00128>
214. De Gaspari M, Larsen BT, d'Amati G, Kreutz K, Basso C, Michaud K, *et al.* Diagnosing myocarditis in endomyocardial biopsies: survey of current practice. *Cardiovasc Pathol* 2023;**64**:107494. <https://doi.org/10.1016/j.carpath.2022.107494>
 215. Gartshteyn Y, Tamargo M, Fleischer S, Kapoor T, Li J, Askanase A, *et al.* Endomyocardial biopsies in the diagnosis of myocardial involvement in systemic lupus erythematosus. *Lupus* 2020;**29**:199–204. <https://doi.org/10.1177/0961203319897116>
 216. Heymans S, Lakdawala NK, Tschöpe C, Klingel K. Dilated cardiomyopathy: causes, mechanisms, and current and future treatment approaches. *Lancet* 2023;**402**:998–1011. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(23\)01241-2](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(23)01241-2)
 217. Kandolin R, Lehtonen J, Salmenkivi K, Räisänen-Sokolowski A, Lommi J, Kupari M. Diagnosis, treatment, and outcome of giant-cell myocarditis in the era of combined immunosuppression. *Circ Heart Fail* 2013;**6**:15–22. <https://doi.org/10.1161/CIRCHEARTFAILURE.112.969261>
 218. Casella M, Dello Russo A, Bergonti M, Catto V, Conte E, Sommariva E, *et al.* Diagnostic yield of electroanatomic voltage mapping in guiding endomyocardial biopsies. *Circulation* 2020;**142**:1249–60. <https://doi.org/10.1161/CIRCULATIONAHA.120.046900>
 219. Casella M, Pizzamiglio F, Dello Russo A, Carbucicchio C, Al-Mohani G, Russo E, *et al.* Feasibility of combined unipolar and bipolar voltage maps to improve sensitivity of endomyocardial biopsy. *Circ Arrhythm Electrophysiol* 2015;**8**:625–32. <https://doi.org/10.1161/CIRCEP.114.002216>
 220. Ezzeddine FM, Kapa S, Rosenbaum A, Blauwet L, Deshmukh AJ, AbouEzzeddine OF, *et al.* Electrogram-guided endomyocardial biopsy yield in patients with suspected cardiac sarcoidosis and relation to outcomes. *J Cardiovasc Electrophysiol* 2021;**32**:2486–95. <https://doi.org/10.1111/jce.15191>
 221. Vaidya VR, Abudan AA, Vasudevan K, Shantha G, Cooper LT, Kapa S, *et al.* The efficacy and safety of electroanatomic mapping-guided endomyocardial biopsy: a systematic review. *J Interv Card Electrophysiol* 2018;**53**:63–71. <https://doi.org/10.1007/s10840-018-0410-7>
 222. Pelargonio G, Pinnacchio G, Narducci ML, Pieroni M, Perna F, Bencardino G, *et al.* long-term arrhythmic risk assessment in biopsy-proven myocarditis. *JACC Clin Electrophysiol* 2020;**6**:574–82. <https://doi.org/10.1016/j.jacep.2019.12.010>
 223. Aretz HT, Billingham ME, Edwards WD, Factor SM, Fallon JT, Fenoglio JJ, *et al.* Myocarditis. A histopathologic definition and classification. *Am J Cardiovasc Pathol* 1987;**1**:3–14.
 224. Schnitt SJ, Ciano PS, Schoen FJ. Quantitation of lymphocytes in endomyocardial biopsies: use and limitations of antibodies to leukocyte common antigen. *Hum Pathol* 1987;**18**:796–800. [https://doi.org/10.1016/S0046-8177\(87\)80053-9](https://doi.org/10.1016/S0046-8177(87)80053-9)
 225. Linder J, Cassling RS, Rogler WC, Wilson JE, Markin RS, Sears TD, *et al.* Immunohistochemical characterization of lymphocytes in uninflamed ventricular myocardium. Implications for myocarditis. *Arch Pathol Lab Med* 1985;**109**:917–20.
 226. Ohta-Ogo K, Sugano Y, Ogata S, Nakayama T, Komori T, Eguchi K, *et al.* Myocardial T-lymphocytes as a prognostic risk-stratifying marker of dilated cardiomyopathy—results of the multicenter registry to investigate inflammatory cell infiltration in dilated cardiomyopathy in tissues of endomyocardial biopsy (INDICATE study). *Circ J* 2022;**86**:1092–101. <https://doi.org/10.1253/circj.CJ-21-0529>
 227. Katzmann JL, Schlattmann P, Rigopoulos AG, Noutsias E, Bigalke B, Pauschinger M, *et al.* Meta-analysis on the immunohistological detection of inflammatory cardiomyopathy in endomyocardial biopsies. *Heart Fail Rev* 2020;**25**:277–94. <https://doi.org/10.1007/s10741-019-09835-9>
 228. Pelzl L, Mantino S, Sauter M, Manuylova T, Vogel U, Klingel K. Lymphocytic myocarditis in children with parvovirus B19 infection: pathological and molecular insights. *Biomedicine* 2024;**12**:1909. <https://doi.org/10.3390/biomedicine12081909>
 229. Stiermaier T, Föhrenbach F, Klingel K, Kandolf R, Boudriot E, Sandri M, *et al.* Biventricular endomyocardial biopsy in patients with suspected myocarditis: feasibility, complication rate and additional diagnostic value. *Int J Cardiol* 2017;**230**:364–70. <https://doi.org/10.1016/j.ijcard.2016.12.103>
 230. Mahfoud F, Gärtner B, Kindermann M, Ukena C, Gadomski K, Klingel K, *et al.* Virus serology in patients with suspected myocarditis: utility or futility? *Eur Heart J* 2011;**32**:897–903. <https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehq493>
 231. Heidecker B, Williams SH, Jain K, Oleynik A, Patriki D, Kottwitz J, *et al.* Virome sequencing in patients with myocarditis. *Circ Heart Fail* 2020;**13**:e007103. <https://doi.org/10.1161/CIRCHEARTFAILURE.120.007103>
 232. Maisch B, Rupp H, Ristic A, Pankuweit S. Pericardioscopy and epi- and pericardial biopsy—a new window to the heart improving etiological diagnoses and permitting targeted intrapericardial therapy. *Heart Fail Rev* 2013;**18**:317–28. <https://doi.org/10.1007/s10741-013-9382-y>
 233. Ding Z, Yang M, Wang Y, Wu S, Qiu X, Liu Q. Retrospective analysis of 769 cases of sudden cardiac death from 2006 to 2015: a forensic experience in China. *Forensic Sci Med Pathol* 2017;**13**:336–41. <https://doi.org/10.1007/s12024-017-9888-z>
 234. Vassalini M, Verzeletti A, Restori M, De Ferrari F. An autopsy study of sudden cardiac death in persons aged 1–40 years in Brescia (Italy). *J Cardiovasc Med (Hagerstown)* 2016;**17**:446–53. <https://doi.org/10.2459/JCM.0000000000000234>
 235. Wu Y, Ai M, Bardeesi ASA, Zhang L, Wu Q, Yin K, *et al.* The forensic pathological analysis of sport-related sudden cardiac death in Southern China. *Forensic Sci Res* 2020;**5**: 47–54. <https://doi.org/10.1080/20961790.2017.1319785>
 236. Wang H, Yao Q, Zhu S, Zhang G, Wang Z, Li Z, *et al.* The autopsy study of 553 cases of sudden cardiac death in Chinese adults. *Heart Vessels* 2014;**29**:486–95. <https://doi.org/10.1007/s00380-013-0388-0>
 237. Doolan A, Langlois N, Semsarian C. Causes of sudden cardiac death in young Australians. *Med J Aust* 2004;**180**:110–2. <https://doi.org/10.5694/j.1326-5377.2004.tb05830.x>
 238. Harris KM, Mackey-Bojack S, Bennett M, Nwaudo D, Duncanson E, Maron BJ. Sudden unexpected death due to myocarditis in young people, including athletes. *Am J Cardiol* 2021;**143**:131–4. <https://doi.org/10.1016/j.amjcard.2020.12.028>
 239. Basso C, Aguilera B, Banner J, Cohle S, d'Amati G, de Gouveia RH, *et al.* Guidelines for autopsy investigation of sudden cardiac death: 2017 update from the Association for European Cardiovascular Pathology. *Virchows Arch* 2017;**471**:691–705. <https://doi.org/10.1007/s00428-017-2221-0>
 240. Ekström K, Lehtonen J, Nordenswan H-K, Mäyränpää MI, Räisänen-Sokolowski A, Kandolin R, *et al.* Sudden death in cardiac sarcoidosis: an analysis of nationwide clinical and

- cause-of-death registries. *Eur Heart J* 2019;**40**:3121–8. <https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehz428>
241. Ackerman MJ, Priori SG, Willems S, Berul C, Brugada R, Calkins H, *et al.* HRS/EHRA expert consensus statement on the state of genetic testing for the channelopathies and cardiomyopathies. This document was developed as a partnership between the Heart Rhythm Society (HRS) and the European Heart Rhythm Association (EHRA). *Heart Rhythm* 2011;**8**:1308–39. <https://doi.org/10.1016/j.hrthm.2011.05.020>
 242. Wilhelm M, Bolliger SA, Bartsch C, Fokstuen S, Gräni C, Martos V, *et al.* Sudden cardiac death in forensic medicine—Swiss recommendations for a multidisciplinary approach. *Swiss Med Wkly* 2015;**145**:w14129. <https://doi.org/10.4414/sm.w.2015.14129>
 243. de Noronha SV, Behr ER, Papadakis M, Ohta-Ogo K, Banya W, Wells J, *et al.* The importance of specialist cardiac histopathological examination in the investigation of young sudden cardiac deaths. *Europace* 2014;**16**:899–907. <https://doi.org/10.1093/europace/eut329>
 244. De Gaspari M, Fedeli U, Saia M, Carturan E, Pilichou K, Corrado D, *et al.* Rate and cause of sudden cardiac death in the young during the COVID-19 pandemic and vaccination. *Circulation* 2023;**148**:2069–71. <https://doi.org/10.1161/CIRCULATIONAHA.123.066270>
 245. du Long R, Fronczek J, Niessen HWM, van der Wal A, de Boer H. The histopathological spectrum of myocardial inflammation in relation to circumstance of death: a retrospective cohort study in clinical and forensic autopsies. *Forensic Sci Res* 2022;**7**:238–46. <https://doi.org/10.1080/20961790.2021.1989793>
 246. Li L, Zhang Y, Burke A, Xue A, Zhao Z, Fowler D, *et al.* Demographic, clinical and pathological features of sudden deaths due to myocarditis: results from a state-wide population-based autopsy study. *Forensic Sci Int* 2017;**272**:81–6. <https://doi.org/10.1016/j.forsciint.2016.12.037>
 247. Gulino SP, Burns K, Gunther WM, MacLeod H. Improving forensic pathologic investigation of sudden death in the young: tools, guidance, and methods of cardiovascular dissection from the sudden death in the young case registry. *Acad Forensic Pathol* 2018;**8**:347–91. <https://doi.org/10.1177/1925362118782077>
 248. Vrints C, Andreotti F, Koskinas KC, Rossello X, Adamo M, Ainslie J, *et al.* 2024 ESC guidelines for the management of chronic coronary syndromes. *Eur Heart J* 2024; **45**:3415–537. <https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehae177>
 249. Nowatzke J, Guedeney P, Palaskas N, Lehmann L, Ederhy S, Zhu H, *et al.* Coronary artery disease and revascularization associated with immune checkpoint blocker myocarditis: report from an international registry. *Eur J Cancer* 2022;**177**:197–205. <https://doi.org/10.1016/j.ejca.2022.07.018>
 250. Drobni ZD, Alvi RM, Taron J, Zafar A, Murphy SP, Rambarat PK, *et al.* Association between immune checkpoint inhibitors with cardiovascular events and atherosclerotic plaque. *Circulation* 2020;**142**:2299–311. <https://doi.org/10.1161/CIRCULATIONAHA.120.049981>
 251. Zöller B, Ji J, Sundquist J, Sundquist K. Risk of coronary heart disease in patients with cancer: a nationwide follow-up study from Sweden. *Eur J Cancer* 2012;**48**:121–8. <https://doi.org/10.1016/j.ejca.2011.09.015>
 252. Jain CC, Miranda WR, El Sabbagh A, Nishimura RA. A simplified method for the diagnosis of constrictive pericarditis in the cardiac catheterization laboratory. *JAMA Cardiol* 2022;**7**:100–4. <https://doi.org/10.1001/jamacardio.2021.3478>
 253. Casella M, Gasperetti A, Compagnucci P, Narducci ML, Pelargonio G, Catto V, *et al.* Different phases of disease in lymphocytic myocarditis: clinical and electrophysiological characteristics. *JACC Clin Electrophysiol* 2023;**9**:314–26. <https://doi.org/10.1016/j.jacep.2022.10.004>
 254. Hoogendoorn JC, Sramko M, Venlet J, Siontis KC, Kumar S, Singh R, *et al.* Electroanatomical voltage mapping to distinguish right-sided cardiac sarcoidosis from arrhythmogenic right ventricular cardiomyopathy. *JACC Clin Electrophysiol* 2020;**6**:696–707. <https://doi.org/10.1016/j.jacep.2020.02.008>
 255. Peretto G, Sala S, Basso C, Della Bella P. Programmed ventricular stimulation in patients with active vs previous arrhythmic myocarditis. *J Cardiovasc Electrophysiol* 2020;**31**:692–701. <https://doi.org/10.1111/jce.14374>
 256. Haanschoten DM, Adiyaman A, 't Hart NA, Jager PL, Elvan A. Value of 3D mapping-guided endomyocardial biopsy in cardiac sarcoidosis: case series and narrative review on the value of electro-anatomic mapping-guided endomyocardial biopsies. *Eur J Clin Invest* 2021;**51**:e13497. <https://doi.org/10.1111/eci.13497>
 257. Muser D, Santangeli P, Liang JJ, Castro SA, Magnani S, Hayashi T, *et al.* Characterization of the electroanatomic substrate in cardiac sarcoidosis: correlation with imaging findings of scar and inflammation. *JACC Clin Electrophysiol* 2018;**4**:291–303. <https://doi.org/10.1016/j.jacep.2017.09.175>
 258. Liang JJ, Hebl VB, DeSimone CV, Madhavan M, Nanda S, Kapa S, *et al.* Electrogram guidance: a method to increase the precision and diagnostic yield of endomyocardial biopsy for suspected cardiac sarcoidosis and myocarditis. *JACC Heart Fail* 2014;**2**:466–73. <https://doi.org/10.1016/j.jchf.2014.03.015>
 259. McDonagh TA, Metra M, Adamo M, Gardner RS, Baumbach A, Böhm M, *et al.* 2023 Focused update of the 2021 ESC guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure. *Eur Heart J* 2023;**44**:3627–39. <https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehad195>
 260. Van Gelder IC, Rienstra M, Bunting KV, Casado-Arroyo R, Caso V, Crijns HJGM, *et al.* 2024 ESC Guidelines for the management of atrial fibrillation developed in collaboration with the European Association for Cardio-Thoracic Surgery (EACTS). *Eur Heart J* 2024;**45**:3314–414. <https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehae176>
 261. Brugada J, Katritsis DG, Arbelo E, Arribas F, Bax JJ, Blomström-Lundqvist C, *et al.* 2019 ESC guidelines for the management of patients with supraventricular tachycardia. The Task Force for the management of patients with supraventricular tachycardia of the European Society of Cardiology (ESC). *Eur Heart J* 2020;**41**:655–720. <https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehz467>
 262. Berg J, Lovrinovic M, Baltensperger N, Kissel CK, Kottwitz J, Manka R, *et al.* Non-steroidal anti-inflammatory drug use in acute myopericarditis: 12-month clinical follow-up. *Open Heart* 2019;**6**:e000990. <https://doi.org/10.1136/openhrt-2018-000990>
 263. Collini V, De Martino M, Andreis A, De Biasio M, Gaspard F, Paneva E, *et al.* Efficacy and safety of colchicine for the treatment of myopericarditis. *Heart* 2024;**110**:735–9. <https://doi.org/10.1136/heartjnl-2023-323484>
 264. Kindermann I, Kindermann M, Kandolf R, Klingel K, Bültmann B, Müller T, *et al.* Predictors of outcome in patients with suspected myocarditis. *Circulation* 2008;**118**: 639–48. <https://doi.org/10.1161/CIRCULATIONAHA.108.769489>

265. Chioncel O, Parissis J, Mebazaa A, Thiele H, Desch S, Bauersachs J, *et al.* Epidemiology, pathophysiology and contemporary management of cardiogenic shock—a position statement from the Heart Failure Association of the European Society of Cardiology. *Eur J Heart Fail* 2020;**22**:1315–41. <https://doi.org/10.1002/ehfj.1922>
266. Heymans S, Van Linthout S, Kraus SM, Cooper LT, Ntusi NAB. Clinical characteristics and mechanisms of acute myocarditis. *Circ Res* 2024;**135**:397–411. <https://doi.org/10.1161/CIRCRESAHA.124.324674>
267. Pappritz K, Lin J, El-Shafeey M, Fechner H, Kühl U, Alogna A, *et al.* Colchicine prevents disease progression in viral myocarditis via modulating the NLRP3 inflammasome in the cardiopleuric axis. *ESC Heart Fail* 2022;**9**:925–41. <https://doi.org/10.1002/ehf2.13845>
268. Kerneis M, Cohen F, Combes A, Amoura Z, Pare C, Brugier D, *et al.* Rationale and design of the ARAMIS trial: anakinra versus placebo, a double blind randomized controlled trial for the treatment of acute myocarditis. *Arch Cardiovasc Dis* 2023;**116**:460–6. <https://doi.org/10.1016/j.acvd.2023.07.004>
269. Li Y, Yu Y, Chen S, Liao Y, Du J. Corticosteroids and intravenous immunoglobulin in pediatric myocarditis: a meta-analysis. *Front Pediatr* 2019;**7**:342. <https://doi.org/10.3389/fped.2019.00342>
270. Chen HS, Wang W, Wu SN, Liu JP. Corticosteroids for viral myocarditis. *Cochrane Database Syst Rev* 2013;**2013**:CD004471. <https://doi.org/10.1002/14651858.CD004471.pub3>
271. Brambatti M, Matassini MV, Adler ED, Klingel K, Camici PG, Ammirati E. Eosinophilic myocarditis: characteristics, treatment, and outcomes. *J Am Coll Cardiol* 2017;**70**:2363–75. <https://doi.org/10.1016/j.jacc.2017.09.023>
272. Mason JW, O'Connell JB, Herskowitz A, Rose NR, McManus BM, Billingham ME, *et al.* A clinical trial of immunosuppressive therapy for myocarditis. *N Engl J Med* 1995;**333**:269–75. <https://doi.org/10.1056/NEJM199508033330501>
273. Schultheiss H-P, Piper C, Sowade O, Waagstein F, Kapp J-F, Wegscheider K, *et al.* Betaferon in chronic viral cardiomyopathy (BICC) trial: effects of interferon- β treatment in patients with chronic viral cardiomyopathy. *Clin Res Cardiol* 2016;**105**:763–73. <https://doi.org/10.1007/s00392-016-0986-9>
274. Imazio M, Andreis A, Agosti A, Piroli F, Avondo S, Casula M, *et al.* Usefulness of beta-blockers to control symptoms in patients with pericarditis. *Am J Cardiol* 2021;**146**:115–9. <https://doi.org/10.1016/j.amjcard.2021.01.032>
275. Avondo S, Andreis A, Casula M, Biondi-Zoccai G, Imazio M. Pharmacologic treatment of acute and recurrent pericarditis: a systematic review and meta-analysis of controlled clinical trials. *Panminerva Med* 2021;**63**:314–23. <https://doi.org/10.23736/S0031-0808.21.04263-4>
276. Lutschinger LL, Rigopoulos AG, Schlattmann P, Matiakakis M, Sedding D, Schulze PC, *et al.* Meta-analysis for the value of colchicine for the therapy of pericarditis and of postpericardiotomy syndrome. *BMC Cardiovasc Disord* 2019;**19**:207. <https://doi.org/10.1186/s12872-019-1190-4>
277. Li Y-L, Qiao S-B, Wang J-Y, Chen Y-M, Luo J, Zhang H-F. Colchicine in addition to conventional therapy for pericarditis recurrence: an update meta-analysis. *Herz* 2016;**41**:630–8. <https://doi.org/10.1007/s00059-016-4410-z>
278. Papageorgiou N, Briassoulis A, Lazaros G, Imazio M, Tousoulis D. Colchicine for prevention and treatment of cardiac diseases: a meta-analysis. *Cardiovasc Ther* 2017;**35**:10–18. <https://doi.org/10.1111/1755-5922.12226>
279. Scally B, Emberson JR, Spata E, Reith C, Davies K, Halls H, *et al.* Effects of gastroprotectant drugs for the prevention and treatment of peptic ulcer disease and its complications: a meta-analysis of randomised trials. *Lancet Gastroenterol Hepatol* 2018;**3**:231–41. [https://doi.org/10.1016/S2468-1253\(18\)30037-2](https://doi.org/10.1016/S2468-1253(18)30037-2)
280. Humphrey MB, Russell L, Danila MI, Fink HA, Guyatt G, Cannon M, *et al.* 2022 American College of Rheumatology guideline for the prevention and treatment of glucocorticoid-induced osteoporosis. *Arthritis Rheumatol* 2023;**75**:2088–102. <https://doi.org/10.1002/art.42646>
281. Sambola A, Roca Luque I, Mercé J, Alguersuari J, Francisco-Pascual J, García-Dorado D, *et al.* Colchicine administered in the first episode of acute idiopathic pericarditis: a randomized multicenter open-label study. *Rev Esp Cardiol (Engl Ed)* 2019;**72**:709–16. <https://doi.org/10.1016/j.rec.2018.11.016>
282. Imazio M, Andreis A, Piroli F, Lazaros G, Gattorno M, Lewinter M, *et al.* Anti-interleukin 1 agents for the treatment of recurrent pericarditis: a systematic review and meta-analysis. *Heart* 2021;**107**:1240–5. <https://doi.org/10.1136/heartjnl-2020-318869>
283. Klein AL, Imazio M, Cremer P, Brucato A, Abbate A, Fang F, *et al.* Phase 3 trial of interleukin-1 trap rilonacept in recurrent pericarditis. *N Engl J Med* 2021;**384**:31–41. <https://doi.org/10.1056/NEJMoa2027892>
284. Brucato A, Imazio M, Gattorno M, Lazaros G, Maestroni S, Carraro M, *et al.* Effect of anakinra on recurrent pericarditis among patients with colchicine resistance and corticosteroid dependence: the AIRTRIP randomized clinical trial. *JAMA* 2016;**316**:1906–12. <https://doi.org/10.1001/jama.2016.15826>
285. Brucato A, Wheeler A, Luis SA, Abbate A, Cremer PC, Zou L, *et al.* Transition to rilonacept monotherapy from oral therapies in patients with recurrent pericarditis. *Heart* 2023;**109**:297–304. <https://doi.org/10.1136/heartjnl-2022-321328>
286. Collini V, Andreis A, De Biasio M, De Martino M, Isola M, Croatto N, *et al.* Efficacy of colchicine in addition to anakinra in patients with recurrent pericarditis. *Open Heart* 2024;**11**:e002599. <https://doi.org/10.1136/openhrt-2023-002599>
287. Vianello F, Cinetto F, Cavarro M, Battisti A, Castelli M, Imbergamo S, *et al.* Azathioprine in isolated recurrent pericarditis: a single centre experience. *Int J Cardiol* 2011;**147**:477–8. <https://doi.org/10.1016/j.ijcard.2011.01.027>
288. Imazio M, Lazaros G, Picardi E, Vasileiou P, Carraro M, Tousoulis D, *et al.* Intravenous human immunoglobulins for refractory recurrent pericarditis: a systematic review of all published cases. *J Cardiovasc Med (Hagerstown)* 2016;**17**:263–9. <https://doi.org/10.2459/JCM.0000000000000260>
289. Marcolongo R, Russo R, Laveder F, Noventa F, Agostini C. Immunosuppressive therapy prevents recurrent pericarditis. *J Am Coll Cardiol* 1995;**26**:1276–9. [https://doi.org/10.1016/0735-1097\(95\)00302-9](https://doi.org/10.1016/0735-1097(95)00302-9)
290. Lazaros G, Antonopoulos AS, Antonatou K, Skendros P, Ritis K, Hadziyannis E, *et al.* Hydroxychloroquine for colchicine-resistant glucocorticoid-dependent idiopathic recurrent pericarditis: a pilot observational prospective study. *Int J Cardiol* 2020;**311**:77–82. <https://doi.org/10.1016/j.ijcard.2020.03.069>

291. Lotrionte M, Biondi-Zoccai G, Imazio M, Castagno D, Moretti C, Abbate A, *et al.* International collaborative systematic review of controlled clinical trials on pharmacologic treatments for acute pericarditis and its recurrences. *Am Heart J* 2010;**160**: 662–70. <https://doi.org/10.1016/j.ahj.2010.06.015>
292. Horneffer PJ, Miller RH, Pearson TA, Rykiel MF, Reitz BA, Gardner TJ. The effective treatment of postpericardiotomy syndrome after cardiac operations. A randomized placebo-controlled trial. *J Thorac Cardiovasc Surg* 1990;**100**:292–6. [https://doi.org/10.1016/S0022-5223\(19\)35571-0](https://doi.org/10.1016/S0022-5223(19)35571-0)
293. Atluri P, Ullery BW, MacArthur JW, Goldstone AB, Fairman AS, Hiesinger W, *et al.* Rapid onset of fulminant myocarditis portends a favourable prognosis and the ability to bridge mechanical circulatory support to recovery. *Eur J Cardiothorac Surg* 2013;**43**:379–82. <https://doi.org/10.1093/ejcts/ezs242>
294. Montero S, Aissaoui N, Tadié J-M, Bizouarn P, Scherrer V, Persichini R, *et al.* Fulminant giant-cell myocarditis on mechanical circulatory support: management and outcomes of a French multicentre cohort. *Int J Cardiol* 2018;**253**:105–12. <https://doi.org/10.1016/j.ijcard.2017.10.053>
295. Bernhardt AM, Copeland H, Deswal A, Gluck J, Givertz MM; Task Force 1; *et al.* The International Society for Heart and Lung Transplantation/Heart Failure Society of America Guideline on Acute Mechanical Circulatory Support. *J Heart Lung Transplant* 2023;**42**:e1–e64. <https://doi.org/10.1016/j.healun.2022.10.028>
296. Lorusso R, Shekar K, MacLaren G, Schmidt M, Pellegrino V, Meyns B, *et al.* ELSO interim guidelines for venoarterial extracorporeal membrane oxygenation in adult cardiac patients. *ASAIO J* 2021;**67**:827–44. <https://doi.org/10.1097/MAT.0000000000001510>
297. Lorusso R, Centofanti P, Gelsomino S, Barili F, Di Mauro M, Orlando P, *et al.* Venoarterial extracorporeal membrane oxygenation for acute fulminant myocarditis in adult patients: a 5-year multi-institutional experience. *Ann Thorac Surg* 2016;**101**: 919–26. <https://doi.org/10.1016/j.athoracsur.2015.08.014>
298. Mirabel M, Luyt C-E, Leprince P, Trouillet J-L, Léger P, Pavie A, *et al.* Outcomes, long-term quality of life, and psychologic assessment of fulminant myocarditis patients rescued by mechanical circulatory support. *Crit Care Med* 2011;**39**:1029–35. <https://doi.org/10.1097/CCM.0b013e31820ead45>
299. Diddle JW, Almodovar MC, Rajagopal SK, Rycus PT, Thiagarajan RR. Extracorporeal membrane oxygenation for the support of adults with acute myocarditis. *Crit Care Med* 2015;**43**:1016–25. <https://doi.org/10.1097/CCM.0000000000000920>
300. Nunez JI, Grandin EW, Reyes-Castro T, Sabe M, Quintero P, Motiwal S, *et al.* Outcomes with peripheral venoarterial extracorporeal membrane oxygenation for suspected acute myocarditis: 10-year experience from the extracorporeal life support organization registry. *Circ Heart Fail* 2023;**16**:e010152. <https://doi.org/10.1161/CIRCHEARTFAILURE.122.010152>
301. Strobbe A, Adriaenssens T, Bennett J, Dubois C, Desmet W, McCutcheon K, *et al.* Etiology and long-term outcome of patients undergoing pericardiocentesis. *J Am Heart Assoc* 2017;**6**:e007598. <https://doi.org/10.1161/JAHA.117.007598>
302. Maisch B, Ristić AD, Pankuweit S, Neubauer A, Moll R. Neoplastic pericardial effusion. Efficacy and safety of intrapericardial treatment with cisplatin. *Eur Heart J* 2002;**23**: 1625–31. <https://doi.org/10.1053/euhj.2002.3328>
303. Martinoni A, Cipolla CM, Cardinale D, Civelli M, Lamantia G, Colleoni M, *et al.* Long-term results of intrapericardial chemotherapeutic treatment of malignant pericardial effusions with thiotepe. *Chest* 2004;**126**:1412–6. <https://doi.org/10.1378/chest.126.5.1412>
304. Colleoni M, Martinelli G, Beretta F, Marone C, Gallino A, Fontana M, *et al.* Intracavitary chemotherapy with thiotepe in malignant pericardial effusions: an active and well-tolerated regimen. *J Clin Oncol* 1998;**16**:2371–6. <https://doi.org/10.1200/JCO.1998.16.7.2371>
305. Kunitoh H, Tamura T, Shibata T, Imai M, Nishiwaki Y, Nishio M, *et al.* A randomised trial of intrapericardial bleomycin for malignant pericardial effusion with lung cancer (JCOG9811). *Br J Cancer* 2009;**100**:464–9. <https://doi.org/10.1038/sj.bjc.6604866>
306. Shepherd FA, Morgan C, Evans WK, Ginsberg JF, Watt D, Murphy K. Medical management of malignant pericardial effusion by tetracycline sclerosis. *Am J Cardiol* 1987;**60**: 1161–6. [https://doi.org/10.1016/0002-9149\(87\)90411-5](https://doi.org/10.1016/0002-9149(87)90411-5)
307. Beckmann E, Ismail I, Cebotari S, Busse A, Martens A, Shrestha M, *et al.* Right-sided heart failure and extracorporeal life support in patients undergoing pericardiectomy for constrictive pericarditis: a risk factor analysis for adverse outcome. *Thorac Cardiovasc Surg* 2017;**65**:662–70. <https://doi.org/10.1055/s-0036-1593817>
308. Busch C, Penov K, Amorim PA, Garbade J, Davierwala P, Schuler GC, *et al.* Risk factors for mortality after pericardiectomy for chronic constrictive pericarditis in a large single-centre cohort. *Eur J Cardiothorac Surg* 2015;**48**:e110–6. <https://doi.org/10.1093/ejcts/ezv322>
309. Vondran M, Rylski B, Berezowski M, Polycarpou A, Born F, Guenther S, *et al.* Preemptive extracorporeal life support for surgical treatment of severe constrictive pericarditis. *Ann Thorac Surg* 2019;**108**:1376–81. <https://doi.org/10.1016/j.athoracsur.2019.03.105>
310. Saxena P, Joyce LD, Daly RC, Kushwaha SS, Schirger JA, Rosedahl J, *et al.* Cardiac transplantation for radiation-induced cardiomyopathy: the Mayo Clinic experience. *Ann Thorac Surg* 2014;**98**:2115–21. <https://doi.org/10.1016/j.athoracsur.2014.06.056>
311. Al-Kazaz M, Klein AL, Oh JK, Crestanello JA, Cremer PC, Tong MZ, *et al.* Pericardial diseases and best practices for pericardiectomy: JACC state-of-the-art review. *J Am Coll Cardiol* 2024;**84**:561–80. <https://doi.org/10.1016/j.jacc.2024.05.048>
312. Vistarini N, Chen C, Mazine A, Bouchard D, Hebert Y, Carrier M, *et al.* Pericardiectomy for constrictive pericarditis: 20 years of experience at the Montreal Heart Institute. *Ann Thorac Surg* 2015;**100**:107–13. <https://doi.org/10.1016/j.athoracsur.2015.02.054>
313. Lee S, Lee J, Joo S, Park YK, Kim KM, Jung JC, *et al.* Impact of pericardial calcification on early postoperative outcomes after pericardiectomy: a retrospective observational study. *J Cardiothorac Surg* 2024;**19**:449. <https://doi.org/10.1186/s13019-024-02842-4>
314. Yamamoto N, Ohara K, Nie M, Torii S, Inoue N, Miyaji K. For what type of constrictive pericarditis is the waffle procedure effective? *Asian Cardiovasc Thorac Ann* 2011;**19**: 115–8. <https://doi.org/10.1177/0218492311399496>
315. Matsuura K, Mogi K, Takahara Y. Off-pump waffle procedure using an ultrasonic scalpel for constrictive pericarditis. *Eur*

- J Cardiothorac Surg* 2015;**47**:e220–2. <https://doi.org/10.1093/ejcts/ezu554>
316. Calderon-Rojas RD, Greason KL, King KS, Luis SA, Oh JK, Stulak JM, *et al.* Outcomes of tricuspid valve operation at the time of pericardiectomy for constrictive pericarditis. *Ann Thorac Surg* 2021;**111**:1252–7. <https://doi.org/10.1016/j.athoracsur.2020.06.106>
 317. Li T-T, Cheng J. Clinical analysis of temporary pacemaker implantation in 13 children. *Transl Pediatr* 2022;**11**:174–82. <https://doi.org/10.21037/tp-21-586>
 318. Suarez K, Banchs JE. A review of temporary permanent pacemakers and a comparison with conventional temporary pacemakers. *J Innov Card Rhythm Manag* 2019;**10**: 3652–61. <https://doi.org/10.19102/icrm.2019.100506>
 319. Braun MU, Rauwolf T, Bock M, Kappert U, Boscheri A, Schnabel A, *et al.* Percutaneous lead implantation connected to an external device in stimulation-dependent patients with systemic infection—a prospective and controlled study. *Pacing Clin Electrophysiol* 2006;**29**:875–9. <https://doi.org/10.1111/j.1540-8159.2006.00454.x>
 320. Zei PC, Eckart RE, Epstein LM. Modified temporary cardiac pacing using transvenous active fixation leads and external re-sterilized pulse generators. *J Am Coll Cardiol* 2006; **47**:1487–9. <https://doi.org/10.1016/j.jacc.2006.01.006>
 321. Chung MK, Patton KK, Lau C-P, Forno ARJD, Al-Khatib SM, Arora V, *et al.* 2023 HRS/APHRS/LAHRS guideline on cardiac physiologic pacing for the avoidance and mitigation of heart failure. *Heart Rhythm* 2023;**20**:e17–91. <https://doi.org/10.1016/j.hrthm.2023.03.1538>
 322. Casella M, Bergonti M, Narducci ML, Persampieri S, Gasperetti A, Conte E, *et al.* Prior myocarditis and ventricular arrhythmias: the importance of scar pattern. *Heart Rhythm* 2021;**18**:589–96. <https://doi.org/10.1016/j.hrthm.2020.12.016>
 323. Rav-Acha M, Shah K, Hasin T, Gumuser E, Tovias-Brodie O, Shauer A, *et al.* Incidence and predictors for recurrence of ventricular arrhythmia presenting during acute myocarditis: a multicenter study. *JACC Clin Electrophysiol* 2024;**10**:1161–74. <https://doi.org/10.1016/j.jacep.2024.02.027>
 324. Sasko B, Patschan D, Nordbeck P, Seidlmayer L, Andresen H, Jänsch M, *et al.* Secondary prevention of potentially life-threatening arrhythmia using implantable cardioverter defibrillators in patients with biopsy-proven viral myocarditis and preserved ejection fraction. *Cardiology* 2021;**146**:213–21. <https://doi.org/10.1159/000511120>
 325. Peretto G, Sala S, Carturan E, Rizzo S, Villatore A, De Luca G, *et al.* Clinical profiling and outcomes of viral myocarditis manifesting with ventricular arrhythmias. *Eur Heart J Open* 2023;**3**:oead132. <https://doi.org/10.1093/ehjopen/oead132>
 326. Ekström K, Lehtonen J, Kandolin R, Räisänen-Sokolowski A, Salmenkivi K, Kupari M. Incidence, risk factors, and outcome of life-threatening ventricular arrhythmias in giant cell myocarditis. *Circ Arrhythm Electrophysiol* 2016;**9**:e004559. <https://doi.org/10.1161/CIRCEP.116.004559>
 327. Tscholl V, Wielander D, Kelch F, Stroux A, Attanasio P, Tschöpe C, *et al.* Benefit of a wearable cardioverter defibrillator for detection and therapy of arrhythmias in patients with myocarditis. *ESC Heart Fail* 2021;**8**:2428–37. <https://doi.org/10.1002/ehf2.13353>
 328. Blaschke F, Lacour P, Dang PL, Parwani AS, Hohendanner F, Walter T, *et al.* Wearable cardioverter-defibrillator: friend or foe in suspected myocarditis? *ESC Heart Fail* 2021; **8**:2591–6. <https://doi.org/10.1002/ehf2.13340>
 329. Wäßnig NK, Günther M, Quick S, Pfluecke C, Rottstädt F, Szymkiewicz SJ, *et al.* Experience with the wearable cardioverter-defibrillator in patients at high risk for sudden cardiac death. *Circulation* 2016;**134**:635–43. <https://doi.org/10.1161/CIRCULATIONAHA.115.019124>
 330. El-Battrawy I, Koepsel K, Tenbrink D, Kovacs B, Dreher TC, Blockhaus C, *et al.* Use of the wearable cardioverter-defibrillator among patients with myocarditis and reduced ejection fraction or ventricular tachyarrhythmia: data from a multicenter registry. *J Am Heart Assoc* 2023;**12**:e030615. <https://doi.org/10.1161/JAHA.123.030615>
 331. Peretto G, Gulletta S, Slavich M, Campochiaro C, Vignale D, De Luca G, *et al.* Exercise stress test late after arrhythmic versus nonarrhythmic presentation of myocarditis. *J Pers Med* 2022;**12**:1702. <https://doi.org/10.3390/jpm12101702>
 332. Yang F, Wang J, Li W, Xu Y, Wan K, Zeng R, *et al.* The prognostic value of late gadolinium enhancement in myocarditis and clinically suspected myocarditis: systematic review and meta-analysis. *Eur Radiol* 2020;**30**:2616–26. <https://doi.org/10.1007/s00330-019-06643-5>
 333. Georgiopoulos G, Figliozzi S, Sanguineti F, Aquaro GD, di Bella G, Stamatelopoulos K, *et al.* Prognostic impact of late gadolinium enhancement by cardiovascular magnetic resonance in myocarditis. *Circ Cardiovasc Imaging* 2021;**14**:e011492. <https://doi.org/10.1161/CIRCIMAGING.120.011492>
 334. Schumm J, Greulich S, Wagner A, Grün S, Ong P, Bentz K, *et al.* Cardiovascular magnetic resonance risk stratification in patients with clinically suspected myocarditis. *J Cardiovasc Magn Reson* 2014;**16**:14. <https://doi.org/10.1186/1532-429X-16-14>
 335. Salamanca J, Díez-Villanueva P, Martínez P, Cecconi A, González de Marcos B, Reyes G, *et al.* COVID-19 ‘fulminant myocarditis’ successfully treated with temporary mechanical circulatory support. *JACC Cardiovasc Imaging* 2020;**13**:2457–9. <https://doi.org/10.1016/j.jcmg.2020.05.003>
 336. Pavlicek V, Kindermann I, Wintrich J, Mahfoud F, Klingel K, Böhm M, *et al.* Ventricular arrhythmias and myocardial inflammation: long-term follow-up of patients with suspected myocarditis. *Int J Cardiol* 2019;**274**:132–7. <https://doi.org/10.1016/j.ijcard.2018.07.142>
 337. Imazio M, Brucato A, Spodick DH, Adler Y. Prognosis of myopericarditis as determined from previously published reports. *J Cardiovasc Med (Hagerstown)* 2014;**15**: 835–9. <https://doi.org/10.2459/JCM.0000000000000082>
 338. Castrichini M, Porcari A, Baggio C, Gagno G, Maione D, Barbati G, *et al.* Sex differences in natural history of cardiovascular magnetic resonance- and biopsy-proven lymphocytic myocarditis. *ESC Heart Fail* 2022;**9**:4010–9. <https://doi.org/10.1002/ehf2.14102>
 339. Grün S, Schumm J, Greulich S, Wagner A, Schneider S, Bruder O, *et al.* Long-term follow-up of biopsy-proven viral myocarditis: predictors of mortality and incomplete recovery. *J Am Coll Cardiol* 2012;**59**:1604–15. <https://doi.org/10.1016/j.jacc.2012.01.007>
 340. Ammirati E, Varrenti M, Sormani P, Bernasconi D, Moro C, Grosu A, *et al.* Long-term prognostic performance of cardiac magnetic resonance imaging markers versus complicated clinical presentation after an acute myocarditis. *Int J Cardiol* 2024;**417**:132567. <https://doi.org/10.1016/j.ijcard.2024.132567>

341. Greulich S, Seitz A, Müller KAL, Grün S, Ong P, Ebadi N, *et al.* Predictors of mortality in patients with biopsy-proven viral myocarditis: 10-year outcome data. *J Am Heart Assoc* 2020;**9**:e015351. <https://doi.org/10.1161/JAHA.119.015351>
342. Mahrholdt H, Wagner A, Deluigi CC, Kispert E, Hager S, Meinhardt G, *et al.* Presentation, patterns of myocardial damage, and clinical course of viral myocarditis. *Circulation* 2006;**114**:1581–90. <https://doi.org/10.1161/CIRCULATIONAHA.105.606509>
343. Narducci ML, Pelargonio G, La Rosa G, Inzani F, d'Amati G, Novelli V, *et al.* Role of extensive diagnostic workup in young athletes and nonathletes with complex ventricular arrhythmias. *Heart Rhythm* 2020;**17**:230–7. <https://doi.org/10.1016/j.hrthm.2019.08.022>
344. Maleszewski JJ, Orellana VM, Hodge DO, Kuhl U, Schultheiss H-P, Cooper LT. Long-term risk of recurrence, morbidity and mortality in giant cell myocarditis. *Am J Cardiol* 2015;**115**:1733–8. <https://doi.org/10.1016/j.amjcard.2015.03.023>
345. Kim M-J, Jung HO, Kim H, Bae Y, Lee SY, Jeon DS. 10-Year survival outcome after clinically suspected acute myocarditis in adults: a nationwide study in the pre-COVID-19 era. *PLoS One* 2023;**18**:e0281296. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0281296>
346. Kytö V, Sipilä J, Rautava P. Rate and patient features associated with recurrence of acute myocarditis. *Eur J Intern Med* 2014;**25**:946–50. <https://doi.org/10.1016/j.ijim.2014.11.001>
347. Imazio M, Brucato A, Maestroni S, Cumetti D, Belli R, Trincherio R, *et al.* Risk of constrictive pericarditis after acute pericarditis. *Circulation* 2011;**124**:1270–5. <https://doi.org/10.1161/CIRCULATIONAHA.111.018580>
348. Yesilyaprak A, Kumar AK, Agrawal A, Furqan MM, Verma BR, Syed AB, *et al.* Predicting long-term clinical outcomes of patients with recurrent pericarditis. *J Am Coll Cardiol* 2024;**84**:1193–204. <https://doi.org/10.1016/j.jacc.2024.05.072>
349. Caforio ALP, Adler Y, Agostini C, Allanore Y, Anastasakis A, Arad M, *et al.* Diagnosis and management of myocardial involvement in systemic immune-mediated diseases: a position statement of the European Society of Cardiology Working Group on Myocardial and Pericardial Disease. *Eur Heart J* 2017;**38**:2649–62. <https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehx321>
350. Cheng C-Y, Baritussio A, Giordani AS, Iliceto S, Marcolongo R, Caforio ALP. Myocarditis in systemic immune-mediated diseases: prevalence, characteristics and prognosis. A systematic review. *Autoimmun Rev* 2022;**21**:103037. <https://doi.org/10.1016/j.autrev.2022.103037>
351. Mavrogeni S, Bratis K, Sfendouraki E, Papadopoulou E, Kolovou G. Myopericarditis, as the first sign of rheumatoid arthritis relapse, evaluated by cardiac magnetic resonance. *Inflamm Allergy Drug Targets* 2013;**12**:206–11. <https://doi.org/10.2174/1871528111312030008>
352. Aringer M, Costenbader K, Daikh D, Brinks R, Mosca M, Ramsey-Goldman R, *et al.* 2019 European League Against Rheumatism/American College of Rheumatology classification criteria for systemic lupus erythematosus. *Arthritis Rheumatol* 2019;**71**:1400–12. <https://doi.org/10.1002/art.40930>
353. Jia E, Geng H, Liu Q, Xiao Y, Zhang Y, Xie J, *et al.* Cardiac manifestations of Han Chinese patients with systemic lupus erythematosus: a retrospective study. *Ir J Med Sci* 2019;**188**:801–6. <https://doi.org/10.1007/s11845-018-1934-7>
354. Tanwani J, Tselios K, Gladman DD, Su J, Urowitz MB. Lupus myocarditis: a single center experience and a comparative analysis of observational cohort studies. *Lupus* 2018;**27**:1296–302. <https://doi.org/10.1177/0961203318770018>
355. Thomas G, Cohen Aubart F, Chiche L, Haroche J, Hié M, Hervier B, *et al.* Lupus myocarditis: initial presentation and longterm outcomes in a multicentric series of 29 patients. *J Rheumatol* 2017;**44**:24–32. <https://doi.org/10.3899/jrheum.160493>
356. Mathian A, Mouries-Martin S, Dorgham K, Devilliers H, Yssel H, Garrido Castillo L, *et al.* Ultrasensitive serum interferon- α quantification during SLE remission identifies patients at risk for relapse. *Ann Rheum Dis* 2019;**78**:1669–76. <https://doi.org/10.1136/annrheumdis-2019-215571>
357. Mathian A, Mouries-Martin S, Dorgham K, Devilliers H, Barnabei L, Ben Salah E, *et al.* Monitoring disease activity in systemic lupus erythematosus with single-molecule array digital enzyme-linked immunosorbent assay quantification of serum interferon- α . *Arthritis Rheumatol* 2019;**71**:756–65. <https://doi.org/10.1002/art.40792>
358. du Toit R, Herbst PG, Ackerman C, Pecoraro AJ, Claassen D, Cyster HP, *et al.* Outcome of clinical and subclinical myocardial injury in systemic lupus erythematosus—a prospective cohort study. *Lupus* 2021;**30**:256–68. <https://doi.org/10.1177/0961203320976960>
359. Hinojar R, Foote L, Sangle S, Marber M, Mayr M, Carr-White G, *et al.* Native T1 and T2 mapping by CMR in lupus myocarditis: disease recognition and response to treatment. *Int J Cardiol* 2016;**222**:717–26. <https://doi.org/10.1016/j.ijcard.2016.07.182>
360. Sacré K, Brihaye B, Hyafil F, Serfaty J-M, Escoubet B, Zennaro M-C, *et al.* Asymptomatic myocardial ischemic disease in antiphospholipid syndrome: a controlled cardiac magnetic resonance imaging study. *Arthritis Rheum* 2010;**62**:2093–100. <https://doi.org/10.1002/art.27488>
361. Pineton de Chambrun M, Larcher R, Pène F, Argaud L, Mayaux J, Jamme M, *et al.* In-hospital mortality-associated factors in patients with thrombotic antiphospholipid syndrome requiring ICU admission. *Chest* 2020;**157**:1158–66. <https://doi.org/10.1016/j.chest.2019.11.010>
362. Yong WC, Sanguankee A, Upala S. Association between primary Sjogren's syndrome, arterial stiffness, and subclinical atherosclerosis: a systematic review and meta-analysis. *Clin Rheumatol* 2019;**38**:447–55. <https://doi.org/10.1007/s10067-018-4265-1>
363. Lazzerini PE, Murthy Ginjupalli VK, Srivastava U, Bertolozzi I, Bacarelli MR, Verriglia D, *et al.* Anti-Ro/SSA antibodies blocking calcium channels as a potentially reversible cause of atrioventricular block in adults. *JACC Clin Electrophysiol* 2023;**9**:1631–48. <https://doi.org/10.1016/j.jacep.2023.03.007>
364. Bruni C, Buch MH, Furst DE, De Luca G, Djokovic A, Dumitru RB, *et al.* Primary systemic sclerosis heart involvement: a systematic literature review and preliminary data-driven, consensus-based WSF/HFA definition. *J Scleroderma Relat Disord* 2022;**7**:24–32. <https://doi.org/10.1177/23971983211053246>
365. Krumm P, Mueller KAL, Klingel K, Kramer U, Horger MS, Zitzelsberger T, *et al.* Cardiovascular magnetic resonance patterns of biopsy proven cardiac involvement in systemic sclerosis. *J Cardiovasc Magn Reson* 2016;**18**:70. <https://doi.org/10.1186/s12968-016-0289-3>
366. De Luca G, Campochiaro C, De Santis M, Sartorelli S, Peretto G, Sala S, *et al.* Systemic sclerosis myocarditis has unique

- clinical, histological and prognostic features: a comparative histological analysis. *Rheumatology (Oxford)* 2020;**59**:2523–33. <https://doi.org/10.1093/rheumatology/kez658>
367. Ferri C, Valentini G, Cozzi F, Sebastiani M, Michelassi C, La Montagna G, *et al.* Systemic sclerosis: demographic, clinical, and serologic features and survival in 1,012 Italian patients. *Medicine (Baltimore)* 2002;**81**:139–53. <https://doi.org/10.1097/00005792-200203000-00004>
368. Bruni C, Buch MH, Djokovic A, De Luca G, Dumitru RB, Giollo A, *et al.* Consensus on the assessment of systemic sclerosis-associated primary heart involvement: World Scleroderma Foundation/Heart Failure Association guidance on screening, diagnosis, and follow-up assessment. *J Scleroderma Relat Disord* 2023;**8**:169–82. <https://doi.org/10.1177/23971983231163413>
369. Fairley JL, Wicks I, Peters S, Day J. Defining cardiac involvement in idiopathic inflammatory myopathies: a systematic review. *Rheumatology (Oxford)* 2021;**61**:103–20. <https://doi.org/10.1093/rheumatology/keab573>
370. Dankó K, Ponyi A, Constantin T, Borgulya G, Szegedi G. Long-term survival of patients with idiopathic inflammatory myopathies according to clinical features: a longitudinal study of 162 cases. *Medicine (Baltimore)* 2004;**83**:35–42. <https://doi.org/10.1097/01.md.0000109755.65914.5e>
371. Allanore Y, Vignaux O, Arnaud L, Puéchal X, Pavy S, Duboc D, *et al.* Effects of corti- costeroids and immunosuppressors on idiopathic inflammatory myopathy related myocarditis evaluated by magnetic resonance imaging. *Ann Rheum Dis* 2006;**65**: 249–52. <https://doi.org/10.1136/ard.2005.038679>
372. Zhang L, Wang G, Ma L, Zu N. Cardiac involvement in adult polymyositis or dermatomyositis: a systematic review. *Clin Cardiol* 2012;**35**:686–91. <https://doi.org/10.1002/clc.22026>
373. Groh M, Masciocco G, Kirchner E, Kristen A, Pellegrini C, Varnous S, *et al.* Heart trans- plantation in patients with eosinophilic granulomatosis with polyangiitis (Churg–Strauss syndrome). *J Heart Lung Transplant* 2014;**33**:842–50. <https://doi.org/10.1016/j.healun.2014.02.023>
374. Bojkova D, Wagner JUC, Shumliakivska M, Aslan GS, Saleem U, Hansen A, *et al.* SARS-CoV-2 infects and induces cytotoxic effects in human cardiomyocytes. *Cardiovasc Res* 2020;**116**:2207–15. <https://doi.org/10.1093/cvr/cvaa267>
375. Peretto G, Villatore A, Rizzo S, Esposito A, De Luca G, Palmisano A, *et al.* The spectrum of COVID-19-associated myocarditis: a patient-tailored multidisciplinary approach. *J Clin Med* 2021;**10**:1974. <https://doi.org/10.3390/jcm10091974>
376. Weckbach LT, Curta A, Bieber S, Kraechan A, Brado J, Hellmuth JC, *et al.* Myocardial inflammation and dysfunction in COVID-19-associated myocardial injury. *Circ Cardiovasc Imaging* 2021;**14**:e012220. <https://doi.org/10.1161/CIRCIMAGING.120.011713>
377. Basso C, Leone O, Rizzo S, De Gaspari M, van der Wal A, Aubry M-C, *et al.* Pathological features of COVID-19-associated myocardial injury: a multicentre cardiovascular pathology study. *Eur Heart J* 2020;**41**:3827–35. <https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehaa664>
378. Halushka MK, Vander Heide RS. Myocarditis is rare in COVID-19 autopsies: cardiovascular findings across 277 postmortem examinations. *Cardiovasc Pathol* 2021;**50**: 107300. <https://doi.org/10.1016/j.carpath.2020.107300>
379. Lindner D, Fitzek A, Bräuninger H, Aleshcheva G, Edler C, Meissner K, *et al.* Association of cardiac infection with SARS-CoV-2 in confirmed COVID-19 autopsy cases. *JAMA Cardiol* 2020;**5**:1281–5. <https://doi.org/10.1001/jamacardio.2020.3551>
380. Aquaro GD, Licordari R, Todiere G, Ianni U, Dellegrataglie S, Restivo L, *et al.* Incidence of acute myocarditis and pericarditis during the coronavirus disease 2019 pandemic: comparison with the prepandemic period. *J Cardiovasc Med (Hagerstown)* 2022;**23**: 447–53. <https://doi.org/10.2459/JCM.0000000000001330>
381. Boehmer TK, Kompaniyets L, Lavery AM, Hsu J, Ko JY, Yusuf H, *et al.* Association between COVID-19 and myocarditis using hospital-based administrative data—United States, March 2020–January 2021. *MMWR Morb Mortal Wkly Rep* 2021;**70**:1228–32. <https://doi.org/10.15585/mmwr.mm7035e5>
382. Daniels CJ, Rajpal S, Greenshields JT, Rosenthal GL, Chung EH, Terrin M, *et al.* Prevalence of clinical and subclinical myocarditis in competitive athletes with recent SARS-CoV-2 infection: results from the big ten COVID-19 cardiac registry. *JAMA Cardiol* 2021;**6**:1078–87. <https://doi.org/10.1001/jamacardio.2021.2065>
383. Cavalli G, De Luca G, Campochiaro C, Della-Torre E, Ripa M, Canetti D, *et al.* Interleukin-1 blockade with high-dose anakinra in patients with COVID-19, acute respiratory distress syndrome, and hyperinflammation: a retrospective cohort study. *Lancet Rheumatol* 2020;**2**:e325–31. [https://doi.org/10.1016/S2665-9913\(20\)30127-2](https://doi.org/10.1016/S2665-9913(20)30127-2)
384. REMAP-CAP Investigators; Gordon AC, Mouncey PR, Al-Beidh F, Rowan KM, Nichol AD, *et al.* Interleukin-6 receptor antagonists in critically ill patients with Covid-19. *N Engl J Med* 2021;**384**:1491–502. <https://doi.org/10.1056/NEJMoa2100433>
385. Gupta S, Wang W, Hayek SS, Chan L, Mathews KS, Melamed ML, *et al.* Association between early treatment with tocilizumab and mortality among critically ill patients with COVID-19. *JAMA Intern Med* 2021;**181**:41–51. <https://doi.org/10.1001/jamainternmed.2020.6252>
386. Klingel K, Hohenadl C, Canu A, Albrecht M, Seemann M, Mall G, *et al.* Ongoing enterovirus-induced myocarditis is associated with persistent heart muscle infection: quantitative analysis of virus replication, tissue damage, and inflammation. *Proc Natl Acad Sci U S A* 1992;**89**:314–8. <https://doi.org/10.1073/pnas.89.1.314>
387. Schowengerdt KO, Ni J, Denfield SW, Gajarski RJ, Bowles NE, Rosenthal G, *et al.* Association of parvovirus B19 genome in children with myocarditis and cardiac allograft rejection: diagnosis using the polymerase chain reaction. *Circulation* 1997;**96**: 3549–54. <https://doi.org/10.1161/01.cir.96.10.3549>
388. Bock C-T, Klingel K, Kandolf R. Human parvovirus B19-associated myocarditis. *N Engl J Med* 2010;**362**:1248–9. <https://doi.org/10.1056/NEJMco911362>
389. Huang C-H, Vallejo JC, Kollias G, Mann DL. Role of the innate immune system in acute viral myocarditis. *Basic Res Cardiol* 2009;**104**:228–37. <https://doi.org/10.1007/s00395-008-0765-5>
390. Corsten MF, Papageorgiou A, Verhesen W, Carai P, Lindow M, Obad S, *et al.* MicroRNA profiling identifies microRNA-155 as an adverse mediator of cardiac injury and dysfunction during acute viral myocarditis. *Circ Res* 2012;**111**:415–25. <https://doi.org/10.1161/CIRCRESAHA.112.267443>
391. Goldberg L, Tirosh-Wagner T, Vardi A, Abbas H, Pillar N, Shomron N, *et al.* Circulating microRNAs: a potential biomarker for cardiac damage, inflammatory response, and left ventricular function recovery in pediatric viral myocarditis.

- J Cardiovasc Transl Res* 2018;**11**:319–28. <https://doi.org/10.1007/s12265-018-9814-0>
392. Mueller KAL, Mueller II, Eppler D, Zuern CS, Seizer P, Kramer U, *et al.* Clinical and histopathological features of patients with systemic sclerosis undergoing endomyocardial biopsy. *PLoS One* 2015;**10**:e0126707. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0126707>
393. Wakafuji S, Okada R. Twenty year autopsy statistics of myocarditis incidence in Japan. *Jpn Circ J* 1986;**50**:1288–93. <https://doi.org/10.1253/jcj.50.1288>
394. Vaideeswar P, Cooper LT. Giant cell myocarditis: clinical and pathological features in an Indian population. *Cardiovasc Pathol* 2013;**22**:70–4. <https://doi.org/10.1016/j.carpath.2012.06.003>
395. Caforio ALP, Angelini A, Blank M, Shani A, Kivity S, Goddard G, *et al.* Passive transfer of affinity-purified anti-heart autoantibodies (AHA) from sera of patients with myocarditis induces experimental myocarditis in mice. *Int J Cardiol* 2015;**179**:166–77. <https://doi.org/10.1016/j.ijcard.2014.10.165>
396. Kandolin R, Lehtonen J, Kupari M. Cardiac sarcoidosis and giant cell myocarditis as causes of atrioventricular block in young and middle-aged adults. *Circ Arrhythm Electrophysiol* 2011;**4**:303–9. <https://doi.org/10.1161/CIRCEP.110.959254>
397. Bozkurt B, Colvin M, Cook J, Cooper LT, Deswal A, Fonarow GC, *et al.* Current diagnostic and treatment strategies for specific dilated cardiomyopathies: a scientific statement from the American Heart Association. *Circulation* 2016;**134**:e579–e646. <https://doi.org/10.1161/CIR.0000000000000455>
398. Liu S, Zheng L, Shen L, Wu L, Yao Y. Clinical identification and characteristic analysis of giant cell myocarditis in 12 cases. *Front Cardiovasc Med* 2021;**8**:649094. <https://doi.org/10.3389/fcvm.2021.649094>
399. Okura Y, Dec GW, Hare JM, Kodama M, Berry CJ, Tazelaar HD, *et al.* A clinical and histopathologic comparison of cardiac sarcoidosis and idiopathic giant cell myocarditis. *J Am Coll Cardiol* 2003;**41**:322–9. [https://doi.org/10.1016/s0735-1097\(02\)02715-8](https://doi.org/10.1016/s0735-1097(02)02715-8)
400. Berthelot-Richer M, O'Connor K, Bernier M, Trahan S, Couture C, Dubois M, *et al.* When should we consider the diagnosis of giant cell myocarditis? Revisiting 'classic' echocardiographic and clinical features of this rare pathology. *Exp Clin Transplant* 2014;**12**:565–8. <https://doi.org/10.6002/ect.2013.0218>
401. Ekström K, Lehtonen J, Kandolin R, Räisänen-Sokolowski A, Salmenkivi K, Kupari M. Long-term outcome and its predictors in giant cell myocarditis. *Eur J Heart Fail* 2016;**18**:1452–8. <https://doi.org/10.1002/ejhf.606>
402. Cooper LT, Baughman KL, Feldman AM, Frustaci A, Jessup M, Kuhl U, *et al.* The role of endomyocardial biopsy in the management of cardiovascular disease: a scientific statement from the American Heart Association, the American College of Cardiology, and the European Society of Cardiology. Endorsed by the Heart Failure Society of America and the Heart Failure Association of the European Society of Cardiology. *J Am Coll Cardiol* 2007;**50**:1914–31. <https://doi.org/10.1016/j.jacc.2007.09.008>
403. Cooper LT, Hare JM, Tazelaar HD, Edwards WD, Starling RC, Deng MC, *et al.* Usefulness of immunosuppression for giant cell myocarditis. *Am J Cardiol* 2008;**102**:1535–9. <https://doi.org/10.1016/j.amjcard.2008.07.041>
404. Patel PM, Saxena A, Wood CT, O'Malley TJ, Maynes EJ, Entwistle JWC, *et al.* Outcomes of mechanical circulatory support for giant cell myocarditis: a systematic review. *J Clin Med* 2020;**9**:3905. <https://doi.org/10.3390/jcm9123905>
405. Bobbio E, Björkenstam M, Nwaru BI, Giallauria F, Hessman E, Bergh N, *et al.* Short- and long-term outcomes after heart transplantation in cardiac sarcoidosis and giant-cell myocarditis: a systematic review and meta-analysis. *Clin Res Cardiol* 2022;**111**:125–40. <https://doi.org/10.1007/s00392-021-01920-0>
406. Baughman RP, Teirstein AS, Judson MA, Rossman MD, Yeager H, Bresnitz EA, *et al.* Clinical characteristics of patients in a case control study of sarcoidosis. *Am J Respir Crit Care Med* 2001;**164**:1885–9. <https://doi.org/10.1164/ajrccm.164.10.2104046>
407. Lehtonen J, Uusitalo V, Pöyhönen P, Mäyränpää MI, Kupari M. Cardiac sarcoidosis: phenotypes, diagnosis, treatment, and prognosis. *Eur Heart J* 2023;**44**:1495–510. <https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehad067>
408. Okasha O, Kazmirczak F, Chen K-HA, Farzaneh-Far A, Shenoy C. Myocardial involvement in patients with histologically diagnosed cardiac sarcoidosis: a systematic review and meta-analysis of gross pathological images from autopsy or cardiac transplantation cases. *J Am Heart Assoc* 2019;**8**:e011253. <https://doi.org/10.1161/JAHA.118.011253>
409. Iwai K, Tachibana T, Takemura T, Matsui Y, Kitalchi M, Kawabata Y. Pathological studies on sarcoidosis autopsy. I. Epidemiological features of 320 cases in Japan. *Acta Pathol Jpn* 1993;**43**:372–6. <https://doi.org/10.1111/j.1440-1827.1993.tb01148.x>
410. Perry A, Vuitch F. Causes of death in patients with sarcoidosis. A morphologic study of 38 autopsies with clinicopathologic correlations. *Arch Pathol Lab Med* 1995;**119**:167–72.
411. Philips B, Madhavan S, James CA, te Riele ASJM, Murray B, Tichnell C, *et al.* Arrhythmogenic right ventricular dysplasia/cardiomyopathy and cardiac sarcoidosis: distinguishing features when the diagnosis is unclear. *Circ Arrhythm Electrophysiol* 2014;**7**:230–6. <https://doi.org/10.1161/CIRCEP.113.000932>
412. Gasperetti A, Rossi VA, Chiodini A, Casella M, Costa S, Akdis D, *et al.* Differentiating hereditary arrhythmogenic right ventricular cardiomyopathy from cardiac sarcoidosis fulfilling 2010 ARVC task force criteria. *Heart Rhythm* 2021;**18**:231–8. <https://doi.org/10.1016/j.hrthm.2020.09.015>
413. Corrado D, Perazzolo Marra M, Zorzi A, Beffagna G, Cipriani A, Lazzari MD, *et al.* Diagnosis of arrhythmogenic cardiomyopathy: the Padua criteria. *Int J Cardiol* 2020;**319**:106–14. <https://doi.org/10.1016/j.ijcard.2020.06.005>
414. Bagwan IN, Hooper LVB, Sheppard MN. Cardiac sarcoidosis and sudden death. The heart may look normal or mimic other cardiomyopathies. *Virchows Arch* 2011;**458**:671–8. <https://doi.org/10.1007/s00428-010-1003-8>
415. Athwal PSS, Chhikara S, Ismail MF, Ismail K, Ogugua FM, Kazmirczak F, *et al.* Cardiovascular magnetic resonance imaging phenotypes and long-term outcomes in patients with suspected cardiac sarcoidosis. *JAMA Cardiol* 2022;**7**:1057–66. <https://doi.org/10.1001/jamacardio.2022.2981>
416. Azoulay L-D, Waintraub X, Haroche J, Amoura Z, Cohen Aubart F. Factors associated with implantable cardioverter defibrillators appropriate therapy in cardiac sarcoidosis: a meta-analysis. *Sarcoidosis Vasc Diffuse Lung Dis* 2020;**37**:17–23. <https://doi.org/10.36141/svld.v37i1.8271>
417. Sharma R, Kouranos V, Cooper LT, Metra M, Ristic A, Heidecker B, *et al.* Management of cardiac sarcoidosis. *Eur Heart J* 2024;**45**:2697–726. <https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehae356>

418. Selan JC, Michaelson M, Fanburg BL, Estes NAM. Evaluation and management of heart rhythm disturbances due to cardiac sarcoidosis. *Heart Lung Circ* 2014;**23**:1100–9. <https://doi.org/10.1016/j.hlc.2014.07.065>
419. Ardehali H, Howard DL, Hariri A, Qasim A, Hare JM, Baughman KL, *et al.* A positive endomyocardial biopsy result for sarcoid is associated with poor prognosis in patients with initially unexplained cardiomyopathy. *Am Heart J* 2005;**150**:459–63. <https://doi.org/10.1016/j.ahj.2004.10.006>
420. Kouranos V, Tzelepis GE, Rapti A, Mavrogeni S, Aggeli K, Douskou M, *et al.* Complementary role of CMR to conventional screening in the diagnosis and prognosis of cardiac sarcoidosis. *JACC Cardiovasc Imaging* 2017;**10**:1437–47. <https://doi.org/10.1016/j.jcmg.2016.11.019>
421. Adhduk M, Paudel B, Khalid MU, Ashwath M, Mansour S, Liu K. Comparison of cardiac magnetic resonance imaging and fluorodeoxyglucose positron emission tomography in the assessment of cardiac sarcoidosis: meta-analysis and systematic review. *J Nucl Cardiol* 2023;**30**:1574–87. <https://doi.org/10.1007/s12350-022-03129-8>
422. Orii M, Tanimoto T, Ota S, Takagi H, Tanaka R, Fujiwara J, *et al.* Diagnostic accuracy of cardiac magnetic resonance imaging for cardiac sarcoidosis in complete heart block patients implanted with magnetic resonance-conditional pacemaker. *J Cardiol* 2020;**76**:191–7. <https://doi.org/10.1016/j.jjcc.2020.02.014>
423. Stanton KM, Ganigara M, Corte P, Celermajer DS, McGuire MA, Torzillo PJ, *et al.* The utility of cardiac magnetic resonance imaging in the diagnosis of cardiac sarcoidosis. *Heart Lung Circ* 2017;**26**:1191–9. <https://doi.org/10.1016/j.hlc.2017.02.021>
424. Patel MR, Cawley PJ, Heitner JF, Klem I, Parker MA, Jaroudi WA, *et al.* Detection of myocardial damage in patients with sarcoidosis. *Circulation* 2009;**120**:1969–77. <https://doi.org/10.1161/CIRCULATIONAHA.109.851352>
425. Zhang J, Li Y, Xu Q, Xu B, Wang H. Cardiac magnetic resonance imaging for diagnosis of cardiac sarcoidosis: a meta-analysis. *Can Respir J* 2018;**2018**:7457369. <https://doi.org/10.1155/2018/7457369>
426. Youssef G, Leung E, Mylonas I, Nery P, Williams K, Wisenberg G, *et al.* The use of ¹⁸F-FDG PET in the diagnosis of cardiac sarcoidosis: a systematic review and metaanalysis including the Ontario experience. *J Nucl Med* 2012;**53**:241–8. <https://doi.org/10.2967/jnumed.111.090662>
427. Dweck MR, Abgral R, Trivieri MG, Robson PM, Karakatsanis N, Mani V, *et al.* Hybrid magnetic resonance imaging and positron emission tomography with fluorodeoxyglucose to diagnose active cardiac sarcoidosis. *JACC Cardiovasc Imaging* 2018;**11**:94–107. <https://doi.org/10.1016/j.jcmg.2017.02.021>
428. Okumura W, Iwasaki T, Toyama T, Iso T, Arai M, Oriuchi N, *et al.* Usefulness of fasting ¹⁸F-FDG PET in identification of cardiac sarcoidosis. *J Nucl Med* 2004;**45**:1989–98. <https://doi.org/10.2967/jnumed.104.013352>
429. Vita T, Okada DR, Veillet-Chowdhury M, Bravo PE, Mullins E, Hulten E, *et al.* Complementary value of cardiac magnetic resonance imaging and positron emission tomography/computed tomography in the assessment of cardiac sarcoidosis. *Circ Cardiovasc Imaging* 2018;**11**:e007030. <https://doi.org/10.1161/CIRCIMAGING.117.007030>
430. Agoston-Coldea L, Kouaho S, Sacre K, Dossier A, Escoubet B, Chillon S, *et al.* High mass (>18 g) of late gadolinium enhancement on CMR imaging is associated with major cardiac events on long-term outcome in patients with biopsy-proven extracardiac sarcoidosis. *Int J Cardiol* 2016;**222**:950–6. <https://doi.org/10.1016/j.ijcard.2016.07.233>
431. Greulich S, Deluigi CC, Gloekler S, Wahl A, Zürn C, Kramer U, *et al.* CMR imaging predicts death and other adverse events in suspected cardiac sarcoidosis. *JACC Cardiovasc Imaging* 2013;**6**:501–11. <https://doi.org/10.1016/j.jcmg.2012.10.021>
432. Nadel J, Lancefield T, Voskoboinik A, Taylor AJ. Late gadolinium enhancement identified with cardiac magnetic resonance imaging in sarcoidosis patients is associated with long-term ventricular arrhythmia and sudden cardiac death. *Eur Heart J Cardiovasc Imaging* 2015;**16**:634–41. <https://doi.org/10.1093/ehjci/jeu294>
433. Murtagh C, Laffin LJ, Beshai JF, Maffessanti F, Bonham CA, Patel AV, *et al.* Prognosis of myocardial damage in sarcoidosis patients with preserved left ventricular ejection fraction: risk stratification using cardiovascular magnetic resonance. *Circ Cardiovasc Imaging* 2016;**9**:e003738. <https://doi.org/10.1161/CIRCIMAGING.115.003738>
434. Coleman GC, Shaw PW, Balfour PC, Gonzalez JA, Kramer CM, Patel AR, *et al.* Prognostic value of myocardial scarring on CMR in patients with cardiac sarcoidosis. *JACC Cardiovasc Imaging* 2017;**10**:411–20. <https://doi.org/10.1016/j.jcmg.2016.05.009>
435. Smedema J-P, van Geuns R-J, Ector J, Heidebuchel H, Ainslie G, Crijns HJGM. Right ventricular involvement and the extent of left ventricular enhancement with magnetic resonance predict adverse outcome in pulmonary sarcoidosis. *ESC Heart Fail* 2018;**5**:157–71. <https://doi.org/10.1002/ehf2.12201>
436. Velangi PS, Chen K-HA, Kazmirczak F, Okasha O, von Wald L, Roukoz H, *et al.* Right ventricular abnormalities on cardiovascular magnetic resonance imaging in patients with sarcoidosis. *JACC Cardiovasc Imaging* 2020;**13**:1395–405. <https://doi.org/10.1016/j.jcmg.2019.12.011>
437. Greulich S, Kitterer D, Latus J, Agur E, Steubing H, Kaesemann P, *et al.* Comprehensive cardiovascular magnetic resonance assessment in patients with sarcoidosis and preserved left ventricular ejection fraction. *Circ Cardiovasc Imaging* 2016;**9**:e005022. <https://doi.org/10.1161/CIRCIMAGING.116.005022>
438. Puntmann VO, Isted A, Hinojar R, Foote L, Carr-White G, Nagel E. T1 and T2 mapping in recognition of early cardiac involvement in systemic sarcoidosis. *Radiology* 2017;**285**:63–72. <https://doi.org/10.1148/radiol.2017162732>
439. Crouser ED, Ruden E, Julian MW, Raman SV. Resolution of abnormal cardiac MRI T2 signal following immune suppression for cardiac sarcoidosis. *J Investig Med* 2016;**64**:1148–50. <https://doi.org/10.1136/jim-2016-000144>
440. Greulich S, Catidis S, Gräni C, Blankstein R, Glatthaar A, Mezger K, *et al.* Hybrid cardiac magnetic resonance/fluorodeoxyglucose positron emission tomography to differentiate active from chronic cardiac sarcoidosis. *JACC Cardiovasc Imaging* 2022;**15**:445–56. <https://doi.org/10.1016/j.jcmg.2021.08.018>
441. Crouser ED, Ono C, Tran T, He X, Raman SV. Improved detection of cardiac sarcoidosis using magnetic resonance with myocardial T2 mapping. *Am J Respir Crit Care Med* 2014;**189**:109–12. <https://doi.org/10.1164/rccm.201309-1668LE>
442. Cheung E, Ahmad S, Aitken M, Chan R, Iwanochko RM, Balter M, *et al.* Combined simultaneous FDG-PET/MRI with T1 and

- T2 mapping as an imaging biomarker for the diagnosis and prognosis of suspected cardiac sarcoidosis. *Eur J Hybrid Imaging* 2021; **5**:24. <https://doi.org/10.1186/s41824-021-00119-w>
443. Wicks EC, Menezes LJ, Barnes A, Mohiddin SA, Sekhri N, Porter JC, *et al.* Diagnostic accuracy and prognostic value of simultaneous hybrid 18F-fluorodeoxyglucose positron emission tomography/magnetic resonance imaging in cardiac sarcoidosis. *Eur Heart J Cardiovasc Imaging* 2018; **19**:757–67. <https://doi.org/10.1093/ehjci/jex340>
444. Aitken M, Davidson M, Chan MV, Urzua Fresno C, Vasquez LI, Huo YR, *et al.* Prognostic value of cardiac MRI and FDG PET in cardiac sarcoidosis: a systematic review and meta-analysis. *Radiology* 2023; **307**:e222483. <https://doi.org/10.1148/radiol.222483>
445. Mc Ardle BA, Birnie DH, Klein R, de Kemp RA, Leung E, Renaud J, *et al.* Is there an association between clinical presentation and the location and extent of myocardial involvement of cardiac sarcoidosis as assessed by 18F-fluorodeoxyglucose positron emission tomography? *Circ Cardiovasc Imaging* 2013; **6**:617–26. <https://doi.org/10.1161/CIRCIMAGING.112.000289>
446. Muser D, Santangeli P, Castro SA, Liang JJ, Enriquez A, Werner TJ, *et al.* Prognostic role of serial quantitative evaluation of 18F-fluorodeoxyglucose uptake by PET/CT in patients with cardiac sarcoidosis presenting with ventricular tachycardia. *Eur J Nucl Med Mol Imaging* 2018; **45**:1394–404. <https://doi.org/10.1007/s00259-018-4001-8>
447. Ahmed AI, Abebe AT, Han Y, Alnabelsi T, Agrawal T, Kassim M, *et al.* The prognostic role of cardiac positron emission tomography imaging in patients with sarcoidosis: a systematic review. *J Nucl Cardiol* 2021; **28**:1545–52. <https://doi.org/10.1007/s12350-021-02681-z>
448. Flores RJ, Flaherty KR, Jin Z, Bokhari S. The prognostic value of quantitating and localizing F-18 FDG uptake in cardiac sarcoidosis. *J Nucl Cardiol* 2020; **27**:2003–10. <https://doi.org/10.1007/s12350-018-01504-y>
449. Sperry BW, Tamarappoo BK, Oldan JD, Javed O, Culver DA, Brunken R, *et al.* Prognostic impact of extent, severity, and heterogeneity of abnormalities on 18F-FDG PET scans for suspected cardiac sarcoidosis. *JACC Cardiovasc Imaging* 2018; **11**:336–45. <https://doi.org/10.1016/j.jcmg.2017.04.020>
450. Osborne MT, Hulten EA, Singh A, Waller AH, Bittencourt MS, Stewart GC, *et al.* Reduction in 18F-fluorodeoxyglucose uptake on serial cardiac positron emission tomography is associated with improved left ventricular ejection fraction in patients with cardiac sarcoidosis. *J Nucl Cardiol* 2014; **21**:166–74. <https://doi.org/10.1007/s12350-013-9828-6>
451. Birnie D, Beanlands RSB, Nery P, Aaron SD, Culver DA, DeKemp RA, *et al.* Cardiac sarcoidosis multi-center randomized controlled trial (CHASM CS- RCT). *Am Heart J* 2020; **220**:246–52. <https://doi.org/10.1016/j.ahj.2019.10.003>
452. Nordenswan H-K, Lehtonen J, Ekström K, Kandolin R, Simonen P, Mäyränpää M, *et al.* Outcome of cardiac sarcoidosis presenting with high-grade atrioventricular block. *Circ Arrhythm Electrophysiol* 2018; **11**:e006145. <https://doi.org/10.1161/CIRCEP.117.006145>
453. Halawa A, Jain R, Turagam MK, Kusumoto FM, Woldu HG, Gautam S. Outcome of implantable cardioverter defibrillator in cardiac sarcoidosis: a systematic review and meta-analysis. *J Interv Card Electrophysiol* 2020; **58**:233–42. <https://doi.org/10.1007/s10840-020-00705-1>
454. Schuller JL, Zipse M, Crawford T, Bogun F, Beshai J, Patel AR, *et al.* Implantable cardioverter defibrillator therapy in patients with cardiac sarcoidosis. *J Cardiovasc Electrophysiol* 2012; **23**:925–9. <https://doi.org/10.1111/j.1540-8167.2012.02350.x>
455. Betensky BP, Tschabrunn CM, Zado ES, Goldberg LR, Marchlinski FE, Garcia FC, *et al.* Long-term follow-up of patients with cardiac sarcoidosis and implantable cardioverter-defibrillators. *Heart Rhythm* 2012; **9**:884–91. <https://doi.org/10.1016/j.hrthm.2012.02.010>
456. Franke KB, Marshall H, Kennewell P, Pham H-D, Tully PJ, Rattanakositt T, *et al.* Risk and predictors of sudden death in cardiac sarcoidosis: a systematic review and meta-analysis. *Int J Cardiol* 2021; **328**:130–40. <https://doi.org/10.1016/j.ijcard.2020.11.044>
457. Mathijssen H, Bakker ALM, Balt JC, Akdim F, van Es HW, Veltkamp M, *et al.* Predictors of appropriate implantable cardiac defibrillator therapy in cardiac sarcoidosis. *J Cardiovasc Electrophysiol* 2022; **33**:1272–80. <https://doi.org/10.1111/jce.15484>
458. Crawford T, Mueller G, Sarsam S, Prasitdumrong H, Chaiyen N, Gu X, *et al.* Magnetic resonance imaging for identifying patients with cardiac sarcoidosis and preserved or mildly reduced left ventricular function at risk of ventricular arrhythmias. *Circ Arrhythm Electrophysiol* 2014; **7**:1109–15. <https://doi.org/10.1161/CIRCEP.113.000156>
459. Shafee MA, Fukuda K, Wakayama Y, Nakano M, Kondo M, Hasebe Y, *et al.* Delayed enhancement on cardiac magnetic resonance imaging is a poor prognostic factor in patients with cardiac sarcoidosis. *J Cardiol* 2012; **60**:448–53. <https://doi.org/10.1016/j.jjcc.2012.08.002>
460. Mehta D, Mori N, Goldbarg SH, Lubitz S, Wisnivesky JP, Teirstein A. Primary prevention of sudden cardiac death in silent cardiac sarcoidosis: role of programmed ventricular stimulation. *Circ Arrhythm Electrophysiol* 2011; **4**:43–8. <https://doi.org/10.1161/CIRCEP.110.958322>
461. Okada DR, Smith J, Derakhshan A, Gowani Z, Zimmerman SL, Misra S, *et al.* Electrophysiology study for risk stratification in patients with cardiac sarcoidosis and abnormal cardiac imaging. *Int J Cardiol Heart Vasc* 2019; **23**:100342. <https://doi.org/10.1016/j.ijcha.2019.03.002>
462. Adhadek M, Paudel B, Liu K, Ashwath M, Giudici M. The role of electrophysiology study in risk stratification of cardiac sarcoidosis patients: meta-analyses and systemic review. *Int J Cardiol* 2022; **349**:55–61. <https://doi.org/10.1016/j.ijcard.2021.11.061>
463. Zipse MM, Tzou WS, Schuller JL, Aleong RG, Varosy PD, Tompkins C, *et al.* Electrophysiologic testing for diagnostic evaluation and risk stratification in patients with suspected cardiac sarcoidosis with preserved left and right ventricular systolic function. *J Cardiovasc Electrophysiol* 2019; **30**:1939–48. <https://doi.org/10.1111/jce.14058>
464. Tandon P, Mosleh T, Mustafa A, Miodownik H, Miller M, Morgenthau AS. Utility of electrophysiologic testing for sudden death risk stratification in cardiac sarcoidosis patients with mildly impaired left ventricular function. *Respir Med* 2022; **191**:106712. <https://doi.org/10.1016/j.rmed.2021.106712>
465. Blankstein R, Osborne M, Naya M, Waller A, Kim CK, Murthy VL, *et al.* Cardiac positron emission tomography enhances prognostic assessments of patients with suspected cardiac sarcoidosis. *J Am Coll Cardiol* 2014; **63**:329–36. <https://doi.org/10.1016/j.jacc.2013.09.022>

466. Kron J, Sauer W, Schuller J, Bogun F, Crawford T, Sarsam S, *et al.* Efficacy and safety of implantable cardiac defibrillators for treatment of ventricular arrhythmias in patients with cardiac sarcoidosis. *Europace* 2013;**15**:347–54. <https://doi.org/10.1093/europace/eus316>
467. Stevenson A, Bray JJH, Tregidgo L, Ahmad M, Sharma A, Ng A, *et al.* Prognostic value of late gadolinium enhancement detected on cardiac magnetic resonance in cardiac sarcoidosis. *JACC Cardiovasc Imaging* 2023;**16**:345–57. <https://doi.org/10.1016/j.jcmg.2022.10.018>
468. Veronese C, Ammirati E, Brambatti M, Merlo M, Cipriani M, Potena L, *et al.* Viral genome search in myocardium of patients with fulminant myocarditis. *Eur J Heart Fail* 2020;**22**:1277–80. <https://doi.org/10.1002/ehf.1738>
469. Sinagra C, Porcari A, Gentile P, Artico J, Fabris E, Bussani R, *et al.* Viral presence-guided immunomodulation in lymphocytic myocarditis: an update. *Eur J Heart Fail* 2021;**23**: 211–6. <https://doi.org/10.1002/ehf.1969>
470. Moimas S, Zacchigna S, Merlo M, Buiatti A, Anzini M, Dreas L, *et al.* Idiopathic dilated cardiomyopathy and persistent viral infection: lack of association in a controlled study using a quantitative assay. *Heart Lung Circ* 2012;**21**:787–93. <https://doi.org/10.1016/j.hlc.2012.07.013>
471. Stewart GC, Lopez-Molina J, Gottumukkala RVSRL, Rosner GF, Anello MS, Hecht JL, *et al.* Myocardial parvovirus B19 persistence: lack of association with clinicopathologic phenotype in adults with heart failure. *Circ Heart Fail* 2011;**4**:71–8. <https://doi.org/10.1161/CIRCHEARTFAILURE.110.958249>
472. Robinson J, Hartling L, Vandermeer B, Sebastianski M, Klassen TP. Intravenous immunoglobulin for presumed viral myocarditis in children and adults. *Cochrane Database Syst Rev* 2020;**8**:CD004370. <https://doi.org/10.1002/14651858.CD004370.pub4>
473. Kühl U, Pauschinger M, Schwimmbeck PL, Seeberg B, Lober C, Noutsias M, *et al.* Interferon- β treatment eliminates cardiotropic viruses and improves left ventricular function in patients with myocardial persistence of viral genomes and left ventricular dysfunction. *Circulation* 2003;**107**:2793–8. <https://doi.org/10.1161/01.CIR.0000072766.67150.51>
474. Kühl U, Lassner D, von Schlippenbach J, Poller W, Schultheiss H-P. Interferon-beta improves survival in enterovirus-associated cardiomyopathy. *J Am Coll Cardiol* 2012;**60**: 1295–6. <https://doi.org/10.1016/j.jacc.2012.06.026>
475. Schultheiss H-P, Bock C-T, Aleshcheva G, Baumeier C, Poller W, Escher F. Interferon- β suppresses transcriptionally active parvovirus B19 infection in viral cardiomyopathy: a subgroup analysis of the BICC-trial. *Viruses* 2022;**14**:444. <https://doi.org/10.3390/v14020444>
476. Cobas M, Abbo L, Santos M, Baccini-Jauregui C, Pham S. Successful management of fulminant influenza A subtype H1N1 myocarditis. *BMJ Case Rep* 2010;**2010**: bcr2010102763. <https://doi.org/10.1136/bcr.02.2010.2763>
477. Baik SH, Jeong HS, Kim SJ, Yoon YK, Sohn JW, Kim MJ. A case of influenza associated fulminant myocarditis successfully treated with intravenous peramivir. *Infect Chemother* 2015;**47**:272–7. <https://doi.org/10.3947/ic.2015.47.4.272>
478. Jahns F-P, Ben-Hamouda N, Kirsch M, Roumy A, Liaudet L. Intravenous zanamivir for influenza myocarditis and enteral malabsorption. *Crit Care* 2018;**22**:332. <https://doi.org/10.1186/s13054-018-2263-y>
479. Mazzitelli M, Garofalo E, Bruni A, Barreca GS, Quirino A, Giancotti A, *et al.* Severe myocarditis due to influenza A(H1N1) pdm09 viral infection in a young woman successfully treated with intravenous zanamivir: a case report. *Clin Case Rep* 2019;**7**: 2336–40. <https://doi.org/10.1002/ccr3.2499>
480. Yoshimizu N, Tominaga T, Ito T, Nishida Y, Wada Y, Sohmiya K, *et al.* Repetitive fulminant influenza myocarditis requiring the use of circulatory assist devices. *Intern Med* 2014;**53**:109–14. <https://doi.org/10.2169/internalmedicine.53.1117>
481. Khouzam RN, Parizianu C, Hafiz AM, Chawla S, Schwartz R. Fulminant myocarditis associated with novel H1N1 influenza A. *Heart Lung* 2011;**40**:566–8. <https://doi.org/10.1016/j.hrtlung.2011.01.004>
482. Ito N, Sato M, Momoi N, Aoyagi Y, Endo K, Chishiki M, *et al.* Influenza A H1N1 pdm09-associated myocarditis during zanamivir therapy. *Pediatr Int* 2015;**57**:1172–4. <https://doi.org/10.1111/ped.12712>
483. Pugliese A, Isnardi D, Saini A, Scarabelli T, Raddino R, Torre D. Impact of highly active antiretroviral therapy in HIV-positive patients with cardiac involvement. *J Infect* 2000;**40**:282–4. <https://doi.org/10.1053/jinf.2000.0672>
484. Steere AC, Batsford WP, Weinberg M, Alexander J, Berger HJ, Wolfson S, *et al.* Lyme carditis: cardiac abnormalities of Lyme disease. *Ann Intern Med* 1980;**93**:8–16. <https://doi.org/10.7326/0003-4819-93-1-8>
485. Besant G, Wan D, Yeung C, Blakely C, Branscombe P, Suarez-Fuster L, *et al.* Suspicious index in Lyme carditis: systematic review and proposed new risk score. *Clin Cardiol* 2018;**41**:1611–6. <https://doi.org/10.1002/clc.23102>
486. Lantos PM, Rumbaugh J, Bockenstedt LK, Falck-Ytter YT, Aguero-Rosenfeld ME, Auwaerter PC, *et al.* Clinical Practice Guidelines by the Infectious Diseases Society of America (IDSA), American Academy of Neurology (AAN), and American College of Rheumatology (ACR): 2020 guidelines for the prevention, diagnosis, and treatment of Lyme disease. *Arthritis Care Res (Hoboken)* 2021;**73**:1–9. <https://doi.org/10.1002/acr.24495>
487. Costello JM, Alexander ME, Greco KM, Perez-Atayde AR, Laussen PC. Lyme carditis in children: presentation, predictive factors, and clinical course. *Pediatrics* 2009;**123**: e835–841. <https://doi.org/10.1542/peds.2008-3058>
488. Nunes MCP, Badano LP, Marin-Neto JA, Edvardsen T, Fernández-Golfín C, Bucciarelli-Ducci C, *et al.* Multimodality imaging evaluation of Chagas disease: an expert consensus of Brazilian Cardiovascular Imaging Department (DIC) and the European Association of Cardiovascular Imaging (EACVI). *Eur Heart J Cardiovasc Imaging* 2018;**19**:459–60. <https://doi.org/10.1093/ehjci/jex154>
489. Morillo CA, Marin-Neto JA, Avezum A, Sosa-Estani S, Rassi A, Rosas F, *et al.* Randomized trial of benznidazole for chronic Chagas' cardiomyopathy. *N Engl J Med* 2015;**373**:1295–306. <https://doi.org/10.1056/NEJMoa1507574>
490. Pérez-Molina JA, Pérez-Ayala A, Moreno S, Fernández-González MC, Zamora J, López-Velez R. Use of benznidazole to treat chronic Chagas' disease: a systematic review with a meta-analysis. *J Antimicrob Chemother* 2009;**64**:1139–47. <https://doi.org/10.1093/jac/dkp357>
491. Viotti R, Vigliano C, Lococo B, Bertocchi C, Petti M, Alvarez MG, *et al.* Long-term cardiac outcomes of treating chronic Chagas disease with benznidazole versus no treatment: a

- nonrandomized trial. *Ann Intern Med* 2006;**144**:724–34. <https://doi.org/10.7326/0003-4819-144-10-200605160-00006>
492. Chadalawada S, Rassi A, Samara O, Monzon A, Gudapati D, Vargas Barahona L, *et al.* Mortality risk in chronic Chagas cardiomyopathy: a systematic review and meta-analysis. *ESC Heart Fail* 2021;**8**:5466–81. <https://doi.org/10.1002/ehf2.13648>
493. Carmo AAL, de Sousa MR, Agudelo JF, Boersma E, Rocha MOC, Ribeiro ALP, *et al.* Implantable cardioverter-defibrillator in Chagas heart disease: a systematic review and meta-analysis of observational studies. *Int J Cardiol* 2018;**267**:88–93. <https://doi.org/10.1016/j.ijcard.2018.05.091>
494. Rassi FM, Minohara L, Rassi A, Correia LCL, Marin-Neto JA, Rassi A, *et al.* Systematic review and meta-analysis of clinical outcome after implantable cardioverter-defibrillator therapy in patients with Chagas heart disease. *JACC Clin Electrophysiol* 2019;**5**:1213–23. <https://doi.org/10.1016/j.jacep.2019.07.003>
495. Mahmood SS, Fradley MC, Cohen JV, Nohria A, Reynolds KL, Heinzerling LM, *et al.* Myocarditis in patients treated with immune checkpoint inhibitors. *J Am Coll Cardiol* 2018;**71**:1755–64. <https://doi.org/10.1016/j.jacc.2018.02.037>
496. Salem J-E, Manouchehri A, Moey M, Lebrun-Vignes B, Bastarache L, Pariente A, *et al.* Cardiovascular toxicities associated with immune checkpoint inhibitors: an observational, retrospective, pharmacovigilance study. *Lancet Oncol* 2018;**19**:1579–89. [https://doi.org/10.1016/S1470-2045\(18\)30608-9](https://doi.org/10.1016/S1470-2045(18)30608-9)
497. Suzuki Y, Kaneko H, Tamura Y, Okada A, Fujiu K, Michihata N, *et al.* Cardiovascular events after the initiation of immune checkpoint inhibitors. *Heliyon* 2023;**9**:e16373. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e16373>
498. Nguyen LS, Cooper LT, Kerneis M, Funck-Brentano C, Silvain J, Brechot N, *et al.* Systematic analysis of drug-associated myocarditis reported in the World Health Organization pharmacovigilance database. *Nat Commun* 2022;**13**:25. <https://doi.org/10.1038/s41467-021-27631-8>
499. Liu M, Cheng X, Ni R, Zheng B, Huang S, Yang J. Cardiotoxicity of immune checkpoint inhibitors: a frequency network meta-analysis. *Front Immunol* 2022;**13**:1006860. <https://doi.org/10.3389/fimmu.2022.1006860>
500. Pradhan R, Nautiyal A, Singh S. Diagnosis of immune checkpoint inhibitor-associated myocarditis: a systematic review. *Int J Cardiol* 2019;**296**:113–21. <https://doi.org/10.1016/j.ijcard.2019.07.025>
501. Lyon AR, López-Fernández T, Couch LS, Asteggiano R, Aznar MC, Bergler-Klein J, *et al.* 2022 ESC Guidelines on cardio-oncology developed in collaboration with the European Hematology Association (EHA), the European Society for Therapeutic Radiology and Oncology (ESTRO) and the International Cardio-Oncology Society (IC-OS). *Eur Heart J* 2022;**43**:4229–361. <https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehac244>
502. Salem J-E, Bretagne M, Abbar B, Leonard-Louis S, Ederhy S, Redheuil A, *et al.* Abatacept/ruxolitinib and screening for concomitant respiratory muscle failure to mitigate fatality of immune-checkpoint inhibitor myocarditis. *Cancer Discov* 2023;**13**:1100–15. <https://doi.org/10.1158/2159-8290.CD-22-1180>
503. L'Orphelin J-M, Dollalille C, Akroun J, Alexandre J, Domp Martin A. Cardiovascular immunotoxicity associated with immune checkpoint inhibitors in metastatic melanoma. *Cancers (Basel)* 2023;**15**:2170. <https://doi.org/10.3390/cancers15072170>
504. Tocchetti CG, Farmakis D, Koop Y, Andres MS, Couch LS, Formisano L, *et al.* Cardiovascular toxicities of immune therapies for cancer—a scientific statement of the Heart Failure Association (HFA) of the ESC and the ESC Council of Cardio-Oncology. *Eur J Heart Fail* 2024;**26**:2055–76. <https://doi.org/10.1002/ehf2.3340>
505. Dollalille C, Ederhy S, Sassier M, Cautela J, Thuny F, Cohen AA, *et al.* Immune check-point inhibitor rechallenge after immune-related adverse events in patients with cancer. *JAMA Oncol* 2020;**6**:865–71. <https://doi.org/10.1001/jamaoncol.2020.0726>
506. Clapham E, Reutfors J, Linder M, Brandt L, Sundström J, Bodén R. The association between exposure to clozapine, olanzapine, and quetiapine and the outcomes perimyocarditis and heart failure: a population-based cohort study. *Psychiatry Res* 2023;**326**:115336. <https://doi.org/10.1016/j.psychres.2023.115336>
507. Sandarsh S, Bishnoi RJ, Shashank RB, Miller BJ, Freudenreich O, McEvoy JP. Monitoring for myocarditis during treatment initiation with clozapine. *Acta Psychiatr Scand* 2021;**144**:194–200. <https://doi.org/10.1111/acps.13328>
508. Siskind D, Sidhu A, Cross J, Chua Y-T, Myles N, Cohen D, *et al.* Systematic review and meta-analysis of rates of clozapine-associated myocarditis and cardiomyopathy. *Aust N Z J Psychiatry* 2020;**54**:467–81. <https://doi.org/10.1177/0004867419898760>
509. Sereee-aphinan C, Assanangkornchai N, Nilmoje T. Prolonged extracorporeal membrane oxygenation support in a patient with drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms syndrome-associated fulminant myocarditis—a case report and literature review. *Heart Int* 2020;**14**:112–7. <https://doi.org/10.17925/HI.2020.14.2.112>
510. Bonhoeffer J, Kohl K, Chen R, Duclos P, Heijbel H, Heininger U, *et al.* The Brighton Collaboration: addressing the need for standardized case definitions of adverse events following immunization (AEFI). *Vaccine* 2002;**21**:298–302. [https://doi.org/10.1016/S0264-410X\(02\)00449-8](https://doi.org/10.1016/S0264-410X(02)00449-8)
511. Engler RJM, Montgomery JR, Spooner CE, Nelson MR, Collins LC, Ryan MA, *et al.* Myocarditis and pericarditis recovery following smallpox vaccine 2002–2016: a comparative observational cohort study in the military health system. *PLoS One* 2023;**18**:e0283988. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0283988>
512. Parmar K, Subramanyam S, Del Rio-Pertuz G, Sethi P, Argueta-Sosa E. Cardiac adverse events after vaccination—a systematic review. *Vaccines (Basel)* 2022;**10**:700. <https://doi.org/10.3390/vaccines10050700>
513. Thanjan MT, Ramaswamy P, Lai WW, Lytrivi ID. Acute myopericarditis after multiple vaccinations in an adolescent: case report and review of the literature. *Pediatrics* 2007;**119**:e1400–3. <https://doi.org/10.1542/peds.2006-2605>
514. Dilber E, Karagöz T, Aytemir K, Ozer S, Alehan D, Oto A, *et al.* Acute myocarditis associated with tetanus vaccination. *Mayo Clin Proc* 2003;**78**:1431–3. <https://doi.org/10.4065/78.11.1431-a>
515. Boccara F, Benhaïem-Sigaux N, Cohen A. Acute myopericarditis after diphtheria, tetanus, and polio vaccination. *Chest* 2001;**120**:671–2. <https://doi.org/10.1378/chest.120.2.671>
516. Barton M, Finkelstein Y, Opavsky MA, Ito S, Ho T, Ford-Jones LE, *et al.* Eosinophilic myocarditis temporally associated with conjugate meningococcal C and hepatitis B vaccines in children. *Pediatr Infect Dis J* 2008;**27**:831–5. <https://doi.org/10.1097/INF.0b013e31816ff7b2>

517. Lu J, Zhang X, Xu H, Li Z. Inspiration to mRNA-based COVID-19 vaccination: serious adverse case reports with hepatitis B vaccine in real-world. *Front Pediatr* 2022;**10**: 888686. <https://doi.org/10.3389/fped.2022.888686>
518. Nagano N, Yano T, Fujita Y, Koyama M, Hasegawa R, Nakata J, *et al.* Hemodynamic collapse after influenza vaccination: a vaccine-induced fulminant myocarditis? *Can J Cardiol* 2020;**36**:1554.e5–e7. <https://doi.org/10.1016/j.cjca.2020.05.005>
519. Jain SS, Anderson SA, Steele JM, Wilson HC, Muniz JC, Soslow JH, *et al.* Cardiac manifestations and outcomes of COVID-19 vaccine-associated myocarditis in the young in the USA: longitudinal results from the Myocarditis After COVID Vaccination (MACiV) multicenter study. *EClinicalMedicine* 2024;**76**:102809. <https://doi.org/10.1016/j.eclinm.2024.102809>
520. Peretto G, Micaglio E, Ciconte G, Maia M, Luzzi M, Cariello M, *et al.* The 'arrhythmic' presentation of peripartum cardiomyopathy: case series and critical review of the literature. *Front Cardiovasc Med* 2024;**11**:1362692. <https://doi.org/10.3389/fcvm.2024.1362692>
521. Hoevelmann J, Engel ME, Muller E, Hohlfeld A, Böhm M, Sliwa K, *et al.* A global perspective on the management and outcomes of peripartum cardiomyopathy: a systematic review and meta-analysis. *Eur J Heart Fail* 2022;**24**:1719–36. <https://doi.org/10.1002/ehf.2603>
522. Gunderson EP, Croen LA, Chiang V, Yoshida CK, Walton D, Go AS. Epidemiology of peripartum cardiomyopathy: incidence, predictors, and outcomes. *Obstet Gynecol* 2011;**118**:583–91. <https://doi.org/10.1097/AOG.0b013e318229e6de>
523. Karaye KM, Ishaq NA, Saïdu H, Balarabe SA, Talle MA, Isa MS, *et al.* Incidence, clinical characteristics, and risk factors of peripartum cardiomyopathy in Nigeria: results from the PEACE Registry. *ESC Heart Fail* 2020;**7**:235–43. <https://doi.org/10.1002/ehf2.12562>
524. Goli R, Li J, Brandimarto J, Levine LD, Riis V, McAfee Q, *et al.* Genetic and phenotypic landscape of peripartum cardiomyopathy. *Circulation* 2021;**143**:1852–62. <https://doi.org/10.1161/CIRCULATIONAHA.120.052395>
525. Mallikethi-Reddy S, Akintoye E, Trehan N, Sharma S, Briasoulis A, Jagadeesh K, *et al.* Burden of arrhythmias in peripartum cardiomyopathy: analysis of 9841 hospitalizations. *Int J Cardiol* 2017;**235**:114–7. <https://doi.org/10.1016/j.ijcard.2017.02.084>
526. Sliwa K, Hilfiker-Kleiner D, Petrie MC, Mebazaa A, Pieske B, Buchmann E, *et al.* Current state of knowledge on aetiology, diagnosis, management, and therapy of peripartum cardiomyopathy: a position statement from the Heart Failure Association of the European Society of Cardiology Working Group on peripartum cardiomyopathy. *Eur J Heart Fail* 2010;**12**:767–78. <https://doi.org/10.1093/eurjhf/hfq120>
527. Tanous D, Siu SC, Mason J, Greutmann M, Wald RM, Parker JD, *et al.* B-type natriuretic peptide in pregnant women with heart disease. *J Am Coll Cardiol* 2010;**56**:1247–53. <https://doi.org/10.1016/j.jacc.2010.02.076>
528. Esbrand FD, Zafar S, Panthangi V, Cyril Kurupp AR, Raju A, Luthra G, *et al.* Utility of N-terminal (NT)-brain natriuretic peptide (proBNP) in the diagnosis and prognosis of pregnancy associated cardiovascular conditions: a systematic review. *Cureus* 2022;**14**: e32848. <https://doi.org/10.7759/cureus.32848>
529. Li W, Li H, Long Y. Clinical characteristics and long-term predictors of persistent left ventricular systolic dysfunction in peripartum cardiomyopathy. *Can J Cardiol* 2016;**32**: 362–8. <https://doi.org/10.1016/j.cjca.2015.07.733>
530. Arora NP, Mahajan N, Mohamad T, Kottam A, Afonso LC, Danrad R, *et al.* Cardiac magnetic resonance imaging in peripartum cardiomyopathy. *Am J Med Sci* 2014;**347**: 112–7. <https://doi.org/10.1097/MAJ.0b013e31828155e3>
531. Orдовas KG, Baldassarre LA, Bucciarelli-Ducci C, Carr J, Fernandes JL, Ferreira VM, *et al.* Cardiovascular magnetic resonance in women with cardiovascular disease: position statement from the Society for Cardiovascular Magnetic Resonance (SCMR). *J Cardiovasc Magn Reson* 2021;**23**:52. <https://doi.org/10.1186/s12968-021-00746-z>
532. Ray JC, Vermeulen MJ, Bharatha A, Montanera WJ, Park AL. Association between MRI exposure during pregnancy and fetal and childhood outcomes. *JAMA* 2016;**316**: 952–61. <https://doi.org/10.1001/jama.2016.12126>
533. Schelbert EB, Elkayam U, Cooper LT, Givertz MM, Alexis JD, Briller J, *et al.* Myocardial damage detected by late gadolinium enhancement cardiac magnetic resonance is uncommon in peripartum cardiomyopathy. *J Am Heart Assoc* 2017;**6**:e005472. <https://doi.org/10.1161/JAHA.117.005472>
534. Cooper LT, Mather PJ, Alexis JD, Pauly DF, Torre-Amione G, Wittstein IS, *et al.* Myocardial recovery in peripartum cardiomyopathy: prospective comparison with recent onset cardiomyopathy in men and nonperipartum women. *J Card Fail* 2012;**18**: 28–33. <https://doi.org/10.1016/j.cardfail.2011.09.009>
535. McNamara DM, Elkayam U, Alharethi R, Damp J, Hsieh E, Ewald G, *et al.* Clinical outcomes for peripartum cardiomyopathy in North America: results of the IPAC study (investigations of pregnancy-associated cardiomyopathy). *J Am Coll Cardiol* 2015;**66**: 905–14. <https://doi.org/10.1016/j.jacc.2015.06.1309>
536. Biteker M, Özlek B, Özlek E, Çil C, Çelik O, Doğan V, *et al.* Predictors of early and delayed recovery in peripartum cardiomyopathy: a prospective study of 52 patients. *J Matern Fetal Neonatal Med* 2020;**33**:390–7. <https://doi.org/10.1080/14767058.2018.1494146>
537. Fett JD, Christie LG, Carraway RD, Murphy JG. Five-year prospective study of the incidence and prognosis of peripartum cardiomyopathy at a single institution. *Mayo Clin Proc* 2005;**80**:1602–6. <https://doi.org/10.4065/80.12.1602>
538. Moulig V, Pfeffer TJ, Ricke-Hoch M, Schlothauer S, Koenig T, Schwab J, *et al.* Long-term follow-up in peripartum cardiomyopathy patients with contemporary treatment: low mortality, high cardiac recovery, but significant cardiovascular co-morbidities. *Eur J Heart Fail* 2019;**21**:1534–42. <https://doi.org/10.1002/ehf.1624>
539. Sliwa K, Azibani F, Baard J, Osman A, Zühlke L, Lachmann A, *et al.* Reducing late maternal death due to cardiovascular disease—a pragmatic pilot study. *Int J Cardiol* 2018;**272**:70–6. <https://doi.org/10.1016/j.ijcard.2018.07.140>
540. Bauersachs J, Arrigo M, Hilfiker-Kleiner D, Veltmann C, Coats AJS, Crespo-Leiro MC, *et al.* Current management of patients with severe acute peripartum cardiomyopathy: practical guidance from the Heart Failure Association of the European Society of Cardiology Study Group on peripartum cardiomyopathy. *Eur J Heart Fail* 2016;**18**: 1096–105. <https://doi.org/10.1002/ehf.586>
541. Fu K, Zhang H, Chen N, Hu Y, Xiao J, Zhang X, *et al.* Risk factors for intracardiac thrombus in peripartum cardiomyopathy: a retrospective study in China. *ESC Heart Fail* 2023;**10**:148–58. <https://doi.org/10.1002/ehf2.14158>

542. Hilfiker-Kleiner D, Haghikia A, Berliner D, Vogel-Claussen J, Schwab J, Franke A, *et al.* Bromocriptine for the treatment of peripartum cardiomyopathy: a multicentre randomized study. *Eur Heart J* 2017;**38**:2671–9. <https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehx355>
543. Sliwa K, Blauwet L, Tibazarwa K, Libhaber E, Smedema J-P, Becker A, *et al.* Evaluation of bromocriptine in the treatment of acute severe peripartum cardiomyopathy: a proof-of-concept pilot study. *Circulation* 2010;**121**:1465–73. <https://doi.org/10.1161/CIRCULATIONAHA.109.901496>
544. Kumar A, Ravi R, Sivakumar RK, Chidambaram V, Majella MG, Sinha S, *et al.* Prolactin inhibition in peripartum cardiomyopathy: systematic review and meta-analysis. *Curr Probl Cardiol* 2023;**48**:101461. <https://doi.org/10.1016/j.cpcardiol.2022.101461>
545. Trongtorsak A, Kittipibul V, Mahabir S, Ibrahim M, Saint Croix GR, Hernandez GA, *et al.* Effects of bromocriptine in peripartum cardiomyopathy: a systematic review and meta-analysis. *Heart Fail Rev* 2022;**27**:533–43. <https://doi.org/10.1007/s10741-021-10185-8>
546. Halliday BP, Wassall R, Lota AS, Khaliq Z, Gregson J, Newsome S, *et al.* Withdrawal of pharmacological treatment for heart failure in patients with recovered dilated cardiomyopathy (TRED-HF): an open-label, pilot, randomised trial. *Lancet* 2019;**393**: 61–73. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(18\)32484-X](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(18)32484-X)
547. Codsi E, Rose CH, Blauwet LA. Subsequent pregnancy outcomes in patients with peripartum cardiomyopathy. *Obstet Gynecol* 2018;**131**:322–7. <https://doi.org/10.1097/AOG.0000000000002439>
548. Meng M-L, Arendt KW, Banayan JM, Bradley EA, Vaught AJ, Hameed AB, *et al.* Anesthetic care of the pregnant patient with cardiovascular disease: a scientific statement from the American Heart Association. *Circulation* 2023;**147**:e657–73. <https://doi.org/10.1161/CIR.0000000000001121>
549. De Backer J, Haugaa K. 2025 ESC Guidelines for the management of cardiovascular disease and pregnancy. *Eur Heart J*. 2011;**32**:3147–97. <https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehr218>
550. Richardson P, McKenna W, Bristow M, Maisch B, Mautner B, O'Connell J, *et al.* Report of the 1995 World Health Organization/International Society and Federation of Cardiology Task Force on the definition and classification of cardiomyopathies. *Circulation* 1996;**93**:841–2. <https://doi.org/10.1161/01.cir.93.5.841>
551. Frustaci A, Russo MA, Chimenti C. Randomized study on the efficacy of immunosuppressive therapy in patients with virus-negative inflammatory cardiomyopathy: the TIMIC study. *Eur Heart J* 2009;**30**:1995–2002. <https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehp249>
552. Escher F, Kühl U, Lassner D, Poller W, Westermann D, Pieske B, *et al.* Long-term outcome of patients with virus-negative chronic myocarditis or inflammatory cardiomyopathy after immunosuppressive therapy. *Clin Res Cardiol* 2016;**105**:1011–20. <https://doi.org/10.1007/s00392-016-1011-z>
553. Merken J, Hazebroek M, Van Paassen P, Verdonchot J, Van Empel V, Knackstedt C, *et al.* Immunosuppressive therapy improves both short- and long-term prognosis in patients with virus-negative nonfulminant inflammatory cardiomyopathy. *Circ Heart Fail* 2018;**11**:e004228. <https://doi.org/10.1161/CIRCHEARTFAILURE.117.004228>
554. De Luca G, Campochiaro C, Sartorelli S, Peretto G, Sala S, Palmisano A, *et al.* Efficacy and safety of mycophenolate mofetil in patients with virus-negative lymphocytic myocarditis: a prospective cohort study. *J Autoimmun* 2020;**106**:102330. <https://doi.org/10.1016/j.jaut.2019.102330>
555. Peretto G, Sala S, De Luca G, Marcolongo R, Campochiaro C, Sartorelli S, *et al.* Immunosuppressive therapy and risk stratification of patients with myocarditis presenting with ventricular arrhythmias. *JACC Clin Electrophysiol* 2020;**6**:1221–34. <https://doi.org/10.1016/j.jacep.2020.05.013>
556. Reuter H, Burgess LJ, Doubell AF. Epidemiology of pericardial effusions at a large academic hospital in South Africa. *Epidemiol Infect* 2005;**133**:393–9. <https://doi.org/10.1017/S0950268804003577>
557. Mayosi BM, Wiysonge CS, Ntsekhe M, Gumedze F, Volmink JA, Maartens G, *et al.* Mortality in patients treated for tuberculous pericarditis in sub-Saharan Africa. *S Afr Med J* 2008;**98**:36–40.
558. Mayosi BM, Burgess LJ, Doubell AF. Tuberculous pericarditis. *Circulation* 2005;**112**: 3608–16. <https://doi.org/10.1161/CIRCULATIONAHA.105.543066>
559. Isiguzo G, Du Bruyn E, Howlett P, Ntsekhe M. Diagnosis and management of tuberculous pericarditis: what is new? *Curr Cardiol Rep* 2020;**22**:2. <https://doi.org/10.1007/s11886-020-1254-1>
560. Ntsekhe M, Mayosi BM. Tuberculous pericarditis with and without HIV. *Heart Fail Rev* 2013;**18**:367–73. <https://doi.org/10.1007/s10741-012-9310-6>
561. Noubiap JJ, Agbor VN, Ndoadougue AL, Nkeck JR, Kamguia A, Nyaga UF, *et al.* Epidemiology of pericardial diseases in Africa: a systematic scoping review. *Heart* 2019;**105**:180–8. <https://doi.org/10.1136/heartjnl-2018-313922>
562. Xie DL, Cheng B, Sheng Y, Jin J. Diagnostic accuracy of adenosine deaminase for tuberculous pericarditis: a meta-analysis. *Eur Rev Med Pharmacol Sci* 2015;**19**:4411–8. https://doi.org/10.18632/eurev_2015_19_22_4411
563. Pandie S, Peter JC, Kerbelker ZS, Meldau R, Theron G, Govender U, *et al.* Diagnostic accuracy of quantitative PCR (Xpert MTB/RIF) for tuberculous pericarditis compared to adenosine deaminase and unstimulated interferon- γ in a high burden setting: a prospective study. *BMC Med* 2014;**12**:101. <https://doi.org/10.1186/1741-7015-12-101>
564. Yu C, Ye B, Chen D, Zhong F, Chen C, Yang J, *et al.* Comparison between the diagnostic validities of Xpert MTB/RIF and interferon- γ release assays for tuberculous pericarditis using pericardial tissue. *PLoS One* 2017;**12**:e0188704. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0188704>
565. Liu C, Cui Y-L, Ding C-M, Wu Y-H, Li H-L, Liu X-F, *et al.* Diagnostic accuracy of interferon-gamma in pericardial effusions for tuberculous pericarditis: a meta-analysis. *J Thorac Dis* 2018;**10**:854–60. <https://doi.org/10.21037/jtd.2017.12.107>
566. Cattamanchi A, Smith R, Steingart KR, Metcalfe JZ, Date A, Coleman C, *et al.* Interferon-gamma release assays for the diagnosis of latent tuberculosis infection in HIV-infected individuals: a systematic review and meta-analysis. *J Acquir Immune Defic Syndr* 2011;**56**:230–38. <https://doi.org/10.1097/QAI.0b013e31820b07ab>
567. Wiysonge CS, Ntsekhe M, Thabane L, Volmink J, Majombozi D, Gumedze F, *et al.* Interventions for treating tuberculous pericarditis. *Cochrane Database Syst Rev* 2017; **9**:CD000526. <https://doi.org/10.1002/14651858.CD000526.pub2>

568. Pasipanodya JG, Mubanga M, Ntsekhe M, Pandie S, Magazi BT, Gumedze F, *et al.* Tuberculous pericarditis is multibacillary and bacterial burden drives high mortality. *EBioMedicine* 2015;**2**:1634–9. <https://doi.org/10.1016/j.ebiom.2015.09.034>
569. Mayosi BM, Ntsekhe M, Bosch J, Pandie S, Jung H, Gumedze F, *et al.* Prednisolone and *Mycobacterium indicus pranii* in tuberculous pericarditis. *N Engl J Med* 2014;**371**: 1121–30. <https://doi.org/10.1056/NEJMoa1407380>
570. Reuter H, Burgess LJ, Louw VJ, Doubell AF. The management of tuberculous pericardial effusion: experience in 233 consecutive patients. *Cardiovasc J S Afr* 2007;**18**:20–5.
571. Strang JI, Kakaza HH, Gibson DG, Girling DJ, Nunn AJ, Fox W. Controlled trial of prednisolone as adjuvant in treatment of tuberculous constrictive pericarditis in Transkei. *Lancet* 1987;**2**:1418–22. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(87\)91127-5](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(87)91127-5)
572. Strang JIG, Nunn AJ, Johnson DA, Casbard A, Gibson DG, Girling DJ. Management of tuberculous constrictive pericarditis and tuberculous pericardial effusion in Transkei: results at 10 years follow-up. *QJM* 2004;**97**:525–35. <https://doi.org/10.1093/qjmed/hcho86>
573. Cui H-B, Chen X-Y, Cui C-C, Shou X-L, Liu X, Yao X-W, *et al.* Prevention of pericardial constriction by transcatheter intrapericardial fibrinolysis with urokinase. *Chin Med Sci J* 2005;**20**:5–10. <https://doi.org/10.1016/j.chinmedsci.2005.01.002>
574. Maisch B, Ristic A, Pankuweit S. Evaluation and management of pericardial effusion in patients with neoplastic disease. *Prog Cardiovasc Dis* 2010;**53**:157–63. <https://doi.org/10.1016/j.pcad.2010.06.003>
575. Imazio M, Demichelis B, Parrini I, Favro E, Beqaraj F, Cecchi E, *et al.* Relation of acute pericardial disease to malignancy. *Am J Cardiol* 2005;**95**:1393–4. <https://doi.org/10.1016/j.amjcard.2005.01.094>
576. Pawlak Cieřlik A, Szturmowicz M, Fijałkowska A, Gątarek J, Gralec R, Błaśńska-Przerwa K, *et al.* Diagnosis of malignant pericarditis: a single centre experience. *Kardiologia Pol* 2012;**70**:1147–53. <https://doi.org/10.33963/v.kp.79064>
577. Karatolios K, Pankuweit S, Maisch B. Diagnostic value of biochemical biomarkers in malignant and non-malignant pericardial effusion. *Heart Fail Rev* 2013;**18**:337–44. <https://doi.org/10.1007/s10741-012-9327-x>
578. Wang K, Eblan MJ, Deal AM, Lipner M, Zagar TM, Wang Y, *et al.* Cardiac toxicity after radiotherapy for stage III non-small-cell lung cancer: pooled analysis of dose-escalation trials delivering 70 to 90 Gy. *J Clin Oncol* 2017;**35**:1387–94. <https://doi.org/10.1200/JCO.2016.70.0229>
579. Takata N, Kataoka M, Hamamoto Y, Tsuruoka S, Kanzaki H, Uwatsu K, *et al.* Risk factors for pericardial effusion after chemoradiotherapy for thoracic esophageal cancer: comparison of four-field technique and traditional two opposed fields technique. *J Radiat Res* 2018;**59**:291–7. <https://doi.org/10.1093/jrr/rry029>
580. Gevaert SA, Halvorsen S, Sinnaeve PR, Sambola A, Gulati G, Lancellotti P, *et al.* Evaluation and management of cancer patients presenting with acute cardiovascular disease: a Consensus Document of the Acute CardioVascular Care (ACVC) association and the ESC Council of Cardio-Oncology—Part 1: acute coronary syndromes and acute pericardial diseases. *Eur Heart J Acute Cardiovasc Care* 2021;**10**:947–59. <https://doi.org/10.1093/ehjacc/zuab056>
581. Saab J, Hoda RS, Narula N, Hoda SA, Geraghty BE, Nasar A, *et al.* Diagnostic yield of cytopathology in evaluating pericardial effusions: clinicopathologic analysis of 419 specimens. *Cancer Cytopathol* 2017;**125**:128–37. <https://doi.org/10.1002/cncy.21790>
582. Numico G, Cristofano A, Ocelli M, Sicuro M, Mozzicafreddo A, Fea E, *et al.* Prolonged drainage and intrapericardial bleomycin administration for cardiac tamponade secondary to cancer-related pericardial effusion. *Medicine (Baltimore)* 2016;**95**:e3273. <https://doi.org/10.1097/MD.0000000000003273>
583. Kim SR, Kim EK, Cho J, Chang S-A, Park S-J, Lee S-C, *et al.* Effect of anti-inflammatory drugs on clinical outcomes in patients with malignant pericardial effusion. *J Am Coll Cardiol* 2020;**76**:1551–61. <https://doi.org/10.1016/j.jacc.2020.08.003>
584. De Filippo O, Gatti P, Rettengo S, Iannaccone M, D'Ascenzo F, Lazaros G, *et al.* Is pericardial effusion a negative prognostic marker? Meta-analysis of outcomes of pericardial effusion. *J Cardiovasc Med (Hagerstown)* 2019;**20**:39–45. <https://doi.org/10.2459/JCM.0000000000000720>
585. Gatzoulis K, Archontakis S, Tsiachris D, Lazaros G, Apostolopoulos T, Zervopoulos G, *et al.* Post-cardiac injury syndrome after permanent electronic cardiac device implantation. Incidence, presentation, management and long-term prognosis. *Int J Cardiol* 2014;**174**:163–4. <https://doi.org/10.1016/j.ijcard.2014.03.170>
586. Nakhla S, Mentias A, Rymer C, Hussein A, Wazni O, Rickard J, *et al.* Acute pericarditis after atrial fibrillation ablation: incidence, characteristics, and risk factors. *Heart Rhythm* 2022;**3**:248–51. <https://doi.org/10.1016/j.hr00.2022.02.008>
587. Imazio M, Negro A, Belli R, Beqaraj F, Forno D, Giammaria M, *et al.* Frequency and prognostic significance of pericarditis following acute myocardial infarction treated by primary percutaneous coronary intervention. *Am J Cardiol* 2009;**103**:1525–9. <https://doi.org/10.1016/j.amjcard.2009.01.366>
588. Figueras J, Juncal A, Carballo J, Cortadellas J, Soler JS. Nature and progression of pericardial effusion in patients with a first myocardial infarction: relationship to age and free wall rupture. *Am Heart J* 2002;**144**:251–8. <https://doi.org/10.1067/mhj.2002.123840>
589. Figueras J, Barrabés JA, Serra V, Cortadellas J, Lidón R-M, Carrizo A, *et al.* Hospital outcome of moderate to severe pericardial effusion complicating ST-elevation acute myocardial infarction. *Circulation* 2010;**122**:1902–9. <https://doi.org/10.1161/CIRCULATIONAHA.109.934968>
590. Mohanty S, Mohanty P, Kessler D, Gianni C, Baho KK, Morris T, *et al.* Impact of colchicine monotherapy on the risk of acute pericarditis following atrial fibrillation ablation. *JACC Clin Electrophysiol* 2023;**9**:1051–9. <https://doi.org/10.1016/j.jacep.2023.01.037>
591. Lehto J, Kiviniemi T, Gunn J, Airaksinen J, Rautava P, Kytö V. Occurrence of postpericardiotomy syndrome: association with operation type and postoperative mortality after open-heart operations. *J Am Heart Assoc* 2018;**7**:e010269. <https://doi.org/10.1161/JAHA.118.010269>
592. Imazio M, Brucato A, Rovere ME, Gandino A, Cemin R, Ferrua S, *et al.* Contemporary features, risk factors, and prognosis of the post-pericardiotomy syndrome. *Am J Cardiol* 2011;**108**:1183–7. <https://doi.org/10.1016/j.amjcard.2011.06.025>
593. Finkelstein Y, Shemesh J, Mahlab K, Abramov D, Bar-El Y, Sagie A, *et al.* Colchicine for the prevention of postpericardiotomy

- syndrome. *Herz* 2002;**27**:791–4. <https://doi.org/10.1007/s00059-002-2376-5>
594. Imazio M, Trinchero R, Brucato A, Rovere ME, Gandino A, Cemin R, *et al.* Colchicine for the Prevention of the Post-pericardiotomy Syndrome (COPPS): a multicentre, randomized, double-blind, placebo-controlled trial. *Eur Heart J* 2010;**31**:2749–54. <https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehq319>
595. Imazio M, Brucato A, Ferrazzi P, Spodick DH, Adler Y. Postpericardiotomy syndrome: a proposal for diagnostic criteria. *J Cardiovasc Med (Hagerstown)* 2013;**14**:351–3. <https://doi.org/10.2459/JCM.0b013e328353807d>
596. Imazio M, Brucato A, Ferrazzi P, Pullara A, Adler Y, Barosi A, *et al.* Colchicine for prevention of postpericardiotomy syndrome and postoperative atrial fibrillation: the COPPS-2 randomized clinical trial. *JAMA* 2014;**312**:1016–23. <https://doi.org/10.1001/jama.2014.11026>
597. Gill PJ, Forbes K, Coe JY. The effect of short-term prophylactic acetylsalicylic acid on the incidence of postpericardiotomy syndrome after surgical closure of atrial septal defects. *Pediatr Cardiol* 2009;**30**:1061–7. <https://doi.org/10.1007/s00246-009-9495-1>
598. Mott AR, Fraser CD, Kusnoor AV, Giesecke NM, Reul GJ, Drescher KL, *et al.* The effect of short-term prophylactic methylprednisolone on the incidence and severity of postpericardiotomy syndrome in children undergoing cardiac surgery with cardiopulmonary bypass. *J Am Coll Cardiol* 2001;**37**:1700–6. [https://doi.org/10.1016/s0735-1097\(01\)01223-2](https://doi.org/10.1016/s0735-1097(01)01223-2)
599. Bunge JJH, van Osch D, Dieleman JM, Jacob KA, Kluin J, van Dijk D, *et al.* Dexamethasone for the prevention of postpericardiotomy syndrome: a DEXamethasone for Cardiac Surgery substudy. *Am Heart J* 2014;**168**:126–31.e1. <https://doi.org/10.1016/j.ahj.2014.03.017>
600. Imazio M, Brucato A, Markel G, Cemin R, Trinchero R, Spodick DH, *et al.* Meta-analysis of randomized trials focusing on prevention of the postpericardiotomy syndrome. *Am J Cardiol* 2011;**108**:575–9. <https://doi.org/10.1016/j.amjcard.2011.03.087>
601. Meurin P, Tabet JY, Thabut G, Cristofini P, Farrokhi T, Fischbach M, *et al.* Nonsteroidal anti-inflammatory drug treatment for postoperative pericardial effusion: a multicenter randomized, double-blind trial. *Ann Intern Med* 2010;**152**:137–43. <https://doi.org/10.7326/0003-4819-152-3-201002020-00004>
602. Meurin P, Lelay-Kubas S, Pierre B, Pereira H, Pavy B, Iliou MC, *et al.* Colchicine for post-operative pericardial effusion: a multicentre, double-blind, randomised controlled trial. *Heart* 2015;**101**:1711–6. <https://doi.org/10.1136/heartjnl-2015-307827>
603. Meurin P, Weber H, Renaud N, Larrazet F, Tabet JY, Demolis P, *et al.* Evolution of the postoperative pericardial effusion after day 15: the problem of the late tamponade. *Chest* 2004;**125**:2182–7. <https://doi.org/10.1378/chest.125.6.2182>
604. Andreis A, Imazio M, Giustetto C, Brucato A, Adler Y, De Ferrari GM. Anakinra for constrictive pericarditis associated with incessant or recurrent pericarditis. *Heart* 2020;**106**:1561–5. <https://doi.org/10.1136/heartjnl-2020-316898>
605. Gattorno M, Hofer M, Federici S, Vanoni F, Bovis F, Aksentijevich I, *et al.* Classification criteria for autoinflammatory recurrent fevers. *Ann Rheum Dis* 2019;**78**:1025–32. <https://doi.org/10.1136/annrheumdis-2019-215048>
606. Sagristà-Sauleda J, Barrabés JA, Permanyer-Miralda G, Soler-Soler J. Purulent pericarditis: review of a 20-year experience in a general hospital. *J Am Coll Cardiol* 1993;**22**:1661–5. [https://doi.org/10.1016/0735-1097\(93\)90592-0](https://doi.org/10.1016/0735-1097(93)90592-0)
607. Rubin RH, Moellering RC. Clinical, microbiologic and therapeutic aspects of purulent pericarditis. *Am J Med* 1975;**59**:68–78. [https://doi.org/10.1016/0002-9343\(75\)90323-x](https://doi.org/10.1016/0002-9343(75)90323-x)
608. Brook I, Frazier EH. Microbiology of acute purulent pericarditis. A 12-year experience in a military hospital. *Arch Intern Med* 1996;**156**:1857–60. <https://doi.org/10.1001/archinte.1996.00440150113013>
609. Wiyeh AB, Ochodo EA, Wiysonge CS, Kakia A, Awotedu AA, Ristic A, *et al.* A systematic review of the efficacy and safety of intrapericardial fibrinolysis in patients with pericardial effusion. *Int J Cardiol* 2018;**250**:223–8. <https://doi.org/10.1016/j.ijcard.2017.10.049>
610. Augustin P, Desmard M, Mordant P, Lasocki S, Maury J-M, Heming N, *et al.* Clinical re-view: intrapericardial fibrinolysis in management of purulent pericarditis. *Crit Care* 2011;**15**:220. <https://doi.org/10.1186/cc10022>
611. Imazio M, Brucato A, Cemin R, Ferrua S, Belli R, Maestroni S, *et al.* Colchicine for recurrent pericarditis (CORP): a randomized trial. *Ann Intern Med* 2011;**155**:409–14. <https://doi.org/10.7326/0003-4819-155-7-201110040-00359>
612. Vogiatzidis K, Zarogiannis SG, Aidonidis I, Solenov EI, Molyvdas P-A, Gourgoulialis KI, *et al.* Physiology of pericardial fluid production and drainage. *Front Physiol* 2015;**6**:62. <https://doi.org/10.3389/fphys.2015.00062>
613. Mitiku TY, Heidenreich PA. A small pericardial effusion is a marker of increased mortality. *Am Heart J* 2011;**161**:152–7. <https://doi.org/10.1016/j.ahj.2010.10.007>
614. Corey GR, Campbell PT, Van Trigt P, Kenney RT, O'Connor CM, Sheikh KH, *et al.* Etiology of large pericardial effusions. *Am J Med* 1993;**95**:209–13. [https://doi.org/10.1016/0002-9343\(93\)90262-n](https://doi.org/10.1016/0002-9343(93)90262-n)
615. Sagristà-Sauleda J, Mercé J, Permanyer-Miralda G, Soler-Soler J. Clinical clues to the causes of large pericardial effusions. *Am J Med* 2000;**109**:95–101. [https://doi.org/10.1016/s0002-9343\(00\)00459-9](https://doi.org/10.1016/s0002-9343(00)00459-9)
616. Levy P-Y, Corey R, Berger P, Habib G, Bonnet J-L, Levy S, *et al.* Etiologic diagnosis of 204 pericardial effusions. *Medicine (Baltimore)* 2003;**82**:385–91. <https://doi.org/10.1097/01.md.0000101574.54295.73>
617. Ma W, Liu J, Zeng Y, Chen S, Zheng Y, Ye S, *et al.* Causes of moderate to large pericardial effusion requiring pericardiocentesis in 140 Han Chinese patients. *Herz* 2012;**37**:183–7. <https://doi.org/10.1007/s00059-011-3428-5>
618. Abdallah R, Atar S. Etiology and characteristics of large symptomatic pericardial effusion in a community hospital in the contemporary era. *QJM* 2014;**107**:363–8. <https://doi.org/10.1093/qjmed/hct255>
619. Roy CL, Minor MA, Brookhart MA, Choudhry NK. Does this patient with a pericardial effusion have cardiac tamponade? *JAMA* 2007;**297**:1810–8. <https://doi.org/10.1001/jama.297.16.1810>
620. Cremer PC, Kumar A, Kontzias A, Tan CD, Rodriguez ER, Imazio M, *et al.* Complicated pericarditis: understanding risk factors and pathophysiology to inform imaging and treatment. *J Am Coll Cardiol* 2016;**68**:2311–28. <https://doi.org/10.1016/j.jacc.2016.07.785>
621. Lazaros G, Antonopoulos AS, Lazarou E, Vlachopoulos C, Foukarakis E, Androulakis A, *et al.* Long-term outcome

- of pericardial drainage in cases of chronic, large, hemodynamically insignificant, C-reactive protein negative, idiopathic pericardial effusions. *Am J Cardiol* 2020;**126**:89–93. <https://doi.org/10.1016/j.amjcard.2020.03.035>
622. Lazaros G, Oikonomou V, Oikonomou E, Aznaouridis K, Vlachopoulos C, Vogiatzi G, *et al.* Recurrence of pericardial effusion after pericardiocentesis: does catheter-induced acute pericardial inflammation play a role? *Am J Med Sci* 2021;**361**:676–8. <https://doi.org/10.1016/j.amjms.2020.10.012>
623. Buoro S, Tombetti E, Ceriotti F, Simon C, Cugola D, Seghezzi M, *et al.* What is the normal composition of pericardial fluid? *Heart* 2021;**107**:1584–90. <https://doi.org/10.1136/heartjnl-2020-317966>
624. Imazio M, Biondo A, Ricci D, Boffini M, Pivetta E, Brucato A, *et al.* Contemporary biochemical analysis of normal pericardial fluid. *Heart* 2020;**106**:541–4. <https://doi.org/10.1136/heartjnl-2018-314574>
625. Imazio M, Lazaros G, Valenti A, De Carlini CC, Maggolini S, Pivetta E, *et al.* Outcomes of idiopathic chronic large pericardial effusion. *Heart* 2019;**105**:477–81. <https://doi.org/10.1136/heartjnl-2018-313532>
626. Fröhlich GM, Keller P, Schmid F, Wolfrum M, Osranek M, Falk C, *et al.* Haemodynamically irrelevant pericardial effusion is associated with increased mortality in patients with chronic heart failure. *Eur Heart J* 2013;**34**:1414–23. <https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehu006>
627. Porta-Sánchez A, Sagristà-Sauleda J, Ferreira-González I, Torrents-Fernández A, Roca-Luque I, García-Dorado D. Constrictive pericarditis: etiologic spectrum, patterns of clinical presentation, prognostic factors, and long-term follow-up. *Rev Esp Cardiol (Engl Ed)* 2015;**68**:1092–100. <https://doi.org/10.1016/j.rec.2014.12.018>
628. Ling LH, Oh JK, Schaff HV, Danielson GK, Mahoney DW, Seward JB, *et al.* Constrictive pericarditis in the modern era: evolving clinical spectrum and impact on outcome after pericardiectomy. *Circulation* 1999;**100**:1380–6. <https://doi.org/10.1161/01.cir.100.13.1380>
629. Bertog SC, Thambidorai SK, Parakh K, Schoenhagen P, Ozduran V, Houghtaling PL, *et al.* Constrictive pericarditis: etiology and cause-specific survival after pericardiectomy. *J Am Coll Cardiol* 2004;**43**:1445–52. <https://doi.org/10.1016/j.jacc.2003.11.048>
630. Mutyaba AK, Balkaran S, Cloete R, du Plessis N, Badri M, Brink J, *et al.* Constrictive pericarditis requiring pericardiectomy at Groote Schuur Hospital, Cape Town, South Africa: causes and perioperative outcomes in the HIV era (1990–2012). *J Thorac Cardiovasc Surg* 2014;**148**:3058–65.e1. <https://doi.org/10.1016/j.jtcvs.2014.07.065>
631. Yang J, Xiang W, He R, Zhang P. Tuberculous constrictive pericarditis: 'armored heart'. *QJM* 2024;**117**:679–80. <https://doi.org/10.1093/qjmed/hcae101>
632. Welch TD, Ling LH, Espinosa RE, Anavekar NS, Wiste HJ, Lahr BD, *et al.* Echocardiographic diagnosis of constrictive pericarditis: Mayo Clinic criteria. *Circ Cardiovasc Imaging* 2014;**7**:526–34. <https://doi.org/10.1161/CIRCIMAGING.113.001613>
633. Talreja DR, Nishimura RA, Oh JK, Holmes DR. Constrictive pericarditis in the modern era: novel criteria for diagnosis in the cardiac catheterization laboratory. *J Am Coll Cardiol* 2008;**51**:315–9. <https://doi.org/10.1016/j.jacc.2007.09.039>
634. Qamruddin S, Alkharabsheh SK, Sato K, Kumar A, Cremer PC, Chetrit M, *et al.* Differentiating constriction from restriction (from the Mayo Clinic echocardiographic criteria). *Am J Cardiol* 2019;**124**:932–8. <https://doi.org/10.1016/j.amjcard.2019.06.002>
635. Saito T, Fukushima S, Yamasaki T, Kawamoto N, Tadokoro N, Kakuta T, *et al.* Pericardiectomy for constrictive pericarditis at a single Japanese center: 20 years of experience. *Gen Thorac Cardiovasc Surg* 2022;**70**:430–8. <https://doi.org/10.1007/s11748-021-01718-x>
636. Choi MS, Jeong DS, Oh JK, Chang S-A, Park S-J, Chung S. Long-term results of radical pericardiectomy for constrictive pericarditis in Korean population. *J Cardiothorac Surg* 2019;**14**:32. <https://doi.org/10.1186/s13019-019-0845-7>
637. George TJ, Arnaoutakis CJ, Beatty CA, Kilic A, Baumgartner WA, Conte JV. Contemporary etiologies, risk factors, and outcomes after pericardiectomy. *Ann Thorac Surg* 2012;**94**:445–51. <https://doi.org/10.1016/j.athoracsur.2012.03.079>
638. Tzani A, Doulamis IP, Tzoumas A, Avgerinos DV, Koudoumas D, Siasos G, *et al.* Meta-analysis of population characteristics and outcomes of patients undergoing pericardiectomy for constrictive pericarditis. *Am J Cardiol* 2021;**146**:120–7. <https://doi.org/10.1016/j.amjcard.2021.01.033>
639. Faiza Z, Prakash A, Namburi N, Johnson B, Timsina L, Lee LS. Fifteen-year experience with pericardiectomy at a tertiary referral center. *J Cardiothorac Surg* 2021;**16**:180. <https://doi.org/10.1186/s13019-021-01561-4>
640. Gillaspie EA, Stulak JM, Daly RC, Greason KL, Joyce LD, Oh J, *et al.* A 20-year experience with isolated pericardiectomy: analysis of indications and outcomes. *J Thorac Cardiovasc Surg* 2016;**152**:448–58. <https://doi.org/10.1016/j.jtcvs.2016.03.098>
641. Ntsekhe M, Shey Wiysonge C, Commerford PJ, Mayosi BM. The prevalence and outcome of effusive constrictive pericarditis: a systematic review of the literature. *Cardiovasc J Afr* 2012;**23**:281–5. <https://doi.org/10.5830/CVJA-2011-072>
642. Thevathasan T, Kenny MA, Gaul AL, Paul J, Krause FJ, Lech S, *et al.* Sex and age characteristics in acute or chronic myocarditis: a descriptive, multicenter cohort study. *JACC Adv* 2024;**3**:100857. <https://doi.org/10.1016/j.jaccadv.2024.100857>
643. Kanaoka K, Onoue K, Terasaki S, Nakano T, Nakai M, Sumita Y, *et al.* Features and outcomes of histologically proven myocarditis with fulminant presentation. *Circulation* 2022;**146**:1425–33. <https://doi.org/10.1161/CIRCULATIONAHA.121.058869>
644. Conte E, Leoni O, Ammirati E, Imazio M, Brucato A. Incidence of myocarditis and pericarditis considered as separate clinical events over the years and post-SARS-CoV2 vaccination in adults and children. *Eur J Intern Med* 2023;**115**:140–2. <https://doi.org/10.1016/j.ejim.2023.06.002>
645. Klugman D, Berger JT, Sable CA, He J, Khandelwal SC, Slonim AD. Pediatric patients hospitalized with myocarditis: a multi-institutional analysis. *Pediatr Cardiol* 2010;**31**:222–8. <https://doi.org/10.1007/s00246-009-9589-9>
646. Pitak B, Opgen-Rhein B, Schubert S, Reineker K, Wiegand G, Boecker D, *et al.* Cardiovascular magnetic resonance in children with suspected myocarditis: current practice and applicability of adult protocols. *Cardiol Young* 2022;**32**:1957–65. <https://doi.org/10.1017/S1047951121005291>
647. Peng DM, Kwiatkowski DM, Lasa JJ, Zhang W, Banerjee M, Mikesell K, *et al.* Contemporary care and outcomes of critically-

- ill children with clinically diagnosed myocarditis. *J Card Fail* 2023;**30**:350–8. <https://doi.org/10.1016/j.cardfail.2023.04.010>
- ^{648.} Schubert S, Opgen-Rhein B, Boehne M, Weigelt A, Wagner R, Müller G, *et al*. Severe heart failure and the need for mechanical circulatory support and heart transplantation in pediatric patients with myocarditis: results from the prospective multicenter registry 'MYKKE'. *Pediatr Transplant* 2019;**23**:e13548. <https://doi.org/10.1111/petr.13548>
- ^{649.} Matsuura H, Ichida F, Saji T, Ogawa S, Waki K, Kaneko M, *et al*. Clinical features of acute and fulminant myocarditis in children – 2nd Nationwide Survey by Japanese Society of Pediatric Cardiology and Cardiac Surgery. *Circ J* 2016;**80**:2362–8. <https://doi.org/10.1253/circj.CJ-16-0234>
- ^{650.} Yao Q, Zhan S. Corticosteroid in anti-inflammatory treatment of pediatric acute myocarditis: a systematic review and meta-analysis. *Ital J Pediatr* 2023;**49**:30. <https://doi.org/10.1186/s13052-023-01423-w>
- ^{651.} Camargo PR, Snitcowsky R, da Luz PL, Mazzieri R, Higuchi ML, Rati M, *et al*. Favorable effects of immunosuppressive therapy in children with dilated cardiomyopathy and active myocarditis. *Pediatr Cardiol* 1995;**16**:61–8. <https://doi.org/10.1007/BF00796819>
- ^{652.} Aziz KU, Patel N, Sadullah T, Tasneem H, Thawerani H, Talpur S. Acute viral myocarditis: role of immunosuppression: a prospective randomised study. *Cardiol Young* 2010; **20**:509–15. <https://doi.org/10.1017/S104795110000594>
- ^{653.} Lin M-S, Tseng Y-H, Chen M-Y, Chung C-M, Tsai M-H, Wang P-C, *et al*. In-hospital and post-discharge outcomes of pediatric acute myocarditis underwent after high-dose steroid or intravenous immunoglobulin therapy. *BMC Cardiovasc Disord* 2019;**19**:10. <https://doi.org/10.1186/s12872-018-0981-3>
- ^{654.} Butts RJ, Boyle GJ, Deshpande SR, Gambetta K, Knecht KR, Prada-Ruiz CA, *et al*. Characteristics of clinically diagnosed pediatric myocarditis in a contemporary multi-center cohort. *Pediatr Cardiol* 2017;**38**:1175–82. <https://doi.org/10.1007/s00246-017-1638-1>
- ^{655.} Huang X, Sun Y, Su G, Li Y, Shuai X. Intravenous immunoglobulin therapy for acute myocarditis in children and adults. *Int Heart J* 2019;**60**:359–65. <https://doi.org/10.1536/ihj.18-299>
- ^{656.} Imazio M, Brucato A, Pluymaekers N, Breda L, Calabri G, Cantarini L, *et al*. Recurrent pericarditis in children and adolescents: a multicentre cohort study. *J Cardiovasc Med (Hagerstown)* 2016;**17**:707–12. <https://doi.org/10.2459/JCM.0000000000000300>
- ^{657.} Alsabri M, Elsayed SM, Elshohry AB, Abouelmagd K, Ayyad M, Alqeeq BF, *et al*. Efficacy and safety of colchicine in pediatric pericarditis: a systematic review and future directions. *Pediatr Cardiol* 2024; <https://doi.org/10.1007/s00246-024-03606-6>
- ^{658.} Caorsi R, Insalaco A, Bovis F, Martini G, Cattalini M, Chinali M, *et al*. Pediatric recurrent pericarditis: appropriateness of the standard of care and response to IL-1 blockade. *J Pediatr* 2023;**256**:18–26.e8. <https://doi.org/10.1016/j.jpeds.2022.11.034>
- ^{659.} Sunohara D, Motoki H, Saigusa T, Ebisawa S, Okada A, Ando H, *et al*. Biopsy detection and clinical management of acute lymphocytic myocarditis in pregnancy. *J Cardiol Cases* 2019;**20**:164–7. <https://doi.org/10.1016/j.jccase.2019.07.010>
- ^{660.} Veronese G, Nonini S, Cannata A, Aresta F, Olivieri G, Montrasio E, *et al*. Fulminant lymphocytic myocarditis during pregnancy treated with temporary mechanical circulatory supports and aggressive immunosuppression. *Circ Heart Fail* 2022;**15**: e009810. <https://doi.org/10.1161/CIRCHEARTFAILURE.122.009810>
- ^{661.} Moore RC, Briery CM, Rose CH, Skelton TN, Martin JN. Lymphocytic myocarditis presenting as nausea, vomiting, and hepatic dysfunction in the first trimester of pregnancy. *Obstet Gynecol* 2006;**108**:815–7. <https://doi.org/10.1097/O1.AOG.0000216016.91685.52>
- ^{662.} Marceau A, McGinnis JM, Derakhshan F, Liu YA, Sathananthan G, Sosa Cazales AC, *et al*. Interdisciplinary approach to an unusual case of myocarditis in pregnancy. *CJC Open* 2019;**1**:103–5. <https://doi.org/10.1016/j.cjco.2019.02.001>
- ^{663.} Movva R, Brown SB, Morris DL, Figueredo VM. Anakinra for myocarditis in juvenile idiopathic arthritis. *Tex Heart Inst J* 2013;**40**:623–5.
- ^{664.} Brucato A, Pluymaekers N, Tombetti E, Rampello S, Maestroni S, Lucianetti M, *et al*. Management of idiopathic recurrent pericarditis during pregnancy. *Int J Cardiol* 2019;**282**:60–5. <https://doi.org/10.1016/j.ijcard.2019.02.003>
- ^{665.} Pouta AM, Räsänen JP, Airaksinen KE, Vuolteenaho OJ, Laatikainen TJ. Changes in maternal heart dimensions and plasma atrial natriuretic peptide levels in the early puerperium of normal and pre-eclamptic pregnancies. *Br J Obstet Gynaecol* 1996;**103**: 988–92. <https://doi.org/10.1111/j.1471-0528.1996.tb09548.x>
- ^{666.} Regitz-Zagrosek V, Roos-Hesselink JW, Bauersachs J, Blomström-Lundqvist C, Cifková R, De Bonis M, *et al*. 2018 ESC Guidelines for the management of cardiovascular diseases during pregnancy. *Eur Heart J* 2018;**39**:3165–241. <https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehy340>
- ^{667.} Schreiber K, Frishman M, Russell MD, Dey M, Flint J, Allen A, *et al*. British Society for Rheumatology guideline on prescribing drugs in pregnancy and breastfeeding: co-morbidity medications used in rheumatology practice. *Rheumatology* 2023;**62**: e89–e104. <https://doi.org/10.1093/rheumatology/keac552>
- ^{668.} Sammaritano LR, Bermas BL, Chakravarty EE, Chambers C, Clowse MEB, Lockshin MD, *et al*. 2020 American College of Rheumatology Guideline for the management of reproductive health in rheumatic and musculoskeletal diseases. *Arthritis Rheumatol*:<https://doi.org/10.1002/art.41191>
- ^{669.} Götestam Skorpen C, Hoeltzenbein M, Tincani A, Fischer-Betz R, Elefant E, Chambers C, *et al*. The EULAR points to consider for use of antirheumatic drugs before pregnancy, and during pregnancy and lactation. *Ann Rheum Dis* 2016;**75**:795–810. <https://doi.org/10.1136/annrheumdis-2015-208840>
- ^{670.} Russell MD, Dey M, Flint J, Davie P, Allen A, Crossley A, *et al*. British Society for Rheumatology guideline on prescribing drugs in pregnancy and breastfeeding: immunomodulatory anti-rheumatic drugs and corticosteroids. *Rheumatology* 2023;**62**: e48–e88. <https://doi.org/10.1093/rheumatology/keac551>
- ^{671.} Bizzi E, Cavaleri F, Mascolo R, Conte E, Maggolini S, Decarlino CC, *et al*. Recurrent pericarditis in older adults: clinical and laboratory features and outcome. *J Am Geriatr Soc* 2024;**72**:3467–75. <https://doi.org/10.1111/jgs.19150>
- ^{672.} Pasina L, Brucato AL, Falcone C, Cucchi E, Bresciani A, Sottocorno M, *et al*. Medication non-adherence among elderly patients newly discharged and receiving polypharmacy. *Drugs Aging* 2014;**31**:283–9. <https://doi.org/10.1007/s40266-014-0163-7>
- ^{673.} Peretto G, De Luca G, Campochiaro C, Palmisano A, Busnardo E, Sartorelli S, *et al*. Telemedicine in myocarditis:

- evolution of a multidisciplinary 'disease unit' at the time of COVID-19 pandemic. *Am Heart J* 2020;**229**:121–6. <https://doi.org/10.1016/j.ahj.2020.07.015>
- ⁶⁷⁴. Aldajani A, Bérubé M, Mardigyan V. How and why to set up a pericardial disease clinic. *Can J Cardiol* 2023;**39**:1149–51. <https://doi.org/10.1016/j.cjca.2023.04.028>
- ⁶⁷⁵. Mizia-Stec K, Charron P, Gimeno Blanes JR, Elliott P, Kaski JP, Maggioni AP, *et al*. Current use of cardiac magnetic resonance in tertiary referral centres for the diagnosis of cardiomyopathy: the ESC EORP cardiomyopathy/myocarditis registry. *Eur Heart J Cardiovasc Imaging* 2021;**22**:781–9. <https://doi.org/10.1093/ehjci/jeaa329>
- ⁶⁷⁶. Kaski JP, Norrish G, Gimeno Blanes JR, Charron P, Elliott P, Tavazzi L, *et al*. Cardiomyopathies in children and adolescents: aetiology, management, and outcomes in the European Society of Cardiology EURObservational Research Programme Cardiomyopathy and Myocarditis Registry. *Eur Heart J* 2024;**45**:1443–54. <https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehae109>